Quantification du SCR lié à la non-conformité au règlement DORA

Une cascade dirigée entre les cinq piliers, dont l'état de conformité pilote le capital

Kélian Kaddouri
ENSAE / Nexialog Consulting
Tuteurs : Hugo Rapior, Caroline Hillairet

17 août 2026

Résumé

Ce mémoire quantifie le coût en capital de solvabilité d'un défaut de conformité au règlement DORA (UE 2022/2554) pour un assureur exposé au risque cyber. La dépendance entre les cinq piliers n'y est pas portée par une copule mais par une **cascade dirigée** : un incident amorcé sur un pilier se propage selon une matrice d'influence asymétrique, normalisée à la Leontief de sorte que la stabilité du système est *garantie* et non supposée. L'**état de conformité** de l'entité pilote le capital par une couche multi-états markovienne, d'où une **trajectoire** de SCR plutôt qu'un chiffre unique.

La contribution centrale n'est pas de *mesurer* cette contagion mais d'en établir la **frontière d'identifiabilité**. On démontre, sur trois sources qui échouent pour des raisons **distinctes** et jusque sur la meilleure expérience naturelle disponible, que la *direction* de la propagation n'est pas identifiable sur données publiques agrégées, quand sa *co-occurrence* l'est ; la théorie des processus réversibles en donne la raison. Le troisième échec est le plus instructif : le schéma VERIS, référence de la profession, porte exactement les deux champs requis et ne les renseigne que dans un incident sur 10 591. Plutôt que de poser une matrice arbitraire, on caractérise l'**ensemble** des matrices compatibles avec la donnée et l'on publie le capital en **bornes**. Un corpus de rapports post-incident officiels en corrobore la structure, qu'un traitement bayésien conjugué formalise sans élicitation.

On en tire le surcoût de non-conformité, son attribution par pilier et un ordre de remédiation. Résultat saillant, énoncé avec sa limite : le **niveau** absolu du capital est illustratif, variant d'un facteur 22 avec la seule source de sévérité et jusqu'à 41 en y ajoutant l'échelle de fréquence, tandis que le **classement** des piliers résiste. Gouvernance et gestion des tiers dominent les trois autres, mais leur ordre relatif dépend de la direction non identifiée, ce qui chiffre l'apport d'un registre mieux spécifié.

Mots-clés. Risque cyber ; DORA ; SCR ; Solvabilité II ; théorie des valeurs extrêmes ; cascade dirigée ; identification partielle ; bornes de capital ; inférence bayésienne ; valeur de l'information.

Abstract. *This thesis quantifies the solvency-capital cost of DORA non-compliance for a cyber-exposed insurer. Dependence across the five DORA pillars is carried by a* ***directed cascade*** *rather than an* a posteriori *copula : a pillar-initiated incident propagates through an asymmetric, Leontief-normalised influence matrix, and the capital charge is made to depend on the firm's* ***compliance state*** *through a Markov-driven multi-state layer. The central contribution is not to measure this contagion but to establish its* ***identifiability boundary*** *: the* direction *of propagation is shown to be non-identifiable from aggregated public data, across three sources that fail for distinct reasons and even under the best available natural experiment, whereas its co-occurrence is not. Tellingly, the* VERIS *schema carries precisely the two required fields yet populates both in only one incident out of* 10 591*. Rather than positing an arbitrary matrix, the thesis characterises the* ***set*** *of matrices consistent with the data and reports capital as* ***bounds*** *over that set ; a corpus of official post-incident reports corroborates the structure, which a conjugate Bayesian treatment formalises without elicitation. The absolute capital level is shown to be illustrative (it moves by a factor of forty with the severity source), whereas the pillar ranking is robust ; the two leading pillars dominate the rest, but their internal order depends on precisely the direction that the data leaves unidentified.*

Table des matières

Résumé **1**

I Contexte et problématique **6**

1 Introduction **7**
1.1 Le vide que ce mémoire comble . . . 7
1.2 Un seul fil, en cinq mouvements . . . 7
1.3 Contribution et plan . . . 7

2 Cadre réglementaire **9**

3 État de l'art et positionnement **14**
3.1 Le mécanisme, et sa signature . . . 14
3.2 Positionnement : pourquoi le mécanisme est irréductible . . . 15
3.3 Revue de littérature, par thème . . . 15
3.4 Où se situe ce mémoire . . . 16

II Les données et leurs limites **18**

4 Données et limites **19**
4.1 Cartographie des sources et de leurs rôles . . . 19
4.2 Trois biais statistiques à déclarer avant tout usage . . . 19
4.3 L'hétérogénéité temporelle et l'actualisation des sinistres . . . 20
4.4 Les trois fréquences, et le seuil de collecte qui les sépare . . . 22
4.5 Deux biais déclarés, et de combien ils déplacent le résultat . . . 23
4.6 Ce que Hackmageddon fixe, et ce qu'elle ne fixe pas . . . 24
4.7 OpRisk Global : la sévérité en euros . . . 26
4.8 Ce que le dispositif de données permet, et ce qu'il interdit . . . 28
4.9 Pourquoi ne pas multiplier les sources . . . 29

III Modélisation **30**

5 Le socle mécaniste : fréquence et sévérité **31**
5.1 Les deux théorèmes qui autorisent l'extrapolation de queue . . . 31
5.2 Estimer l'indice de queue, et savoir ce que vaut l'estimation . . . 33
5.3 La brique de fréquence . . . 35
5.4 La brique de sévérité, calibrée sur OpRisk . . . 37
5.5 Hill contre maximum de vraisemblance : deux estimateurs confrontés . . . 37
5.6 Validation et adéquation du socle . . . 40

6 La cascade dirigée **42**
6.1 Le point de départ : le Vasicek à un facteur, et pourquoi il ne suffit pas . . . 42
6.2 Généralisation A : la structure systémique dépend du pilier . . . 42
6.3 Généralisation B : la propagation dirigée . . . 43
6.4 La normalisation de Leontief : une stabilité garantie . . . 44
6.5 La cascade est un processus de branchement . . . 44

6.6 Le seuil K_j : ce qui remplace $\Phi^{-1}(\mathrm{PD})$ . . . 45
6.7 Calibration et faisabilité . . . 46
6.8 Formalisation : définitions et propriétés . . . 46
6.9 Vérification numérique des trois propriétés qui portent l'argument . . . 47

7 La conformité multi-états **49**
7.1 Le principe des deux échelles de temps . . . 49
7.2 Le Vasicek multi-états : latente et seuils ordonnés . . . 49
7.3 Les trois canaux : comment l'état pilote la cascade . . . 50
7.4 Les valeurs de g sont posées, et la conclusion n'en dépend pas . . . 50
7.5 L'état par pilier . . . 51
7.5.1 La dépendance entre états : ce que le modèle porte déjà, et ce qu'il omet . . . 53
7.6 La chaîne de Markov et les séjours de type phase . . . 54
7.7 Le couplage systémique et l'analogie de crédit . . . 54

8 L'identifiabilité de la contagion dirigée **56**
8.1 Ce qu'identifier W exigerait . . . 56
8.2 Trois échecs, pour trois raisons distinctes . . . 56
8.3 Pourquoi la direction est inidentifiable : la lecture par la réversibilité . . . 58
8.4 La meilleure expérience naturelle disponible : le choc MOVEit . . . 59
8.5 Ce qu'un corpus documentaire corrobore . . . 61
8.6 Le corpus étendu, et la matrice ordonnée complète . . . 61
8.7 Le biais de narration, mesuré au lieu d'être déclaré . . . 63
8.8 Les séquences ordonnées : une voie explorée et refermée . . . 66
8.9 La formalisation bayésienne, et sa prudence . . . 68
8.10 La frontière, en trois niveaux . . . 69

IV Résultats **71**

9 Identification partielle et bornes de capital **72**
9.1 Le modèle en couches . . . 72
9.2 Ce que le capital devient . . . 72
9.3 Poser W ou le borner : la comparaison avant élicitation . . . 73
9.4 Le niveau est illustratif, le rapport est le résultat . . . 74
9.5 L'échelle de repli sur la direction . . . 74

10 Résultats **77**
10.1 SCR par état de conformité . . . 77
10.2 Décomposition par pilier . . . 80
10.3 Allocation du capital : Shapley et Euler . . . 80
10.3.1 Shapley : attribuer le surcoût, interaction comprise . . . 81
10.3.2 Euler : allouer le niveau, et une limite d'estimation assumée . . . 81
10.4 Trajectoire du capital . . . 82
10.5 Priorisation de la remédiation . . . 82
10.6 Robustesse . . . 84
10.7 La sensibilité aux probabilités de propagation, prise pour elle-même . . . 85
10.8 Comparaison de modèles : la dépendance n'est pas le mécanisme . . . 89
10.9 Mise en regard réglementaire . . . 90
10.10 Un ordre de grandeur à l'épreuve du réel . . . 91
10.11 Quatre entités réelles, et la borne inférieure de la méthode . . . 96
10.12 Détenir ou transférer : le SCR confronté au prix de marché du risque . . . 97

V Robustesse, limites et perspectives **102**

11 Robustesse et incertitude du chiffre reporté **103**
11.1 L'argument de robustesse, en une table . . . 103
11.2 Les trois étages de l'incertitude du SCR . . . 104
11.2.1 Deux étages se cumulent dans la bande reportée, le troisième en sort . . . 104
11.3 De l'incertitude au chiffre reporté : VaR prédictive et VaR robuste . . . 107
11.4 Un défaut de calibration, chiffré plutôt que corrigé . . . 108
11.5 Défaillances simultanées et additivité des coûts . . . 112

12 La donnée manquante comme livrable, hiérarchisé **114**
12.1 Ce qu'un registre devrait contenir . . . 114
12.2 Ce que cette information vaut, en capital . . . 114
12.3 Quelle dépendance documenter en priorité . . . 115

13 Conclusion **117**
13.1 Ce qui est établi . . . 117
13.2 Ce qui est démontré comme non mesurable . . . 117
13.3 Ce qui en découle pour le régulateur . . . 117
13.4 Ce qui en découle pour l'entité . . . 118
13.5 Limites, sans détour . . . 118
13.6 Ouvertures . . . 118

Annexes **120**

A Démonstrations : le modèle de cascade **120**

B Démonstrations **123**
B.1 Théorème de Fisher-Tippett-Gnedenko . . . 123
B.2 Théorème de Pickands-Balkema-de Haan . . . 123
B.3 Information de Fisher et normalité asymptotique de l'EMV de la GPD . . . 123
B.4 Loi asymptotique de l'estimateur de Hill . . . 124
B.5 Formes fermées du quantile de sévérité et de sa moyenne de queue sous GPD . . . 124

C Adaptations par pilier **125**
C.1 La queue de sévérité par pilier . . . 125
C.2 Le pilier des tiers comme nœud d'accumulation . . . 125
C.2.1 Le seuil de déclenchement, et l'accumulation bornée par la dépendance de queue . . . 126
C.2.2 Le déclenchement comme temps d'arrêt . . . 128
C.2.3 Le sous-process tiers sur donnée ouverte : ce qu'on peut ancrer avant le registre . . . 129
C.3 La détection de P2 et P3 comme courbe de survie . . . 129
C.4 Cas d'usage : des adaptations aux KPI pilotables . . . 130
C.4.1 Le retour sur investissement de la conformité . . . 134
C.5 Ce qui reste en perspective : P1 et P5 . . . 136

D Pièces justificatives **137**
D.1 Le dispositif de vérification des nombres publiés . . . 137
D.2 Réconciliation du socle et de l'état conforme . . . 138
D.3 L'intervalle PRC tient quand on cesse de croire la conversion exacte . . . 139
D.4 Tableau des paramètres non calibrés et de leur sensibilité . . . 139

D.5 Les hypothèses hors tornado et leur axe de stress 141
D.6 Ce que chaque proxy capture, et ce qu'il ne capture pas 141
D.7 La CTE au niveau agrégé, et à quel niveau elle égale la VaR réglementaire 143
D.8 Le niveau de l'intervalle reporté : de 90 à 95 pour cent 145
D.9 Ce que l'on martingalise, ce que l'on teste, et ce que l'on ne peut pas tester 146
D.10 La structure de la dépendance entre états, et pourquoi elle n'agit pas 147
D.11 Défaillances simultanées et coût de l'additivité 148
D.12 Deux corrections d'instrument : le tornado et l'objet de l'invariance 150
D.13 Le plafond de sévérité, mesuré sur les quatre bilans réels 152
D.14 Les deux horloges du modèle, et ce que leur séparation coûte 152
D.15 Le plafond et la saturation, mesurés conjointement 153
D.16 Les séquences ordonnées du corpus, et pourquoi elles n'identifient rien 154

E Le protocole d'élicitation, et pourquoi il n'a pas été exécuté 157
E.1 La méthode de Cooke, en quatre temps 157
E.2 Le protocole construit pour la matrice de contagion 157
E.3 Pourquoi il n'a pas été exécuté 158
E.4 Ce qui le remplace 158
E.5 Ce que l'on perd, et pourquoi la décision reste réversible 159

F Table des notations 160
Sources : scripts 28 (mise en regard réglementaire) et 39.

Première partie

Contexte et problématique

1 Introduction

Question centrale. Comment traduire un niveau de non-conformité à DORA, même hypothétique ou graduel, en une distribution de pertes puis en une charge de capital ? Le mémoire ne pose pas la question *l'entité est-elle conforme aujourd'hui*, mais *combien coûte en capital de ne pas se conformer*.

Le règlement DORA, entré en application en janvier 2025, impose aux entités financières la maîtrise de cinq domaines de résilience opérationnelle numérique : la gouvernance du risque lié aux technologies (P1), la gestion et la notification des incidents (P2), les tests de résilience (P3), la gestion du risque lié aux prestataires tiers (P4) et le partage d'informations sur les cybermenaces (P5). Ces cinq piliers ne sont pas des cases indépendantes à cocher : ce sont des domaines de *contrôle*, et la défaillance de l'un dégrade la capacité de l'entité à tenir les autres. Une gouvernance défaillante retarde la détection des incidents ; une dépendance non maîtrisée à un prestataire ouvre une porte que les tests n'ont pas explorée. La non-conformité ne reste pas dans son pilier, elle se propage.
Source : script `29`.

1.1 Le vide que ce mémoire comble

Aucun dispositif prudentiel ne traduit aujourd'hui ce niveau de maîtrise en capital. La Formule Standard de Solvabilité II charge le risque opérationnel par un pourcentage de primes ou de provisions, entièrement **aveugle** au fait qu'une entité soit exemplaire ou défaillante sur DORA. Une copule capturerait bien la co-occurrence des pertes, mais symétriquement : elle ne distingue pas une défaillance qui *entraîne* les autres d'une défaillance qui les *subit*. Or c'est précisément cette asymétrie, la direction de la propagation, qui devrait commander la priorité de remédiation d'un assureur. C'est le vide que le mémoire vient combler, sans prétendre à ce que la donnée ne permet pas.

1.2 Un seul fil, en cinq mouvements

Le mémoire poursuit une seule question, *combien coûte la non-conformité à DORA, et jusqu'où peut-on l'affirmer*, à travers cinq mouvements qui s'enchaînent. On **construit** d'abord le mécanisme, la cascade dirigée, et l'on en démontre les propriétés (chapitre 6). On **délimite** ensuite ce que la donnée permet d'en estimer : la frontière d'identifiabilité (chapitre 8). On **transforme** cette limite en méthode, l'identification partielle, qui borne le capital plutôt que de poser un paramètre inconnu (chapitre 9). On **fait alors parler** le modèle : la conformité devient un état qui évolue et pilote une trajectoire de capital (chapitre 7), d'où le surcoût, son attribution et l'ordre de remédiation (chapitre 10). On **met en regard**, enfin, ce que les cadres existants savent en exprimer. Les deux derniers mouvements, la trajectoire et les résultats, ne sont pas une thèse parallèle : ils sont l'*objet* que les trois premiers apprennent à lire avec la bonne prudence. Chaque niveau qu'ils affichent est illustratif, chaque hiérarchie qu'ils proposent est ce qui reste vrai une fois la limite d'identification prise en compte.

1.3 Contribution et plan

Le mémoire s'articule autour de trois apports, et il est aussi explicite sur ce qu'il *n'affirme pas* que sur ce qu'il établit.

1. Un **mécanisme** de dépendance dirigée et à l'ordre entre les piliers, la cascade, dont on démontre trois propriétés (chapitre 6, annexe A) : la criticité dépend de l'*ordre* de la chaîne et non du seul ensemble des piliers touchés, ce qu'aucune dépendance symétrique ne reproduit ; la normalisation de Leontief borne la propagation ; et une matrice et sa transposée, indistinguables pour la donnée, donnent un capital et une décision différents.
2. Une **frontière d'identifiabilité**, démontrée (chapitre 8) puis muée en méthode (chapitre 9) : la direction n'étant pas identifiable, on ne la pose pas, on borne le capital sur l'ensemble des matrices admissibles, et l'on chiffre en euros la valeur de la donnée manquante.
3. Une **lecture décisionnelle** : le surcoût Δ_{DORA}, son attribution par pilier (Shapley, Euler) et l'ordre de remédiation, présentés en rapports et en bornes plutôt qu'en niveaux (chapitre 10).

Ce que le mémoire ne prétend pas. La matrice de contagion n'est jamais présentée comme calibrée : elle est normative, élicitée, et bornée par une analyse de sensibilité. Le niveau absolu du SCR est illustratif, non une mesure : c'est l'effet *relatif* de la conformité et la hiérarchie des piliers qui sont défendus. Cette discipline n'est pas une précaution rhétorique, elle est un résultat, et le fil directeur du document.

Source : script `29`, pour l'ordre de grandeur cité.

2 Cadre réglementaire

La quantification du capital requis au titre de la non-conformité au règlement DORA s'inscrit dans un écosystème prudentiel dont il importe de retracer l'architecture. Le risque que nous cherchons à modéliser (le risque opérationnel d'origine technologique, et le risque de manquement aux exigences de résilience numérique) se situe à l'intersection de trois cadres réglementaires construits successivement, selon des philosophies distinctes mais convergentes : le dispositif bancaire de Bâle, la directive Solvabilité II propre à l'assurance, et le règlement transsectoriel DORA. Cette section retrace cette construction, identifie le *pont quantitatif* que DORA permet d'établir entre exigence de capital et résilience opérationnelle, et pose la non-conformité comme un **état par domaine de contrôle**, gradué et évolutif, dont le chapitre 7 tire la dynamique et le chapitre 10 le coût en capital.

Le risque opérationnel : une définition partagée, des traitements divergents. Le risque opérationnel a connu, au cours des deux dernières décennies, une mutation profonde marquée par une recherche de convergence entre les secteurs bancaire et assurantiel. Défini par le Comité de Bâle puis repris par la directive Solvabilité II, il désigne le risque de perte résultant de l'inadaptation ou de la défaillance de procédures internes, de personnels et de systèmes, ou d'événements extérieurs. Cette définition inclut le risque juridique mais exclut les risques stratégiques et de réputation.

Si la définition est partagée, les modes de quantification ont divergé. Le secteur bancaire a progressivement abandonné les modèles internes au profit d'une approche standardisée, tandis que l'assurance a conservé une liberté méthodologique. Cette asymétrie, que nous détaillons ci-après, éclaire le choix méthodologique du présent mémoire : c'est précisément parce que Solvabilité II laisse subsister un espace de modélisation interne que la quantification du risque cyber sous forme d'une distribution de pertes y conserve toute sa pertinence.

Bâle III/IV : du modèle interne AMA à la standardisation SMA. Sous le régime de Bâle II, les établissements bancaires d'envergure internationale étaient encouragés à développer des modèles internes complexes, regroupés sous l'appellation d'approche de mesure avancée (*Advanced Measurement Approaches*, AMA). Ces modèles reposaient principalement sur l'approche par distribution des pertes (*Loss Distribution Approach*, LDA) ou sur des approches par scénarios. Le présent mémoire en reprend les deux marges, fréquence et sévérité, mais en remplace l'agrégation par une cascade dirigée (chapitre 6). S'ils offraient une grande flexibilité théorique, ils ont engendré une variabilité excessive et difficilement justifiable des actifs pondérés par le risque d'un établissement à l'autre, érodant la confiance des superviseurs dans les ratios de solvabilité déclarés.

La finalisation des réformes de Bâle III, communément désignée sous le nom de Bâle IV, a acté le retrait des modèles internes AMA pour le calcul du capital de Pilier 1, à compter du 1er janvier 2022, au profit d'une méthode unique et comparable : l'approche d'évaluation standardisée (*Standardised Measurement Approach*, SMA). L'exigence de capital pour risque opérationnel (ORC) s'exprime alors comme le produit d'une composante de volume d'activité, le *Business Indicator Component* (BIC), et d'un facteur d'échelle fondé sur l'historique des pertes internes, l'*Internal Loss Multiplier* (ILM) :

$$ORC = BIC \times ILM, \qquad RWA_{Op} = 12{,}5 \times ORC. \tag{2.1}$$

Le *Business Indicator* synthétise la taille de l'établissement à partir de trois composantes comptables (intérêts et dividendes, services, activité financière), auxquelles sont appliqués des coefficients marginaux croissants par tranches. Le profil de risque propre est réintroduit par

l'ILM, qui compare le BIC à la composante de pertes historiques LC, égale à quinze fois la moyenne des pertes opérationnelles annuelles significatives des dix dernières années. Lorsque la sinistralité historique est faible relativement à l'activité ($LC < BIC$), l'ILM est inférieur à l'unité et réduit l'exigence ; lorsqu'elle est élevée, il agit comme une pénalité en fonds propres.

Enseignement pour notre démarche. Le retrait de l'AMA n'invalide nullement l'approche LDA en tant qu'outil de modélisation : il en restreint l'usage *pour le calcul réglementaire de Pilier 1 dans le secteur bancaire.* La logique de la composante LC, qui fait dépendre le capital de l'historique réel des pertes, demeure parfaitement pertinente, et c'est cette logique, transposée à l'assurance et enrichie de la théorie des valeurs extrêmes, que nous mettons en oeuvre.

Solvabilité II : l'asymétrie réglementaire et le maintien du choix méthodologique. Contrairement au secteur bancaire, le secteur de l'assurance conserve sous Solvabilité II une liberté de choix pour la quantification du risque opérationnel : formule standard, paramètres propres à l'entreprise (USP), ou modèle interne, partiel ou global, approuvé par l'autorité de contrôle. Dans la formule standard, l'exigence pour risque opérationnel (SCR_{Op}) s'ajoute de manière additive au capital de solvabilité requis de base ($BSCR$), ajusté de la capacité d'absorption des pertes :

$$SCR = BSCR + Adj + SCR_{Op}, \qquad SCR_{Op} = \min(0{,}3 \times BSCR,\ Op) + 0{,}25 \times Exp_{ul}, \quad (2.2)$$

où $Op = \max(Op_{premiums}, Op_{provisions})$ est calculé à partir de coefficients forfaitaires appliqués aux primes et provisions, vie et non-vie. Nous en donnons ici la forme simplifiée ; la formule complète de l'Article 204 du règlement délégué 2015/35 comporte en outre des termes de croissance, sous la forme $\max(0;\ 0{,}04 \times \Delta)$, pénalisant les hausses de primes supérieures à 20 % d'un exercice à l'autre.

Cette approche présente une faiblesse conceptuelle majeure pour l'actuaire. En se fondant exclusivement sur des indicateurs de volume, elle pose l'hypothèse implicite que deux assureurs gérant le même volume de primes présentent une exposition identique au risque opérationnel, indépendamment de la qualité de leur infrastructure informatique, du degré d'automatisation de leurs processus, ou de leur dépendance à des prestataires d'externalisation critiques. Or c'est précisément cette dépendance technologique que DORA vient encadrer, et dont nous cherchons à mesurer l'effet sur le capital.

Pilier 1 et Pilier 2. Le SCR_{Op} relève du Pilier 1, quantitatif et forfaitaire. Mais Solvabilité II comporte un second pilier, l'évaluation interne des risques et de la solvabilité (*Own Risk and Solvency Assessment*, ORSA), qui impose à l'assureur une évaluation prospective de l'adéquation entre son profil de risque réel et ses besoins de solvabilité. C'est dans le cadre de l'ORSA, et non du forfait de Pilier 1 plafonné à 30 % du $BSCR$, que notre modélisation trouve sa place naturelle : l'ORSA autorise, et même encourage, le recours à des scénarios de stress stochastiques que la formule standard ne sait pas produire.

DORA : un cadre transversal de résilience opérationnelle numérique. Face à l'insuffisance des exigences de capital de Pilier 1 pour garantir la continuité des opérations en cas de crise informatique d'envergure, l'Union européenne a introduit le règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (*Digital Operational Resilience Act*, règlement UE 2022/2554). Entré en application le 17 janvier 2025, DORA agit comme une *lex specialis* par rapport à la directive NIS 2 et harmonise les obligations de gestion des risques liés aux technologies de l'information et de la communication (TIC) à travers vingt-et-une catégories d'entités financières : banques, entreprises d'assurance et de réassurance, intermédiaires, ainsi que les prestataires tiers critiques de services TIC.

Le postulat de DORA est que la résilience opérationnelle ne saurait se réduire à l'allocation de tampons de fonds propres. Le règlement impose un cadre proactif, articulé autour de la capacité à *résister, absorber, récupérer et s'adapter* face aux perturbations informatiques majeures.

Position dans l'écosystème. La progression Bâle → Solvabilité II → DORA traduit un déplacement du centre de gravité prudentiel : de la *couverture financière* du risque (détenir assez de capital) vers la *continuité opérationnelle* (rester capable d'opérer). DORA ne remplace pas les exigences de capital ; il en révèle l'angle mort, à savoir la dynamique propre des défaillances technologiques, que ni le SCR_{Op} forfaitaire ni l'ORSA qualitatif ne savaient capturer.

Le règlement DORA structure ses exigences autour de cinq piliers, qui couvrent l'ensemble du cycle de vie du risque informatique, de sa prévention à sa résolution. Chacun d'entre eux introduit une granularité que ni la formule standard, ni l'ORSA qualitatif traditionnel ne parvenaient à atteindre.

Pilier 1 : Gouvernance et gestion du risque TIC. DORA impose l'existence d'un cadre de gouvernance formalisé, porté au plus haut niveau de l'organe de direction, incluant une cartographie des actifs informationnels et des dépendances critiques, une politique de sécurité documentée, et un dispositif de contrôle interne capable d'identifier et de corriger les faiblesses technologiques de façon continue, et non plus seulement lors d'audits ponctuels.

Pilier 2 : Gestion, classification et notification des incidents. Les entités doivent disposer d'un processus structuré de détection, de qualification et de suivi des incidents liés aux TIC. Les incidents jugés majeurs doivent être notifiés selon un calendrier resserré : une alerte sous quatre heures après classification (et au plus tard vingt-quatre heures après détection), un rapport intermédiaire sous soixante-douze heures, puis un rapport final sous un mois.

Pilier 3 : Tests de résilience opérationnelle numérique. Il ne suffit plus de documenter des procédures : elles doivent être éprouvées. Les entités identifiées comme significatives sont soumises à des tests de pénétration guidés par la menace (*Threat-Led Penetration Testing*, TLPT), à mener au moins tous les trois ans, en conditions proches du réel.

Pilier 4 : Gestion du risque lié aux prestataires tiers ICT. Ce pilier est central dans un environnement marqué par l'externalisation et le recours au cloud. Il impose une cartographie exhaustive des contrats critiques via un Registre d'Informations harmonisé, une gouvernance contractuelle renforcée (clauses impératives de l'article 30), et une surveillance directe des prestataires tiers critiques par les autorités européennes, jusqu'au rang 3 de la chaîne de sous-traitance.

Pilier 5 : Partage d'informations sur les cybermenaces. DORA encourage les entités à partager, de façon volontaire et encadrée, des informations sur les menaces observées, dans une logique de résilience collective. Ce pilier reste moins directement mobilisable dans le calibrage actuariel du présent mémoire, mais il rappelle que DORA porte aussi une dimension systémique de la résilience numérique, au-delà de la seule entité individuelle.

Dimension	Solvabilité II (ORSA)	DORA
Taxonomie du risque	Traitement agrégé dans le module SCR_{Op}	Taxonomie granulaire des actifs TIC et indicateurs de risque distincts
Reporting des incidents	Notification interne, dialogue prudentiel non standardisé	Notification obligatoire à l'ACPR : alerte sous 4 h après classification comme majeur (et au plus tard 24 h après détection), rapport intermédiaire 72 h, rapport final 1 mois
Tests de résilience	Stress tests orientés adéquation du capital	Tests de continuité et TLPT (pénétration guidée par la menace) au moins tous les 3 ans pour les entités identifiées comme significatives
Cartographie des dépendances	Analyse générale des accords d'externalisation	Registre d'Informations harmonisé, chaînes de sous-traitance jusqu'au rang 3
Encadrement des tiers	Lignes directrices EIOPA non contraignantes	Clauses contractuelles impératives (Art. 30), surveillance directe des prestataires critiques

Le *Registre d'Informations* (ROI) mérite une attention particulière. En imposant le recensement exhaustif et structuré des contrats TIC critiques et de leurs chaînes de sous-traitance, DORA produit, pour la première fois, une donnée exploitable pour modéliser quantitativement le risque de concentration technologique, donnée qui faisait précisément défaut à l'ORSA traditionnel.

Les limites structurelles de l'ORSA traditionnel. L'ORSA traditionnel s'appuyait principalement sur des cartographies de risques fondées sur l'avis d'experts. Trois limites en découlaient.

Un cloisonnement méthodologique. Les risques TIC étaient traités séparément des risques financiers et assurantiels, sans intégration des corrélations réelles. L'interaction entre une défaillance de l'outil de tarification (risque opérationnel) et la sous-évaluation systématique des primes qui en résulte (risque de souscription) était rarement modélisée de manière dynamique.

L'absence de données de sinistralité qualifiées. Les assureurs ne disposaient pas de base standardisée permettant d'alimenter les modèles de sévérité pour les événements cyber de faible fréquence et de forte sévérité. L'étalonnage des distributions à queue lourde restait hautement incertain et sujet à une forte volatilité de modèle, difficulté que notre travail aborde frontalement en mobilisant plusieurs sources indépendantes (PRC, SAS OpRisk Global, Hackmageddon) et en assumant explicitement l'incertitude résiduelle.

La non-prise en compte des interdépendances de la chaîne de valeur. Les politiques d'externalisation sous Solvabilité II se limitaient à des audits documentaires ponctuels. L'effet de cascade d'une panne systémique chez un fournisseur d'infrastructure cloud partagé par plusieurs acteurs du marché n'était pas intégré aux tests de résistance.

Zone de recouvrement. ORSA et DORA partagent un même objet, le risque opérationnel d'origine technologique, et une même exigence d'évaluation prospective. Trois domaines se recouvrent explicitement : le risque opérationnel informatique, traité de façon agrégée par l'ORSA

et granulaire par DORA ; les scénarios de stress cyber, que l'ORSA peut désormais alimenter des données et tests imposés par DORA ; et la continuité d'activité, exigence commune mais de portée différente. C'est dans ce recouvrement que se loge la contribution du présent mémoire : utiliser les artefacts produits par DORA (taxonomie, registre, tests) pour *quantifier* dans l'ORSA ce que celui-ci ne savait jusqu'alors que décrire.

Zones de divergence fondamentale. **La finalité de l'évaluation.** Solvabilité II s'inscrit dans une logique de continuité *financière* : prouver que l'assureur détient assez de fonds propres pour absorber les pertes d'une défaillance majeure. DORA s'inscrit dans une logique de continuité *opérationnelle* : garantir que, même sans capital excédentaire, l'infrastructure maintient les services critiques et se restaure rapidement. Les deux cadres sont complémentaires, non substituables.

Le principe de proportionnalité. Solvabilité II applique une proportionnalité fondée sur la taille globale (primes, provisions). DORA décline la sienne selon la complexité des systèmes d'information, la dépendance au cloud tiers, et la criticité dans l'écosystème de distribution. Une captive de réassurance ou une petite mutuelle peut ainsi bénéficier d'un régime DORA simplifié sans pour autant échapper aux exigences de capital.

La temporalité de la supervision. Solvabilité II fonctionne sur des cycles trimestriels et annuels (QRT, SFCR, RSR). DORA impose une réactivité quasi temps réel, notamment par la notification des incidents majeurs sous quatre heures, contraignant l'assureur à des processus permanents de veille connectés aux canaux du régulateur.

3 État de l'art et positionnement

La modélisation actuarielle du risque cyber s'est construite en trois vagues, dont ce mémoire hérite les acquis tout en s'en démarquant sur un point. La première interroge l'**assurabilité** même du risque et la rareté des données (Biener et al., 2015), et pose les marges par la théorie des valeurs extrêmes. La deuxième modélise la **contagion**, mais entre entités d'un portefeuille, par des modèles de réseau ou épidémiologiques. La troisième saisit la **dynamique temporelle** des arrivées par des processus de Hawkes. Le présent travail emprunte à chacune ses marges empiriques et son cadre de risque extrême, et emprunte au risque de crédit deux outils structurels que la littérature cyber n'avait pas mobilisés ensemble : le processus de **branchement multitype**, qui décrit la propagation d'un incident entre piliers (chapitre 6), et les **modèles multi-états** de type migration de rating, qui font dépendre le capital de l'état de conformité (chapitre 7). Sa démarcation tient en un mécanisme que ces trois vagues laissent de côté, exposé ci-dessous.

La contribution en une phrase. Là où la littérature cyber actuarielle modélise soit la *co-occurrence* (copules, chocs communs), soit la *contagion entre entités* (réseaux, épidémiologie), soit la *dynamique temporelle* (Hawkes), ce mémoire introduit une **dépendance dirigée et à l'ordre entre les domaines de contrôle réglementaires** (les piliers DORA) au sein d'une même entité, et la traduit en SCR. Sa signature est que la criticité dépend de l'**ordre** de la chaîne et non du seul ensemble des piliers touchés, ce qu'aucune des approches recensées ne peut reproduire.

3.1 Le mécanisme, et sa signature

La cascade dirigée pose une matrice W de contagion entre piliers, où W_{jk} mesure la propension d'une défaillance de j à entraîner celle de k (la ligne émet, la colonne reçoit). Trois propriétés la distinguent : elle est **dirigée** ($W_{jk} \neq W_{kj}$), elle autorise les **cycles** (P1→P2→ $\cdots$ →P1), stabilisés par la normalisation de Leontief ($\rho(W) \leq g < 1$, forme réduite $(I - W)^{-1}$), et surtout elle est **à l'ordre** : la criticité d'une chaîne n'est pas une fonction de l'*ensemble* des piliers touchés, elle dépend de l'*ordre* dans lequel ils le sont. Ce n'est pas une intuition : sur les 26 sous-ensembles de taille au moins deux, **22 changent de criticité selon l'ordre**, avec un écart atteignant **6 points sur une échelle de 10** (la chaîne P1→P2 vaut 8, la chaîne P2→P1 vaut 2). Or toute dépendance symétrique et tout score additif sont, par construction, invariants par permutation : **aucun ne peut reproduire cela**.

Remarque de méthode, et ce qui n'est *pas* revendiqué. Une propriété plus forte, la *non-transitivité* de la dominance entre piliers, a été testée dans trois formulations : la transitivité des corrélations qu'impose un modèle à facteur unique, la positivité de la dépendance symétrisée, et l'existence de cycles de dominance par paire. **Aucune ne se vérifie** sur ce modèle. Elle n'est donc pas revendiquée. La dépendance à l'ordre, elle, se vérifie, et elle exclut exactement les mêmes concurrents. Signaler l'énoncé que l'on a testé et abandonné vaut mieux que de le laisser à la sagacité du lecteur.

3.2 Positionnement : pourquoi le mécanisme est irréductible

Approche	Dir.	Ordre	Cycles	Propag.	Donnée requise	Objet modélisé
Matrices de risque / AMDEC	×	×	×	×	dires d'expert	risques listés (proba × gravité)
Copule (Gumbel, gaussienne)	×	×	×	×	co-mouvement observé	briques de perte
Réseau / épidémiologie (SIR)	✓	×	✓	✓	structure réseau + taux d'infection	entités d'un portefeuille
Hawkes (multivarié)	✓	×	✓	✓	horodatage fin des arrivées	types d'attaque, dans le temps
Réseau bayésien	✓	×	×	✓	tables de proba conditionnelle	variables d'un graphe acyclique
Cascade dirigée (ici)	✓	✓	✓	✓	jugement d'expert (élicité)	**domaines de contrôle (piliers) d'une entité**

Point par point :

— **Matrices de risque / AMDEC** (le standard praticien, RPN = gravité × occurrence × détection) : listent et notent des risques mais n'ont *aucune* propagation ni direction. La cascade ajoute exactement la couche qui leur manque.

— **Copules** (Böhme and Kataria, 2006 ; Herath and Herath, 2011) : capturent la dépendance de queue entre pertes, mais **symétrique** : elles ne distinguent pas $k \to j$ de $j \to k$. Notre benchmark le chiffre : une copule ne peut pas exprimer la propagation (interaction moyenne +0 par construction contre +560 M€ pour la cascade), et sa priorité de remédiation suit les *réceptacles*, la cascade les *sources*.

— **Modèles réseau et épidémiologiques** (Hillairet and Lopez, 2021 ; Hillairet et al., 2022 ; Xu and Hua, 2017 ; Baldwin et al., 2017) : ils modélisent la vraie contagion, mais **entre entités** d'un portefeuille, et **exigent la structure du réseau** et des taux d'infection, données indisponibles ici. Nous *empruntons* à Hillairet et Lopez la logique d'états de conformité, mais l'appliquons **entre piliers** d'une entité, pas entre assurés.

— **Hawkes** (Bessy-Roland et al., 2021 ; Boumezoued et al., 2023) : modélisent l'auto-excitation de la **fréquence dans le temps**, entre *types d'attaque*, pas la structure inter-piliers. Nous montrons (chapitre 4) que sur la fréquence d'entrée, l'excitation est intra-journalière et exogène, et nous ne l'ajoutons pas ; ce constat rejoint leur raffinement two-phase de 2023.

— **Réseaux bayésiens** : peuvent porter la direction, mais supposent un graphe **acyclique** (pas de cycle de contagion) et des tables de probabilités conditionnelles qui se heurtent au **même mur d'identification** que W (chapitre 8). La forme de Leontief, elle, gère les cycles.

3.3 Revue de littérature, par thème

Dépendance et accumulation. La modélisation actuarielle du cyber a d'abord traité la *corrélation* entre risques par copules (Böhme and Kataria, 2006 ; Herath and Herath, 2011) et par chocs communs. Ces approches capturent l'accumulation (que nos données confirment, concentration journalière de Gini 0,69) mais restent symétriques.

Contagion structurée. Une seconde vague introduit la propagation : Hillairet and Lopez (2021) couplent des processus de comptage à un modèle épidémiologique compartimental (type SIR) pour la contagion dans un portefeuille ; Hillairet et al. (2022) ajoutent une structure de réseau ; Xu and Hua (2017) et Baldwin et al. (2017) modélisent la contagion entre cibles. Toutes exigent la donnée de réseau ou d'infection.

Dynamique temporelle. La fréquence auto-excitée est traitée par les processus de Hawkes : Bessy-Roland et al. (2021) sur données PRC (dont notre source dérive), puis Boumezoued et al. (2023) avec un terme exogène ; Hillairet et al. (2021) en développent la théorie pour le pricing de dérivés ; Peng et al. (2016) sur des taux d'attaque horodatés. Notre travail se situe dans cette lignée mais en *sort* sur la fréquence d'entrée, pour les raisons données au chapitre 4.

Fréquence, sévérité, queue. Sur les marges, Edwards et al. (2016) ajustent des lois discrètes (binomiale négative) au nombre journalier de brèches ; Lu et al. (2024) séparent fréquence et nombre de brèches par événement (structure de paquet qui soutient notre Poisson composé) ; Farkas et al. (2021) tarifent par arbres de régression GPD. Nous en retenons la théorie des valeurs extrêmes (indice de queue ξ) et la structure de paquet.

Cadre structurel. Le squelette quantitatif emprunte au modèle à facteur de Vasicek (2002) (risque de crédit) l'idée d'un stress latent à composante systémique, et à l'analyse entrées-sorties de Leontief (1936) la normalisation qui garantit la stabilité d'une contagion *avec cycles*. La nouveauté est de faire porter cette mécanique par une matrice **dirigée** entre domaines de contrôle réglementaires.

Identification partielle. Le traitement réservé au paramètre non identifiable relève d'une littérature économétrique distincte de la littérature cyber, celle des *bornes* : on renonce à identifier un paramètre ponctuellement et l'on caractérise l'ensemble des valeurs compatibles avec les données, dont on déduit un intervalle pour la quantité d'intérêt. Cette tradition, initiée par les bornes de sélection de Manski (1990) et systématisée par Tamer (2010), est courante en évaluation de politiques publiques et pratiquement absente de l'actuariat du cyber, où l'usage veut qu'un paramètre non observable soit *posé* au jugement d'expert. Le mémoire l'y transpose : la direction de la contagion n'étant pas identifiée (chapitre 8), le capital est publié en bornes sur l'ensemble admissible (chapitre 9), et l'échelle de repli sur u_{ij} y ajoute la gradation d'hypothèses de structure qui manque aux bornes de pire cas. C'est le second emprunt méthodologique du travail, après celui du risque de crédit.

Un précédent récent, sur un autre péril, et ce qu'il autorise à dire. Un préprint de 2026 propose un réseau de cascade pour le risque climatique de catastrophe (Karimi et al., 2026), et sa parenté avec le présent travail mérite d'être relevée parce qu'elle est *indépendante* : ni le péril, ni les données, ni les auteurs ne sont communs. La structure y est la même, un graphe dirigé de propagation entre nœuds, avec une séparation explicite des indices de temps, et trois de ses expériences répliquent des résultats obtenus ici, ce que les chapitres correspondants signalent au passage.

Une réserve de lecture qui vaut pour toutes les citations de ce travail. Ce préprint est **entièrement synthétique** et le dit lui-même : ses paramètres ne sont pas estimés sur données, et ses auteurs mettent en garde contre toute lecture de leurs valeurs comme des grandeurs calibrées. **Aucun de leurs chiffres ne sert donc de repère empirique ici**, et aucun n'est repris. Ce qui est emprunté est *architectural* : une séparation d'échelles, un protocole de comparaison, une expérience d'ablation, un positionnement de méthode et une forme fonctionnelle. Confondre les deux usages serait exactement l'erreur que ce mémoire reproche ailleurs à la lecture des sources externes.

3.4 Où se situe ce mémoire

Le mémoire **emprunte** ce qui est établi et ancré sur données (la queue de sévérité par EVT, la structure de paquet de la fréquence, la logique d'états de conformité de Hillairet et Lopez) et **ajoute** deux choses absentes de la littérature : (i) une dépendance **dirigée et à l'ordre** entre les piliers DORA, traduite en capital ; (ii) une **frontière d'identifiabilité** explicite, muée en spécification de reporting. Aucune des références recensées ne modélise une dépendance dirigée

entre domaines de contrôle au sein d'une entité, ni ne la relie au SCR.

La revendication de nouveauté, défendable. « Je n'invente pas une nouvelle loi de sévérité ni un nouveau processus de fréquence : sur ces marges, je m'appuie sur la littérature établie et je la calibre. Ma contribution est le **mécanisme de dépendance** lui-même, dirigé et à l'ordre entre piliers réglementaires, que ni les copules (symétriques), ni les modèles de réseau (qui exigent une donnée absente), ni les processus de Hawkes (qui vivent dans le temps) ne capturent, et que je traduis en capital tout en démontrant sa limite d'identification. » C'est une nouveauté *maîtrisée* : neuve sur le mécanisme, sobre sur le reste, honnête sur les limites.

Deuxième partie

Les données et leurs limites

4 Données et limites

La modélisation développée dans ce mémoire ne repose sur aucune base de données unique. Chaque source mobilisée présente un périmètre, un biais et un niveau de granularité distincts, et c'est précisément leur articulation, plutôt que le choix d'une source « privilégiée », qui constitue la démarche méthodologique retenue. Cette partie présente successivement les trois sources utilisées, avant de formaliser un cadre épistémique explicite sur les limites de l'exercice.

4.1 Cartographie des sources et de leurs rôles

Un point de clarification méthodologique central structure l'ensemble de cette partie : **aucune base n'est utilisée seule**. Chaque source alimente une composante précise du modèle, selon ses propriétés propres.

Source	Rôle dans le modèle	Justification / limite
PRC 2025	Fréquence (λ) ; sévérité indirecte via conversion Jacobs	Périmètre défini, mais sévérité dérivée d'un modèle log-log
SAS OpRisk Global	Sévérité (montants réels)	Montants observés, mais biais vers les grandes entités financières
Hackmageddon	Multiplicateurs de scénario DORA (structure du risque)	Ne calibre pas le modèle : ajuste λ selon le niveau de conformité

Cette répartition des rôles évite un écueil fréquent dans la modélisation du risque cyber : traiter une base généraliste comme si elle pouvait, à elle seule, calibrer l'ensemble d'un modèle fréquence-sévérité. Chaque source est au contraire mobilisée là où elle est la plus fiable, et ses limites propres sont explicitement documentées dans les sous-sections suivantes.

L'utilisation d'un modèle interne, même partiel, est strictement encadrée par la directive Solvabilité II. L'Article 19 du Règlement Délégué (UE) 2015/35 impose que les données utilisées pour le calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle respectent trois critères cumulatifs : l'exactitude, l'exhaustivité et la pertinence.

Dans le domaine du risque cyber, aucune base de données publique ou commerciale ne satisfait pleinement ces trois critères. L'actuaire est donc contraint de documenter rigoureusement les biais inhérents aux données historiques et de justifier les retraitements appliqués. La validité du SCR calculé ne repose pas sur la perfection de la donnée (qui n'existe pas), mais sur la transparence des limites épistémiques et la robustesse du modèle mathématique face à ces biais.
Source : script `63`, qui liste les trois sources et leur rôle.

4.2 Trois biais statistiques à déclarer avant tout usage

L'utilisation conjointe des bases *Privacy Rights Clearinghouse* (PRC) et SAS OpRisk Global permet de croiser les perspectives, mais nécessite d'identifier trois biais statistiques majeurs qui altèrent l'estimation de l'indice de queue ξ.

1. Le biais de sélection (Selection Bias). Ce biais affecte particulièrement la base OpRisk Global, qui se nourrit principalement d'événements rendus publics dans la presse financière ou les rapports annuels. Par construction, un incident cyber n'atteint ce seuil de visibilité que s'il

frappe une entité d'une certaine taille (généralement des institutions systémiques ou de grandes banques internationales) ou si son montant est exceptionnellement élevé. Ce biais de taille (size bias) conduit à une sur-représentation des événements extrêmes et une sous-représentation de la sinistralité d'attrition. Si l'on calibre directement un modèle sur cette base pour une entité de taille moyenne (ex : une mutuelle régionale), la probabilité de subir une perte extrême sera mécaniquement surestimée. C'est pour cette raison que notre approche conditionne la fréquence d'occurrence au profil de l'entité via le modèle de Vasicek (chapitre 6).

2. Le biais de déclaration (Reporting Bias). La base PRC est soumise à un biais de déclaration lié aux asymétries réglementaires. Aux États-Unis, la notification des fuites de données personnelles (Data Breaches) est obligatoire dans la plupart des États, ce qui rend la base PRC très riche sur ce vecteur d'attaque. En revanche, un rançongiciel (Ransomware) qui paralyse les serveurs de l'entreprise mais n'exfiltre aucune donnée personnelle peut ne déclencher aucune obligation de notification légale (avant l'entrée en vigueur d'actes récents comme le CIRCIA). Par conséquent, calibrer une fréquence globale sur la PRC tend à sous-estimer le risque d'interruption d'activité (Business Interruption) au profit du seul risque de compromission de données. C'est précisément pour corriger ce biais que nous avons superposé la structure des vecteurs d'attaque de la base Hackmageddon (qui capte l'ensemble du spectre, y compris les ransomwares) sur la fréquence de base issue de la PRC.

3. Le biais de survie (Survivorship Bias). Dans les bases de pertes opérationnelles, la sévérité maximale observée est paradoxalement bornée par la capacité de survie de l'entité. Une cyberattaque ayant entraîné la faillite pure et simple de l'entreprise (ruine) disparaît souvent des bases de pertes opérationnelles classiques, car il n'y a plus d'entité survivante pour reporter la perte financière finale et les coûts de remédiation à long terme. Ce biais tronque artificiellement l'extrême queue de distribution. La Théorie des Valeurs Extrêmes (EVT), en ajustant une loi de Pareto Généralisée (GPD) qui permet d'extrapoler au-delà du maximum historique observé, est la réponse mathématique adéquate à ce biais de survie.

4.3 L'hétérogénéité temporelle et l'actualisation des sinistres

L'hétérogénéité temporelle des bases de données constitue une autre infraction potentielle au critère d'exactitude de Solvabilité II. La base OpRisk Global agrège des pertes allant de l'année 2000 à 2026. Utiliser un montant de perte de 2018 tel quel dans un modèle de capital en 2026 constitue une erreur actuarielle sévère, l'inflation cyber ne se comportant pas comme l'inflation macroéconomique classique (IPC).

Le coût d'un sinistre cyber est principalement tiré par trois facteurs :

— **L'inflation salariale IT :** Le coût des experts en remédiation (forensic, restauration de systèmes) connaît une inflation nettement supérieure à l'indice des prix à la consommation, en raison de la pénurie de talents en cybersécurité.

— **L'inflation juridique et réglementaire :** L'entrée en vigueur du RGPD en 2018 a drastiquement modifié l'échelle des sanctions. Une fuite de données en 2015 coûtait infiniment moins cher en amendes administratives que la même fuite en 2025.

— **L'escalade des rançons :** La professionnalisation du cybercrime (Ransomware-as-a-Service) a transformé les demandes de rançons de quelques milliers de dollars en 2016 à plusieurs dizaines de millions d'euros en 2026.

Pour respecter les exigences de l'Article 19, les sinistres historiques doivent être actualisés en euros de l'année de modélisation (2026). Soit L_t la perte observée l'année t, la perte actualisée $\tilde{L}_{2026}$ s'écrit :

$$\tilde{L}_{2026} = L_t \times \prod_{k=t}^{2025} (1 + i_k^{cyber}) \tag{4.1}$$

où i_k^{cyber} est un taux d'inflation spécifique aux sinistres technologiques (souvent estimé par des indices sectoriels entre 5 % et 10 % annuels). Dans le cadre de ce mémoire, nous assumons que les bases commerciales traitées intègrent une homogénéisation monétaire, mais soulignons que la construction d'un indice d'inflation cyber robuste demeure un défi majeur pour la place financière.

Par ailleurs, le traitement des données manquantes dans la PRC (qui recense parfois le nombre d'enregistrements compromis sans le montant financier) est géré par la conversion de Jacobs. Bien qu'utile comme *proxy*, ce modèle de régression log-log présente la limite de « lisser » la variance et de minorer les extrêmes, justifiant notre décision de ne pas plafonner la calibration issue directement d'OpRisk (où les montants sont observés de bout en bout).

Les limites épistémiques et statistiques exposées ci-dessus contraignent aujourd'hui le calcul du SCR cyber à de larges intervalles d'incertitude. Cependant, cette situation est transitoire. L'apport fondamental du règlement DORA ne réside pas uniquement dans l'imposition de normes de sécurité (Chapitre II), mais dans la création d'un cadre de **notification harmonisée des incidents majeurs liés aux TIC** (Chapitre III, Article 19 de DORA).

DORA impose aux entités financières de reporter à leur autorité compétente (l'ACPR en France) les incidents majeurs selon une taxonomie standardisée (causes, vecteurs, temps de résolution, pertes financières directes et indirectes). À terme, le règlement prévoit la centralisation de ces rapports au sein d'un pôle de l'Union européenne (EU Hub).

La constitution de ce registre européen résoudra structurellement les trois failles actuelles des bases de données :

— **Suppression du biais de déclaration :** Le *reporting* étant réglementairement obligatoire, la base sera exhaustive.

— **Suppression du biais de sélection :** Le registre couvrira toutes les strates du marché financier (grandes banques, mais aussi courtiers, mutuelles et sociétés de gestion), offrant enfin une granularité suffisante pour conditionner la sévérité par taille d'entité.

— **Visibilité sur les tiers :** Le registre DORA cartographiera l'implication des prestataires tiers ICT. C'est exactement la donnée qui manque pour identifier la direction de la contagion, et le chapitre 9 chiffre en euros de capital ce que son obtention ferait gagner.

Dès lors, l'architecture du Modèle Interne Partiel développée dans ce mémoire (LDA, théorie des valeurs extrêmes, facteurs de Vasicek, allocation d'Euler) prend toute sa valeur. Le modèle mathématique et les scripts de simulation construits sont intégralement agnostiques à la source de données. Lorsqu'une base d'incidents DORA harmonisée sera rendue disponible à la profession actuarielle, il suffira de substituer ces nouvelles données aux actuelles bases PRC et OpRisk. Le moteur de calcul absorbera ces entrées qualifiées pour produire un SCR cyber d'une précision inédite, répondant simultanément aux exigences qualitatives de DORA et aux contraintes quantitatives de Solvabilité II.

Automatisation du reclassement par NLP. En attendant ce registre harmonisé, une partie du travail de fiabilisation peut déjà être outillée. Le reclassement manuel par grille de mots-clés opéré plus haut sur la taxonomie Hackmageddon, nécessaire pour isoler le ransomware qui n'existait pas comme catégorie en 2023, illustre une limite récurrente des bases de sinistralité cyber : une taxonomie déclarative instable, dont la correction repose sur un travail manuel documenté mais non reproductible à grande échelle.

Les travaux de recherche menés chez Nexialog Consulting sur le traitement automatique du langage appliqué aux bases de sinistralité cyber (rapports d'incidents, bases de vulnérabilités, publications techniques) ouvrent une voie pour systématiser ce reclassement. Le gain serait double : une classification supervisée validée statistiquement remplacerait la grille ad hoc, et la procédure deviendrait transposable à d'autres bases, OpRisk comme le futur registre DORA. Faute de corpus annoté dans le périmètre de ce travail, cette piste n'a pas été mise en œuvre ; elle constitue un prolongement direct.

La base *Privacy Rights Clearinghouse* (PRC) constitue le socle de calibration de la fréquence annuelle de référence λ_{ref} utilisée dans le modèle. Son intérêt principal tient à son périmètre défini et à sa couverture longitudinale, qui permettent d'obtenir un niveau de fréquence directement exploitable pour une simulation actuarielle.

La PRC joue toutefois un second rôle, plus fragile : celui de source de sévérité indirecte, via une conversion dite de Jacobs, qui traduit un nombre d'enregistrements compromis en un montant de perte financière à partir d'un modèle log-log. Ce mécanisme permet d'élargir le spectre de tailles d'incidents disponibles, mais introduit un biais de modèle supplémentaire : la sévérité qui en résulte n'est pas observée directement, elle est *dérivée*. La calibration en queue de distribution obtenue sur la PRC, réalisée en propre sur les 15 053 incidents 2019–2025 de la base brute, via la conversion Jacobs $\ln(L) = 7{,}68 + 0{,}76 \ln(X)$, donne un paramètre de forme $\hat{\xi}_{\text{PRC}} = 1{,}03$ (IC90% [0,97 ; 1,09]), caractéristique d'une queue extrêmement lourde, à espérance infinie, résultat qui, pris seul, rendrait toute simulation numériquement instable et qui doit donc être discuté conjointement avec les corrections méthodologiques présentées au chapitre 4.

La justification du recours à la PRC malgré ces limites tient à l'absence d'alternative comparable pour la fréquence : aucune des deux autres sources mobilisées (Hackmageddon, OpRisk Global) ne permet, seule, d'ancrer un niveau annuel de sinistralité directement transposable à un portefeuille assurantiel.
Sources : scripts `57` (biais de troncature et de taille) et `62`.

4.4 Les trois fréquences, et le seuil de collecte qui les sépare

Sources de cette section : scripts `08b` (panel firme-année), `60` (lecture à la taille de l'entité) et `62` (périmètre de λ_{ref}).

Le seuil de collecte, et pourquoi λ se lit à deux niveaux. La fréquence est la seule brique du modèle dont la valeur dépende explicitement du *périmètre de comptage* de la source, et cette dépendance doit être déclarée avant tout usage du niveau. Un contrôle mené sur le panel firme-année du SAS OpRisk (sous-catégories TIC, 2005–2022, fenêtre d'observation propre à chaque firme, de sorte qu'une année sans événement soit un vrai zéro) donne 0,10 événement par firme et par an toutes firmes confondues, et 0,21 pour les firmes à au moins dix événements. Ces deux valeurs sont des *seaux* et ne décrivent aucune entité en particulier : le chapitre 10 estime λ comme une fonction de la taille de firme et la lit à celle de l'entité visée, ce qui donne 0,092. Toutes trois sont sans commune mesure avec le taux posé dans le modèle. L'écart n'est pas une erreur de calage : la base OpRisk ne retient que les pertes **au-dessus d'un seuil de collecte**, si bien que le taux qu'on y lit est celui des événements TIC *matériels*, générateurs d'une perte enregistrée, et non celui de tous les incidents au sens du reporting DORA. C'est la maille pertinente pour un modèle de capital, mais elle n'est pas la maille réglementaire, et les deux ne doivent jamais être comparées terme à terme.

Il en découle une règle de lecture qui vaut pour tout le mémoire. Le taux λ est une propriété d'**entité**, lisible sur un panel firme-année ; la charge systémique commune, elle, ne se lit qu'au niveau **agrégé** et après retrait de tendance, car la surdispersion d'un panel firme-année est dominée par l'hétérogénéité de taille des firmes, non par un choc commun. Confondre les deux niveaux d'observation reviendrait à imputer au risque systémique ce qui n'est qu'un effet de taille. Cette séparation commande l'interprétation des niveaux de capital du chapitre 10 : selon l'échelle à laquelle λ est lu, le même modèle décrit un secteur ou une entité, et la table 10.6 en donne la traduction chiffrée.

Trois nombres portent le nom de « fréquence », et il faut les distinguer une fois pour toutes. Le mémoire mobilise trois taux, à trois niveaux d'observation. Les confondre serait une faute de lecture, et l'on prend donc soin de les nommer séparément.

Symbole	Source	Valeur	Ce qu'il compte
λ_{ref}	PRC	341/an	notifications de violation de données des **organisations financières** de la base PRC (code `BSF`), et non de la base entière, qui en compte 2 150 par an. Sert à *répartir* par vecteur d'attaque, pas à fixer un niveau de capital.
λ	OpRisk	21,6/an	incidents TIC *matériels* du secteur financier mondial. C'est **l'entrée du moteur de cascade** et le seul des trois qui porte le capital.
$\lambda_{\text{entité}}$	OpRisk	0,092/an	les mêmes incidents matériels, rapportés à *une* firme et lus *à la taille* de l'entité visée, non dans un seau. C'est l'échelle de lecture d'une entité soumise à DORA.

Le facteur 3 719 entre les extrêmes n'est donc pas une incohérence : c'est l'écart entre un comptage de notifications, un comptage de pertes matérielles sectorielles et un comptage de pertes matérielles par entité, et le script `67` l'imprime pour qu'il ne se désynchronise plus des trois fréquences dont il découle. **Seul λ alimente le moteur**, et c'est lui seul qui doit être invoqué quand le mémoire parle de « la fréquence du modèle ».

4.5 Deux biais déclarés, et de combien ils déplacent le résultat

Déclarer un biais ne coûte rien ; le mesurer engage. Les deux limites les plus souvent opposées à une calibration sur OpRisk, le biais de taille et la troncature à droite, sont ici chiffrées (script `57`, figure 4.1).

Le biais de taille est réel, mais bien plus faible qu'annoncé. OpRisk sur-représente les grandes institutions, et l'on en déduit d'ordinaire que sa sévérité sur-estime celle d'une entité moyenne. La base portant les actifs, le chiffre d'affaires et l'effectif de la firme sinistrée, l'affirmation se teste. Une régression log-log de la perte sur la taille donne une élasticité **quasi nulle** : 0,042 sur les actifs ($R^2 = 0{,}005$), 0,020 sur le chiffre d'affaires et 0,010 sur l'effectif, ces deux dernières non significatives. Prise telle quelle, cette mesure *réfuterait* l'explication usuelle.

Elle est cependant elle-même biaisée, et par le mécanisme de la section précédente. Une petite firme n'entre dans la base que si elle subit une perte anormalement grande, quand une grande firme y entre avec des pertes de toutes tailles : la sélection relève artificiellement la sévérité observée des petites firmes et **aplatit la pente**. On corrige par un maximum de vraisemblance sur une lognormale tronquée à gauche au seuil de collecte (0,10 M$, 46 % des pertes de la base étant sous 1 M$). L'élasticité corrigée double, $b = 0{,}087$ (IC 95 % [0,026 ; 0,148]), et devient significative. Le seuil de collecte était donc bien le confondant, mais l'effet reste **modeste** : transposée de la firme médiane de la base (112 Md$ d'actifs) à l'entité notionnelle, la sévérité est multipliée par 0,85, soit −14,5 %. Le biais de taille n'explique pas un facteur dix ; il explique un septième. **Ce n'est pas la sévérité qui rend le niveau non transposable, c'est la fréquence**, ce que la table 10.6 établit par ailleurs. Le multiplicateur et sa variation sont imprimés par le script `67`, qui les trace

précisément pour qu'ils ne puissent plus se désynchroniser de l'élasticité dont ils découlent.

La troncature à droite se corrige, au lieu de coûter trois années. Les comptes s'effondrent après 2022 (34 en 2023, 39 en 2024 contre 70 à 100 auparavant), ce qui conduisait à écarter ces années. La base portant la *date de saisie* en plus de l'année de survenance, on construit le triangle survenance × délai de remontée et l'on applique un **chain-ladder** aux comptes. Le délai médian de remontée est de **trois ans** (neuvième décile : huit ans), et les facteurs de développement successifs valent 2,13, 1,49, 1,30, 1,22. À l'ultime, les 97 événements observés sur 2023–2025 deviennent 255, soit +163 %. La moyenne annuelle ultime de ces trois années (85,0) dépasse alors celle de la période pleine 2015–2022 (74,1) d'un facteur 1,15. **Le risque tic n'a pas baissé après 2022 : il n'est pas encore remonté.** Les années récentes cessent d'être une perte sèche.

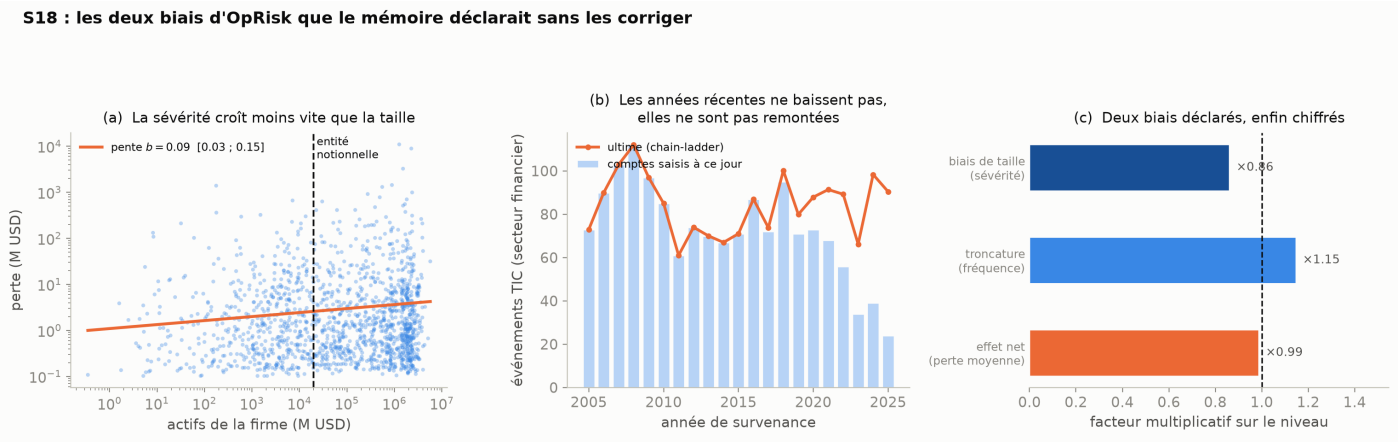

Figure 4.1. Les deux biais, enfin chiffrés. **(a)** la sévérité croît beaucoup moins vite que la taille de la firme, et la pente brute est encore aplatie par le seuil de collecte. **(b)** les années récentes ne baissent pas, elles ne sont pas remontées : l'ultime chain-ladder les ramène au-dessus de la moyenne historique. **(c)** les deux corrections jouent en sens opposés. Source : script 57.

Le résultat qui compte, et qui n'était pas prévisible. Les deux corrections vont en sens opposés et se **compensent presque exactement sur la perte moyenne** : 0,861 × 1,147 = 0,987, soit un effet net de 1,3 %, inférieur à l'incertitude d'estimation de chacune prise isolément. Elles ne se compensent **pas sur le capital**. À queue lourde, la VaR 99,5 % obéit au principe du grand saut unique : elle répond à la *sévérité* bien plus qu'à la *fréquence*. La correction de taille agit sur la sévérité et se transmet donc au quantile ; celle de troncature agit sur la fréquence et s'y transmet mal. Deux biais qui s'annulent sur l'espérance peuvent ainsi ne pas s'annuler sur le quantile, et *c'est le quantile qui fait le SCR*. Une compensation constatée en moyenne n'autorise donc pas à ignorer les deux biais.

4.6 Ce que Hackmageddon fixe, et ce qu'elle ne fixe pas

Cette source a déjà été présentée au §4.1 comme celle qui porte la *structure* du risque et non son niveau. Reste à en donner le périmètre exact et les deux limites qui bornent son usage.

Périmètre consolidé. Le décompte retenu porte sur le semestre complet et contigu janvier–juin 2026, soit **1 041 incidents**. La couverture pluriannuelle initialement envisagée a été abandonnée : l'année 2024 est absente du jeu consulté, et 2025 n'est disponible que partiellement. La base est donc exploitée pour la *structure* du risque, non pour son *niveau* ou sa dynamique

temporelle, ce qui explique pourquoi elle n'intervient pas dans la calibration de λ_{ref}, réservée à la PRC.

Ces deux décomptes sont une citation, non un résultat du dispositif. Contrairement aux bases PRC et OpRisk, versionnées dans le dépôt du mémoire et rejouables par script, le jeu Hackmageddon a été **consulté puis non conservé**. Les 1 041 incidents et les 840 à vecteur identifié ne sont donc reproductibles par aucun script, et le contrôle de non-régression du dépôt les signale explicitement comme tels plutôt que de les compter parmi les sorties vérifiées. Ils sont à lire comme un chiffre de rapport de place, avec sa date de consultation, et non comme une sortie du modèle. Cette clause ne fragilise aucune conclusion : ces décomptes ne servent qu'à fixer les parts π_v de répartition par vecteur, dont le chapitre 5 montre qu'elles n'alimentent pas le moteur de cascade. Les faire porter un niveau de capital serait en revanche indéfendable.

Apport 1 : structure du risque et mapping DORA. Sur les 1 041 incidents, 840 disposent d'un vecteur d'accès initial identifié (81 %), regroupés en familles et reliés directement aux articles DORA :

Vecteur d'attaque	Part	Exigence DORA
Phishing / Ingénierie sociale	38,8 %	Art. 13, sensibilisation & formation
Exploitation vuln. exposée	33,8 %	Art. 26, tests TLPT ; Art. 8–10
Supply chain / Tiers ICT	15,8 %	Art. 28–44, gestion du risque tiers
Identifiants compromis	6,3 %	Art. 9, contrôle d'accès & MFA

Deux chiffres sont structurants pour la construction des scénarios de la chapitre 7 : **15,8 %** des attaques empruntent le vecteur tiers/supply chain, coeur des articles 28–44 ; et **49,6 %** relèvent de vecteurs qu'un test TLPT (art. 26) est censé détecter en amont (exploitation et tiers cumulés).

Limite 1 : biais de visibilité. Hackmageddon recense des incidents rendus publics, majoritairement médiatiques ou déclarés, ce qui sur-représente structurellement les événements les plus visibles au détriment des incidents ordinaires, moins commentés. La base ne peut donc servir à estimer un niveau absolu de fréquence, seulement une répartition relative entre vecteurs d'attaque.

Limite 2 : taxonomie instable. Une comparaison de structure entre 2023 (3 019 incidents, Q3 manquant) et 2026 a mis en évidence un artefact de taxonomie. La catégorie « Ransomware » n'existait pas en 2023, les incidents correspondants étant alors classés sous « Malware ». Une lecture naïve suggérait une hausse du ransomware de +11 points ; après reclassement par grille de mots-clés commune, le ransomware *recule* en réalité de 23 points.

Dimension	2023	2026	Δ
Cybercriminalité (motivation)	81,1 %	73,9 %	−7,2
Cyberespionnage (motivation)	9,6 %	20,6 %	+11,0
Ransomware (reclassé)	35,8 %	12,7 %	−23,1

Seules les **motivations** (taxonomie stable de haut niveau) sont donc comparables directement dans le temps ; les **types d'attaque** ne le sont qu'après un travail de reclassement documenté.

Le signal robuste qui demeure est la bascule du cybercrime de masse vers l'espionnage ciblé, une information pertinente pour la discussion du risque systémique au chapitre 10, mais qui illustre aussi la fragilité méthodologique de toute lecture brute d'une base de ce type.
Sources de cette section : script `63`, qui imprime les comptages et les parts sous l'étiquette « citation externe, non recalculable ». L'étiquette est le point : ces chiffres entrent dans le mémoire comme une citation datée, pas comme un calcul, et le script le dit à la place du lecteur.

4.7 OpRisk Global : la sévérité en euros

Sources de cette section : scripts `07` (marge de sévérité) et `47` (adéquation et couverture de l'intervalle) et `63` (calibration figée).

Nature et périmètre. OpRisk Global est la base de référence historique du risque opérationnel au sens de Bâle 2/3, comptant **41 975 incidents** après nettoyage d'une aberration de saisie. Le risque cyber n'y constitue pas une catégorie native : il est reconstruit à partir des catégories « Systems Security » et « Business Disruption and System Failures ». Le périmètre cyber × finance retenu compte **582 incidents** sur la période 2000–2026.

Lien avec l'approche AMA. Cette base est historiquement celle qui alimentait les modèles internes de type *Advanced Measurement Approach* évoqués au chapitre 2, avant leur retrait au profit de la SMA sous Bâle III/IV. Son usage ici renoue donc, à des fins de modélisation interne et non de calcul réglementaire de Pilier 1, avec la logique originelle de la LDA bancaire : calibrer une sévérité extrême à partir de pertes réellement observées plutôt qu'à partir d'un indicateur de volume forfaitaire.

Statistiques de sévérité. Elles portent sur la population que le mémoire calibre effectivement, et sur elle seule : secteur financier, catégories TIC, fenêtre 2005–2022, soit 1 476 observations. C'est le même filtre que celui de la descente d'échelle et de la calibration de fréquence, condition pour que le chapitre ne décrive pas un échantillon et n'en calibre pas un autre.

Indicateur	Valeur	Indicateur	Valeur
Médiane	1,20 M$	P99	419,3 M$
Moyenne	33,8 M$	Maximum	10 970,8 M$
P90	25,3 M$	Total cumulé	49,8 Md$

La concentration extrême de la sévérité constitue une signature de queue lourde qui justifie directement le recours à la théorie des valeurs extrêmes développée au chapitre 6 : le décile supérieur porte 92,3 % de la perte totale, et le seul centile supérieur en porte 65,1 %.

Ces six valeurs ont été corrigées, et il faut dire pourquoi. La version précédente de cette table (médiane 1,50, moyenne 26,4, P90 51,5, P99 402, maximum 1 500, total 15,4 Md$) provenait d'une migration automatique depuis la version pré-cascade du mémoire. Aucun filtre du dispositif actuel ne la reproduit : ni la base entière, ni le secteur financier, ni le sous-ensemble TIC, ni aucune combinaison de fenêtres, et sa moyenne rapportée à son total impliquait 583 observations, effectif qu'aucun sous-ensemble courant ne présente. Elle décrivait donc une population que le mémoire n'utilise plus. Le harnais de vérification l'a signalée comme non reproductible, ce qui est exactement ce qu'on lui demande. Source : script `67`.

Choix du seuil POT. Le choix du seuil u au-dessus duquel la loi de Pareto généralisée est calibrée résulte d'un compromis classique biais-variance, arbitré graphiquement. Le *mean excess plot* (figure 4.2) présente une pente positive et globalement linéaire au-delà de $u = 20$ M€, signature attendue d'un régime GPD à queue lourde ($\xi > 0$) ; c'est ce seuil, correspondant au percentile 85 de la distribution des montants, qui est retenu pour la suite.

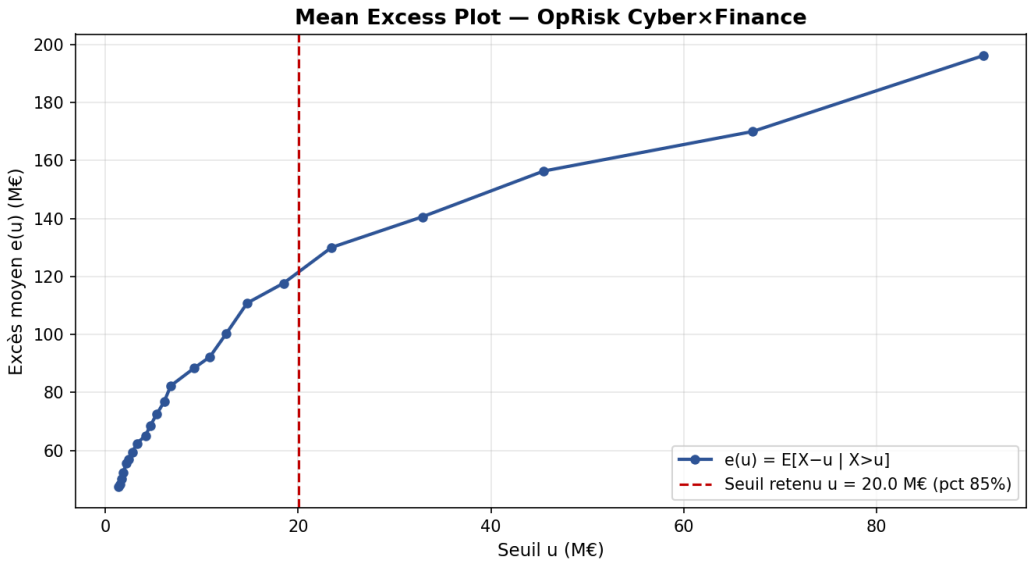

Figure 4.2. Mean excess plot sur le périmètre cyber×finance d'OpRisk Global. La linéarité de $e(u)$ au-delà du seuil retenu $u = 20$ M€(pointillés) confirme le régime de queue lourde justifiant l'ajustement GPD.

Calibration GPD et validation croisée. Au seuil du percentile 85 ($u = 20{,}0$ M€, 91 excès), la calibration GPD donne :

$$\hat{\xi} = 0{,}595 \quad (\mathrm{IC}_{90\%} = [0{,}30\,;\,0{,}83]), \qquad \hat{\sigma} = 58{,}0 \text{ M€}, \qquad \mathrm{q}_{99{,}5\%}(X) = 663 \text{ M€}.$$

Le dernier terme est le quantile de la **sévérité** d'un sinistre, pas un capital : le besoin de capital est le quantile de la charge *annuelle agrégée*, obtenu plus loin par composition avec la fréquence. L'intervalle de confiance bootstrap qui entoure ce quantile est [411 ; 1037] M€, soit un facteur 2,5 entre les bornes, une ampleur qui, à elle seule, illustre que le SCR ne peut être présenté comme un point.

La comparaison avec la PRC ($\hat{\xi}_{\mathrm{PRC}} = 1{,}03$ contre $\hat{\xi}_{\mathrm{OpRisk}} = 0{,}595$) révèle un écart de régime de queue, expliqué par le biais de taille d'OpRisk : les grandes entités financières y sont surreprésentées et absorbent mieux les chocs, d'où une queue apparemment plus légère. Les deux sources confirment néanmoins le même régime qualitatif de queue lourde ($\xi > 0$). Il n'existe donc pas de hiérarchie « source primaire » en sévérité : OpRisk fournit des montants réels, la PRC un spectre de tailles plus large via la conversion Jacobs : deux estimations indépendantes et complémentaires, dont l'écart constitue lui-même une information sur l'incertitude du modèle.

La décomposition par sous-catégorie révèle en outre deux profils de risque distincts : les pannes (« Business Disruption ») sont moins fréquentes (19 % des incidents) mais nettement plus coûteuses, avec une médiane cinq fois supérieure à celle des intrusions (« Systems Security »), suggérant que les multiplicateurs DORA pourraient à terme être différenciés non seulement en fréquence mais aussi en sévérité, sous réserve de la taille réduite de l'échantillon « pannes » (28 excès), qui rend cette calibration indicative.

4.8 Ce que le dispositif de données permet, et ce qu'il interdit

La discipline méthodologique retenue dans ce mémoire consiste à ne jamais prétendre inférer davantage que ce que les données permettent réellement, ce qui impose d'expliciter aussi bien les capacités que les limites du dispositif.

Ce que l'on sait faire. On sait calibrer une fréquence de référence annuelle à partir d'un proxy sectoriel documenté (PRC), et la moduler selon une structure d'attaque observée empiriquement (Hackmageddon). On sait calibrer une sévérité de queue lourde par la théorie des valeurs extrêmes à partir de pertes réellement observées (OpRisk Global), et confronter cette calibration à une source indépendante pour objectiver l'incertitude. On sait enfin traiter l'écart entre sources non comme un bruit à éliminer, mais comme une dimension d'incertitude à part entière, qui s'ajoute à l'incertitude de paramètre estimée par bootstrap.

Ce que l'on ne sait pas faire. On ne sait pas mesurer directement le niveau de conformité DORA d'une entité donnée ; c'est précisément la raison d'être de l'état de conformité par pilier introduit au chapitre 7. On ne sait pas disposer d'une base d'incidents harmonisée à l'échelle européenne, exhaustive et non biaisée par la visibilité médiatique. On ne sait pas non plus estimer avec précision la corrélation entre les différentes briques de perte, faute d'historique suffisant sur les événements joints ; cette incertitude est traitée au chapitre 6 par une structure de dépendance explicite plutôt que par une hypothèse d'indépendance non fondée.

Deux corrections méthodologiques transparentes. Ce cadre épistémique a conduit à identifier et corriger deux défauts du moteur de simulation en cours de travail. D'une part, avec $\hat{\xi}_{\text{PRC}} = 1{,}03 \geq 1$, l'espérance de la sévérité PRC est infinie et la VaR simulée diverge numériquement ; un plafond de sévérité de 40 M€, ancré sur la capacité de réassurance cyber observable sur le marché, est appliqué à la *seule source PRC*. La calibration OpRisk, dont l'indice de queue $\hat{\xi}_{\text{OpRisk}} = 0{,}595 < 1$ garantit une espérance finie, n'est en revanche pas plafonnée : ses montants étant observés de bout en bout, y appliquer un plafond tronquerait des pertes réelles et contredirait sa propre calibration. D'autre part, le moteur attribuait initialement une sévérité de queue (GPD) à l'intégralité des événements simulés, au lieu de la seule fraction p_u dépassant le seuil de queue ; cette correction ramène les SCR simulés dans des ordres de grandeur cohérents avec les données observées.

La conséquence directe de ce cadre épistémique est méthodologique autant que présentationnelle : le résultat final ne peut être livré comme un montant unique, mais doit être présenté comme une distribution large, conditionnelle à des hypothèses documentées et à des sources dont les écarts sont eux-mêmes informatifs, et ce principe structure tout le chapitre 10.

Le dispositif retenu (PRC pour la fréquence, OpRisk Global pour la sévérité observée, Hackmageddon pour la structure du risque) appelle une question préalable à toute discussion de robustesse : ce triptyque est-il suffisant pour l'exercice mené dans ce mémoire ? La réponse tient à la nature même de l'exercice. L'objectif n'est pas de produire une formule réglementaire de Pilier 1, qui exigerait une base exhaustive et représentative du marché au sens de l'Article 19, base qui, comme l'a établi la chapitre 4, n'existe aujourd'hui pour aucun acteur, public ou privé, sur le risque cyber. L'objectif est de construire, dans l'esprit du Pilier 2 et de l'ORSA, une mesure prospective dont la valeur ajoutée actuarielle réside dans la transparence de ses limites autant que dans la précision de son résultat. Sous cet angle, les trois sources mobilisées couvrent exactement les trois rôles qu'exige une architecture fréquence-sévérité-structure, et leurs biais respectifs (sélection, déclaration, survie, visibilité, instabilité taxonomique) sont documentés plutôt que dissimulés (chapitre 4).
Source : script `05`, qui teste la faisabilité de l'identification.

4.9 Pourquoi ne pas multiplier les sources

Des bases supplémentaires existent (bases commerciales de sinistres cyber assurantiels, enquêtes sectorielles européennes) et pourraient, en principe, enrichir le dispositif. Mais chacune porterait ses propres biais de sélection et de représentativité, sans lever la limite structurelle identifiée dès la chapitre 4 : l'absence, à ce jour, d'un registre harmonisé et exhaustif à l'échelle du marché. Multiplier les sources déplacerait la difficulté sans la résoudre, et complexifierait un narratif dont la clarté (trois sources, trois rôles distincts, aucune hiérarchie de « source primaire ») constitue en elle-même un gage de rigueur méthodologique. L'analyse de sensibilité menée au chapitre 10 confirme d'ailleurs, *a posteriori*, la pertinence de ce choix : c'est l'incertitude sur l'indice de queue ξ de la sévérité, estimé sur les sources déjà mobilisées, qui domine très largement toute autre source de variation du modèle, multipliers de fréquence et paramètres de dépendance compris. Approfondir l'exploitation des trois sources retenues (bootstrap, validation croisée, diagnostics de stabilité) réduit donc l'incertitude du capital de façon bien plus significative que l'ajout d'une quatrième base de sinistralité.

La structure du risque tirée de Hackmageddon (chapitre 4), bien que documentée quant à ses limites de visibilité et de taxonomie, gagne à être confrontée à une source indépendante, de nature différente et couvrant un périmètre réglementaire proche de celui du présent mémoire. Le rapport *ENISA Threat Landscape 2025*, déjà mobilisé au chapitre 7 pour ancrer les bornes du multiplicateur associé à l'exploitation de vulnérabilités, remplit ce rôle : constitué par l'agence européenne de cybersécurité elle-même à partir de 4 875 incidents de périmètre européen, il repose sur une méthodologie de collecte distincte de celle, essentiellement médiatique, de Hackmageddon.

La confrontation porte sur un point précis, déjà exploité au chapitre 7 : ENISA mesure un taux de conversion tentative-vers-intrusion de 70 % pour l'exploitation de vulnérabilités, contre seulement 27 % pour le phishing. Cette asymétrie, mesurée par un organisme réglementaire sur un périmètre indépendant, confirme un résultat qu'Hackmageddon, par construction, ne peut révéler à partir du seul volume d'incidents observés : le phishing domine la structure en volume (38,8 % contre 33,8 % pour l'exploitation de vulnérabilités, chapitre 4), mais convertit nettement moins efficacement en intrusion réussie. Les deux sources s'accordent ainsi, chacune sur son propre plan (structure des incidents rapportés pour Hackmageddon, taux de conversion pour ENISA) sur une même hiérarchie qualitative des vecteurs d'attaque, ce qui renforce la crédibilité du mapping vecteurs $\rightarrow$ exigences DORA retenu au chapitre 7 sans nécessiter de recalibration.

Piste non mobilisée : Verizon DBIR. Le *Data Breach Investigations Report* de Verizon, fondé sur des méthodologies de collecte distinctes à la fois de Hackmageddon et d'ENISA, constituerait une troisième confrontation naturelle. Il n'est pas mobilisé dans le présent mémoire, faute de statistiques suffisamment vérifiées dans le périmètre de ce travail pour en garantir l'exactitude des chiffres cités, une prudence identique à celle déjà retenue pour les références bibliographiques marquées comme à vérifier (cf. `references.bib`). Cette confrontation constitue une perspective directe de prolongement, dans le même esprit que l'automatisation du reclassement par NLP déjà évoquée au chapitre 4.

Ce que ces données permettent, et ce qu'elles interdisent. Elles fixent la queue de sévérité ($\xi \approx 0{,}9$), la fréquence d'entrée et l'accumulation par cause commune. Elles ne fixent *pas* la direction de la contagion : le chapitre 8 le démontre sur deux sources qui échouent pour des raisons opposées, et le chapitre 9 en tire les conséquences en bornes de capital. Cette frontière n'est pas une faiblesse du dispositif de données, c'est un résultat qu'il produit.

Sources : scripts `05` et `62`.

Troisième partie

Modélisation

5 Le socle mécaniste : fréquence et sévérité

Ces deux briques (loi de sévérité GPD par pilier, fréquence surdispersée pilotée par un facteur commun) sont reprises telles quelles : elles alimentent l'agrégation, qui est le seul élément que la cascade remplace.

Là où le Théorème Central Limite s'intéresse au comportement asymptotique des sommes de variables aléatoires, la Théorie des Valeurs Extrêmes (EVT) étudie le comportement asymptotique de leurs maxima.

Soit une séquence $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d.) de fonction de répartition F, représentant la sévérité des cyberattaques. L'approche initiale de l'EVT, dite des *Block Maxima*, s'intéresse au maximum sur des blocs de taille n (par exemple, le sinistre cyber maximal annuel) :

$$M_n = \max(X_1, X_2, \ldots, X_n) \tag{5.1}$$

5.1 Les deux théorèmes qui autorisent l'extrapolation de queue

Théorème de Fisher-Tippett-Gnedenko (1928, 1943). S'il existe des suites de constantes de normalisation $a_n > 0$ et $b_n \in \mathbb{R}$, et une distribution non dégénérée H telles que :

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\frac{M_n - b_n}{a_n} \leq x\right) = \lim_{n\to\infty} F^n(a_n x + b_n) = H(x) \tag{5.2}$$

Alors, H appartient nécessairement à la famille des distributions des extrêmes généralisées (GEV - *Generalized Extreme Value*), dont la fonction de répartition s'écrit :

$$H_\xi(x) = \begin{cases} \exp\left(-(1+\xi x)^{-1/\xi}\right) & \text{si } \xi \neq 0 \\ \exp\left(-\exp(-x)\right) & \text{si } \xi = 0 \end{cases} \tag{5.3}$$

définie sur l'ensemble $\{x : 1 + \xi x > 0\}$. Le paramètre ξ (indice de queue) définit trois grands domaines d'attraction :

- $\xi > 0$ **(Loi de Fréchet) :** La distribution présente une queue lourde à décroissance polynomiale. C'est le régime critique qui nous intéresse pour les sinistres cyber majeurs.
- $\xi = 0$ **(Loi de Gumbel) :** La distribution présente une queue légère à décroissance exponentielle (domaine d'attraction des lois Normale, Lognormale, Gamma).
- $\xi < 0$ **(Loi de Weibull) :** La distribution a un support fini supérieur (queue courte).

On peut énoncer formellement ce résultat fondateur, qui joue pour les maxima le rôle du théorème central limite pour les sommes.

Théorème 5.1 (Fisher–Tippett–Gnedenko)**.** *Soit $(X_i)_{i\geq 1}$ i.i.d. de fonction de répartition F et $M_n = \max(X_1, \ldots, X_n)$. S'il existe des suites $a_n > 0$, $b_n \in \mathbb{R}$ et une loi non dégénérée H telles que $(M_n - b_n)/a_n \xrightarrow{d} H$, alors H est, à un changement d'échelle et de position près, une loi GEV H_ξ. Le signe de ξ détermine le domaine d'attraction : Fréchet ($\xi > 0$, queue lourde), Gumbel ($\xi = 0$) ou Weibull ($\xi < 0$, support borné).*

Éléments. La loi limite H est nécessairement *max-stable* : pour tout n, $H^n(a_n x + b_n) = H(x)$, car M_{nk} est le maximum de k blocs de taille n. L'équation fonctionnelle de max-stabilité, résolue via la théorie des fonctions à variation régulière, n'admet (à normalisation près) que la famille à un paramètre H_ξ. La correspondance queue de $F \leftrightarrow$ signe de ξ s'obtient en caractérisant les F dont la fonction de survie est à variation régulière d'indice $-1/\xi$ (cas Fréchet). Le détail figure en Annexe B.1. □

Bien que rigoureuse, l'approche *Block Maxima* (GEV) présente une limite majeure en actuariat pratique : elle induit un immense gaspillage d'information. En ne retenant que le maximum de chaque bloc, elle occulte potentiellement le deuxième plus grand sinistre d'une année extrême, qui pourrait pourtant être supérieur au maximum d'une année calme. Dans le contexte du risque cyber, où les données historiques fiables et quantifiées sont particulièrement rares, un tel gaspillage statistique fragiliserait la modélisation.

Pour contourner ce problème, ce mémoire privilégie l'approche *Peaks-Over-Threshold* (POT). Au lieu de ne garder que les maxima, cette méthode exploite **toutes** les observations excédant un seuil élevé u. On s'intéresse alors à la distribution des excès $Y = X - u$.

La fonction de répartition conditionnelle des excès est donnée par :

$$F_u(y) = \mathbb{P}(X - u \leq y \mid X > u) = \frac{F(u+y) - F(u)}{1 - F(u)} \tag{5.4}$$

Théorème de Balkema-de Haan-Pickands (1974). Ce théorème établit le pont mathématique entre la GEV et l'approche POT. Pour une large classe de distributions sous-jacentes F (celles appartenant au domaine d'attraction d'une loi GEV H_ξ), il existe une fonction mesurable positive $\sigma(u)$ telle que, lorsque le seuil u tend vers la limite supérieure du support de F (x_F), la distribution des excès converge asymptotiquement vers une distribution de Pareto Généralisée (GPD) :

$$\lim_{u \to x_F} \sup_{0 \leq y < x_F - u} \left| F_u(y) - G_{\xi,\sigma(u)}(y) \right| = 0 \tag{5.5}$$

Où la fonction de répartition de la GPD s'écrit :

$$G_{\xi,\sigma}(y) = \begin{cases} 1 - \left(1 + \frac{\xi y}{\sigma}\right)^{-1/\xi} & \text{si } \xi \neq 0 \\ 1 - \exp\left(-\frac{y}{\sigma}\right) & \text{si } \xi = 0 \end{cases} \tag{5.6}$$

avec $y \geq 0$ si $\xi \geq 0$, et $0 \leq y \leq -\sigma/\xi$ si $\xi < 0$. Le paramètre de forme ξ de la GPD est strictement le même que celui de la loi GEV correspondante. Dans le contexte du risque cyber, un indice de queue $\xi > 0$ traduit une distribution à queue lourde de type Fréchet, impliquant des moments potentiellement infinis (l'espérance est infinie si $\xi \geq 1$, la variance si $\xi \geq 0.5$). Le résultat s'énonce formellement ainsi.

Théorème 5.2 (Pickands–Balkema–de Haan)**.** *Soit F dans le domaine d'attraction d'une GEV H_ξ (Théorème 5.1). Alors il existe une fonction $\sigma(u) > 0$ telle que la loi des excès converge uniformément vers une GPD lorsque le seuil approche la borne supérieure x_F du support :*

$$\lim_{u \to x_F} \sup_{0 \leq y < x_F - u} \left| F_u(y) - G_{\xi,\sigma(u)}(y) \right| = 0, \tag{5.7}$$

où $F_u(y) = \mathbb{P}(X - u \leq y \mid X > u)$ et $G_{\xi,\sigma}$ est la fonction de répartition de la GPD. L'indice de queue ξ est identique à celui de la GEV limite.

Esquisse. L'appartenance de F au domaine d'attraction de H_ξ équivaut à une condition de variation régulière sur la fonction de survie $\bar{F}$. On montre que $\bar{F}(u + y\,a(u))/\bar{F}(u) \to (1 + \xi y)^{-1/\xi}$ quand $u \to x_F$, pour une fonction d'échelle $a(u)$ adéquate ; ce membre de droite est exactement la fonction de survie GPD. La convergence uniforme découle de la monotonie des fonctions de répartition (théorème de Pólya). Détail et lien avec le Théorème 5.1 en Annexe B.2. □

L'estimation de l'indice de queue ξ est un enjeu critique, car une infime variation de ce paramètre modifie massivement le Capital de Solvabilité Requis (SCR). Deux approches principales s'affrontent dans la littérature.

5.2 Estimer l'indice de queue, et savoir ce que vaut l'estimation

Chiffres de cette section : script `47` (adéquation, couverture réelle de l'intervalle de confiance), `63` (calibration figée) et `67` (formes fermées de la VaR et de la TVaR, jusqu'ici calculées à la main).

L'estimateur de Hill. Pour $\xi > 0$, l'estimateur non paramétrique de Hill (1975) repose sur les statistiques d'ordre. Soit $X_{(1)} \geq X_{(2)} \geq \cdots \geq X_{(n)}$ l'échantillon ordonné de manière décroissante. L'estimateur de Hill fondé sur les k plus grandes observations est défini par :

$$\hat{\xi}_{Hill}(k) = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^{k} \ln X_{(i)} - \ln X_{(k+1)} \tag{5.8}$$

Bien que cet estimateur soit asymptotiquement convergent et sans biais sous la stricte condition que la distribution sous-jacente appartienne exactement au domaine d'attraction de Fréchet, il présente en pratique un biais d'échantillon fini majeur. En effet, si la composante à variation lente de la queue de distribution ne converge pas assez vite, $\hat{\xi}_{Hill}$ devient instable.

Le Maximum de Vraisemblance (MLE). Pour pallier le biais de l'estimateur de Hill hors du régime asymptotique strict, ce mémoire privilégie l'estimation par Maximum de Vraisemblance (MLE) sur les excès de la GPD. La log-vraisemblance pour un échantillon de N_u excès y_i au-delà du seuil u s'écrit (pour $\xi \neq 0$) :

$$\ell(\xi, \sigma) = -N_u \ln(\sigma) - \left(1 + \frac{1}{\xi}\right) \sum_{i=1}^{N_u} \ln\left(1 + \frac{\xi y_i}{\sigma}\right) \tag{5.9}$$

La maximisation numérique de cette fonction fournit des estimateurs $(\hat{\xi}_{MLE}, \hat{\sigma}_{MLE})$ qui, bien que nécessitant des méthodes d'optimisation (telles que l'algorithme de Nelder-Mead utilisé dans nos scripts Python), offrent une robustesse supérieure face à la variance d'échantillonnage des bases de sinistres cyber comme OpRisk ou PRC.

Loi asymptotique et information de Fisher. La qualité d'un intervalle de confiance sur ξ conditionne toute l'interprétation du SCR. Nous en donnons ici le fondement théorique, qui servira de contrôle indépendant du bootstrap employé au chapitre 10.

Proposition 5.3 (Normalité asymptotique de l'EMV de la GPD)**.** *Pour $\xi > -\frac{1}{2}$, l'estimateur du maximum de vraisemblance $(\hat{\xi}, \hat{\sigma})$ de la GPD est consistant et asymptotiquement normal :*

$$\sqrt{N_u} \begin{pmatrix} \hat{\xi} - \xi \\ \hat{\sigma} - \sigma \end{pmatrix} \xrightarrow{d} \mathcal{N}\left(\mathbf{0},\ (1+\xi) \begin{pmatrix} 1+\xi & -\sigma \\ -\sigma & 2\sigma^2 \end{pmatrix}\right). \tag{5.10}$$

En particulier, la variance asymptotique de l'indice de queue est $\mathrm{Var}(\hat{\xi}) \simeq (1+\xi)^2/N_u$.

Esquisse. La matrice de covariance limite est l'inverse de l'information de Fisher $\mathcal{I}(\xi, \sigma)$, obtenue en prenant l'espérance de l'opposé de la hessienne de ℓ. Le détail du calcul de $\mathcal{I}$ (dérivées secondes de (5.9) et intégration contre la densité GPD, valide pour $\xi > -\frac{1}{2}$ où l'information est finie) est reporté en Annexe B.3. Le résultat classique remonte à Smith (1987). □

Appliquée à la calibration OpRisk ($\hat{\xi} = 0{,}595$, $N_u = 91$ excès), la Proposition 5.3 donne un écart-type asymptotique $\widehat{\mathrm{sd}}(\hat{\xi}) = (1+\hat{\xi})/\sqrt{N_u} = 0{,}167$, soit un intervalle de confiance à 90 % par la delta-méthode de [0,320 ; 0,870]. Cet intervalle recoupe presque exactement l'intervalle bootstrap [0,304 ; 0,831] obtenu indépendamment au §5.4 : la concordance des deux approches, l'une paramétrique et asymptotique, l'autre par rééchantillonnage, renforce la fiabilité de l'incertitude reportée sur ξ.

Proposition 5.4 (Loi asymptotique de l'estimateur de Hill)**.** *Si F est à variation régulière d'indice $-1/\xi$ (domaine de Fréchet), alors pour une suite $k = k(n) \to \infty$ avec $k/n \to 0$,*

$$\sqrt{k}\,(\hat{\xi}_{Hill}(k) - \xi) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,\ \xi^2). \tag{5.11}$$

L'écart-type $\xi/\sqrt{k}$ décroît en $\sqrt{k}$: d'où l'arbitrage biais–variance qui gouverne le choix de k dans le *Hill plot*, et qui explique l'instabilité signalée plus haut lorsque k est pris trop grand (contamination par le corps de la loi) ou trop petit (variance explosive). La preuve, fondée sur la représentation de Rényi des espacements exponentiels, est esquissée en Annexe B.4.

Quantile de sévérité : formules fermées, et ce qu'elles ne donnent pas. Le passage des paramètres (ξ, σ) au quantile d'*un* sinistre est explicite. Il faut dire tout de suite ce qu'il n'est pas : ce quantile n'est pas un besoin de capital, et l'on n'y accède au capital qu'après agrégation annuelle de la fréquence et de la sévérité, puis propagation dans la cascade (chapitre 6). Notons $\zeta_u = \mathbb{P}(X > u)$ la probabilité de dépassement du seuil.

Proposition 5.5 (Quantile et moyenne de queue d'une sévérité GPD)**.** *Sous le modèle POT, pour α tel que $\mathrm{q}_\alpha(X) > u$ et $\xi \in (0,1)$:*

$$\mathrm{q}_\alpha(X) = \boxed{u + \frac{\sigma}{\xi}\left[\left(\frac{1-\alpha}{\zeta_u}\right)^{-\xi} - 1\right]}, \tag{5.12}$$

$$\overline{\mathrm{q}}_\alpha(X) = \mathbb{E}[X \mid X > \mathrm{q}_\alpha(X)] = \boxed{\frac{\mathrm{q}_\alpha(X)}{1-\xi} + \frac{\sigma - \xi u}{1-\xi}}. \tag{5.13}$$

Lorsque $\xi \geq 1$, l'espérance $\mathbb{E}[X]$ est infinie et $\overline{\mathrm{q}}_\alpha$ n'est pas définie.

Démonstration. Pour $x > u$, la propriété POT donne $\mathbb{P}(X > x) = \zeta_u(1 + \xi(x-u)/\sigma)^{-1/\xi}$. En posant ce membre égal à $1-\alpha$ et en inversant, on obtient (5.12). Pour (5.13), la stabilité de la GPD par franchissement de seuil implique que l'excès au-delà de $\mathrm{q}_\alpha(X)$ suit encore une GPD de paramètre ξ et d'échelle $\sigma + \xi(\mathrm{q}_\alpha(X) - u)$, d'espérance $(\sigma + \xi(\mathrm{q}_\alpha(X) - u))/(1-\xi)$ pour $\xi < 1$; en ajoutant $\mathrm{q}_\alpha(X)$ et en réarrangeant, on retrouve (5.13). La divergence pour $\xi \geq 1$ découle de $\mathbb{E}[X] = \int_u^\infty \mathbb{P}(X > x)\,\mathrm{d}x = +\infty$ dès que $1/\xi \leq 1$. Détail en Annexe B.5. □

Numériquement, la calibration OpRisk ($u = 20{,}03$, $\sigma = 57{,}97$, $\xi = 0{,}595$, $\zeta_u = 0{,}151$) donne par (5.12) un quantile de sévérité $\mathrm{q}_{99{,}5\%}(X) = 663{,}0$ M€ et par (5.13) une moyenne de queue $\overline{\mathrm{q}}_{99{,}5\%}(X) = 1\,752{,}4$ M€.

Ces deux nombres ne sont pas des capitaux, et le mémoire ne les compare jamais à un SCR. Ils décrivent *un* sinistre. La mesure de capital est $\mathrm{VaR}_{99{,}5\,\%}(L)$, quantile de la charge *annuelle agrégée*, et elle vaut plusieurs milliers de millions d'euros à l'échelle sectorielle : l'écart avec les 663 M€ ci-dessus ne traduit aucune incohérence, il traduit l'agrégation. À $\lambda \simeq 21{,}6$ sinistres matériels par an, atteindre le quantile annuel à 99,5 % demande un quantile *par sinistre* de l'ordre de 99,98 %, bien plus haut dans la queue. Le pont entre les deux échelles est chiffré au chapitre 10 et imprimé par le script `67`. Réserver VaR et TVaR à L, et q et $\overline{\mathrm{q}}$ à X, n'est donc pas une coquetterie de notation : c'est ce qui empêche de lire une différence d'échelle comme une contradiction.

La Proposition 5.5 éclaire par ailleurs le contraste entre sources : la calibration PRC affiche $\hat{\xi} = 1{,}033 > 1$, ce qui place la sévérité en **régime d'espérance infinie** : la moyenne de queue, et donc tout Expected Shortfall bâti sur elle, y est mathématiquement indéfinie. C'est ce qui justifie *a posteriori* le recours à un plafond de sévérité (capacité de réassurance) pour rendre le capital

PRC calculable, et c'est aussi le premier argument contre l'usage d'une mesure de queue comme *niveau de couverture* : sur l'une de nos deux sources, cette mesure n'existe pas.

Deux grilles coexistent dans ce chapitre, et elles ne sont pas concurrentes. La première décrit *comment* un incident entre : par **vecteur d'attaque** (hameçonnage, exploitation de vulnérabilité, chaîne d'approvisionnement). La seconde décrit *quel contrôle* a cédé : par **pilier** DORA. Un vecteur n'est pas un pilier, et il serait faux de les apparier terme à terme. Leur articulation est de type *entrée puis propagation* : le vecteur gouverne l'**amorce**, c'est-à-dire la fréquence d'arrivée d'un sinistre et le pilier sur lequel il tombe ; la cascade du chapitre 6 gouverne ensuite la **propagation** entre piliers. Le présent chapitre calibre donc l'amorce et rien d'autre. La grille par vecteur ne réapparaît plus après lui, et aucun résultat de capital ne dépend de son appariement à un pilier.

5.3 La brique de fréquence

Décomposition par vecteur d'attaque. Une fréquence de référence λ_{ref}, lue sur le périmètre **financier** de la base PRC ($\lambda_{ref} = 341$ notifications/an ; script `62`), est décomposée en sous-fréquences par vecteur d'attaque, pondérées par la structure observée dans la base Hackmageddon :

$$\lambda_{ref} = \sum_v \lambda_v, \qquad \lambda_v = \lambda_{ref} \times \pi_v, \tag{5.14}$$

où π_v est la part du vecteur v dans la structure Hackmageddon (38,8 % phishing, 33,8 % exploitation de vulnérabilités, 15,8 % supply chain, 6,3 % identifiants compromis, 5,3 % autres). Cette décomposition transforme un constat structurel en levier de modélisation : un défaut de conformité sur une exigence donnée n'agit que sur la sous-fréquence du vecteur qu'elle est censée mitiger, pas sur l'ensemble de λ_{ref}.

λ_{ref} est une clé de répartition, pas le niveau du modèle. Les 341 de la PRC comptent des *notifications de violation de données* déclarées par les organisations financières de la base, sur un périmètre américain et sans seuil de matérialité. Le périmètre importe : la base entière en compte 2 150 par an, six fois plus, et confondre les deux rendrait le nombre incompréhensible à qui le recalcule. Ce nombre sert exclusivement à répartir la sinistralité entre vecteurs, c'est-à-dire à fixer les π_v et à faire jouer les multiplicateurs de conformité. **Il n'alimente pas le moteur de cascade.** L'entrée du moteur est la fréquence d'incidents TIC *matériels* lue sur OpRisk, $\lambda \simeq 21{,}6$ par an au niveau du secteur financier mondial, dont la table du chapitre 4 donne les trois échelles de lecture. Tout niveau de capital du chapitre 10 repose sur λ, jamais sur λ_{ref}.

Choix de la loi binomiale négative. La fréquence agrégée $\lambda_{S_x} = \sum_v \lambda_{ref}\, \pi_v\, m_{v,S_x}$ obtenue sous un scénario S_x n'est pas simulée par une loi de Poisson, mais par une loi binomiale négative, pour tenir compte de la sur-dispersion observée dans les données ($\sigma^2/\mu > 1$). Le facteur de sur-dispersion $\phi = \sigma^2/\mu = 9{,}2$ est traité comme une propriété structurelle de la sinistralité, supposée indépendante du niveau de fréquence : c'est donc ϕ qui est maintenu constant d'un scénario à l'autre, et non le paramètre r de la binomiale négative, qui est au contraire recalculé sous chaque scénario :

$$r_{S_x} = \frac{\lambda_{S_x}}{\phi - 1}, \qquad p_{S_x} = \frac{r_{S_x}}{r_{S_x} + \lambda_{S_x}}. \tag{5.15}$$

Augmenter λ via les multiplicateurs DORA déplace ainsi la fréquence moyenne tout en préservant la *forme* de sur-dispersion de la sinistralité, hypothèse de modélisation explicite, dont la limite est que le comportement de la sur-dispersion en régime de forte dégradation n'est pas lui-même observé, faute d'historique de crise DORA.

Réconciliation des quatre mesures de surdispersion, et effet sur le capital. Avant les trois mesures de forme, un mot sur celle que l'on observe directement, car un lecteur qui parcourt ce chapitre rencontre *quatre* nombres de surdispersion et pourrait les croire en concurrence. Ils ne le sont pas, ils vivent à des échelles différentes, et **l'indice de dispersion n'est pas invariant d'échelle** : pour un mélange de Poisson il vaut $1 + \lambda/r$, donc il croît avec le niveau de fréquence auquel on le lit. Sur les 14 944 cellules firme-année du panel, où la fréquence moyenne est de l'ordre de quatre centièmes d'incident par cellule, on mesure $\mathrm{Var}/\mathbb{E} = 1{,}19$. Sur la série annuelle sectorielle détendancée, où λ vaut 21,6, on mesure 2,24. Le moteur, lui, retient 9,20, qui est un **choix de prudence posé** et non une mesure. Une échelle de lecture, une agrégation de cellules corrélées, puis une marge prudentielle assumée : les trois écarts s'expliquent l'un après l'autre, et aucun ne contredit les autres. Le modèle porte, à trois échelles distinctes, trois mesures de surdispersion qu'il faut réconcilier pour ne pas les confondre : la forme du mélange Gamma au niveau firme-année ($r = 0{,}63$), la charge systémique commune ($a = 0{,}60$, mélange lognormal du chapitre 7) et le facteur $\varphi = 9{,}20$ ci-dessus (mélange Gamma agrégé, c'est-à-dire la binomiale négative). Un mélange de Poisson a pour indice de dispersion $\mathrm{Var}/\mathbb{E}$ égal à $1 + \lambda/r = \varphi$ (mélange Gamma) ou $1 + \lambda(e^{a^2} - 1)$ (mélange lognormal) ; les deux décrivent *la même* surdispersion agrégée dès lors que $a = \sqrt{\ln(1 + (\varphi - 1)/\lambda)}$. À l'échelle du moteur ($\lambda \simeq 21{,}6$ entrées par an), $\varphi = 9{,}20$ correspond à $a = 0{,}57$, soit à cinq pour cent de la valeur 0,60 posée par ailleurs : les deux calages agrégés coïncident, le $r = 0{,}63$ firme vivant à une échelle firme-année non comparable directement.

Trois enseignements suivent (figure 5.1). D'abord, à variance égale la queue dépend encore de la loi de mélange : le quantile 99,5 % du nombre annuel vaut 74 (mélange Gamma) contre 82 (lognormal), soit +11 % : appairer la variance n'appaire pas la queue. Ensuite, le choix de la loi de comptage déplace la VaR mais *non* la moyenne (l'espérance $\mathbb{E}[N] = \lambda$ est fixe pour les trois lois) : passer du Poisson à la binomiale négative posée relève le SCR de +9 % seulement, la queue restant portée au 99,5 % par la perte unique dominante ($\xi \simeq 0{,}60$). Enfin, calée sur la série cyber×finance détrendée, le rapport $\mathrm{Var}/\mathbb{E}$ brut confondant la croissance tendancielle avec le choc commun, la dispersion de Pearson résiduelle vaut $\varphi = 2{,}24$ (IC 95 % [1,24 ; 5,18], dix-huit points seulement), soit une charge empirique $a = 0{,}122$ (IC 95 % [0,054 ; 0,223]). La valeur posée $a = 0{,}60$ dépasse donc la **borne haute** de cet intervalle, et le $\varphi = 9{,}20$ retenu au niveau du moteur dépasse de loin le 2,24 mesuré : l'un comme l'autre sont un **choix de prudence sur la queue de fréquence, non une calibration**, à assumer comme tel. La conclusion « le calage posé est conservateur » résiste ainsi à l'incertitude d'estimation, ce qui est la seule chose que dix-huit points autorisent à affirmer. La dispersion mesurée sur les cellules firme-année vient du script `47` ; la dispersion résiduelle annuelle et son intervalle sont produits par le script `08b`, les parts par vecteur d'attaque par le script `67`, qui les imprime en pourcentage autant qu'en fraction.

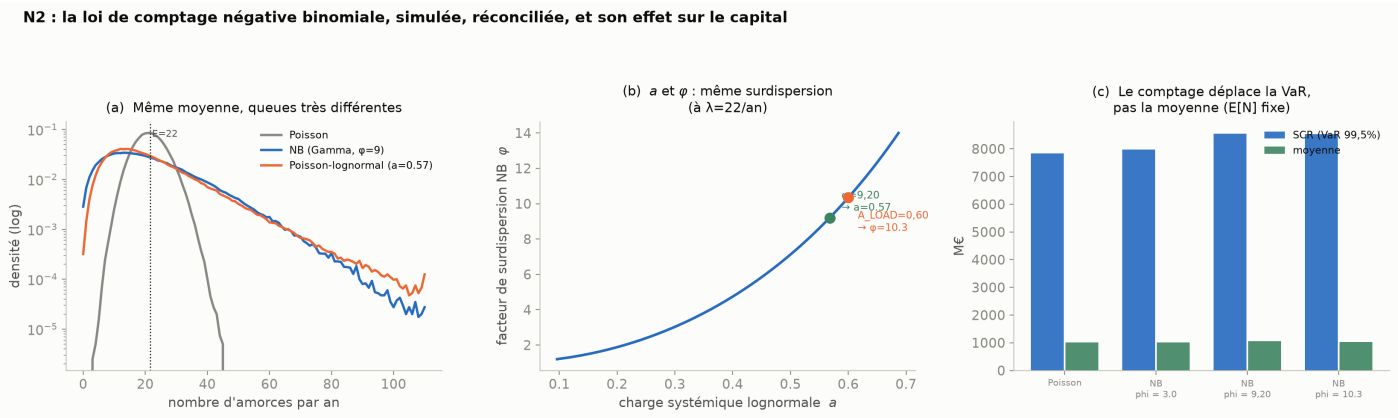

Figure 5.1. La loi de comptage négative binomiale, simulée et réconciliée. (a) à moyenne égale, la queue du nombre annuel diffère selon la loi de mélange. (b) la charge lognormale a et le facteur φ tracent la même surdispersion agrégée ; les deux valeurs posées quasi coïncident. (c) le comptage déplace la VaR, pas la moyenne. Source : script `41`.

De la fréquence par scénario à la fréquence par entité. Le choix d'un scénario $S_x \in \{S_0, S_1, S_2\}$ reste, par construction, discret et appliqué uniformément à l'ensemble du marché. L'état de conformité continu $C_j^\star$ du chapitre 7 permet de dépasser cette limite, en substituant à ce choix discret une interpolation continue des multiplicateurs m_v le long de la latente de conformité, où $\bar{m}_v^{S_2}$ est le centre de l'intervalle de multiplicateur sourcé en scénario S_2. Une entité au profil de conformité mature conserve ainsi une fréquence proche de S_0 même en cas de choc systémique Y défavorable, tandis qu'une entité en retard de conformité peut, sous un ρ_i élevé, dépasser le multiplicateur S_2 dès l'environnement normal.

5.4 La brique de sévérité, calibrée sur OpRisk

Chiffres de cette section : scripts `07` (marge de sévérité) et `47` (validation), `63` (calibration figée) et `67` (concentration de la queue sur la population calibrée).

Choix de la loi de Pareto généralisée. La sévérité des sinistres cyber présente une signature de queue lourde documentée au chapitre 4 : sur OpRisk Global, sur la population effectivement calibrée, les 10 % d'incidents les plus graves concentrent 92,3 % de la perte totale. Cette concentration extrême justifie le recours à la théorie des valeurs extrêmes, et plus précisément à une modélisation de la queue de distribution par une loi de Pareto généralisée (GPD) au-delà d'un seuil u, selon l'approche *peaks-over-threshold*.

Calibration OpRisk. Au seuil du percentile 85 ($u = 20{,}0$ M€, 91 excès), la calibration donne :

$$\hat{\xi}_{\text{OpRisk}} = 0{,}595 \quad (\text{IC}_{90\%} = [0{,}30\,;\,0{,}83]), \qquad \hat{\sigma}_{\text{OpRisk}} = 58{,}0 \text{ M€}, \qquad \text{q}_{99{,}5\%}(X) = 663 \text{ M€}. \tag{5.16}$$

Le dernier terme est un quantile de **sévérité**, c'est-à-dire le montant d'*un* sinistre, et non un besoin de capital. L'intervalle de confiance bootstrap qui l'entoure, [411 ; 1037] M€, matérialise à lui seul un facteur 2,5 entre les bornes, uniquement imputable à l'incertitude de paramètre.

Ce que le seuil doit aux diagnostics, et ce qu'il ne leur doit pas. Le choix de u s'appuie sur deux diagnostics, à condition de ne leur faire dire ni plus ni autre chose que ce qu'ils disent. Le *diagnostic GPD* (figure 5.2) établit un point, et un seul : le seuil retenu se situe à la frontière où le paramètre de forme quitte la zone instable ($\xi \geq 1$, où l'espérance n'existe pas) pour un régime de moments finis, tout en conservant assez d'excès pour estimer ($n = 91 > 30$). C'est un argument de **voisinage**, et il ne s'étend pas à toute la plage : en portant le seuil au percentile 90 puis au percentile 95 des données, l'indice descend de 0,60 à 0,53 puis 0,38. Écrire que $\hat{\xi}$ est *stable* quand on fait varier le seuil serait donc inexact ; ce qui est stable, c'est son voisinage, où il ne bouge que de 0,5 %. Cette décroissance est mesurée au §5.6, avec ce qu'elle change et ce qu'elle ne change pas. Quant au *Hill plot* (figure 5.3), il ne corrobore pas ce niveau par sa valeur, qui en vaut plus du double : la section suivante établit que cet écart est exactement ce qu'un ξ de 0,60 produit en échantillon fini, ce qui en fait une corroboration d'un autre genre, et plus forte que la lecture d'un plateau.

5.5 Hill contre maximum de vraisemblance : deux estimateurs confrontés

Chiffres de cette section : scripts `47`, `63` et `67`.

L'estimateur de Hill : définition et rôle diagnostique. Introduit par Hill (1975), l'estimateur de Hill fournit une estimation de l'indice de queue ξ à partir des k statistiques d'ordre les plus élevées d'un échantillon $X_{(1)} \leq \cdots \leq X_{(n)}$, sans passer par l'ajustement paramétrique d'une

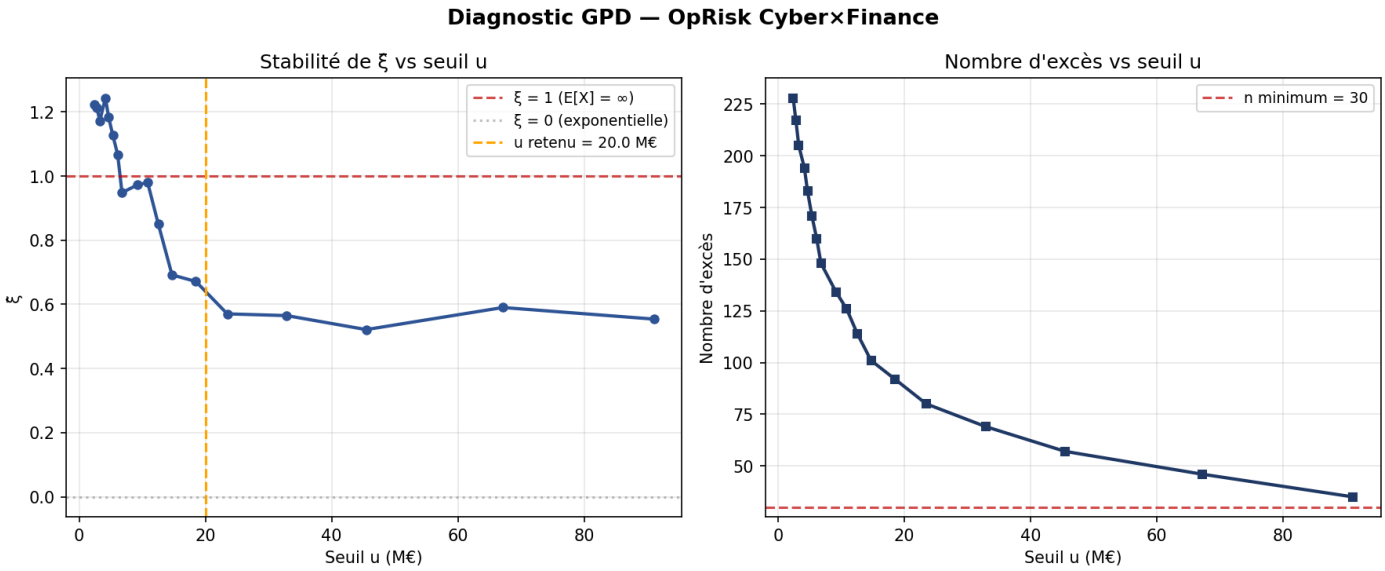

Figure 5.2. Diagnostic GPD sur le périmètre cyber×finance d'OpRisk. *Gauche* : $\hat{\xi}$ en fonction du seuil u ; le paramètre passe sous $\xi = 1$ (espérance finie) avant le seuil retenu $u = 20$ M€. La plage tracée s'arrête en deçà des seuils les plus élevés du balayage en percentiles, où l'indice descend plus bas : cette figure atteste le *voisinage* du seuil, non une stabilité d'ensemble, et la décroissance complète est mesurée au §5.6. *Droite* : le nombre d'excès correspondant ($n = 91$) demeure au-dessus du minimum de 30 requis pour une estimation robuste.

loi de Pareto généralisée :

$$\hat{\xi}_{\text{Hill}}(k) = \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} \ln X_{(n-i+1)} - \ln X_{(n-k)}. \tag{5.17}$$

Contrairement au maximum de vraisemblance sur la GPD, qui exploite le cadre théorique de Pickands–Balkema–de Haan et estime conjointement ξ et σ, l'estimateur de Hill repose sur une hypothèse de Pareto *pure* dans la queue et ne fournit qu'un indice de forme, sans paramètre d'échelle explicite (Beirlant et al., 2004). Sa propriété la plus documentée dans la littérature EVT est un compromis biais–variance piloté par le choix de k : pour k trop petit, l'estimateur est instable (variance élevée, intervalle de confiance large) ; pour k trop grand, il intègre des observations situées hors du régime purement asymptotique de la queue, ce qui induit un biais positif croissant avec k (Embrechts et al., 1997 ; Beirlant et al., 2004).

Application et confrontation au MLE-GPD. Le Hill plot obtenu sur le périmètre cyber×finance d'OpRisk (figure 5.3) illustre ce compromis de façon nette : l'estimateur croît de façon quasi monotone avec k, passant de $\hat{\xi} \approx 0{,}5$ pour k faible à $\hat{\xi} \approx 1{,}8$ pour $k = 200$, tandis que la bande de confiance asymptotique à 90 % s'élargit continûment. La référence par maximum de vraisemblance ($\hat{\xi}_{\text{MLE}} = 0{,}595$, pointillés rouges) n'est statistiquement compatible avec l'estimateur de Hill que sur une plage restreinte, $k \in [3, 25]$ environ, où la bande de confiance recouvre encore la valeur MLE. Au-delà de $k \approx 30$, l'estimateur de Hill diverge continûment de cette référence, ce qui traduit le biais positif attendu lorsque des observations hors du régime purement asymptotique de la queue sont intégrées au calcul. Sur le seuil effectivement retenu pour la calibration ($k = 86$), cet écart atteint 120,8 % ($\hat{\xi}_{\text{Hill}} = 1{,}32$ contre $\hat{\xi}_{\text{MLE}} = 0{,}595$), ce qui confirme que l'estimateur de Hill n'est pas adapté à ce niveau de k et que le MLE-GPD, qui exploite un cadre théorique plus général (loi GPD complète plutôt que Pareto pure), demeure l'estimateur de référence pour la calibration finale.

Cet écart est démontré, pas invoqué, et l'enjeu justifie qu'on s'y arrête. Écrire que l'estimateur de Hill est biaisé en échantillon fini est vrai en général, mais c'est un argument d'autorité : cela ne dit pas si *cet* écart-là, sur *ces* données, relève du biais ou d'un désaccord réel. Or l'enjeu n'est pas mince. À $\hat{\xi} = 0{,}595$, la variance de la sévérité est infinie mais l'espérance existe ; à $\hat{\xi} = 1{,}32$, l'espérance elle-même cesse d'exister, et le modèle de perte agrégée qui suit n'aurait plus d'objet. C'est le point le plus attaquable du socle, et il se tranche par le calcul plutôt que par la citation.

On simule donc 2 000 échantillons sous le modèle *publié*, c'est-à-dire le corps observé sous le seuil et une queue GPD de paramètres $(\hat{\xi}, \hat{\sigma}) = (0{,}595\,;\,57{,}97)$ au-dessus, puis on applique à chacun exactement le même estimateur de Hill, aux mêmes k. Si un monde où ξ vaut 0,595 reproduit les valeurs de Hill observées, alors ces valeurs ne témoignent de rien : elles sont précisément ce qu'un tel ξ produit.

k	$\hat{\xi}_{\text{Hill}}$ observé	simulé (moyenne)	intervalle simulé à 90 %
30	0,932	0,825	[0,604 ; 1,076]
50	0,956	0,961	[0,768 ; 1,165]
86	1,315	1,327	[1,155 ; 1,506]
91	1,396	1,422	[1,248 ; 1,596]
120	1,457	1,477	[1,344 ; 1,608]
200	1,717	1,728	[1,649 ; 1,807]

Les six valeurs observées tombent dans l'intervalle simulé, et les moyennes coïncident à quelques millièmes près. L'écart de 120,8 % n'est donc pas un désaccord entre deux estimateurs : c'est le comportement attendu de Hill appliqué à des pertes brutes, décalées du seuil, sur un échantillon de cette taille. Les données ne contredisent pas la calibration publiée, elles la corroborent par un troisième chemin, après Anderson-Darling et Kolmogorov-Smirnov.

Deux dérives de sens contraire achèvent de le montrer. Un indice de queue authentique produit un *plateau* sur le tracé de Hill ; ici l'estimateur croît sans s'arrêter avec k, de 0,93 à $k = 30$ jusqu'à 1,72 à $k = 200$, c'est-à-dire qu'il monte à mesure qu'on descend dans le corps de la loi. Le balayage de seuil va exactement dans l'autre sens, puisque $\hat{\xi}$ *décroît* de 0,60 à 0,38 quand on remonte dans la queue. Si la queue valait réellement 1,32, les deux dérives seraient inversées. Source : script 47.

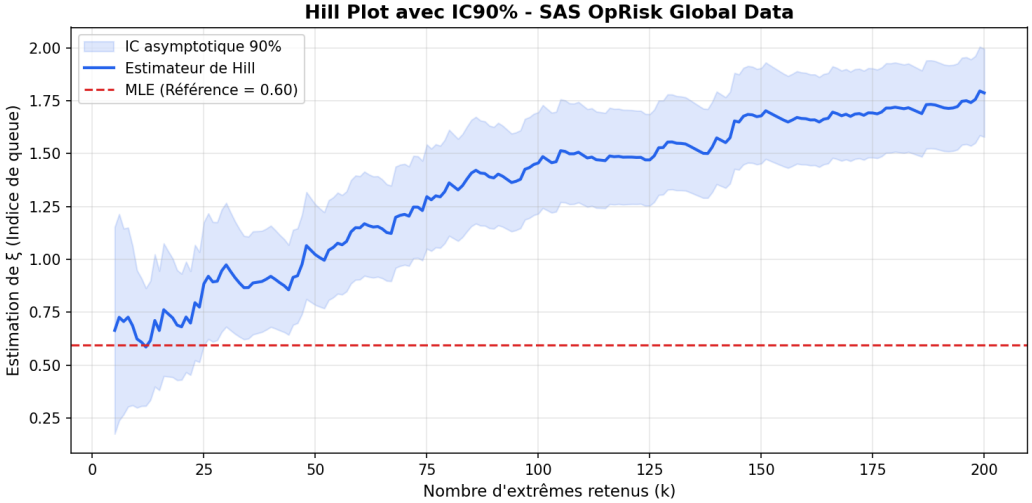

Figure 5.3. Hill plot avec intervalle de confiance asymptotique à 90 % sur OpRisk Global. La référence MLE ($\hat{\xi} \approx 0{,}595$, pointillés rouges) n'est statistiquement compatible avec l'estimateur de Hill que pour $k \lesssim 25$; au-delà, la dérive de $\hat{\xi}_{\text{Hill}}$ traduit le biais croissant lié à l'intégration d'observations hors du régime asymptotique pur de la queue.

Validation croisée PRC. La calibration sur la PRC, via la conversion Jacobs, donne $\hat{\xi}_{\text{PRC}} = 1{,}03$ (seuil $u = 4{,}18$ M€, 2 258 excès), supérieur à $\hat{\xi}_{\text{OpRisk}} = 0{,}595$, les IC90% des deux estimateurs ne se chevauchant pas. Ce paramètre correspond formellement à une espérance de sévérité infinie ($\xi \geq 1$), ce qui impose un plafond de sévérité opérationnel, fixé à 40 M€ et ancré sur la capacité de réassurance cyber observable sur le marché, pour que la simulation reste numériquement stable ; ce plafond ne s'applique qu'à la source PRC, la calibration OpRisk ($\xi < 1$, espérance finie) demeurant non plafonnée. L'écart entre les deux calibrations s'explique par le biais de taille d'OpRisk : les grandes entités financières y sont sur-représentées et absorbent mieux les chocs, d'où une queue apparemment plus légère. Les deux sources confirment néanmoins le même régime qualitatif de queue lourde ($\xi > 0$), et aucune hiérarchie de type « source primaire » n'est retenue entre elles : leur écart est traité comme une composante de l'incertitude totale du modèle, non comme un désaccord à trancher.

5.6 Validation et adéquation du socle

Avant d'agréger, on vérifie que les deux lois posées s'ajustent réellement aux données, faute de quoi tout le reste serait bâti sur du sable (figure 5.4).

Sévérité. La GPD passe les diagnostics sans réserve. Les tracés quantile-quantile et probabilité-probabilité s'alignent sur la diagonale ; la vie résiduelle moyenne est linéaire au-delà du seuil, ce qui est la signature même d'une queue GPD et justifie le choix de u ; et $\hat{\xi}$ est stable dans le *voisinage* du seuil retenu, à 0,5 % près jusqu'au percentile 85 des données courantes. Il ne l'est pas sur toute la plage, et il faut le dire : en remontant le seuil du percentile 85 au percentile 95, l'indice décroît de 0,60 à 0,38, six seuils comptant chacun au moins trente excès. Cette décroissance reste *entièrement* dans l'intervalle de confiance à 90 % déjà publié pour ξ, $[0{,}30\,;0{,}83]$: la sensibilité au seuil ne crée donc pas d'incertitude nouvelle, elle se lit dans celle qui est déjà déclarée. En descendant au contraire sous le seuil retenu, $\hat{\xi}$ remonte jusqu'à 0,98 et sort de cet intervalle par le haut, ce qui est le biais de seuil attendu lorsqu'on ajuste une loi de queue à des pertes qui n'y appartiennent pas encore, et ce qui justifie de ne pas descendre plus bas. Les tests formels ne rejettent pas l'ajustement, avec une p-value obtenue par **bootstrap paramétrique** les valeurs critiques tabulées ne valant pas lorsque les paramètres sont estimés : Anderson-Darling $p = 0{,}96$, Kolmogorov-Smirnov $p = 0{,}89$. Ces deux tests portent sur la *famille* GPD, paramètres réajustés à chaque tirage. On teste séparément le couple $(\hat{\xi}, \hat{\sigma})$ *effectivement publié*, paramètres imposés, seule façon d'attester le chiffre plutôt que le choix de loi : Anderson-Darling $p = 0{,}99$, Kolmogorov-Smirnov $p = 0{,}89$, sans rejet non plus. Le seuil retenu ne porte pas la conclusion : au percentile 85 des données plutôt qu'au seuil publié, $\hat{\xi}$ ne bouge que de 0,5 %. Enfin, la **couverture réelle** de l'intervalle de confiance à 90 % de ξ, mesurée par simulation à n fini, vaut 86 %. Le mot juste n'est pas « proche du nominal » : un intervalle annoncé à 90 % qui n'en couvre que 86 est **trop étroit**, donc l'incertitude reportée sur ξ est sous-estimée et non l'inverse. Sous l'approximation normale, atteindre le nominal demanderait d'élargir la demi-largeur d'environ 10 %. L'écart est petit, mais son sens compte, et il rejoint celui du taux de dépassement gelé au §11.4 : les deux seuls défauts d'estimation du mémoire vont du même côté, celui de la sous-estimation, quand tous ses choix *posés* vont du côté prudent. C'est aussi ce qui justifie de rapporter les intervalles bootstrap plutôt que les asymptotiques.

Fréquence. Sur les 14 944 cellules firme-année du panel financier, la binomiale négative domine le Poisson sans ambiguïté : le test du rapport de vraisemblance donne $p \approx 10^{-30}$. La surdispersion ($\text{Var}/\mathbb{E} = 1{,}19$) est donc un *fait*, non un artefact, et la NB épouse la queue des comptes là où le Poisson s'effondre.

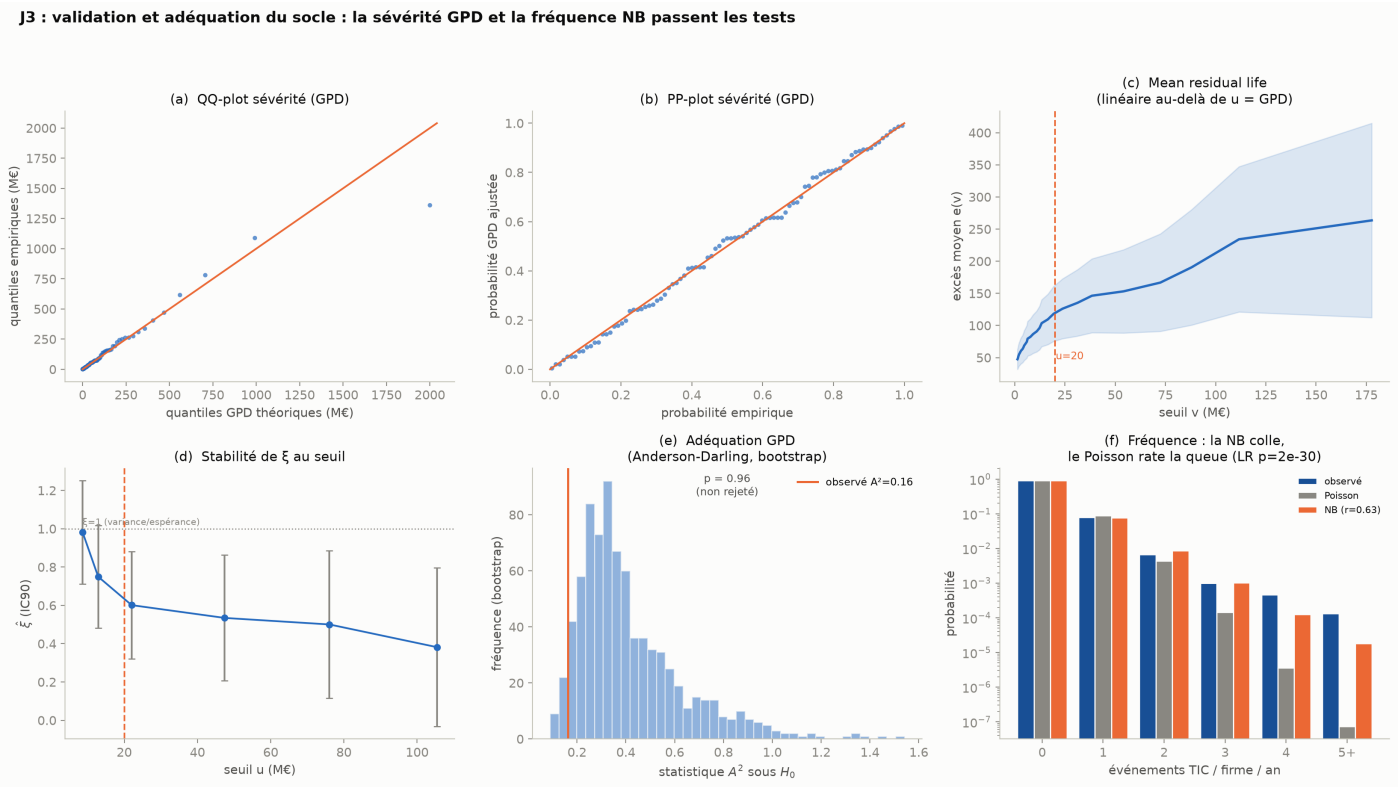

Figure 5.4. Validation du socle. **(a-b)** QQ-plot et PP-plot de la sévérité contre la GPD ajustée. **(c)** vie résiduelle moyenne, linéaire au-delà de u. **(d)** stabilité de $\hat{\xi}$ au seuil. **(e)** test d'Anderson-Darling, loi nulle par bootstrap paramétrique et statistique observée ($p = 0{,}96$). **(f)** adéquation de la fréquence : la NB colle aux comptes firme-année, le Poisson rate la queue. Source : script 47.

Ce que la validation établit, et ce qu'elle n'établit pas. Les tests portent sur la **forme** des lois, pas sur le *niveau* du capital : ils confirment que la GPD et la NB sont les bons objets, mais laissent entière l'incertitude sur ξ et donc sur la VaR (la bande du chapitre 10). Adéquation n'est pas certitude : c'est précisément pourquoi le SCR se lit en intervalle, jamais en point.

6 La cascade dirigée

Idée directrice. La dépendance entre les cinq piliers n'est pas ajoutée après coup par une copule : elle est *produite* par la propagation d'un incident le long d'une matrice d'influence dirigée. La cascade est ainsi la vue **structurelle** (bottom-up) de la dépendance, en regard de la vue **copule** (top-down) de l'ancien mémoire. Le fil du chapitre part du Vasicek à un facteur, l'ouvre en deux temps (systémique par pilier, puis propagation dirigée), et remplace le seuil de défaut du crédit par un seuil ancré sur la barre de matérialité du règlement.

6.1 Le point de départ : le Vasicek à un facteur, et pourquoi il ne suffit pas

Le modèle structurel de Merton-Vasicek associe à chaque entité une variable latente. On retient la convention où X mesure le **stress** et non la santé (un X élevé est une mauvaise nouvelle), de sorte qu'une contagion positive encode bien une contamination :

$$X_i \;=\; \sqrt{\rho}\, Y \;+\; \sqrt{1-\rho}\, \varepsilon_i, \qquad \mathrm{Var}(X_i) = 1, \tag{6.1}$$

où $Y \sim \mathcal{N}(0,1)$ est le facteur systémique commun, $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0,1)$ le choc idiosyncratique, et $\rho \in [0,1]$ la part du systémique, commune à toutes les entités. L'incident survient lorsque le stress franchit un seuil, $D_i = \mathbf{1}\{X_i \geq K_i\}$, avec dans le modèle classique $K_i = \Phi^{-1}(1 - \mathrm{PD}_i)$.

Deux hypothèses de ce modèle sont fausses pour le cyber sous DORA. D'abord, la dépendance y est **symétrique** (un seul Y, un seul ρ) : le modèle ne peut pas dire « P1 entraîne P2 plus que l'inverse », alors que nos données d'expert sont dirigées à **81 %**. Ensuite, le seuil $\Phi^{-1}(\mathrm{PD})$ suppose une PD stable, mesurable et une valeur de firme sous-jacente, dont rien n'existe en cyber. Les deux généralisations qui suivent lèvent ces deux limites.

Source : script `03`, pour la part dirigée du classeur d'expert.

6.2 Généralisation A : la structure systémique dépend du pilier

On indexe désormais par entité i et pilier $j \in \{1, \ldots, 5\}$, et l'on remplace le facteur unique par **un facteur systémique par pilier** Y_j et une sensibilité propre ρ_{ij} :

$$X_{ij} \;=\; \sqrt{\rho_{ij}}\, Y_j \;+\; \sqrt{1-\rho_{ij}}\, \varepsilon_{ij}. \tag{6.2}$$

Chaque pilier a sa « météo systémique » propre (l'état de la menace sur la chaîne d'approvisionnement pour P4, l'état réglementaire pour P1), et les Y_j sont corrélés entre eux par une matrice Σ_Y : c'est là que vivent proprement les dépendances croisées, au niveau systémique. Sur des données cyber rares, on ne calibre pas un ρ_{ij} par entité (environ $5N$ paramètres, non identifiable) : on retient le compromis hiérarchique $\rho_{ij} = \rho_j + u_{ij}$, où la sensibilité de chaque entité gravite autour de la moyenne de son pilier ρ_j (pooling partiel).

La partie A n'est pas une contribution. Le Merton-Vasicek multifacteur à matrice de corrélation générale est celui de Li (2000), employé tel quel dans les modèles de stress-test (Pineau et Zuñiga, 2023). La contribution propre ne commence qu'en partie B, avec la contagion **dirigée**. Le revendiquer clairement évite de se voir opposer une littérature qu'on aurait ignorée.

6.3 Généralisation B : la propagation dirigée

Convention d'indices, à fixer une fois pour toutes. Dans tout le mémoire,

$$\boxed{W_{jk} \;=\; \text{propension du pilier } j \text{ (\textbf{source}) à entraîner la défaillance du pilier } k \text{ (\textbf{cible})}.}$$

La **ligne** j décrit donc ce que j *émet*, et la **colonne** k ce que k *reçoit*. C'est la convention du graphe d'arêtes vivantes (définition 6.1 : l'arc $j \to k$ existe si $B_{jk} = 1$) et celle de toutes les implémentations. Elle donne son sens à la somme de ligne s_j, qui mesure l'**émission** du pilier j, et à la revendication centrale « P1 émet fort et reçoit peu » : P1 a la plus grande somme de ligne (2,6) et une somme de colonne trois fois inférieure à celle de P2. Toute lecture inverse rendrait cette revendication fausse.

Pour encoder l'asymétrie, on ajoute un terme de réseau dirigé : le stress de j subit celui des autres piliers de la même entité, pondéré par une matrice **asymétrique** W. En respectant la convention ci-dessus, la source est le premier indice, donc le stress *reçu* par j somme les colonnes :

$$X_{ij} \;=\; \underbrace{\sum_{k \neq j} W_{kj}\, X_{ik}}_{\text{contagion dirigée, } k \to j} \;+\; \sqrt{\rho_{ij}}\, Y_j \;+\; \sqrt{1-\rho_{ij}}\, \varepsilon_{ij}, \tag{6.3}$$

d'où, en forme matricielle sur les cinq piliers, la forme réduite $\mathbf{X}_i = (I - W^\top)^{-1}(\text{systémique}+\text{idio})$, *sous réserve* que $\rho(W) < 1$, le rayon spectral étant invariant par transposition. Si $W = 0$ on retombe sur la partie A, et avec un seul facteur sur le Vasicek standard : l'emboîtement est propre.

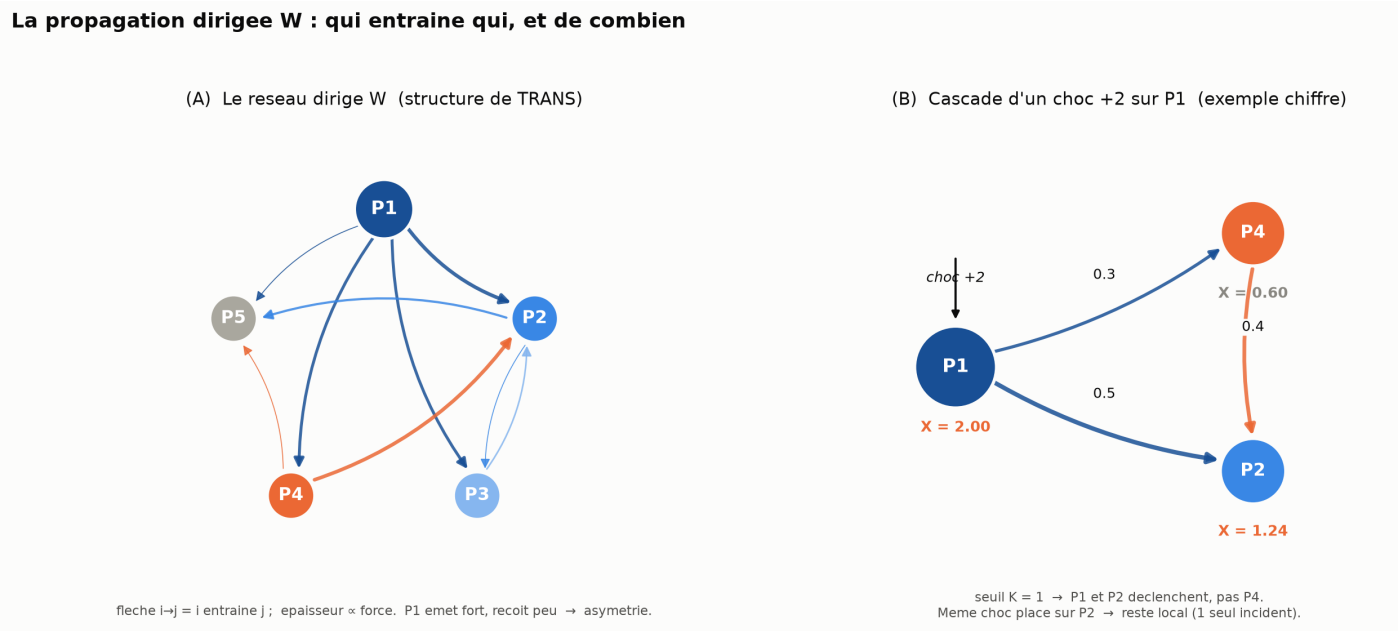

Figure 6.1. Structure dirigée de W sur les cinq piliers (P1 émet fort et reçoit peu) et propagation d'un choc sur un sous-réseau. Source : `build_network_figure`.

Source de cette section : script 29, qui imprime la normalisation $\max_j s_j$ et les descendants directs par pilier.

6.4 La normalisation de Leontief : une stabilité garantie

Brancher la matrice d'expert TRANS telle quelle est une erreur de catégorie. $(I-W)^{-1}$ ne représente une cascade que si la série $I+W+W^2+\cdots$ converge, soit $\rho(W) < 1$. Or $\rho(\text{TRANS}) = 1{,}461 > 1$, et $(I - \text{TRANS})^{-1}$ contient **21 entrées négatives sur 25** : un choc positif produirait un stress négatif ailleurs. TRANS n'a jamais été une matrice de parts.

La discipline vient du modèle entrées-sorties de Leontief, dont l'inverse $B = (I - A)^{-1} = \sum_{k\geq 0} A^k$ n'explose jamais parce que A est une matrice de **parts** : les colonnes somment à moins de un, la différence étant la valeur ajoutée, strictement positive. On applique la même règle en lisant la ligne j de W comme les parts du stress que j **émet** vers les autres piliers :

$$\boxed{W \;=\; g \cdot \frac{\text{TRANS}}{\max_j \sum_k \text{TRANS}_{jk}}\,, \qquad g \in (0,\,1]} \tag{6.4}$$

où g est la part de contagion du pilier le plus exposé. La contrainte $g \leq 1$ n'est pas ad hoc : W est positive et chaque ligne somme à au plus g, donc par Perron-Frobenius (le strict analogue de la valeur ajoutée positive de Leontief)

$$\rho(W) \;\leq\; \max_j \sum_k W_{jk} \;\leq\; g \;<\; 1, \tag{6.5}$$

et $(I-W)^{-1}$ existe. **La stabilité est donc garantie par la normalisation**, sur tout le domaine admissible, et non supposée. Numériquement, $\rho(W) = 0{,}562\,g$. On divise par un scalaire et non ligne à ligne, ce qui préserve l'hétérogénéité de ce que *reçoit* chaque pilier (P1 reçoit trois fois moins que P2) : la revendication « P1 émet fort et reçoit peu » survit à la normalisation.
Source de cette section : script `03`, qui imprime le rayon spectral brut de TRANS, le diviseur de Leontief et les parts obtenues.

6.5 La cascade est un processus de branchement

Le modèle simultané sur latentes n'est pas celui que les données pourraient identifier. On lui substitue une contagion **retardée sur incidents**, qui est un **processus de branchement multitype** : un incident sur le pilier k engendre, à la période suivante, un nombre aléatoire d'incidents sur les autres piliers. Toute la théorie de l'extinction des épidémies s'applique, et l'objet central n'est plus W mais la **matrice de génération suivante** M, qui compte des incidents et non des écarts-types latents :

$$M_{jk} \;=\; \Phi(\text{base}_j + W_{jk}) - \Phi(\text{base}_j). \tag{6.6}$$

Deux rayons spectraux, à ne pas confondre. $\rho(W)$ gouverne le système latent simultané (il doit être < 1 pour que $(I-W)^{-1}$ existe) ; $R_0 = \rho(M)$ gouverne la cascade d'incidents, qui s'éteint si et seulement si $R_0 < 1$ (le R_0 des épidémiologistes). Avec une incidence de fond de 4,5 % et $g = 0{,}9$, on obtient $\rho(W) = 0{,}506$ et $R_0 = \mathbf{0{,}054}$: les deux lectures sont stables, mais pas du même ordre.

Deux résultats en découlent. D'une part, la forme simultanée est **structurellement alarmiste** : même normalisée, elle approche son seuil critique plus de *quatre* fois plus vite que la cascade réelle ($g^\star = 1{,}78$ contre 8,1). Une lecture naïve de TRANS crierait à l'emballement systémique dans un régime où la contagion s'éteint tranquillement. D'autre part, la progéniture $(I - M)^{-1}$ se lit comme le nombre de descendants d'un incident initial : le calcul donne 0,109

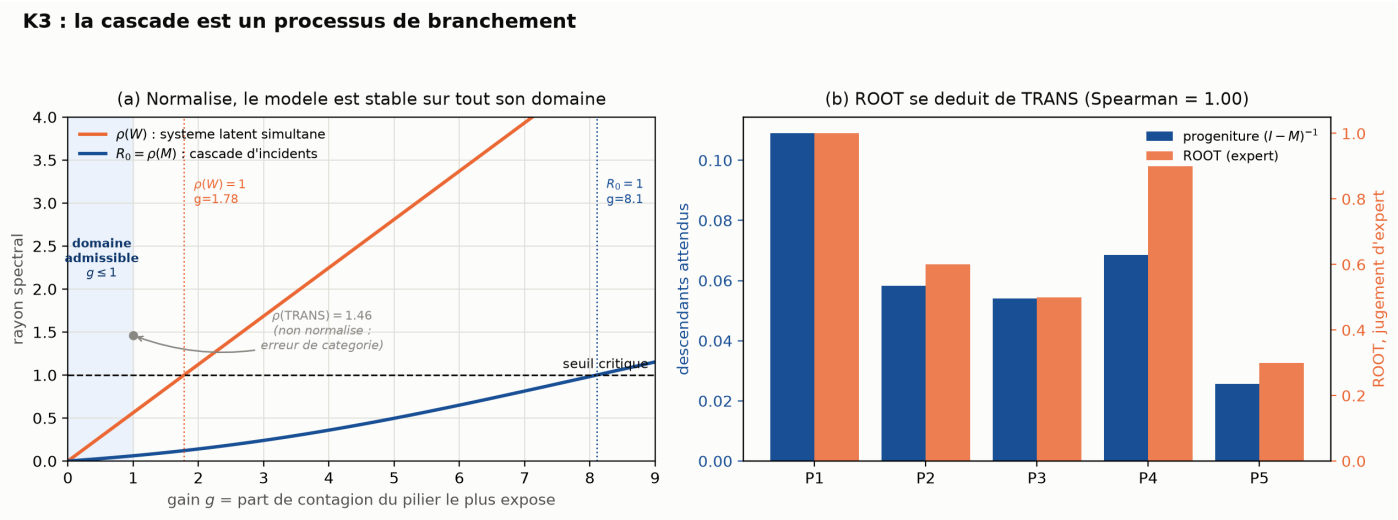

Figure 6.2. (a) Sur le domaine admissible $g \leq 1$, les deux rayons spectraux restent < 1 ; les seuils critiques ($\rho(W) = 1$ à $g = 1{,}78$; $R_0 = 1$ à $g = 8{,}1$) sont hors domaine. (b) La progéniture $(I - M)^{-1}$ reproduit exactement le classement ROOT du jugement d'expert. Source : `03_calibration_W`.

(P1), 0,069 (P4), 0,058 (P2), 0,054 (P3), 0,026 (P5), un classement **identique** à celui du barème ROOT (Spearman = 1,00), et ce pour toute valeur de g.

> **Cohérence interne, et non validation externe.** ROOT et TRANS sont issus du jugement du même expert ; retrouver ROOT à partir de TRANS n'est pas une validation externe mais un test de **cohérence interne** du jugement, réussi. Sa portée réelle est une **réduction de paramètres** : ROOT se déduit de TRANS au lieu d'être posé, soit cinq paramètres d'expert en moins.

Sources de cette section : scripts `03` (matrice de génération suivante, R_0, seuils critiques) et `29` (rayon spectral de W et progéniture).

6.6 Le seuil K_j : ce qui remplace $\Phi^{-1}(\mathrm{PD})$

Il faut distinguer deux seuils vivant dans deux espaces : u_j, le seuil de **matérialité** (DORA art. 18), dans l'espace des sévérités observables (euros, clients, heures) ; et K_j, le seuil sur la variable **latente**, sans unité. On ne peut pas prendre l'un pour l'autre : on **apparie leurs probabilités**, en choisissant K_j pour que l'événement latent $\{X_{ij} \geq K_j\}$ ait la même probabilité que l'incident majeur observable $\{S_{ij} \geq u_j\}$:

$$\boxed{K_j \;=\; F^{-1}(1 - p_j), \qquad p_j = \mathbb{P}(S_{ij} \geq u_j).} \tag{6.7}$$

> **La littérature fait déjà exactement cela.** Dans la représentation CreditMetrics des matrices de transition (Morgan et coll., 1997), le seuil de migration vaut $L = \Phi^{-1}(\text{fréquence cumulée observée})$: on inverse *toujours* une répartition. Ce qu'on reproche à $\Phi^{-1}(\mathrm{PD})$ n'est pas l'inversion, ce sont ses deux entrées : une fréquence non mesurable (remplacée par p_j, définie par le règlement, donc stable et comparable entre entités) et une queue gaussienne trop fine (remplacée par une loi F à queue lourde). La probabilité de dépassement devient alors une **sortie** du modèle, conditionnelle à l'état systémique.

Le biais sur K_j ne vient pas de la méthode d'estimation de la queue mais de la **sous-déclaration** : en notant $q(s)$ la probabilité qu'un incident de sévérité s soit déclaré, on a l'identité exacte

$\hat{p}_j^{\text{naïf}}/p_j = \mathbb{E}[q(S) \mid S \geq u_j] < 1$. On sous-estime p_j, donc on sur-estime K_j, donc on sous-provisionne, et ce biais s'effondre quand la barre monte dans la queue (+0,369 à $u = 0{,}5$; +0,001 à $u = 40$). **La barre DORA est défendable parce qu'elle est haute**, pas parce qu'elle est réglementaire, et c'est une propriété vérifiable : il suffit d'estimer $q(u_j)$. Le rôle de l'EVT n'est pas de débiaiser cette fréquence (extrapoler le taux depuis un seuil haut n'est pas pilotable), mais de modéliser la **sévérité** au-dessus de la barre, donc le capital (−0,8 % de biais contre −63,9 % pour la lognormale).
Source de cette section : script `04`, qui balaie la barre de matérialité et imprime le biais résiduel sur le capital.

6.7 Calibration et faisabilité

L'asymétrie de W ne s'identifie que par l'information **temporelle** (qui déclenche avant qui) : le modèle de calibration est dynamique, et l'estimateur est **littéralement un probit** (le modèle générateur a un bruit gaussien et un seuil), non un logit qui gonflerait les magnitudes d'un facteur 2,1. Sur données *simulées*, ce protocole fonctionne : le probit retrouve W dans ses unités (corrélation 0,92, pente 1,08). Le protocole n'est donc pas en cause dans ce qui suit.

Ce que ce protocole donne sur données réelles : rien. Appliqué aux sources disponibles, il échoue, et il échoue pour des raisons qui tiennent aux *données* et non à la méthode. Le chapitre 8 le démontre sur deux sources qui échouent pour des raisons opposées et en tire la frontière d'identification ; le chapitre 9 en tire les conséquences sur le capital. Une précision de méthode mérite d'être posée dès ici : le test intuitif du « temps inversé » est **dégénéré** sur des comptages, puisque la matrice obtenue en renversant la chronologie vaut, par construction, la transposée. Il ne prouve rien, et seul le placebo par permutation est valide.

Le présent chapitre en donne la substance ; le détail du banc d'essai Φ^{-1} contre EVT, de la calibration du facteur systémique et des diagnostics de puissance est reporté en annexe.
Sources de cette section : scripts `03` (corrélations et pentes de récupération de W) et `05` (faisabilité de la donnée).

6.8 Formalisation : définitions et propriétés

Cette section consolide le modèle sous une forme opposable à un lecteur exigeant. On note $P = \{1, \ldots, 5\}$ les piliers, $W \in [0,1]^{P \times P}$ la matrice de contagion avec $W_{jj} = 0$, et $s_{\max} = \max_j \sum_k \mathrm{TRANS}_{jk}$. Les démonstrations sont rassemblées à l'annexe A.

Définition 6.1 (Cascade indépendante)**.** *À chaque couple ordonné (j,k), $j \neq k$, on associe une variable de Bernoulli indépendante $B_{jk} \sim \mathcal{B}(W_{jk})$. Le* graphe d'arêtes vivantes *G possède l'arc $j \to k$ si et seulement si $B_{jk} = 1$. Pour un pilier d'amorce a, l'*ensemble atteint *est*

$$S_a \;=\; \{a\} \cup \{k \in P : \textit{il existe un chemin dirigé } a \rightsquigarrow k \textit{ dans } G\}.$$

C'est la construction standard de la cascade indépendante, équivalente à une percolation de liens sur le graphe dirigé pondéré par W.

Proposition 6.2 (Forme réduite et descendance espérée)**.** *Le nombre espéré de marches dirigées de longueur n de a vers k vaut $(W^n)_{ak}$, et la descendance totale espérée, comptée avec multiplicité, est*

$$\sum_{n \geq 0} (W^n)_{ak} \;=\; \left((I - W)^{-1}\right)_{ak},$$

série convergente si et seulement si $\rho(W) < 1$. L'ensemble atteint étant compté sans multiplicité, on a la majoration $\mathbb{E}\,|S_a| \leq \left[(I - W)^{-1}\mathbf{1}\right]_a$, et l'écart mesure exactement les piliers atteints par plusieurs chemins.

Proposition 6.3 (Sous-criticité par normalisation de Leontief)**.** *Sous la normalisation* (6.4), $W = (g/s_{\max})\,\mathrm{TRANS}$, *la matrice* W *est positive et chacune de ses lignes somme à au plus* g *; par conséquent*

$$\rho(W) \;\le\; \max_j \sum_k W_{jk} \;\le\; g \;<\; 1.$$

La convergence de $(I-W)^{-1}$, *donc la stabilité de la cascade, est ainsi* garantie sur tout le domaine admissible, *et non supposée.*

Proposition 6.4 (Loi exacte de l'ensemble atteint)**.** *Pour tout* $A \subseteq P$ *avec* $a \in A$,

$$\mathbb{P}(S_a = A) \;=\; R(A)\,B(A), \qquad B(A) = \prod_{j\in A,\, k\notin A} (1 - W_{jk}),$$

où $B(A)$ *est la probabilité qu'aucune arête ne fuie hors de* A, *et* $R(A)$, *la probabilité que* a *atteigne* tout A *par les seules arêtes internes, vérifie* $R(\{a\}) = 1$ *et*

$$R(A) \;=\; 1 - \sum_{\substack{A'\subsetneq A\\ a\in A'}} R(A') \prod_{j\in A',\, k\in A\setminus A'} (1 - W_{jk}).$$

Le SCR du chapitre 10 est calculé par cette récursion exacte, sans simulation de la cascade.

Proposition 6.5 (Monotonie stochastique)**.** *Si* $W \le W'$ *terme à terme, alors* $S_a(W)$ *est stochastiquement dominé par* $S_a(W')$. *Toute fonctionnelle croissante de* S_a, *en particulier la perte agrégée et sa VaR, est donc croissante en chaque entrée de* W. *En revanche une perturbation* antisymétrique A *déplace* W_{jk} *et* W_{kj} *en sens opposés : le capital n'est pas monotone en* A_{jk}, *ce qui justifie de balayer les sommets de l'ensemble admissible (chapitre 9) sans revendiquer de bornes exactes.*

Proposition 6.6 (Dépendance à l'ordre)**.** *La vraisemblance d'une chaîne ordonnée* $\ell(i_1, \ldots, i_n) = \mathrm{ROOT}_{i_1} \prod_k \mathrm{TRANS}_{i_k i_{k+1}}$ *est invariante par permutation si et seulement si* TRANS *est symétrique. Comme* TRANS *est asymétrique, la criticité* n'est pas une fonction de l'ensemble *des piliers touchés : aucune copule ni aucun score additif, invariants par permutation, ne peut la reproduire.*

Proposition 6.7 (Non-identification directionnelle)**.** *Dans la décomposition unique* $W = S + A$ *avec* $S = \frac{1}{2}(W + W^\top)$ *et* $A = \frac{1}{2}(W - W^\top)$, *la matrice de co-occurrence et la statistique du placebo par permutation ne dépendent de* W *que par sa partie symétrique* S. *Les matrices* W *et* $W^\top$, *de même* S, *sont donc* observationnellement équivalentes *sous les données de co-occurrence, alors que* $\mathrm{SCR}(W) \neq \mathrm{SCR}(W^\top)$ *en général : la direction est non identifiée.*

Sources de cette section : scripts `32` et `61`, qui vérifient les propriétés énoncées sur la matrice du classeur puis sur des matrices tirées au hasard.

6.9 Vérification numérique des trois propriétés qui portent l'argument

Parmi les six énoncés ci-dessus, trois portent l'argument du mémoire. Chacun est accompagné de sa vérification numérique, produite par le script `32_proprietes_formelles` : l'énoncé dit ce qui doit se produire, le calcul montre que cela se produit.

La criticité dépend de l'ordre (proposition 6.6). Sur les 26 sous-ensembles de taille au moins deux, 22 **changent de criticité selon l'ordre**, avec un écart atteignant 6 **points sur une échelle de** 10, soit 60 % de l'échelle, pour un *même* ensemble de piliers. Le contre-exemple minimal suffit à le voir : sur la paire $\{P_1, P_2\}$, le classeur donne TRANS[1][2] = 0,80 et TRANS[2][1] = 0,20, d'où des criticités de 8 et 2 pour le même ensemble.

La contraposée est l'argument utile. Toute mesure de risque qui ne dépend que de l'ensemble touché est invariante par permutation. La proposition 6.6 exhibe donc un objet qu'*aucune* copule et qu'*aucun* score additif ne reproduit, et l'hypothèse requise est minimale : il suffit que TRANS soit asymétrique, sans qu'aucune *valeur* de la direction ne soit revendiquée.

Ce qui n'est pas revendiqué, et pourquoi le dire. Une propriété plus forte, la **non-transitivité** de la dominance entre piliers, a été testée dans trois formulations : la transitivité des corrélations qu'impose un modèle à facteur unique, la positivité de la dépendance symétrisée, et l'existence de cycles de dominance par paire. **Aucune ne se vérifie** : zéro violation de l'inégalité de transitivité sur 420 triplets, valeur propre minimale +0,405 donc matrice de corrélation parfaitement valide, et zéro cycle. Cette revendication est donc **retirée**. La dépendance à l'ordre exclut exactement les mêmes concurrents et, elle, se démontre.

La borne de propagation tient, et son écart se lit (propositions 6.2 et 6.3). Avec le classeur actuel, $\rho(W) = 0{,}506$. La majoration $\mathbb{E}\,|S_a| \leq [(I - W)^{-1}\mathbf{1}]_a$ est vérifiée sur les cinq amorces et sur 300 matrices de l'ensemble admissible, sans aucun contre-exemple. L'écart entre la borne et la valeur exacte va de 10,6 % (amorce P5) à 19,9 % (amorce P1). **Cet écart n'est pas une imprécision** : il mesure exactement les *collisions*, c'est-à-dire les piliers atteints par plusieurs chemins, que la forme linéaire compte plusieurs fois. Sur cinq piliers fortement connectés il n'est pas négligeable, ce qui justifie de conserver le calcul exact par sous-ensembles (proposition 6.4) plutôt que la seule forme close.

La direction n'est pas identifiée, et cela coûte (proposition 6.7). La co-occurrence observée est une fonction de la seule partie symétrique S, et le test directionnel ne rejette pas l'hypothèse $A = 0$ (chapitre 8 : asymétrie observée 119 contre un nul de permutation à 128 ± 27, soit $z = -0{,}33$, et aucune arête significative sur 18). Retourner la matrice déplace pourtant le capital de 3,6 % et la perte moyenne de 7,9 % (les niveaux sont établis en partie IV ; seuls les écarts importent ici), et surtout **la priorité de remédiation bascule de P1 à P4**. Sur l'ensemble admissible, l'écart entre une matrice et sa transposée atteint 1 173 M€.

L'énoncé à retenir : observationnellement indistinguables, matériellement différentes. C'est la formulation la plus nette de la frontière d'identification, et elle ne repose sur *aucun* dire d'expert. Elle chiffre en euros de capital, et en inversion de priorité, le prix de ne pas savoir dans quel sens la contagion circule. C'est ce qui fonde à la fois le modèle en couches (chapitre 9) et la spécification de reporting adressée au régulateur.

Sources complémentaires de cette section : scripts `40` (test de réversibilité, loi nulle de permutation) et `03` (valeurs du classeur).

7 La conformité multi-états

Idée directrice. Ce chapitre et le suivant sont l'*application* du modèle construit et discipliné aux chapitres 6–9 : ils répondent au « combien » de la question du mémoire, sous la prudence qu'imposent les bornes du chapitre 9. Le SCR dépend de l'**état de conformité** de l'entité, objet ni binaire ni statique. On le modélise à **deux échelles de temps** (*fast-slow*). À l'échelle rapide, un **Vasicek multi-états** définit l'état (non conforme, partiellement conforme, conforme) de chaque pilier et le fait piloter la cascade. À l'échelle lente, une **chaîne de Markov** fait progresser la conformité le long de la mise en conformité. C'est le remplacement *dynamique* de la variable latente statique de l'ancien mémoire, et tout ce qui en sort se lit avec la même règle : le niveau est illustratif, l'écart et l'ordre sont ce qui est défendable.

7.1 Le principe des deux échelles de temps

Le moteur des chapitres 6–9 traite l'état de conformité comme *figé*, et les niveaux qui en découlent ne sont établis qu'en partie IV. Or la conformité n'est ni un point ni un instantané : elle est graduelle (trois niveaux au moins) et évolue dans le temps. On distingue donc deux dynamiques. La **couche rapide** est celle des incidents et de leur cascade à l'intérieur d'une année, chiffrée par le moteur du chapitre précédent, *conditionnellement* à une configuration de conformité. La **couche lente** est celle de la gouvernance : l'état de conformité de chaque pilier progresse sur des mois et des années. L'état de la couche lente sert de **paramètre** à la couche rapide. C'est exactement la structure d'un modèle de risque de crédit à migration de rating, sur laquelle on revient en §7.7.

Cette séparation n'est pas une commodité de calcul, et un précédent le confirme. On pourrait la lire comme un artifice permettant de simuler deux dynamiques sans les coupler. Elle répond en réalité à une exigence de fond : **la propagation à l'intérieur d'un sinistre et l'évolution de la conformité d'une année sur l'autre ne vivent pas sur la même horloge**, et les confondre reviendrait à laisser une tendance longue expliquer un enchaînement de quelques heures, ou l'inverse. Le préprint de cascade climatique cité au chapitre 3 (Karimi et al., 2026) sépare de la même façon trois indices, un temps calendaire, une position spatiale et un pas de propagation *à l'intérieur* d'un événement, en donnant explicitement pour motif d'empêcher que l'évolution de long terme ne soit confondue avec la propagation de court terme. Une équipe travaillant sur un autre péril aboutit donc à la même séparation pour la même raison, ce qui la déplace d'un choix de modélisation vers une contrainte de construction.

7.2 Le Vasicek multi-états : latente et seuils ordonnés

Chaque pilier porte une **capacité de conformité latente** $C^\star \sim \mathcal{N}(0,1)$, décomposée à la Vasicek en un facteur systémique commun Θ et un choc idiosyncratique :

$$C^\star \;=\; \gamma\,\Theta \;+\; \sqrt{1-\gamma^2}\,\varepsilon, \qquad \gamma = 0{,}68. \tag{7.1}$$

Au lieu d'un unique seuil de défaut, on en pose **deux**, ordonnés, qui découpent trois états :

$$\text{NC si } C^\star \le K_{\text{bas}}, \quad \text{PC si } K_{\text{bas}} < C^\star \le K_{\text{haut}}, \quad \text{C si } C^\star > K_{\text{haut}}. \tag{7.2}$$

Les seuils sont fixés par les probabilités d'état **ancrées** sur les enquêtes de conformité (fin 2025), $K_{\text{bas}} = \Phi^{-1}(p_{\text{NC}})$ et $K_{\text{haut}} = \Phi^{-1}(p_{\text{NC}} + p_{\text{PC}})$. Ce dispositif est un **ordered-probit** posé sur

la structure de Merton-Vasicek : il réutilise la machinerie de seuil du chapitre 6 (le seuil K_j) et généralise la variable latente de défaut, binaire, en une variable latente de conformité à trois niveaux.

Le facteur systémique rend les probabilités conditionnelles. La probabilité d'être dans chaque état sachant l'environnement Θ s'écrit

$$\mathbb{P}(\mathrm{NC} \mid \Theta) = \Phi\Big(\tfrac{K_{\text{bas}} - \gamma\Theta}{\sqrt{1-\gamma^2}}\Big), \qquad \mathbb{P}(\mathrm{C} \mid \Theta) = 1 - \Phi\Big(\tfrac{K_{\text{haut}} - \gamma\Theta}{\sqrt{1-\gamma^2}}\Big). \tag{7.3}$$

Intégrée sur Θ, la marginale redonne exactement l'ancrage (contrôle de cohérence) ; en crise systémique, la masse bascule vers la non-conformité. C'est la version à trois états ordonnés de l'amplification systémique que portait l'ancienne variable latente, qu'on remplace ainsi proprement.

Source de cette section : script `63`, qui imprime les paramètres gelés de la latente et de ses seuils.

7.3 Les trois canaux : comment l'état pilote la cascade

L'état de conformité agit sur la cascade par **trois canaux**, câblés sans réécrire l'agrégation du chapitre 6 :

1. **Fréquence** λ : l'état module le nombre d'incidents amorcés, via les multiplicateurs de scénario sourcés (S_0 conforme, S_1 partiel, S_2 non conforme).
2. **Propagation** g : une entité plus conforme contient mieux la contagion, donc un gain plus faible. La propension à propager depuis un pilier reste $e_j = g(c_j)\, s_j / \max_k s_k$, avec un gain indexé sur l'**état du pilier source**.
3. **Détection** p_u : le taux de matérialité (le seuil de détection du chapitre 6). Une entité conforme intercepte et remédie tôt, de sorte qu'une moindre fraction d'incidents atteint la sévérité matérielle.

On présente ces canaux en **lectures emboîtées** (fréquence seule ; + propagation ; + détection), ce qui rend visible la contribution marginale de chacun et empêche qu'un canal domine en silence. Le canal détection, qui se compose avec la fréquence, est traité à part et présenté en sensibilité tant que son ampleur n'est pas tranchée.
Source de cette section : script `67`, registre des multiplicateurs posés par état.

7.4 Les valeurs de g sont posées, et la conclusion n'en dépend pas

Il faut ici s'arrêter sur ce qui est la faiblesse la plus sérieuse de tout le dispositif, et la traiter de front. Le canal par lequel la conformité agit est le gain de propagation g, et les trois valeurs retenues,

$$g = 0{,}45 \text{ (conforme)}, \qquad 0{,}68 \text{ (partiellement conforme)}, \qquad 0{,}90 \text{ (non conforme)},$$

sont **posées**. Elles ne sont calibrées sur aucune donnée, et pour une raison irréductible : aucune entité ne publie son état de conformité DORA, si bien qu'il n'existe aucun échantillon d'où tirer la correspondance état $\to g$. Le code les marque « non calibré » depuis l'origine, ce qui est honnête mais insuffisant. Tant que le résultat est énoncé comme « le capital passe de 116 à 169 M€ », il hérite entièrement de ces trois décimales, et la première question d'un rapporteur sera : d'où vient le 0,90 ?

Nous ne la calibrons pas. Nous montrons que la conclusion n'en a pas besoin, en deux temps.

Le lemme, qui n'allait pas de soi. Le capital est **croissant** en g. Ce n'est pas une évidence : le chapitre 10 établit qu'à indice de queue élevé la VAR annuelle est *peu sensible* à la structure de cascade, par principe du grand saut unique, et peu sensible ne veut pas dire monotone. On le vérifie donc numériquement plutôt que de le supposer, sur une grille de vingt points et à nombres aléatoires communs, condition sans laquelle deux valeurs voisines de g ne différeraient que par le bruit de tirage. Résultat : **aucun pas décroissant** sur les vingt intervalles, et cela sur quatre grandeurs à la fois, le capital et la perte moyenne, à l'échelle d'entité comme à celle du secteur.

L'invariance, qui en découle. Si le capital est croissant en g, alors toute application état $\to g$ respectant l'ordre $g_C < g_{PC} < g_{NC}$ produit $\mathrm{SCR}_C < \mathrm{SCR}_{PC} < \mathrm{SCR}_{NC}$, *quelles que soient les valeurs*. Or la charge forfaitaire de Formule Standard ne dépend pas de l'état. L'existence et le **sens** de l'écart sont donc invariants à la calibration ; seule son **amplitude** est un scénario.

Application état $\to g$	**Conf.** M€	**Part.** M€	**Non conf.** M€	**Écart**	**Ordre**
étroite (0,70/0,80/0,90)	145,5	156,5	169,0	+16,2 %	oui
retenue (0,45/0,68/0,90)	**116,4**	**143,2**	**169,0**	**+45,2** %	oui
large (0,20/0,55/0,90)	94,4	126,4	169,0	+79,1 %	oui
conformité faible (0,45/0,55/0,65)	116,4	126,4	139,2	+19,5 %	oui
très étroite (0,85/0,875/0,90)	162,6	166,7	169,0	+3,9 %	oui
forfait de Formule Standard	450	450	450	0 %	*plat*

La dernière ligne du tableau est la plus instructive. Même en n'accordant à la conformité qu'un déplacement de 0,05 sur g, soit une hypothèse presque nulle, l'écart de capital subsiste (+3,9 %) quand le forfait reste exactement plat. C'est cela, la thèse du mémoire, et elle ne contient aucune décimale.

Ce qui reste une hypothèse, et c'est tout ce qui reste. La proposition « se conformer à DORA réduit la propagation entre piliers », soit $g_C < g_{NC}$. C'est une affirmation qualitative, discutable, et sur laquelle le règlement lui-même prend parti puisque ses cinq piliers sont des exigences de maîtrise. Elle est d'un autre ordre de solidité qu'un triplet de valeurs. **Ce qui reste un scénario** : l'amplitude, qui ne dépend que de l'écartement $g_{NC} - g_C$. L'élasticité d'arc du capital au gain vaut 0,41 sur $g \in [0{,}20\,;0{,}95]$, de sorte qu'un lecteur qui préfère ses propres valeurs recalcule son écart sans relancer le modèle. Et pour que cet écart dépasse 10 %, il suffit que la conformité fasse baisser g de 0,90 à 0,75, soit un écartement de 0,15 : l'exigence porte sur un ordre de grandeur, pas sur une mesure.

Une conséquence de rédaction en découle, et elle est appliquée au chapitre 10 : l'écart entre états n'y est pas présenté comme une mesure mais comme un *scénario d'écartement*, et c'est l'invariance d'ordre qui est mise en avant, puisque c'est elle qui est établie.

7.5 L'état par pilier

L'apport central est de porter l'état **par pilier** : chaque pilier a sa propre latente $C_j^\star$, les cinq étant corrélées par le facteur systémique commun Θ. C'est ce qui fait *interagir* la conformité et la cascade : un pilier non conforme propage plus et détecte moins que ses voisins conformes. Les trois canaux deviennent indexés par pilier (λ_j, g_j, $p_{u,j}$) et alimentent un moteur d'agrégation qui se réduit exactement à la version globale lorsque tous les piliers partagent un état (contrôle de cohérence). On en déduit la **décomposition** du surcoût de non-conformité par pilier, en basculant un pilier à la fois, dont les résultats sont au chapitre 10.

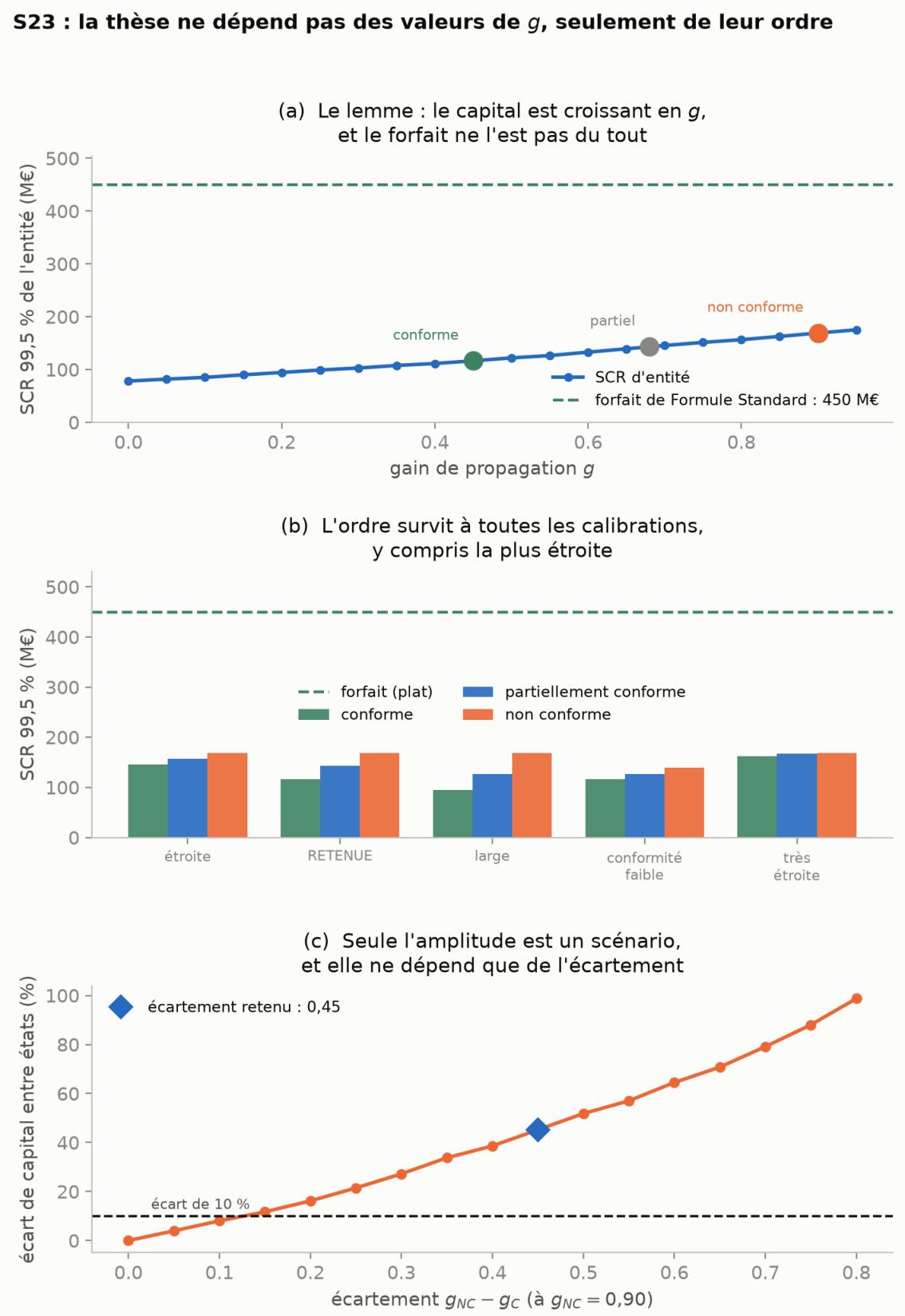

Figure 7.1. La thèse ne dépend pas des valeurs de g, seulement de leur ordre. **(a)** le lemme de monotonie sur vingt points de grille, à nombres aléatoires communs, avec les trois valeurs retenues situées sur la courbe et la charge forfaitaire qui, elle, ne dépend pas de l'état. **(b)** cinq applications état $\to g$, de très étroite à large : l'ordre du capital est respecté par toutes, le forfait reste plat dans tous les cas. **(c)** l'amplitude de l'écart en fonction du seul écartement $g_{NC} - g_C$, la valeur retenue étant marquée : c'est la seule grandeur qui soit un scénario. Sources : scripts 66 et 67.

7.5.1 La dépendance entre états : ce que le modèle porte déjà, et ce qu'il omet

Chiffres de cette sous-section : scripts `69` (invariance sur l'espérance) et `77` (quantile du mélange et son bruit).

Une objection métier mérite d'être traitée explicitement, parce qu'elle est juste : le recouvrement des dispositifs de contrôle fait qu'être conforme aux piliers 1 et 2 confère indirectement une conformité partielle au pilier 3, les mêmes preuves d'audit servant aux trois. Le modèle ne représente pas ce mécanisme, et il faut dire à la fois ce qu'il porte déjà et ce que l'omission coûte.

Ce qu'il porte déjà. Les états ne sont pas indépendants : les cinq latentes partagent le facteur systémique avec une charge de 0,68, soit une corrélation de 0,462 entre deux piliers quelconques. Répondre à l'objection par « la dépendance manque » serait donc faux. Ce qui manque est sa **structure** : la dépendance est *échangeable*, identique pour toutes les paires, alors que le recouvrement des contrôles est propre à certains triplets.

Ce que l'omission coûte, et la réponse est nulle. On ajoute un surcroît de corrélation δ aux deux seules paires concernées, par une matrice de corrélation dont la diagonale vaut un, ce qui préserve les marges *par construction* et isole donc l'effet de structure. Le surcroît admissible va jusqu'à $\delta = 0{,}38$ avant que la matrice cesse d'être définie positive. Sur ce balayage, la loi des configurations bouge nettement : la probabilité que les cinq piliers soient non conformes passe de 0,068 à 0,088 et celle qu'ils soient tous conformes de 0,291 à 0,330. Le capital espéré, lui, ne bouge que de 2 M€, soit 0,02 %.

Et la raison n'est pas numérique, elle est structurelle. Le capital des 32 configurations s'ajuste presque exactement par une forme *additive* en indicateurs de pilier, $R^2 = 0{,}9945$, avec des contributions de 3 524 (P1), 2 863 (P4), 2 022 (P2), 1 577 (P3) et 897 M€ (P5) au-dessus d'un socle tous conformes. Or l'espérance d'une fonction additive ne dépend que des **marges**, jamais de la dépendance : les termes croisés sont le seul canal par lequel une structure pourrait agir, et il n'en reste presque rien. L'invariance ne tient donc pas à la valeur de δ retenue, elle vaut pour *toute* structure de dépendance à marges fixées, y compris celles qu'on n'a pas essayées. C'est ce qui rend la conclusion solide alors qu'aucune donnée du projet ne calibre δ. Le détail et la figure sont au §D.10.

Cette quasi-additivité est par ailleurs le même fait que l'interaction entre piliers déjà publiée, petite devant la somme des marginaux et de signe non résolu (§10.3) : deux lectures d'un seul constat, et l'ordre des contributions additives reproduit celui des marginaux, $P1 > P4 > P2 > P3 > P5$.

Mais l'argument porte sur une espérance, et le capital est un quantile. La réserve mérite mieux qu'une phrase, car elle vise le cœur de la démonstration. Ce qui vient d'être établi concerne

$$\mathbb{E}[\mathrm{VaR}] \;=\; \sum_m w_m \,\mathrm{VaR}(L \mid m),$$

la *moyenne des VaR conditionnelles* aux 32 configurations. Un lecteur qui demande le capital d'une entité dont l'état de conformité est incertain demande autre chose : le quantile de la loi **mélangée** sur les configurations. Or la moyenne des quantiles n'est pas le quantile du mélange, et surtout l'argument d'additivité ne s'étend pas au second, puisqu'il repose sur la linéarité de l'espérance, dont un quantile ne dispose pas.

Les deux objets ont donc été calculés. Ils diffèrent de 904 M€, soit 9,3 % : 9 739 M€ pour la moyenne des VaR conditionnelles, 10 643 pour le quantile du mélange. L'écart est structurel et non fortuit, car à 99,5 % la queue du mélange est prélevée dans les composantes les plus lourdes quand la moyenne pondère toutes les composantes, y compris les conformes. **Le mémoire publie la première grandeur**, et il valait mieux le dire que le laisser deviner.

Sur le quantile du mélange, l'invariance n'est pas démontrée, elle est seulement non détectée. Le balayage y déplace le capital de 334 M€ contre 2 pour l'espérance. Mais ce

déplacement n'est pas monotone en δ, et le bruit de tirage seul, mesuré sur huit graines de mélange à $\delta = 0$, a une étendue de 344 M€ pour un écart-type de 94. **Le déplacement est donc du même ordre que le bruit et n'est pas résolu.** L'énoncé honnête est plus faible que pour l'espérance : on ne peut pas affirmer que la structure déplace le quantile, on peut seulement dire qu'on ne le voit pas à cette résolution. Dans les deux lectures le déplacement reste petit devant l'incertitude déjà déclarée, ces 334 M€ valant 18 % de la largeur de la bande d'identification. La conclusion de gestion ne change pas ; c'est le *statut* de la conclusion qui change, de démontré à non détecté, et cette nuance appartient au lecteur.

7.6 La chaîne de Markov et les séjours de type phase

À l'échelle lente, l'état de conformité suit une chaîne de Markov à temps continu NC $\to$ PC $\to$ C, l'état Conforme étant **absorbant** en cas de base (une fois conforme, on le reste ; la régression est un axe de sensibilité). Les séjours ne sont pas exponentiels mais de **type phase** (Erlang-k) : une exponentielle autoriserait une remédiation quasi instantanée (densité maximale en zéro), irréaliste, alors qu'un projet DORA a une durée minimale. L'Erlang-k, somme de k exponentielles, a un mode strictement positif qui capte cette durée.

Deux Erlang, deux objets sans rapport. Le mot désigne ici la loi des *durées de séjour* dans la chaîne de conformité, où k est un choix de modélisation assumé. Il désigne ailleurs, au chapitre 4, la loi *mélangeante* de la fréquence, dont la forme ajustée vaut 0,63 et n'est donc **pas** une Erlang, celle-ci exigeant une forme entière supérieure ou égale à un. Les deux usages n'ont ni le même support, ni le même statut : le premier est posé, le second est estimé et rejeté comme tel.

On développe chaque macro-état transitoire en k phases et l'on résout le générateur Q sur l'espace de phases par exponentielle de matrice :

$$(\mathbb{P}(\mathrm{NC}, t), \mathbb{P}(\mathrm{PC}, t), \mathbb{P}(\mathrm{C}, t)) \;=\; (\text{sommes de phases de})\;\; v_0 \exp(Qt), \tag{7.4}$$

où v_0 est la distribution initiale. À chaque horizon t, cette distribution agrège les SCR par état du Vasicek multi-états :

$$\mathrm{SCR}(t) \;=\; \sum_{e \in \{\mathrm{NC},\mathrm{PC},\mathrm{C}\}} \mathbb{P}(e, t)\, \mathrm{SCR}_e. \tag{7.5}$$

Source de cette section : script `08b`, pour la forme du mélange.

7.7 Le couplage systémique et l'analogie de crédit

Un seul facteur couple les deux couches. Le même facteur systémique Θ agit à la fois sur la couche lente et sur la couche rapide. Un environnement dégradé ($\Theta < 0$) fait deux choses avec le *même* tirage : il **ralentit la remédiation**, via des taux de transition $\mu(\Theta) = \mu_0\, e^{\beta_{\mathrm{rem}}\Theta}$, et il **durcit la cascade**, via $\mathrm{SCR}_e(\Theta) = \mathrm{SCR}_e\, e^{-\beta_{\mathrm{casc}}\Theta}$. Les deux poussent le capital dans le même sens : la corrélation entre conformité et sinistralité, qu'auraient perdue des couches indépendantes, est restaurée. La dispersion de Θ engendre la bande d'incertitude de la trajectoire.

Cette architecture est celle, éprouvée, du risque de crédit à **migration de rating** : la chaîne de Markov joue le rôle de la migration d'un « rating de conformité DORA » (la qualité change lentement, d'année en année), et le Vasicek multi-états celui du modèle de **défaut conditionnel au rating** (rapide, dans l'année, pour un rating donné). Transposer cette structure à deux étages

au risque cyber n'est pas une invention fragile mais l'application d'un cadre reconnu, ce qui en fait un argument de robustesse et non un pari.

Ce chapitre en donne la méthodologie complète ; les résultats chiffrés et les figures qui en découlent sont rassemblés au chapitre 10.

Source de cette section : script `63`.

8 L'identifiabilité de la contagion dirigée

Thèse du chapitre. La *direction* de la contagion entre les cinq piliers DORA n'est pas identifiable sur les données publiques **agrégées**, quand sa co-occurrence l'est. Ce n'est pas un aveu, c'est un résultat, et la théorie des processus réversibles en donne la raison de principe. Mais l'affaire ne s'arrête pas là : un **corpus de rapports d'incidents officiels** corrobore la *structure* de cette direction, sans lever pour autant le doute sur chacun de ses coefficients. On aboutit donc à une frontière en **trois niveaux**, que ce chapitre établit puis assume : la structure est revendiquée, la direction paire par paire ne l'est pas, l'amplitude ne le sera jamais par cette voie. Le capital est en conséquence lu en **bornes**, et la donnée manquante devient une spécification de reporting **chiffrée et hiérarchisée**.

8.1 Ce qu'identifier W exigerait

Le coefficient W_{jk} mesure la propension d'une défaillance du pilier j à *entraîner*, dans la foulée, une défaillance du pilier k (convention du chapitre 6 : la ligne émet, la colonne reçoit). L'identifier sur données demande trois choses simultanément : (i) observer des **co-occurrences** de défaillances de piliers au sein d'une même entité ; (ii) disposer d'une **antériorité temporelle** fiable (qui précède qui) pour distinguer W_{jk} de W_{kj} ; (iii) une **taxonomie par pilier** (domaine de contrôle), et non par vecteur d'attaque. Aucune des trois sources agrégées examinées ne réunit les trois, et elles échouent pour des raisons *différentes* : la première n'a pas la taxonomie, la deuxième n'a pas le pas de temps, la troisième a les deux dans son schéma mais ne les renseigne pas.

8.2 Trois échecs, pour trois raisons distinctes

Source 1 : Data Breach Chronology (notifications d'États américains). La base est volumineuse (74 783 incidents, 25 009 organisations) mais inexploitable pour W, par **manque de taxonomie et de volume informatif**. La catégorie non déterminée (`UNKN`) pèse **52,7 %** des incidents et n'est attribuable à aucun pilier. La date de *survenance* n'est exploitable que dans **49,6 %** des cas, et son caractère manquant n'est pas aléatoire : il varie par type d'incident, si bien qu'ordonner par survenance élimine des catégories entières du panel. Ordonner par *déclaration*, l'autre date disponible, ne mesure pas la contagion mais le **délai de détection**. Résultat : une fois restreint aux types informatifs et aux trimestres consécutifs, il ne reste que **71 transitions** $k(t{-}1) \to j(t)$ (soit 3,6 observations par cellule hors-diagonale), et **34** dans le seul secteur financier. La direction n'y est pas estimable, faute de matière.

Source 2 : SAS OpRisk Global Data (pertes opérationnelles, Bâle). Ici le **volume est au rendez-vous** : **4 329 transitions** annuelles entre les 7 catégories de risque, soit environ **103 observations par cellule**. Et pourtant la direction reste inidentifiable, pour la raison *opposée* : le pas de temps est l'**année**, trop grossier pour porter une antériorité. Un test placebo le montre sans appel. Soit M la matrice des transitions observées, M_{jk} comptant les passages $k(t-1) \to j(t)$. On mesure la direction par la statistique d'asymétrie

$$T(M) \;=\; \tfrac{1}{2}\,\|M - M^{\top}\|_1 \;=\; \tfrac{1}{2}\sum_{j\neq k}|M_{jk} - M_{kj}|, \tag{8.1}$$

nulle si et seulement si M est symétrique. Sous l'hypothèse nulle H_0 d'absence de direction, permuter les années *à l'intérieur de chaque firme* détruit toute antériorité tout en conservant la

co-occurrence : si Π désigne une telle permutation et M^{Π} la matrice recalculée, la loi de $T(M^{\Pi})$ est celle de $T(M)$ sous H_0. En notant μ_0 et σ_0 ses moyenne et écart-type empiriques sur les tirages de Π, la statistique centrée réduite

$$z \;=\; \frac{T(M) - \mu_0}{\sigma_0} \tag{8.2}$$

vaut ici

$$T(M) = 119 \qquad \text{contre} \qquad \mu_0 \pm \sigma_0 = 128 \pm 27 \qquad \Longrightarrow \qquad z = -0{,}33.$$

L'asymétrie observée est *sous* le bruit du placebo : aucun signal directionnel. Le test binomial par paire confirme : sur 18 paires suffisamment peuplées, **aucune** n'est significative à 5 %, ni avant ni après correction de Bonferroni. Le pas annuel a lessivé la direction.

Précaution de méthode (à afficher). Le test intuitif du « temps inversé » (comparer M à la matrice obtenue en renversant la chronologie) est **dégénéré** sur un comptage : par construction $M_{\text{inv}} = M^{\top}$, donc la corrélation des asymétries vaut -1 quel que soit le contenu. Il ne prouve rien. Seul le **placebo par permutation** est valide sur des comptages. Le signaler est un gage de rigueur, pas une faiblesse.

Source 3 : la VERIS Community Database, ou le schéma sans le remplissage. Les deux premiers échecs tiennent à ce que la source ne *prévoit* pas ce que W exige. Restait l'hypothèse la plus favorable : un standard de description d'incidents qui, lui, prévoit exactement les bons champs. C'est le cas du schéma VERIS, référence de la profession et support du *Data Breach Investigations Report*, dont la base publique compte 10 591 incidents (980 en secteur financier, NAICS 52). Son schéma porte littéralement les deux objets manquants : un champ `control_failure`, qui nomme le **domaine de contrôle** défaillant, et une chronologie en **quatre étapes** (compromission, exfiltration, découverte, confinement), qui porte l'**antériorité**.

Le verdict est sans appel, et il porte sur le *remplissage* et non sur la conception. Le champ `control_failure` est renseigné dans 13 **incidents sur** 10 591 (0,12 %), dont **un seul** en secteur financier. La chronologie n'est datée sur au moins deux étapes que dans 126 incidents (1,19 %), et sur au moins trois dans 10. Surtout, l'**intersection** des deux conditions, qui est ce qu'identifier W exigerait simultanément, ne compte que 1 **incident** sur toute la base, et **aucun** en secteur financier.

Pourquoi ce troisième échec est le plus utile des trois. Les deux premiers pouvaient se lire comme un défaut de conception des sources : personne n'avait prévu de collecter la direction. Celui-ci interdit cette lecture. La spécification *existe*, elle est publiée, elle est adoptée par la profession, et elle n'est **pas remplie**. Le problème n'est donc pas de savoir *quoi* collecter, question à laquelle le schéma VERIS répond déjà, mais d'en **rendre le remplissage obligatoire**. C'est exactement ce qu'un registre d'incidents sous DORA peut imposer et qu'une base déclarative volontaire ne peut pas, et c'est ce qui donne sa portée à la spécification de reporting du chapitre 12 : elle ne demande pas d'inventer des champs, elle demande d'en rendre deux obligatoires.

Sources de cette section : scripts `05` (effectifs des jeux candidats et test de faisabilité) et `57` (biais de taille et de troncature).
Sources complémentaires : scripts `28` (mise en regard réglementaire), `40` (test de réversibilité) et `64` (loi nulle exacte et jackknife).
Sources complémentaires : scripts `40` (test de réversibilité) et `64` (loi nulle exacte et jackknife).

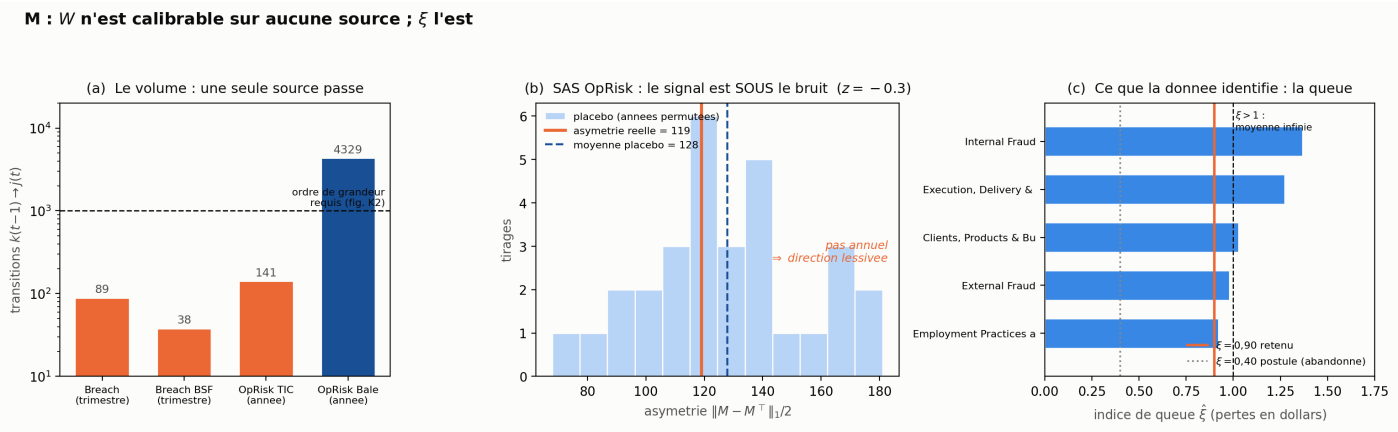

Figure 8.1. Les deux échecs et ce qui subsiste. (a) Une seule source atteint le volume requis. (b) Sur cette source, le signal directionnel est sous le bruit du placebo ($z = -0{,}33$). (c) Ce que la donnée identifie, elle : l'indice de queue ξ.

8.3 Pourquoi la direction est inidentifiable : la lecture par la réversibilité

Le placebo établit un fait ; la théorie des processus réversibles en donne la **raison**, et transforme l'aveu en théorème. Toute matrice se décompose de façon unique en $W = S + A$, part symétrique $S = (W + W^\top)/2$ et antisymétrique $A = (W - W^\top)/2$, et ces deux parts sont *orthogonales* au sens de Frobenius : la séparation de l'identifié et du non-identifié est exacte, sans recouvrement. Sur la chaîne de Markov des sauts inter-piliers construite à partir du jugement dirigé (de loi stationnaire π), S est la partie **réversible** et A le **courant** de probabilité $J_{jk} = \pi_j P_{jk} - \pi_k P_{kj}$, antisymétrique et nul si et seulement si l'équilibre détaillé est satisfait. Le renversement du temps laisse S invariante et **retourne** le signe de A.

Formellement, en notant P le noyau de transition et π sa loi stationnaire, on décompose $P = S_\pi + A_\pi$ où $S_\pi = \frac{1}{2}(P + \tilde{P})$ et $A_\pi = \frac{1}{2}(P - \tilde{P})$, avec $\tilde{P}_{jk} = \pi_k P_{kj}/\pi_j$ le noyau *adjoint* (la chaîne renversée dans le temps). Trois identités s'ensuivent, vérifiées numériquement (script `40`, figure 8.2).

(i) Le courant. La quantité

$$J_{jk} \;=\; \pi_j P_{jk} - \pi_k P_{kj} \tag{8.3}$$

est antisymétrique, et $J \equiv 0$ caractérise la réversibilité (équilibre détaillé). Elle est ici non nulle : le modèle porte bien une direction.

(ii) La fluctuation ne voit que la partie réversible. Pour toute fonction test $f : \{1, \ldots, 5\} \to \mathbb{R}$, la forme de Dirichlet, qui est la variation quadratique de la martingale associée, vaut

$$\mathcal{E}(f, f) \;=\; \tfrac{1}{2} \sum_{j,k} \pi_j P_{jk} \, (f_k - f_j)^2 \;=\; \tfrac{1}{2} \sum_{j,k} \pi_j (S_\pi)_{jk} \, (f_k - f_j)^2, \tag{8.4}$$

la contribution de A_π s'annulant terme à terme par antisymétrie de A_π et symétrie de $(f_k - f_j)^2$. **L'énergie de fluctuation est donc aveugle à la direction.**

(iii) L'irréversibilité tient en un scalaire. La production d'entropie

$$\sigma \;=\; \tfrac{1}{2} \sum_{j,k} (\pi_j P_{jk} - \pi_k P_{kj}) \log \frac{\pi_j P_{jk}}{\pi_k P_{kj}} \;\geq\; 0 \tag{8.5}$$

est nulle si et seulement si la chaîne est réversible, chaque terme étant du signe de $(x - y) \log(x/y) \geq 0$.

Une précaution de vocabulaire, et elle a été demandée. Les mots *martingale* et *variation quadratique* sont employés ici au sens de la théorie des chaînes de Markov, sous la mesure

physique : $\mathcal{E}(f, f)$ est la forme de Dirichlet de la chaîne, c'est-à-dire la variation quadratique de la martingale associée à la fonction test f. Il ne s'agit à aucun moment d'une mesure risque-neutre, d'un actif répliqué, ni d'un « test de martingalité » au sens des générateurs de scénarios économiques. Ce mémoire ne valorise rien : aucune hypothèse de non-arbitrage n'y est faite ni requise, et aucun changement de mesure n'y intervient. La confusion est facile et elle mérite d'être écartée explicitement, parce que le même mot désigne, en tarification, un objet qui n'aurait ici aucun sens. Le §D.9 nomme la martingale, sa filtration et sa mesure, énumère les hypothèses de la chaîne, distingue ce qui est *testé* de ce qui est *décomposé*, et dit pourquoi aucun test de martingalité n'est possible sur un facteur latent.

Le placebo, relu. Le non-rejet $z = -0{,}33$ se lit alors comme une donnée **compatible avec** $\sigma = 0$ (équilibre détaillé) : une statistique invariante par renversement du temps, et la co-occurrence en est une, ne *peut pas* identifier un courant qui, lui, change de signe sous ce renversement. C'est la raison de principe derrière le caractère dégénéré du test du « temps inversé » : S, la partie identifiée, est ce que la martingalisation *garde* ; A, la direction, ce qu'elle *retire*. On assume l'emprunt (le produit scalaire propre est pondéré par π, dont le $S = (W + W^\top)/2$ euclidien est le cas π uniforme ; W n'est pas littéralement un générateur de Markov) : c'est une lecture qui *fonde* la limite sur un théorème, non une hypothèse de plus.

8.4 La meilleure expérience naturelle disponible : le choc MOVEit

Avant de conclure, on tente la stratégie la plus ambitieuse que la donnée autorise : une expérience quasi naturelle. En mai 2023, l'exploitation de masse de la faille du logiciel de transfert MOVEit, édité par un **tiers**, frappe simultanément des centaines d'organisations. C'est un choc **exogène**, **daté**, et **typé pilier 4**. Si la contagion dirigée existe, ce choc doit élever, dans les mois suivants et chez les mêmes organisations, le risque de défaillances relevant d'autres piliers. C'est une prédiction directionnelle testable, par différence de différences (188 organisations financières touchées, groupe de contrôle apparié, fenêtres de 180 jours).

Le piège, et ce qu'il apprend. La différence de différences brute est grande et statistiquement significative (+1,17 jour-brèche par organisation, IC bootstrap [+1,07 ; +1,27]). Mais un **placebo** (le même dispositif calé sur une fausse date un an plus tôt) produit presque le même chiffre (+1,11), alors qu'aucun choc n'a eu lieu. L'effet apparent n'est donc pas causal : il vient de la sélection du groupe de contrôle, qui revient mécaniquement vers sa moyenne. **L'effet net, une fois le placebo retranché, tombe à +0,06, indistinguable de zéro.** Et quand bien même un signal subsisterait, la cible resterait non attribuable : la taxonomie de la source est un vecteur d'attaque (HACK, DISC…, 32 % non déterminés), pas un domaine de contrôle DORA. Même la meilleure expérience naturelle ne fait donc pas apparaître de propagation dirigée sur donnée agrégée. La tentative la plus dure a été faite ; elle bute sur la donnée, pas sur la méthode.

Sources de cette section : scripts `62`, pour les comptages de la fenêtre d'événement, et `35`, qui rejoue l'étude d'événement complète, différence de différences, placebo et bootstrap compris. La sortie de ce dernier est désormais versionnée, de sorte que toutes les quantités de cette section sont sous contrôle automatique.

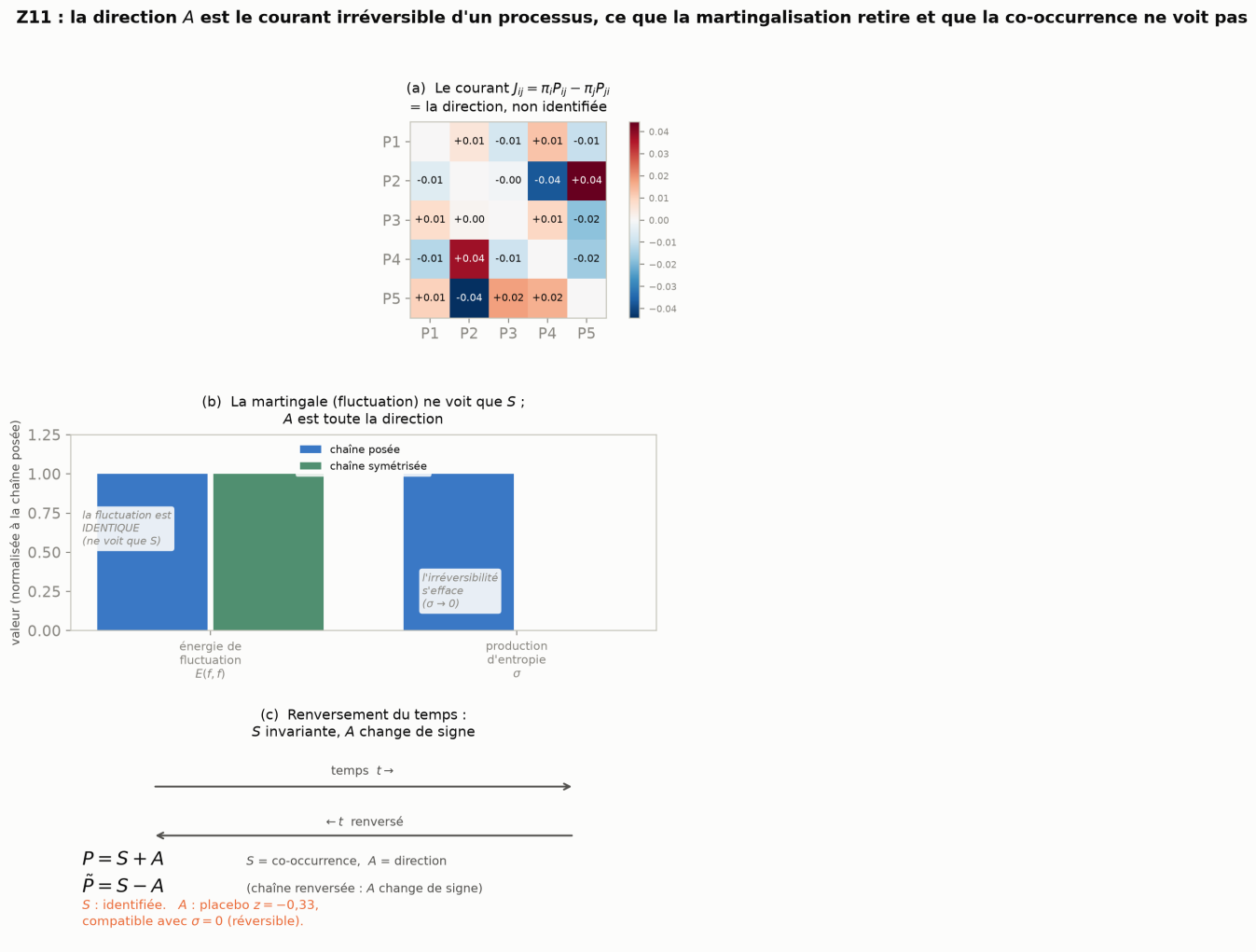

Figure 8.2. La direction A comme courant irréversible, et pourquoi la donnée ne peut pas la voir. **(a)** le courant $J_{jk} = \pi_j P_{jk} - \pi_k P_{kj}$ est non nul : le modèle porte bien une direction. **(b)** l'énergie de fluctuation, c'est-à-dire la variation quadratique de la martingale, est *identique* pour la chaîne posée et pour sa symétrisée : elle ne voit que S. La production d'entropie, elle, s'efface à la symétrisation. **(c)** le renversement du temps laisse S intacte et retourne le signe de A. C'est la raison de principe pour laquelle une statistique de co-occurrence, invariante par renversement, ne peut pas identifier un courant qui change de signe sous ce renversement. Source : script 40.

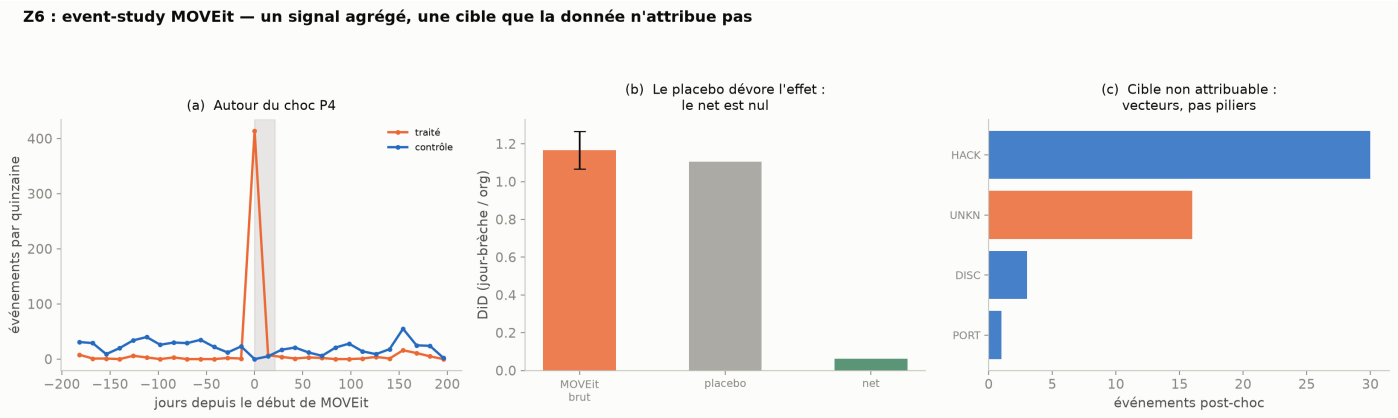

Figure 8.3. Event-study du choc MOVEit. (a) Fréquence des brèches, groupe touché contre contrôle, autour du choc. (b) La différence de différences brute est dévorée par le placebo : l'effet net est nul. (c) La cible reste non attribuable, la taxonomie étant un vecteur d'attaque et non un pilier.

8.5 Ce qu'un corpus documentaire corrobore

Les trois sections précédentes portent sur des bases **agrégées**. Or la spécification que W exige, horodatage fin, taxonomie par domaine de contrôle, causes communes consolidées, est introuvable dans une base agrégée mais existe *à l'intérieur* d'un autre type de source : le **rapport post-incident officiel**, où une enquête publique reconstitue la séquence des défaillances de contrôle. On procède donc à une **analyse de contenu structurée** de sept post-mortems (Cyber Safety Review Board, FCA et PRA, GAO, SEC, OCC), dont deux portent sur des entités financières régulées, en codant chaque rapport en transitions dirigées $k \to j$ telles que le rapport les *établit*. Le protocole de codage est explicite et réplicable, et l'unité de codage est le couple (incident, paire de piliers).

Le résultat est net. Sur 17 transitions codées, l'asymétrie observée vaut 17 contre un placebo par permutation de $8{,}4 \pm 2{,}2$, soit $z = +3{,}93$ ($p = 0{,}0004$), là où le pas annuel d'OpRisk donnait $z = -0{,}33$; **aucune** transition ne va à contre-sens de la tendance dominante de sa paire. Surtout, une **structure** apparaît : **P1 (gouvernance) n'est jamais une cible** (9 sorties, 0 entrée) et **P2 (gestion des incidents) est un puits** (0 sortie, 7 entrées). C'est exactement la structure que le classeur qualitatif posait par jugement, retrouvée ici sur donnée documentaire et par un chemin indépendant. Le compromis est l'inverse de celui d'OpRisk : peu de volume, mais une direction établie par l'enquête, et c'est la qualité du codage qui donne la puissance.

Le confondant, qu'aucun de ces chiffres ne lève. Le placebo teste la *cohérence* du codage, non l'*exogénéité* de la direction. Or une enquête officielle est *mandatée* pour établir une cause racine et des responsabilités, et conclut très souvent à une « défaillance de gouvernance » : que P1 ressorte comme source pure peut donc refléter la **convention d'écriture des rapports** autant que la causalité opérationnelle. S'y ajoutent un codeur unique, des sources en partie secondaires, et un échantillon raisonné d'incidents notoires. Ce corpus **corrobore** donc la structure ; il ne la *calibre* pas. Deux dispositifs sont prévus pour réduire ce doute et sont documentés en annexe : une mesure de **fiabilité inter-juges** par second codeur en aveugle, et une **relecture par praticiens** dont les questions portent précisément sur l'ordre P1 vers P2, à partir de leur expérience de terrain et non de rapports publics.

8.6 Le corpus étendu, et la matrice ordonnée complète

Deux objections restaient ouvertes. Le signal directionnel pouvait tenir au *choix* des sept incidents, tous notoires ; et le codage, tel qu'il est exploité ci-dessus, ne compare que $n(j \to k)$ à $n(k \to j)$ *à l'intérieur* d'une paire, ce qui élimine le dénominateur et ne dit donc rien de l'**amplitude**. On lève les deux ensemble.

Le corpus passe à dix rapports, et le signal se renforce. Trois incidents s'ajoutent, tous documentés par une enquête publique : **CrowdStrike Falcon 2024** (analyse technique de cause racine du 6 août 2024, où le validateur de contenu laisse passer un fichier dont le nombre de champs ne correspond pas au modèle), **Log4Shell 2021–2022** (premier rapport du CSRB, où l'absence d'inventaire des dépendances logicielles interdit de savoir où la bibliothèque était déployée) et **Raphaels Bank 2015** (amende conjointe FCA/PRA pour manquement répété à la gouvernance de l'externalisation). Le corpus compte alors 22 transitions. Le test de direction ne se contente pas de tenir, il se renforce, et il survit aux deux restrictions les plus dures.

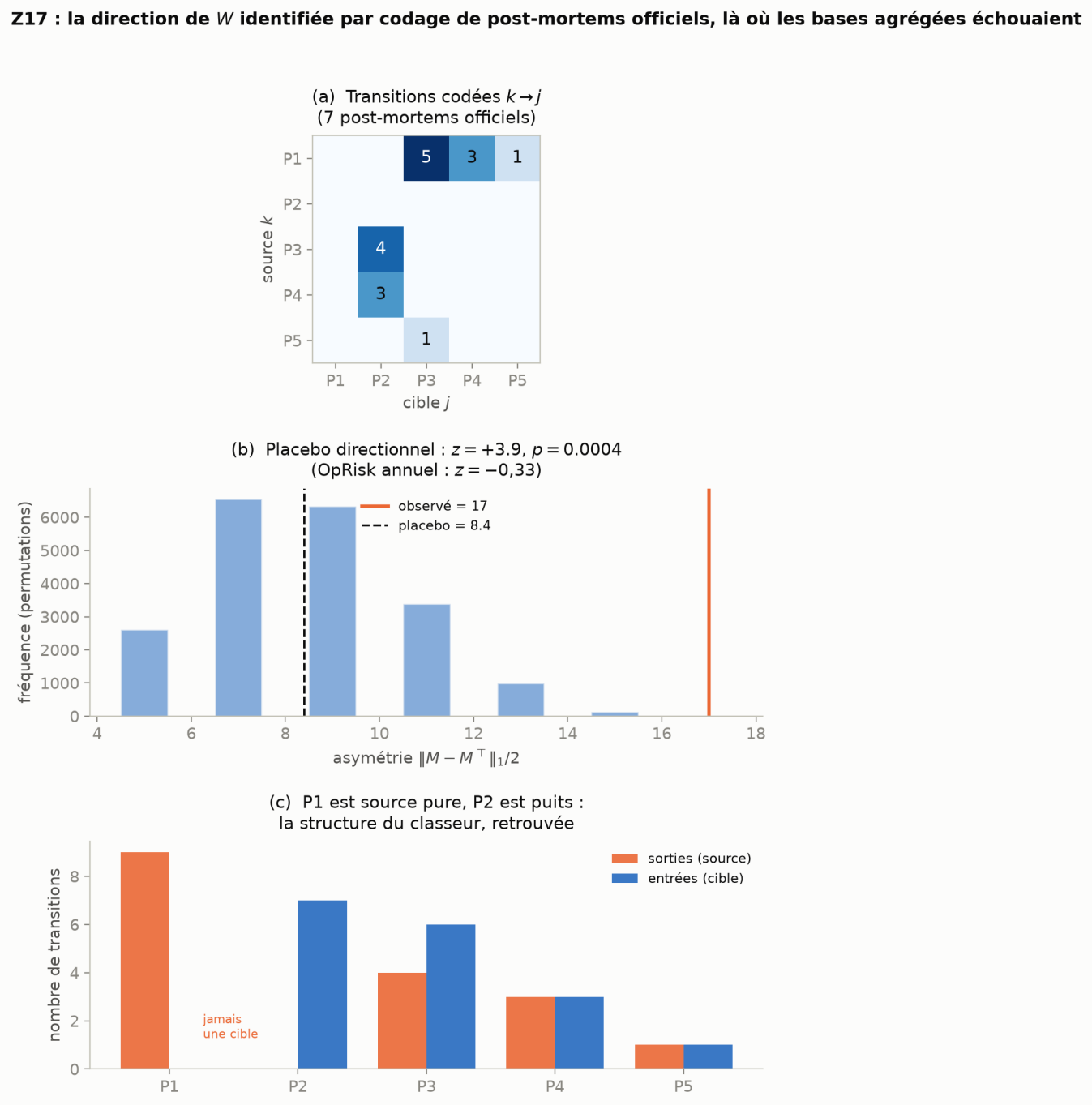

Figure 8.4. La direction corroborée par codage de post-mortems officiels, seule source où elle franchit le placebo. **(a)** les 17 transitions codées $k \to j$ sur sept rapports d'enquête publique, aucune n'allant à contre-sens de la tendance dominante de sa paire. **(b)** le placebo directionnel est franchi ($z = +3{,}93$, $p = 0{,}0004$), là où le pas annuel d'OpRisk donnait $z = -0{,}33$: c'est la qualité du codage, non le volume, qui donne la puissance. **(c)** P1 (gouvernance) est source pure (9 sorties, 0 entrée) et P2 (gestion des incidents) est un puits (0 sortie, 7 entrées) : la structure que le classeur posait par jugement, retrouvée par un chemin indépendant. Le confondant de narration reste déclaré et non levé. Source : script `53`.

Périmètre	Rapports	Transitions	Asym. / nul	z
Corpus initial (chapitre, ci-dessus)	7	17	17 / 8,4 ± 2,2	+3,93
Corpus étendu	10	22	22 / 9,5 ± 2,4	**+5,12**
Sources *primaires* seules	7	18	18 / 8,2 ± 2,4	+4,08
Perspective *entité* seule	6	16	16 / 8,0 ± 2,2	+3,62

Les deux dernières lignes comptent autant que la deuxième. Restreindre aux **sources primaires** écarte l'hypothèse que le signal viendrait de la couverture de presse ; restreindre à la **perspective entité** écarte celle qu'il viendrait du mélange des points de vue, une défaillance interne d'un fournisseur n'étant pas un risque tiers pour lui-même alors qu'elle l'est pour ses clients. Le signal survit aux deux.

La matrice ordonnée, enfin estimable. Chaque incident déclare désormais, en plus de ses transitions, l'ensemble des **piliers défaillants**, y compris ceux qui ont cédé sans rien entraîner. On dispose alors du dénominateur qui manquait, et l'on estime directement

$$p_{jk} \;=\; \mathbb{P}(\text{le pilier } k \text{ cède} \mid \text{le pilier } j \text{ a cédé}), \qquad p_{jk} \mid \text{données} \;\sim\; \mathrm{Beta}\big(1 + m_{jk},\; 1 + N_j - m_{jk}\big), \tag{8.6}$$

où N_j compte les incidents où j a cédé et m_{jk} ceux où le rapport établit $j \to k$. C'est la matrice *ordonnée complète*, donc S **et** A, là où la lecture par paire ne donnait que le signe de A.

Le résultat est asymétrique, et c'est lui qu'il faut retenir. Sur les vingt liens ordonnés, **douze** ont un crédible à 90 % entièrement *sous* 0,5, et **aucun** entièrement au-dessus. Le corpus établit donc très bien *où la contagion ne va pas*, et pas du tout où elle va fort : même les liens les plus élevés, $P_3 \to P_2$ (0,77, crédible [0,48 ; 0,95]) et $P_1 \to P_4$ (0,68, [0,40 ; 0,89]), recouvrent encore 0,5. Les douze liens faibles comprennent en revanche les **cinq sorties de** P_2 et les **quatre entrées de** P_1 : le puits et la source pure sont, eux, établis en tant que tels.

Ce que l'extension confirme, et ce qu'elle ne déplace pas. La corrélation entre la matrice documentaire et le classeur d'expert n'est **pas** significative, ni sur la matrice complète ($\rho = +0{,}08$) ni sur la seule partie antisymétrique ($\rho = +0{,}31$, $p = 0{,}19$). Le corpus ne reproduit donc pas le classement des coefficients, et il serait malhonnête de le présenter autrement. Ce qu'il reproduit est la **structure**, et elle seule. Enfin, en ajoutant des défaillances non propagées au dénominateur, pour tenir compte de ce qu'une enquête documente mal les contrôles qui cèdent sans conséquence, le *niveau* de p_{jk} s'effondre (de 0,27 à 0,07 en moyenne) tandis que la **part de direction** $\|A\|/\|W\|$ ne bouge pas (elle reste à 60 %). Le corpus établit un **ordre, pas une magnitude**, et l'extension confirme la frontière à trois niveaux sur un objet plus riche au lieu de la déplacer.

8.7 Le biais de narration, mesuré au lieu d'être déclaré

Des trois limites nommées au §8.5, la troisième est la plus sérieuse et la seule qui ne se corrige pas en ajoutant des rapports. Une enquête officielle cherche une *cause racine*, et « défaillance de gouvernance » est une conclusion de convention : le corpus pourrait surreprésenter P_1 comme source non parce que la gouvernance émet, mais parce que les enquêteurs concluent ainsi. L'enjeu n'est pas mince, puisque **onze des vingt-deux transitions codées partent de** P_1. Jusqu'ici cette limite était écrite et non chiffrée, ce qui est la différence entre une réserve et un résultat. On la chiffre.

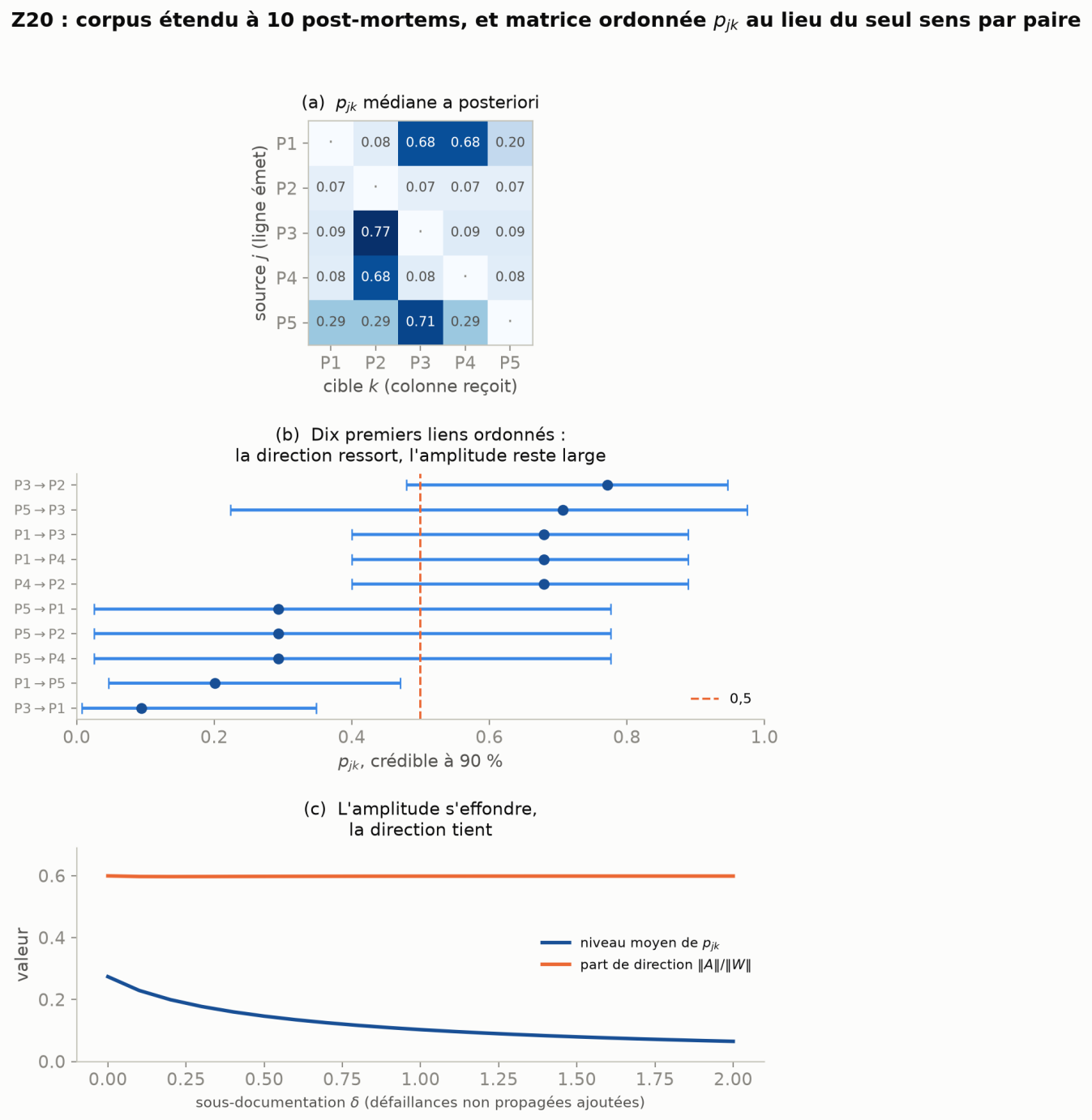

Figure 8.5. Le corpus étendu et la matrice ordonnée p_{jk}. **(a)** la matrice complète des médianes a posteriori, ligne émettrice et colonne réceptrice : la ligne de P_2 et la colonne de P_1 sont vides, ce qui est la traduction chiffrée du puits et de la source pure. **(b)** les dix premiers liens ordonnés avec leur crédible à 90 % : la direction ressort, l'amplitude reste large et aucun crédible ne passe entièrement au-dessus de 0,5. **(c)** sensibilité à la sous-documentation des défaillances non propagées : le niveau s'effondre, la part de direction tient. Source : script 59.

La loi nulle devient exacte, et c'est ce qui rend la mesure possible. L'asymétrie se décompose sur les paires non ordonnées,

$$T \;=\; \tfrac{1}{2}\|M - M^{\top}\|_1 \;=\; \sum_{\{j,k\}} |m_{jk} - m_{kj}|,$$

et sous H_0 chaque arête s'oriente indépendamment à pile ou face. Le solde d'une paire portant n arêtes suit donc la loi de $2B - n$ avec B binomiale $(n, 1/2)$, et les paires étant indépendantes, la loi de T s'obtient par **convolution exacte**, sans aucun tirage. On y gagne deux choses. La p-valeur n'est plus plafonnée par le nombre de permutations : elle vaut $1{,}53 \cdot 10^{-5}$, soit une chance sur 65 536, là où les 20 000 permutations butaient sur 10^{-4}. Et rejouer le test des milliers de fois ne coûte plus rien, ce qui est exactement ce qu'exige la suite.

Le z cesse d'être le critère. La loi nulle exacte est discrète et asymétrique. Dans la configuration la plus défavorable examinée ci-dessous, on lit $z = +1{,}85$, donc au-dessus du repère gaussien 1,645, alors que la p-valeur exacte vaut 0,084, donc au-dessus de 0,05. Le z y *surestime* la significativité. Toutes les décisions de cette section sont donc prises sur la p-valeur exacte, le z n'étant conservé que comme grandeur de lecture comparable à celle des sections précédentes.

Aucun rapport ne porte le signal à lui seul. Le jackknife retire un incident à la fois et rejoue le test exact. Le pire retrait, celui de TSB Bank 2018, laisse $p = 2{,}44 \cdot 10^{-4}$; les dix retraits restent sous $3 \cdot 10^{-4}$. Ce n'était pas surprenant vu la cohérence totale du corpus, mais ce n'est pas non plus ce qui le menace : le danger n'est pas un rapport aberrant, c'est un biais *systématique* présent dans tous les rapports à la fois.

Combien le biais devrait-il fabriquer pour renverser la conclusion ? On suppose donc que la convention narrative a produit une partie des arêtes partant de P_1, et l'on cherche l'ampleur qu'il faudrait. Deux opérations, la seconde bien plus hostile : le **retrait**, où le rapport n'établissait rien, et le **retournement**, où l'arête allait en réalité dans l'autre sens. Dans les deux cas on énumère les 2^{11} sous-ensembles d'arêtes et on retient le *pire*, jamais un tirage moyen : c'est une borne adverse, pas une espérance.

Hypothèse sur les 11 arêtes de P_1	**Reste**	**p exacte**
Aucune (corpus tel qu'il est codé)	22 transitions	$1{,}5 \cdot 10^{-5}$
4 arêtes *retournées*, pire configuration	22 transitions	**0,084**
Les 11 arêtes *retirées*	11 transitions	0,0039
Les 7 *rapports* concernés retirés	3 transitions	0,50

La deuxième ligne donne le point de rupture : il faudrait que la convention narrative ait **inversé** quatre des onze arêtes, et dans l'agencement le plus défavorable, pour perdre la significativité. La troisième est plus instructive encore : **aucun nombre de retraits ne suffit**. En supprimant la totalité du rôle de la gouvernance, donc la moitié du corpus, la direction reste significative, portée par les seules chaînes $P_3 \to P_2$ et $P_4 \to P_2$, les tests qui ne détectent pas et les tiers qui entraînent la gestion d'incident. Ces deux chaînes ne doivent rien à la convention « cause racine = gouvernance », puisque P_1 n'y figure pas.

La quatrième ligne ne passe pas, et il faut la donner quand même. Retirer les sept *rapports* où P_1 apparaît comme source, au lieu des seules arêtes, ne laisse que trois transitions et $p = 0{,}50$. Cette variante jette cependant avec l'eau du bain des arêtes que le biais ne concerne pas, les chaînes $P_3 \to P_2$ documentées dans les *mêmes* rapports : un biais sur la désignation de la cause racine n'invalide pas la séquence technique que le même rapport établit par ailleurs. La borne pertinente est celle du retrait des arêtes ; celle du retrait des rapports est une borne de pure forme, et elle est publiée ici pour que personne n'ait à la reconstituer contre nous.

Ce que le biais coûte en capital, et ce qu'il ne coûte pas. Un z n'est pas un capital. En dégradant l'émission de P_1 dans la matrice retenue, $W_{1k} \to (1-a)\,W_{1k}$, et en *recalculant* la bande d'identification pour chaque degré (la dégradation modifie S, donc l'ensemble admissible lui-même), le SCR d'entité passe de 169,0 à 127,1 M€ quand P_1 devient complètement muette, soit $-24{,}8\,\%$. Ce déplacement de 41,9 M€ vaut 0,81 **fois la largeur de la bande d'identification** déjà publiée, 51,7 M€. Accorder au critique la totalité de son objection coûte donc *moins* cher que l'ignorance directionnelle que le mémoire assume et publie : le biais de narration n'est pas la première source d'incertitude du chiffre d'entité, et il ne faut pas le présenter comme telle. Ce qui bouge, en revanche, est le **pilotage** : le pilier à remédier en premier passe de P_1 à P_4 dès $a = 0{,}50$. Le niveau de capital résiste au biais, la recommandation opérationnelle en dépend, et les deux ne doivent pas être présentés avec la même assurance.

Enfin, l'écart entre états de conformité, qui est la thèse du mémoire, survit à tous les degrés testés : de $+45{,}2\,\%$ à $a = 0$ il descend à $+29{,}1\,\%$ à $a = 1$ sans s'annuler, la conformité agissant par le gain g sur *toutes* les arêtes et pas seulement sur celles de P_1. Rien de tout cela ne remplace le second codage en aveugle du script `54`, qui reste le remède propre et attend son second codeur. Ceci en est la borne, pas le substitut.

Le dispositif est prêt et n'attend que ce codeur. Le kit remis couvre les **dix** récits du corpus étendu, chacun réduit aux faits établis par le rapport, sans aucune de nos flèches, et les entités y sont anonymisées pour que le codeur ne reconnaisse pas le cas et ne se souvienne pas de la cause racine publiée. La grille qu'il remplit porte les mêmes étiquettes anonymes que les récits : la nommer aurait rompu l'aveuglement par le fichier de réponse lui-même. Sur les $10 \times 10 = 100$ cellules, notre codage de référence en compte 22 directionnelles, ce qui donne la base d'accord sur laquelle le κ de Cohen sera calculé dès qu'un second jeu arrivera.

8.8 Les séquences ordonnées : une voie explorée et refermée

Une objection naturelle se présente ici, et elle est fondée. Les sections précédentes n'exploitent du corpus que des *paires* ordonnées, or des marges par paires ne déterminent pas une loi sur les permutations : un triplet ordonné, du type P1 → P3 → P2, porte en général une information qu'aucune paire ne porte. La voie mérite donc d'être suivie, et elle l'a été.

Les séquences se trouvaient déjà dans le corpus, implicites : chaque incident code un ensemble d'arêtes dirigées, et composer les arêtes d'un même incident donne des chemins. Il en sort 9 chemins de longueur deux pour 4 séquences distinctes, et une chaîne de trois arêtes chez Equifax. Le résultat est néanmoins négatif, de trois façons qu'il faut distinguer parce qu'elles n'appellent pas la même suite.

D'abord, **la comparaison la plus naturelle a un support vide**. Opposer P1 → P2 → P3 à P2 → P3 → P1 exige que P2 émette, or P2 n'émet jamais, 0 fois sur 22 transitions, et P1 n'est jamais atteint. Ce n'est pas un intervalle large, c'est un ensemble vide, et cela se répond en corrigeant la question plutôt qu'en réclamant des données.

Ensuite, **le test de dépendance au prédécesseur n'a aucune puissance, et la cause est**

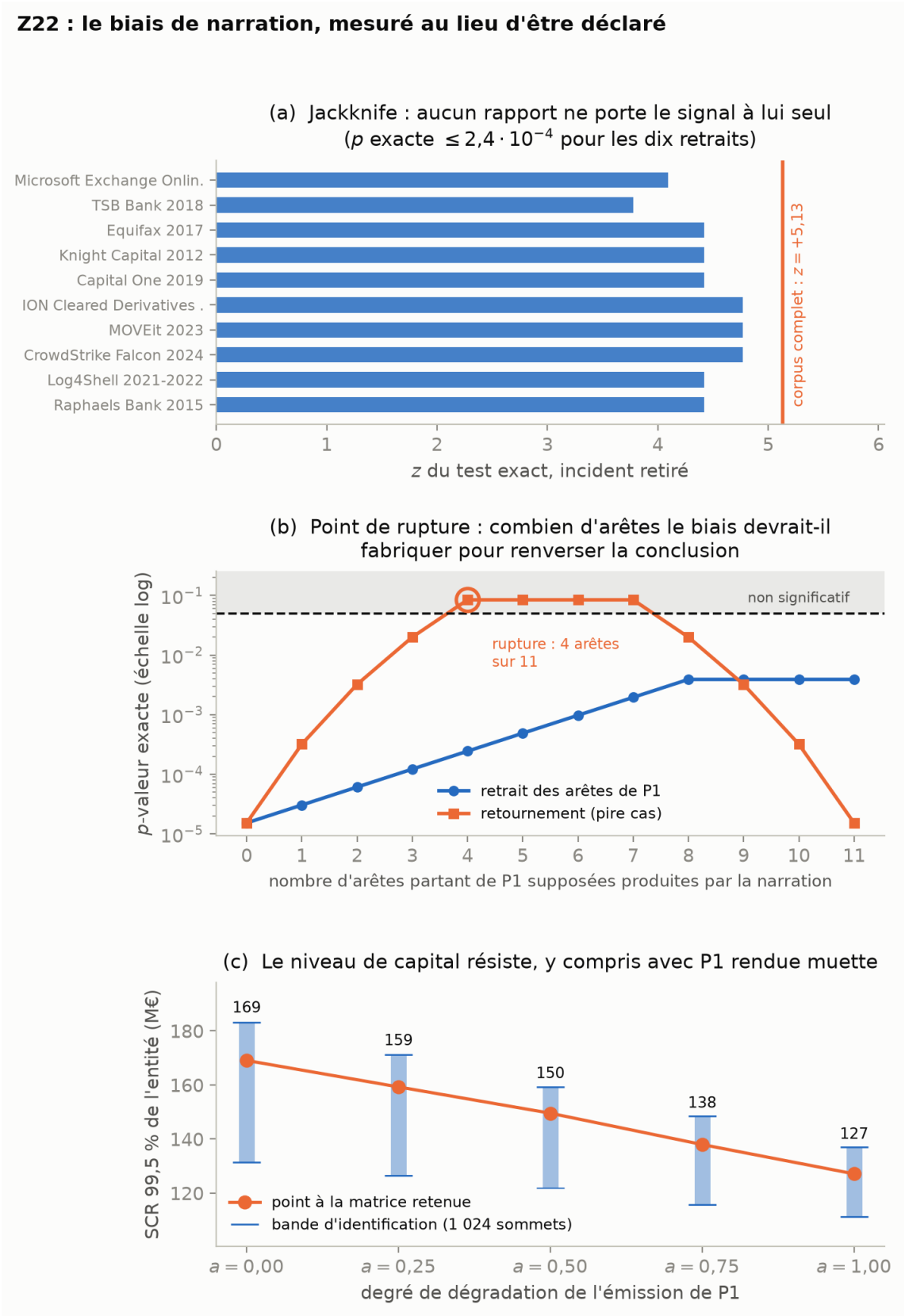

Figure 8.6. Le biais de narration, mesuré au lieu d'être déclaré. **(a)** jackknife par incident : aucun rapport ne porte le signal à lui seul, les dix retraits laissant $p \leq 2{,}4 \cdot 10^{-4}$. **(b)** point de rupture, en p-valeur exacte et non en z : il faudrait quatre arêtes de P_1 retournées dans la pire configuration pour perdre la significativité, et aucun nombre de retraits n'y suffit. La courbe de retournement remonte au-delà de sept parce que retourner *toutes* les arêtes n'efface pas l'asymétrie, elle l'inverse. **(c)** le niveau de capital résiste, y compris avec P_1 rendue muette, et la bande d'identification se resserre à mesure que l'émission de P_1 disparaît. Source : script 64.

structurelle. Il exige d'un même pilier qu'il soit atteint, sans quoi il n'y a pas de prédécesseur sur quoi conditionner, et qu'il ait au moins deux successeurs distincts, sans quoi la loi conditionnelle égale la marginale par construction. Aucun pilier ne remplit les deux, et les deux manques sont *exclusifs* : P1 a trois successeurs mais n'est jamais atteint, P3, P4 et P5 sont atteints mais n'ont qu'un successeur. Un corpus dix fois plus grand du même genre n'y changerait rien ; le critère de réouverture porte sur sa structure avant son volume.

Enfin, et c'est la précaution la plus importante, **ce que les séquences apportent ne se convertit pas en identification**. La clôture transitive des arêtes ordonne 8 des 10 paires de piliers, et le graphe agrégé est acyclique. On serait tenté d'y lire une confirmation de l'ordre partiel revendiqué plus haut : ce serait une faute. L'acyclicité s'obtiendrait deux fois sur trois par hasard sur un graphe aussi peu contraint, et une clôture transitive n'ajoute aucune observation indépendante, elle déduit des mêmes arêtes. La frontière d'identification de la section suivante ne bouge donc pas d'un cran.

Un acquis positif subsiste, et il porte sur le modèle plutôt que sur la donnée : **la chaîne des piliers n'est pas sans mémoire**, l'auto-évitement renormalisant la loi du successeur sur les piliers non encore visités. Les triplets portent par conséquent une prédiction testable, gonflée de 1,211 en moyenne par rapport à une chaîne sans mémoire, et l'idée qu'ils seraient redondants avec les paires est fausse. C'est un test à faire le jour où un corpus le permettra, et le §D.16 en donne le protocole et le volume requis, 158 à 589 chemins par un même pilier.

Sources de cette section : script `75`.

8.9 La formalisation bayésienne, et sa prudence

Borner à la main traite toutes les configurations admissibles à égalité, y compris celles que les rapports contredisent. Le cadre bayésien fait mieux avec le même matériau, et sans élicitation. Pour chaque paire $\{lo, hi\}$, on pose θ la probabilité qu'une chaîne documentée aille de lo vers hi, et on la relie au coefficient antisymétrique par

$$A_{lo,hi} \;=\; S_{lo,hi}\,(2\theta - 1),$$

transformation affine, croissante et bijective de $[0,1]$ sur l'intervalle admissible $[-S_{lo,hi}, +S_{lo,hi}]$ du chapitre 9, avec $\theta = 1/2$ donnant $A = 0$, c'est-à-dire W symétrique. Si le corpus documente n_{lo} chaînes allant de lo vers hi et n_{hi} dans l'autre sens, la vraisemblance est binomiale et la conjugaison beta-binomiale donne un posterieur explicite :

$$\theta \sim \mathrm{Beta}(\alpha_0, \beta_0), \qquad n_{lo} \mid \theta \sim \mathcal{B}\mathrm{in}(n_{lo}{+}n_{hi},\, \theta) \qquad \Longrightarrow \qquad \theta \mid \text{données} \;\sim\; \mathrm{Beta}(\alpha_0{+}n_{lo},\; \beta_0{+}n_{hi}). \tag{8.7}$$

Aucune simulation par chaînes de Markov n'est nécessaire, et aucun prior d'expert n'intervient. Le cas $n_{lo} = n_{hi} = 0$, celui des paires que le corpus ne documente pas, rend (8.7) égal au prior : sous $\mathrm{Beta}(1,1)$, θ reste uniforme sur $[0,1]$ et A balaie donc *tout* l'intervalle admissible.

> **La propriété qui fait l'intérêt du procédé.** Le posterieur **reproduit de lui-même** la structure d'identification partielle : les quatre paires que le corpus ne documente pas gardent un θ uniforme, donc un coefficient qui couvre *tout* l'intervalle admissible, sans qu'on ait à poser cette ignorance ; les paires documentées, elles, se concentrent. Le bayésien n'ajoute donc pas une hypothèse, il formalise celle qui était déjà là. Le capital devient une loi plutôt qu'un encadrement, et son intervalle de crédibilité à 90 % se révèle 81 % plus resserré que les bornes de pire cas (les niveaux sont établis en partie IV). Les deux objets répondent à deux questions distinctes, et le mémoire donne les deux : les bornes sont *opposables* car sans prior, le crédible est *informatif*.

Deux vérifications s'imposent, et elles vont dans des sens opposés. La première est rassurante : sous un prior **sceptique** $\mathrm{Beta}(4,4)$, qui tire vers $\theta = 1/2$ donc vers l'absence de direction et qui

est le plus défavorable à la thèse, la médiane ne se déplace que de 0,8 %. La conclusion vient donc des comptes documentés, non du prior. La seconde est une mise en garde, et elle est décisive : **par paire, seules deux des six paires documentées ont un intervalle de crédibilité à 90 % qui exclut** $\theta = 1/2$. Avec une à trois chaînes observées, l'espérance penche nettement mais la crédibilité ne suffit pas. Le test de signe de la section 8.5 répondait à une *autre* question, celle de la cohérence d'ensemble des dix-sept transitions ; le posterieur juge chaque paire séparément et se montre plus prudent. Les deux lectures sont justes, et c'est la plus conservatrice qui doit être retenue.

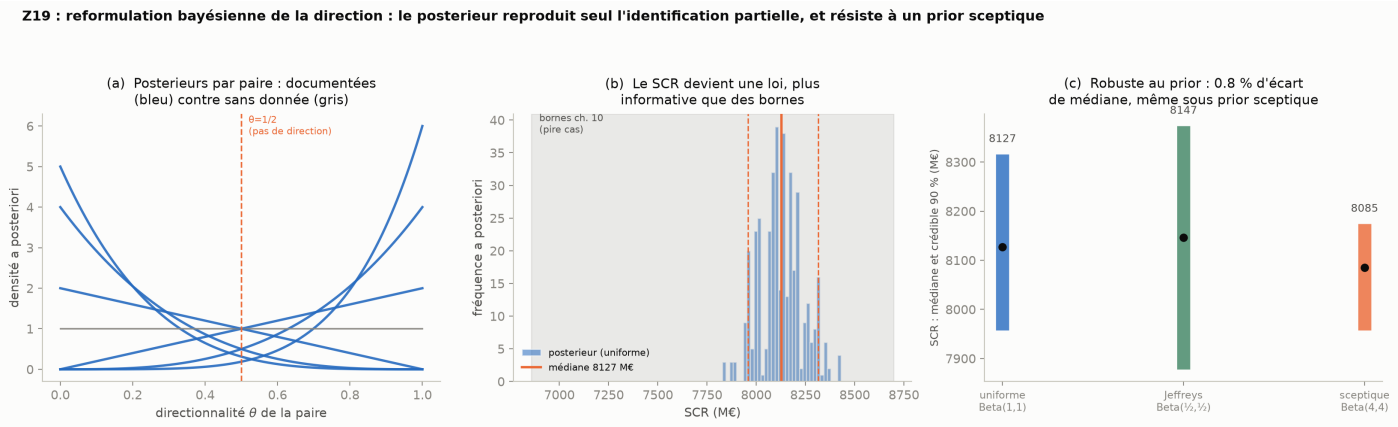

Figure 8.7. Reformulation bayésienne de la direction. (a) posterieurs par paire : les paires documentées s'écartent de $\theta = 1/2$, celles sans donnée restent uniformes. (b) le capital devient une loi, plus informative que des bornes de pire cas. (c) robustesse au prior : la médiane bouge de 0,8 %, même sous prior sceptique. Source : script `56`.

8.10 La frontière, en trois niveaux

On peut maintenant énoncer précisément ce que la donnée autorise à revendiquer, et c'est un énoncé à trois étages plutôt qu'un verdict unique.

Objet	Ce que la donnée établit	Posture retenue
Structure (P1 amont, P2 aval)	17 transitions, aucune à contre-sens, $z = +3{,}9$; convergence avec le jugement d'expert par un chemin indépendant	**revendiquée**, avec son confondant déclaré
Direction paire par paire	2 paires sur 6 seulement ont un crédible concluant	**non revendiquée** ; les bornes restent
Amplitude des coefficients	aucune information ; même les dix sens connus, une bande de 656 M€ subsisterait	**non identifiable** par cette voie

La conséquence de méthode est nette : on revendique un **ordre partiel** entre piliers, non une matrice. C'est un objet plus faible, donc bien plus difficile à contester, et il *suffit* à porter les conclusions du mémoire, à savoir le classement des piliers et l'ordre de remédiation. Ce que la donnée **fixe** par ailleurs demeure ce qu'établissent les chapitres empiriques : la fréquence marginale d'entrée, l'accumulation par cause commune, et l'indice de queue de sévérité avec son hétérogénéité par catégorie. Ce qu'elle ne fixe pas relève d'un autre régime de connaissance et se lit en **bande**, jamais en point.

La spécification du registre qui identifierait W, et la valeur en capital de cette information, sont traitées au chapitre 12, en partie V : elles relèvent de la portée réglementaire du travail plus que de sa démonstration.

Ce que ce chapitre apporte au mémoire. Démontrer, chiffres à l'appui, qu'une dépendance que tout le monde *postule* n'est pas *mesurable* sur les données agrégées est rare ; en donner la raison théorique l'est davantage ; aller ensuite chercher, dans une source d'un autre genre, de quoi en corroborer la structure sans sur-vendre le résultat est ce qui distingue une limite *assumée* d'une limite *subie*. Il en sort quatre acquis : une **frontière d'identification** à trois niveaux, une **discipline** sur l'usage de W (ordre partiel revendiqué, coefficients bornés, jamais présentés comme calibrés), une **formalisation** bayésienne qui reproduit cette frontière au lieu de la postuler, et une **spécification de reporting hiérarchisée** qui donne au travail une portée réglementaire au-delà du modèle.

Sources de cette section : scripts `55` et `64`.

Quatrième partie

Résultats

9 Identification partielle et bornes de capital

Le problème, et la sortie. Le chapitre précédent établit que la *direction* de la contagion n'est pas identifiable sur les données disponibles. Deux attitudes sont alors possibles. On peut **poser** W au jugement d'expert et publier un SCR ponctuel : c'est simple, lisible, et entièrement suspendu à un jugement qui n'a pas encore été élicité. Ou bien on peut refuser de choisir, caractériser l'**ensemble** des W compatibles avec ce que l'on sait, et publier des **bornes**. Ce chapitre construit la seconde voie, la compare à la première, et montre qu'elle est la seule des deux à être opposable aujourd'hui.

9.1 Le modèle en couches

Le modèle se lit désormais en deux couches, dont la séparation est la ligne de partage entre ce qui est estimé et ce qui est posé.

Le socle, identifié. Fréquence d'entrée surdispersée, accumulation par cause commune, sévérité GPD en euros. Aucun de ces éléments ne dépend de W. En annulant toute contagion ($W = 0$), on obtient le **SCR nu** : 5 275 M€ dans le calage de référence. C'est le plancher défendable, et il ne repose sur aucun paramètre non identifiable.

Cette expérience d'ablation, qui consiste à retirer la propagation dirigée pour voir ce que la structure porte réellement, se retrouve à l'identique dans le préprint de cascade climatique cité au chapitre 3 (Karimi et al., 2026) : y annuler la propagation effondre à la fois le point d'attachement et la mesure de queue de leur portefeuille. La convergence n'est pas anecdotique, car c'est le seul protocole qui sépare proprement ce qu'un modèle de cascade *apporte* de ce qu'il *hérite* de ses marges.

La couche de contagion, partiellement identifiée. Toute matrice se décompose de façon unique en

$$W \;=\; S + A, \qquad S = \tfrac{1}{2}(W + W^\top), \qquad A = \tfrac{1}{2}(W - W^\top).$$

La donnée identifie la co-occurrence, donc S. Elle n'identifie pas la direction, donc A (chapitre 8). L'**ensemble admissible** est alors

$$\mathcal{W}(t) \;=\; \{\, S + A \;:\; A^\top = -A,\;\; |A_{jk}| \le t\, S_{jk},\;\; \rho(S + A) < 1 \,\},$$

la contrainte $|A_{jk}| \le S_{jk}$ découlant de la seule positivité ($W_{jk} \ge 0$ et $W_{kj} \ge 0$), et $t \in [0, 1]$ mesurant ce que la donnée *ignore* de la direction : $t = 1$ est l'ignorance totale, c'est-à-dire l'état actuel des sources publiques.
Source de cette section : script `31`, qui compare les régimes et imprime le socle à contagion nulle.

9.2 Ce que le capital devient

Les bornes sont obtenues par énumération **exhaustive** des $2^{10} = 1\,024$ sommets du pavé, ce qui les rend déterministes et reproductibles, au prix d'une hypothèse qu'il faut énoncer, et que l'on vérifie plus bas. À $t = 1$:

$$\text{SCR} \;\in\; [\,6\,858\;;\; 8\,697\,]\ \text{M€},$$

soit un facteur 1,27 entre les deux bouts. Rapporté au socle, cela s'énonce ainsi : **la contagion ajoute entre +30 % et +65 % au capital, et la donnée ne permet pas de trancher plus finement**. Le point d'expert (8 110 M€) est un point de cet ensemble, jamais sa mesure.

L'hypothèse derrière l'énumération, et sa vérification. Énumérer les sommets ne suffit à borner que si les extrêmes y sont *atteints*. L'argument usuel, selon lequel les extrêmes d'une monotone coordonnée par coordonnée vivent aux sommets, ne s'applique **pas** directement ici : augmenter A_{jk} élève W_{jk} mais *abaisse* W_{kj}, de sorte que la réponse n'est pas monotone en A_{jk} mais résulte d'un arbitrage. Rien ne garantit donc *a priori* l'atteinte aux sommets, et si elle était fausse les bornes publiées seraient trop étroites. On procède alors par réfutation : 3 000 points **intérieurs** du pavé admissible, tirés uniformément, sont évalués, et **aucun** ne sort des bornes ci-dessus, ni en VaR ni en perte moyenne. L'hypothèse n'est pas réfutée, et les bornes sont défendables, mais elles sont énoncées ici comme une **hypothèse vérifiée numériquement**, non comme un théorème. La distinction est mince ; la passer sous silence ne le serait pas.

Une lecture à ne pas faire. À indice de queue élevé, la queue annuelle obéit au principe de la perte unique dominante : la VaR est *peu* sensible à la structure de cascade. Faire porter la démonstration par le seul niveau de VaR donnerait un tableau de sensibilité plat et trompeusement rassurant. La contribution se lit sur la **perte moyenne** (bornes [849 ; 1 100] M€, estimateur bien moins bruité) et surtout sur la **décision**, c'est-à-dire l'ordre de remédiation.

La valeur de l'information. Le paramètre t se lit comme le degré de contrainte qu'un registre d'incidents apporterait sur la direction. Passer de $t = 1$ à $t = 0{,}5$, c'est-à-dire borner l'asymétrie à la moitié du niveau de co-occurrence, ferait tomber la largeur des bornes de 1 839 à 695 M€, soit **−62** %. La spécification de reporting proposée au chapitre 8 cesse ainsi d'être un vœu : elle est chiffrée en euros de capital.
Source de cette section : script `30`, qui énumère les sommets de l'ensemble identifié et en tire les bornes de capital.

9.3 Poser W ou le borner : la comparaison avant élicitation

Le test décisif se fait *avant* les séances d'élicitation, car un dispositif qui ne survit qu'à une élicitation réussie n'est pas un dispositif, c'est un pari.

	Régime A : on pose W	**Régime B : modèle en couches**
Sortie sur le capital	un point, 8 110 M€	socle 5 275 + bande [6 858 ; 8 697]
Opposable sans élicitation	non, tout repose sur le classeur	oui, 79 % du capital est déjà fixé
Panel biaisé	déplace le SCR de 777 M€	la bande ne bouge pas
Priorité de remédiation	P1, sans marge d'erreur	tête P1/P4, ordre interne ouvert
Si l'élicitation échoue	plus de paramètre, plus de modèle	le résultat tient, en bornes

Le test de biais du panel. On fait varier la direction élicitée depuis « le panel confirme le classeur » jusqu'à « le panel dit l'inverse », en allant au bord du pavé admissible. Le régime A suit : le SCR publié se déplace de 777 M€, soit 10 %, et la priorité bascule entre trois piliers différents, **sans que rien dans le régime A ne signale ce déplacement au lecteur**. La bande du régime B, elle, ne bouge pas d'un euro, et contient tous les dérapages possibles du panel.

À quoi sert alors l'élicitation. Son rôle est précis et limité, et c'est un résultat acquis sans elle. Sur l'ensemble admissible, **P5 n'arrive jamais en tête**, P3 dans moins de 10 % des cas, et P1 (45 %) et P4 (36 %) concentrent 81 % des configurations. L'élicitation sert donc à **départager**

P1 et P4 et à resserrer la bande. Elle ne peut pas faire remonter les autres piliers : l'ensemble admissible l'interdit déjà.
Source de cette section : script `31`, qui met en regard le W posé et le W borné, régime par régime.

9.4 Le niveau est illustratif, le rapport est le résultat

Un relecteur exigeant objectera qu'une tour d'hypothèses accouche d'un grand nombre. L'objection est fondée si le mémoire vend un niveau. Elle tombe si le mémoire vend un rapport *et* démontre que le rapport, lui, ne bouge pas. On fait donc varier ce que le modèle ne maîtrise pas, en laissant la cascade inchangée.

Configuration	socle	bornes	haute/socle	% fixé
Référence (OpRisk)	5 275	[6 858 ; 8 697]	1,65	78,9 %
Sévérité PRC	239	[336 ; 424]	1,77	79,2 %
Fréquence ×3	11 709	[14 353 ; 17 405]	1,49	82,5 %

Lecture. Le **niveau** bouge d'un facteur 41. Il est fixé par la calibration de sévérité et de fréquence, qui sont des *entrées* du modèle et non des sorties de la cascade, et qui dépendent d'un périmètre de collecte non transposable (pertes américaines de grandes institutions, plafond de réassurance). Les **rapports** varient d'au plus 33 % de leur valeur moyenne, soit un ordre de grandeur trente fois plus faible, et le **groupe de tête** de la priorité de remédiation est identique dans les trois configurations. Source : script `33`.

Où la stabilité du relatif s'arrête. Le rapport le moins stable est la largeur de bande rapportée au socle, qui varie de 32,9 % : elle diminue quand la fréquence augmente, ce qui est attendu, la queue annuelle étant alors moins dominée par une perte unique et donc moins sensible à la structure de cascade. La stabilité du relatif n'est donc pas parfaite. Elle est simplement d'un tout autre ordre que celle du niveau.

Ce que ce chapitre autorise à écrire. Le niveau absolu du SCR est **illustratif** et ne doit pas être lu comme une mesure. Ce que le modèle détermine, et qui résiste au changement de source, c'est le rapport du capital au socle, la largeur de la bande d'ignorance directionnelle, et le classement des piliers. Ce n'est pas une précaution de langage ajoutée après coup : c'est un résultat vérifié, et c'est la raison pour laquelle le mémoire présente partout des écarts et des bornes plutôt que des points.

9.5 L'échelle de repli sur la direction

La décomposition $W = S + A$ borne la direction en bloc. On peut faire mieux, en suivant la méthode d'attaque puis de repli : reparamétrer la propagation par

$$\operatorname{logit} p_{ij} \;=\; \operatorname{logit} p_j + u_{ij},$$

où p_j est l'**attractivité de la cible** (ce qui subsiste quand la source ne compte pas) et u_{ij} l'**excès propre à la source**, c'est-à-dire la direction. La décomposition n'est identifiée qu'une fois posée la normalisation $\sum_{i \neq j} u_{ij} = 0$ pour chaque j : c'est une convention de repérage, et non une information, ce que l'on vérifie numériquement (une translation compensée de p_j et de u laisse le SCR strictement inchangé). On descend alors une échelle de crans, du plus ambitieux au repli : u libre, puis u de **rang** 1 ($u_{ij} = b_j(a_i - \bar{a})$, qui capte 74 % de la direction posée et resserre les bornes de 25 % au prix d'une hypothèse de structure), puis u élicité, puis $u = 0$.

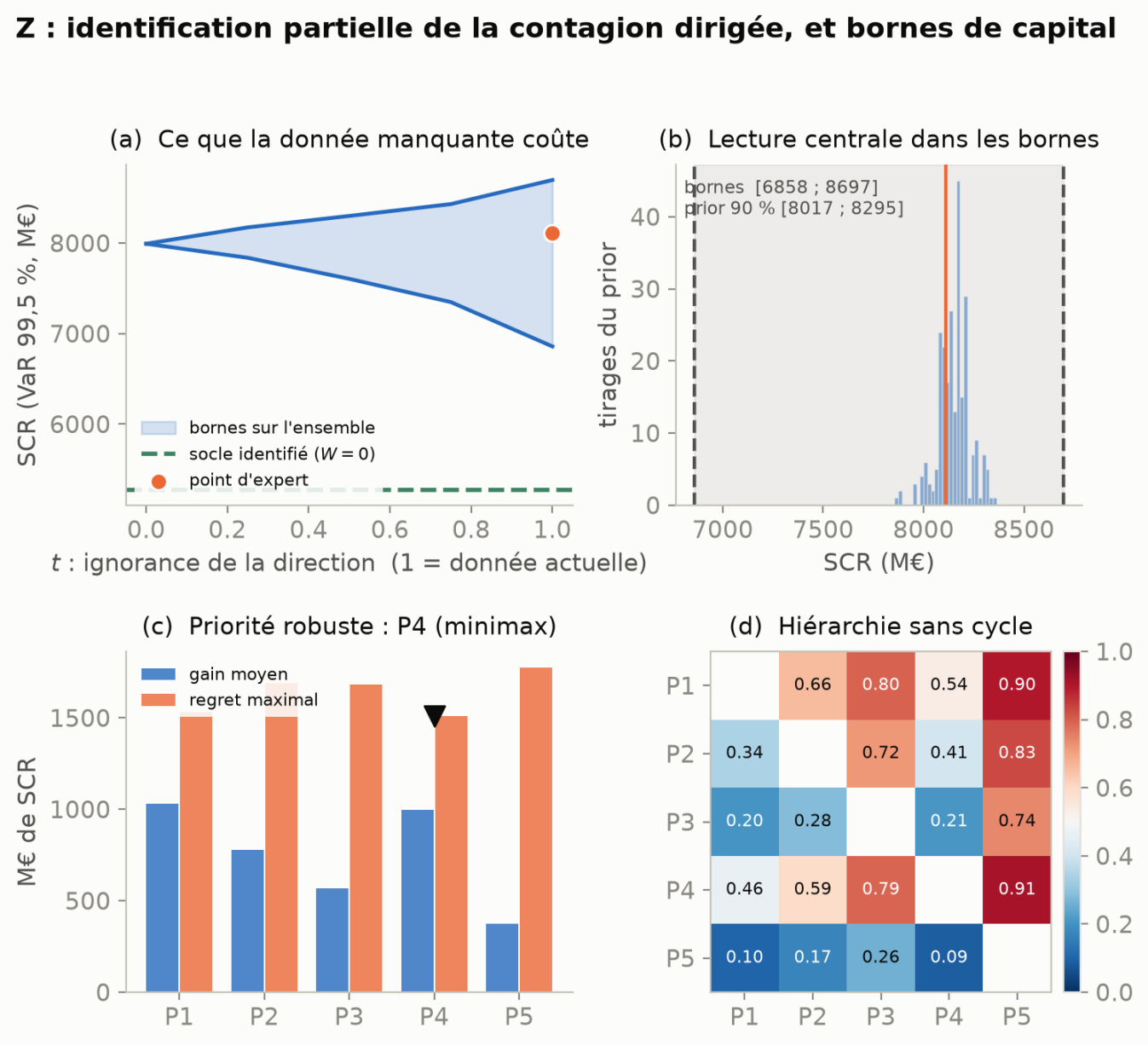

Figure 9.1. Identification partielle de la contagion dirigée : le résultat central du mémoire. **(a)** Le coût de la donnée manquante, les bornes se resserrant à mesure que l'ignorance directionnelle t diminue ; c'est cette pente qui chiffre en euros ce qu'un registre mieux spécifié apporterait. **(b)** La lecture centrale du prior d'expert, à l'intérieur de bornes qui, elles, n'en dépendent pas : c'est ce qui rend le résultat opposable sans élicitation. **(c)** La priorité de remédiation robuste, au sens du regret maximal. **(d)** La dominance majoritaire entre piliers sur l'ensemble admissible : P5 n'arrive jamais en tête, et P1 et P4 concentrent 81 % des configurations. Sources : scripts 30 et 67.

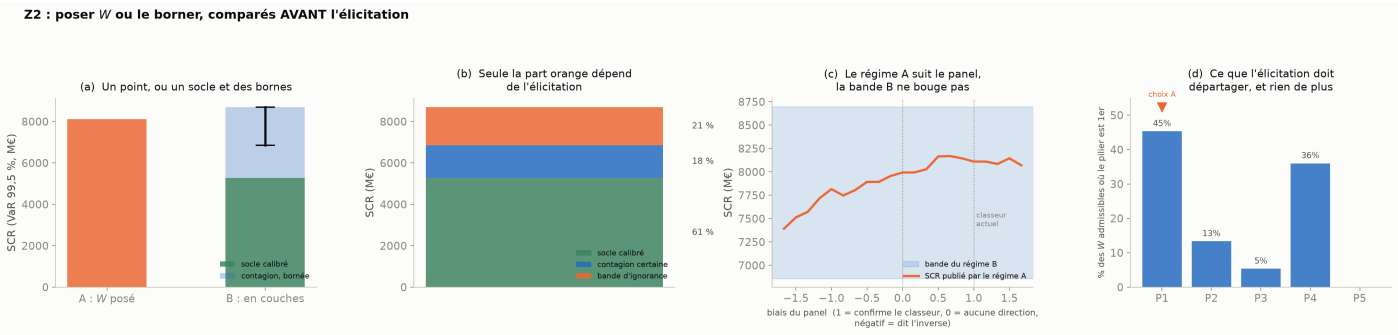

Figure 9.2. Poser W ou le borner, comparés avant élicitation. (a) Un point contre un socle et des bornes. (b) Seule la part supérieure dépend de l'élicitation. (c) Le régime A suit le biais du panel, la bande du régime B ne bouge pas. (d) Ce que l'élicitation doit départager, et rien de plus.

> **Le cran nul, et ce qu'il révèle de la contribution.** À $u = 0$, la propagation ne dépend plus que de la cible : *aucune source ne se distingue*. Or c'est exactement là que P1 et P4, les deux piliers de tête, deviennent **indiscernables** (gains de remédiation 1 051 contre 1 052 M€, écart nul), alors qu'ils sont séparés de 353 M€ dès que la direction du classeur est rétablie. **La direction est donc précisément ce qui départage les deux piliers prioritaires** : sans elle, on ne sait plus lequel remédier d'abord. La contribution du mémoire ne se lit pas sur le niveau d'un quantile, elle se lit ici, sur une décision qui bascule (figure 9.3).

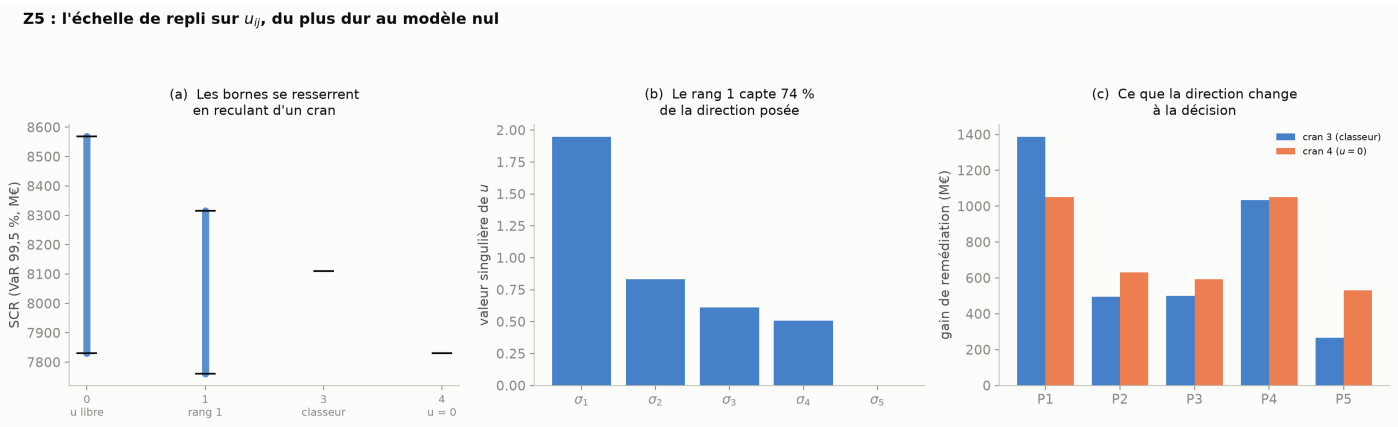

Figure 9.3. L'échelle de repli sur u_{ij}. (a) Les bornes de capital se resserrent quand on recule d'un cran (hypothèse de structure). (b) Un rang 1 capte 74 % de la direction posée. (c) Ce que la direction change à la décision : au cran nul, les gains de remédiation de P1 et P4 se rejoignent.

Source de cette section : script 34, qui mesure la part de direction captée par un rang 1 et les bornes obtenues à chaque cran de repli.

Ce que ce chapitre transmet à la suite

Les deux chapitres qui suivent font parler le modèle : la conformité y devient un état qui évolue (chapitre 7) et l'on en tire une trajectoire de capital, un surcoût et un ordre de remédiation (chapitre 10). Ils ne relâchent pas la discipline établie ici. Tout ce qu'ils calculent l'est *à contagion fixée*, sur un point de l'ensemble admissible : les bornes de ce chapitre enveloppent donc chaque niveau qu'ils afficheront. On lira par conséquent leurs montants comme illustratifs, leurs écarts comme robustes, et la priorité entre les deux piliers de tête comme ce que seule la direction, non identifiée, peut trancher. Le reste du mémoire est l'application de ce principe, pas un second modèle.

10 Résultats

Ce chapitre livre le « combien » de la question du mémoire, sous la discipline posée aux chapitres 8 et 9 : les niveaux sont illustratifs, les écarts et les ordres sont ce qui résiste. Tous les résultats sont ancrés, comme dans l'ancien mémoire, sur une entité type de 15 000 M€ de provisions, avec deux périmètres de sévérité : **OpRisk** (grandes pertes opérationnelles, queue lourde) et **PRC** (sévérité plafonnée à 40 M€). Sauf mention contraire, on lit la médiane et l'intervalle interquartile, la variance de la sévérité étant infinie ($\xi \approx 0{,}9$).

Comment lire les niveaux de ce chapitre. Les montants qui suivent sont **illustratifs** et ne doivent pas être lus comme la mesure du capital d'une entité réelle. Le chapitre 9 le démontre : en ne faisant varier que la loi de sévérité et la fréquence, c'est-à-dire des *entrées* du modèle qui dépendent d'un périmètre de collecte non transposable, le niveau se déplace d'un facteur 41, tandis que les rapports au socle varient d'au plus 33 % et que le groupe de tête du classement des piliers ne change pas. Le tableau 10.1 en donne d'ailleurs l'illustration immédiate : le même état conforme vaut 8 301 M€ sous OpRisk et 2 589 M€ sous PRC, soit un facteur 3,2 pour un seul changement de périmètre de sévérité. **Ce chapitre établit donc des écarts, des rapports et des ordres**, et c'est sur eux, jamais sur un niveau, que reposent ses conclusions.

Réconciliation avec le socle du chapitre 9. Ce chapitre parle d'un SCR *conforme* d'environ 5 900 M€, quand le chapitre 9 parle d'un *socle* de 5 275 M€. Ce ne sont pas deux mesures de la même chose, mais deux points d'un seul modèle : le socle est pris à contagion **nulle** ($W = 0$) et sans canal de détection, là où l'état conforme conserve une contagion ($g = 0{,}45$) et module la détection. Le pont est établi terme à terme sur le moteur commun à graine fixée, et l'écart résiduel entre le moteur exact et le Monte-Carlo tombe à 4 % sur configuration identique (§D.2). L'ordre socle < conforme < non conforme est donc cohérent : le socle est plus bas *parce qu'*il n'a aucune contagion.

Sources de ce préambule : scripts `65` (entité de référence et bilans réels), `66` (invariance en g) et `12` (SCR par la cascade en euros).

10.1 SCR par état de conformité

Le SCR croît de façon monotone de l'état conforme à l'état non conforme (figure 10.1). Le tableau 10.1 donne les trois lectures emboîtées : la lecture A (fréquence seule) est directement comparable au mémoire ; la lecture B ajoute la propagation de la cascade ; la lecture C ajoute le canal détection.

	OpRisk (M€)			**PRC** (M€)		
État	A	B	C	A	B	C
Conforme	8301	6664	5932	2589	1903	1642
Partiellement conforme	11059	9625	9625	3653	3118	3118
Non conforme	15074	15074	16595	5520	5520	6577

Table 10.1. SCR par état, trois lectures (A : fréquence ; B : + propagation ; C : + détection). Source : script `16`. Le canal détection ne joue qu'aux extrêmes (il abaisse l'état conforme et relève le non conforme), l'état partiel n'étant pas modulé.

Le chiffre de tête : quatre lectures emboîtées, et celle que le mémoire publie

Le tableau qui précède n'est pas le seul protocole du mémoire à chiffrer « l'écart entre l'état conforme et l'état non conforme ». Quatre le font, et ils donnent quatre résultats. Aucun n'est faux : ils **ne relâchent pas le même nombre de canaux** entre les deux états, et rien d'autre ne les sépare. Les publier sans le dire serait laisser le lecteur choisir à notre place.

Lecture	canaux	conforme	non conf.	facteur	source
Score de conformité seul, g figé au niveau NC	1	7987	16 847	2,11	script 25
Fréquence + propagation (lecture B)	2	6664	15 074	2,26	script 16
+ détection (lecture C)	3	5932	16 595	2,80	script 16
+ accumulation P4 (les quatre canaux)	**4**	**6049**	**20 188**	**3,34**	script 43

En M€, périmètre OpRisk. Les niveaux sont ceux des sorties versionnées ; les *rapports*, eux, sont imprimés par la section 3*bis* du script 67 plutôt que calculés à la lecture, faute de quoi un niveau amont pourrait bouger sans que le facteur suive.

Le mémoire publie la lecture à quatre canaux : 6 049 → 20 188 **M€, soit un facteur** 3,34 **et un écart de** 14 139 **M€.** Le motif n'est pas qu'elle donne le chiffre le plus grand, c'est qu'elle est **la seule où l'état conforme est conforme sur tous les canaux que le modèle possède**. Dans la première lecture, l'entité dite conforme propage encore comme une entité défaillante ; dans les deux suivantes, sa détection ou son accumulation tiers restent au niveau non conforme. Une entité conforme sur un canal et non conforme sur trois autres n'est pas un état conforme, c'est une *remédiation partielle*, et la nommer conforme sous-estime l'écart par construction.
Ce qui a changé depuis, et qui permet de trancher. La version précédente de cet encadré excluait le canal détection tant que son ampleur n'était pas validée. Elle l'est : le script 68 le chiffre à 2 928 ± 343 M€ en valeur de Shapley et à 4 562 ± 819 en marginal de fermeture, signe résolu sur seize graines. La réserve qui justifiait l'attente a donc expiré.
Les trois autres lectures ne sont pas retirées, et c'est délibéré : ce sont des remédiations *partielles*, ce qui est un objet utile en soi, et leur emboîtement chiffre ce que coûte de ne fermer qu'une partie des canaux.

Le facteur se compare d'une lecture à l'autre, l'écart en euros non, et il faut le dire plutôt que de laisser le lecteur le remarquer seul : l'écart passe de 8 860 à 8 410 M€ entre les deux premières lignes alors que le facteur monte. La cause n'est pas un effet de modèle mais un changement de **base**, l'état conforme passant de 7 987 à 6 664 M€ d'un protocole à l'autre. Un écart en euros ne se compare qu'à base égale ; un rapport est sans dimension. C'est le même motif qui fait publier des élasticités plutôt que des plages au §10.7.
Et la monotonie du facteur s'observe, elle ne se teste pas ici. Les quatre lignes ne forment pas une expérience contrôlée, leurs protocoles différant aussi par la graine et par la base. Elle est *cohérente* avec la super-additivité mesurée sur une autre partition, où relâcher un canal de plus ajoute son effet propre et les croisés qu'il porte, mais le test de cette super-additivité est ailleurs : dans les seize configurations du script 68, qui partagent le même moteur et les mêmes graines.

Où chaque lecture continue de servir. Les trajectoires du §10.4 et la priorisation du §10.5 restent conduites en **lecture B**. Ce n'est pas une indécision résiduelle mais un choix d'objet : elles portent sur l'*ordre* de remédiation, dont le chapitre 11 montre qu'il est invariant aux leviers testés, de sorte que le canal ajouté déplacerait leurs niveaux sans déplacer leur conclusion. Les rejouer relèverait par ailleurs de la recalibration, que le gel interdit.

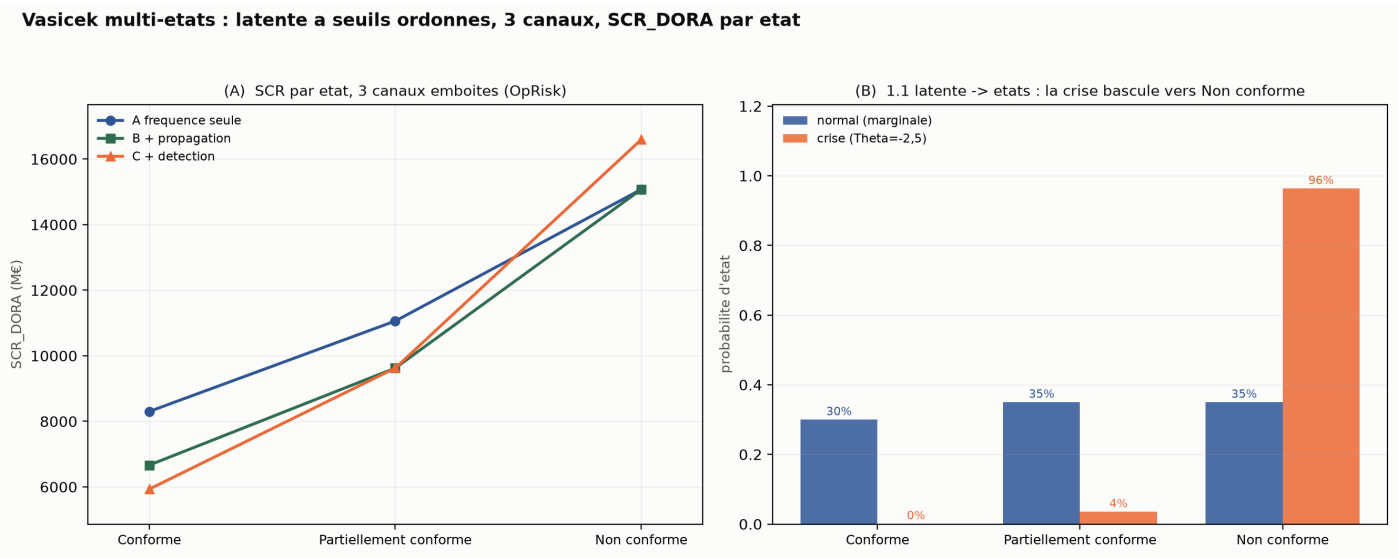

Figure 10.1. SCR par état de conformité (trois canaux emboîtés) et bascule des états en crise systémique. Source : script 16.

Le **surcoût de non-conformité** $\Delta_{\text{DORA}} = \text{SCR(NC)} - \text{SCR(C)}$, à graine Monte-Carlo commune (l'écart ne vient que du changement d'état, non du bruit), s'obtient par bootstrap deux niveaux (multiplicateurs + sévérité). Il ressort du même ordre que celui du mémoire, amplifié par la propagation, et 100 % **des tirages sont positifs**.

	médiane	IC90 %	mémoire (réf.)
Δ_{DORA} NC vs C (OpRisk)	7401	[2830 ; 38793]	3879
Δ_{DORA} PC vs C (OpRisk)	2556	[963 ; 12768]	—
Δ_{DORA} NC vs C (PRC)	3668	[3201 ; 4094]	2015
Δ_{DORA} PC vs C (PRC)	1257	[1077 ; 1466]	—

Table 10.2. Surcoût de non-conformité en euros (M€), lecture B (fréquence + propagation), bootstrap deux niveaux. Côté OpRisk la sévérité de queue est ré-échantillonnée sur les 91 excès réels (méthode du mémoire, script 14), non tirée dans une approximation normale ; l'intervalle reste large parce que la queue l'est, non par artefact de méthode. Le surcoût intermédiaire (PC vs C) est chiffré pour la première fois. Source : script 16.

Lecture actuarielle. L'intervalle très large côté OpRisk n'est pas un défaut du modèle : c'est la signature d'une queue d'indice 0,60, où le niveau du capital est intrinsèquement imprécis. L'écart typique (interquartile) est bien plus resserré que l'intervalle à 90 %, et le *signe* du surcoût, lui, est certain. On retrouve la thèse du mémoire : le SCR est une distribution, pas un point.

L'intervalle PRC est étroit, et il le reste quand on cesse de croire la conversion exacte. La sévérité PRC est dérivée du nombre d'enregistrements compromis par la relation log-log de Jacobs (2014), dont le résidu vaut 0,523 en logarithme naturel : à volume donné, le coût réel varie d'un facteur 2,4 autour de la droite à 90 % (script 21). Réinjecter ce résidu enregistrement par enregistrement ne rouvre pourtant presque pas l'intervalle, le bruit se moyennant dans l'ajustement GPD ; il déplace le *niveau* du surcoût de 7 %, sans l'élargir (§D.3). L'étroitesse de l'intervalle PRC n'est donc pas un artefact de la conversion déterministe.

10.2 Décomposition par pilier

En basculant un pilier à la fois de conforme à non conforme, le surcoût se décompose (figure 10.2). Le classement obtenu, $P1 > P4 > P2 > P3 > P5$, **reproduit exactement le classement ROOT** du modèle qualitatif, établi indépendamment par jugement d'expert : deux voies de construction distinctes convergent sur la même hiérarchie de piliers.

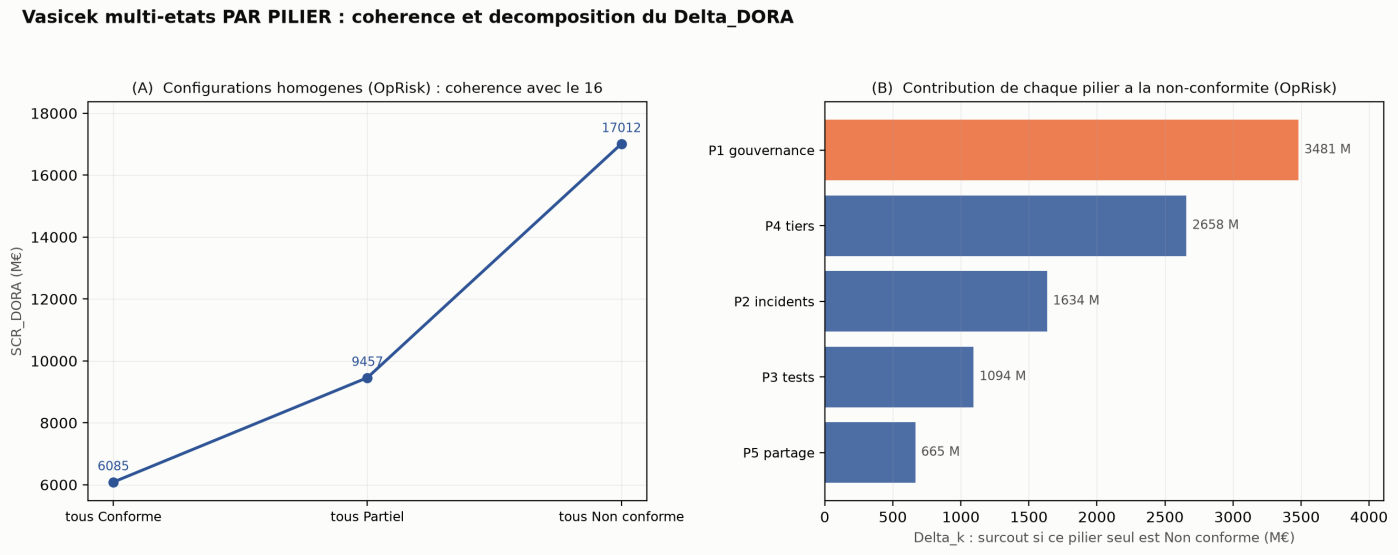

Figure 10.2. Décomposition du Δ_{DORA} par pilier et validation croisée avec ROOT. Source : script `16b`.

Une interaction super-additive, établie là où l'estimateur est fiable. Les surcoûts isolés ne somment pas au surcoût total : il reste un terme d'*interaction*, signature de la cascade (un pilier non conforme amplifie aussi les contagions amorcées ailleurs qui le traversent), qu'un modèle sans propagation (le LDA à copule du mémoire) ne peut pas produire. Sa mesure exige toutefois de la prudence : une interaction est une différence de différences, l'estimateur Monte-Carlo le plus fragile qui soit en queue lourde. Sur la VaR à 99,5 % OpRisk, son *signe n'est pas résolu* : sur six graines à résolution égale (60 000 années chacune), il va de −137 à +1 395 M€ et n'est positif que dans **quatre cas sur six**, la graine de référence donnant +1 395 M€. Un estimateur qui change de signe avec la graine interdit d'en tirer quoi que ce soit. La super-additivité est en revanche robuste partout où le bruit de queue ne domine pas : en *perte moyenne* elle est positive sur les **six** graines (+532 à +659 M€ OpRisk, +827 côté PRC, soit environ un cinquième du surcoût moyen), et jusque dans la VaR du périmètre PRC, dont le plafond de sévérité tronque la queue (+905 M€). Conséquence pratique : puisque les marginaux ne somment pas au total, l'attribution du surcoût aux piliers exige une règle principielle qui somme exactement : c'est l'objet de la valeur de Shapley (section 10.3). **À ne pas confondre** avec l'interaction entre les quatre *canaux* de la non-conformité, qui décompose le même écart sur une autre partition, vaut +5 001 M€ et dont le signe, lui, *est* résolu : elle est reprise terme par terme au §C.4. Les deux ne s'additionnent pas. Sources : scripts `16b`, `20b` et `68`.

10.3 Allocation du capital : Shapley et Euler

La décomposition qui précède pose deux questions d'allocation distinctes. *Qui porte le surcoût ?* appelle une attribution par pilier *source* de la non-conformité, qui doit composer avec l'interaction (les marginaux ne somment pas au total). *Où loge le capital ?* appelle une allocation du niveau SCR(NC) par pilier *touché*, cohérente au sens où les parts somment au total. La valeur

de Shapley répond à la première, la règle d'Euler à la seconde (script 20, figure 10.3).

10.3.1 Shapley : attribuer le surcoût, interaction comprise

On munit les piliers d'une fonction caractéristique

$$v(S) \;=\; \mathrm{SCR}(S \text{ en NC, reste C}) - \mathrm{SCR}(\text{tous C}), \qquad S \subseteq \{P1, \dots, P5\},$$

calculée par la cascade sur les 2^5 configurations à graine Monte-Carlo commune. Le marginal de la section précédente est $v(\{k\})$; la valeur de Shapley

$$\varphi_j \;=\; \sum_{S \subseteq \{P1,\dots,P5\} \setminus \{j\}} \frac{|S|!\,(5-|S|-1)!}{5!} \left[v(S \cup \{j\}) - v(S) \right]$$

moyenne la contribution de j sur tous les ordres d'arrivée. Par efficience, $\sum_j \varphi_j = v(\text{tous}) = \Delta_{\mathrm{DORA}}$ *exactement* : la règle redistribue l'interaction que les marginaux isolés laissent de côté, quel que soit son signe.

La construction est celle de Shapley (1953), dont l'efficience est la propriété axiomatique, et son usage actuariel en allocation de capital sous Solvabilité II est déjà documenté (Decupère, 2011). Les cinq piliers autorisent l'énumération exacte des 5! ordres d'arrivée ; les algorithmes par échantillonnage des permutations (Castro et al., 2009 ; Song et al., 2016), indispensables en grande dimension, ne sont donc pas nécessaires ici, et aucune approximation n'entre dans le tableau qui suit.

	OpRisk			PRC		
pilier	marginal	φ_j	part	marginal	φ_j	part
P1 gouvernance	3481	3717	34,0 %	1375	1608	32,4 %
P4 tiers	2658	2810	25,7 %	1075	1252	25,3 %
P2 incidents	1634	1867	17,1 %	721	920	18,6 %
P3 tests	1094	1484	13,6 %	571	738	14,9 %
P5 partage	665	1048	9,6 %	311	438	8,8 %
somme	9531	10 927	100,0 %	4052	4957	100,0 %

Table 10.3. Valeur de Shapley du surcoût Δ_{DORA} (M€, NC vs C, trois canaux, protocole du script 16b). Les marginaux somment à 9 531 (OpRisk), la valeur de Shapley à 10 927, le surcoût total exactement. Cellules arrondies au million et parts au dixième de point, échelle à laquelle la colonne somme exactement à cent : c'est la propriété d'efficacité de la valeur de Shapley, et elle se lit dans le tableau plutôt que de s'y excuser en note. Source : script 20.

Le classement de Shapley reproduit le classement ROOT sur les deux périmètres. Une part de cette convergence est mécanique : les amorces de la cascade sont semées proportionnellement à ROOT (parts 30/27/18/15/9 %, imprimées par le script 20), et le canal fréquence d'un pilier module sa propre part d'amorce. Le test non trivial est la *déformation* : la part de Shapley de P1 (34 %) excède sa part d'amorce (30 %), effet propre de la propagation (P1 est l'émetteur le plus fort de W), et l'interaction redistribuée (+1 395 M€ OpRisk, +905 PRC à cette graine) est intégralement un produit de la cascade, absent d'un modèle additif.

10.3.2 Euler : allouer le niveau, et une limite d'estimation assumée

La règle d'Euler alloue SCR(NC) par $C_j = \mathbb{E}[L_j \mid L \geq \mathrm{VaR}_{99{,}5\,\%}]$ (version TVaR, exacte par construction), où L_j est la perte du pilier *touché* j dans la cascade. Côté PRC, l'allocation est stable et presque plate : P2 23 %, P4 23 %, P1 20 %, P3 18 %, P5 17 %, et les parts de capital

coïncident avec les parts de perte moyenne parce que le plafond de sévérité tronque la queue (TVaR = 6 795 ≈ VaR = 6 573 M€). Côté OpRisk, les parts *moyennes* sont stables (P2 23 %, P4 22 %, P1 20 %, P3 18 %, P5 16 %), mais l'allocation de la queue extrême ne l'est pas, et la cause en est théorique : avec $\xi \approx 0{,}6 > 0{,}5$, la sévérité est de variance infinie, l'estimateur Monte-Carlo de la TVaR converge en régime de loi stable, et le classement conditionnel bascule d'une résolution à l'autre (vérifié à 150 et 240 mille années simulées). On rapporte donc l'allocation de queue du périmètre PRC, régularisée par le cap, et l'on tient celle d'OpRisk pour indicative.

La mesure de queue sert ici à *mesurer*, jamais à couvrir. La distinction est assez souvent négligée pour qu'il faille l'écrire. Le besoin de capital publié dans ce mémoire est partout un $\mathrm{VaR}_{99{,}5\,\%}(L)$ centré, conformément au niveau de Solvabilité II ; aucune grandeur de couverture n'est une **TVaR**, ni une CTE, ni un Expected Shortfall. La mesure de queue intervient à deux titres, et tous deux sont des titres de *diagnostic*. Comme noyau d'allocation d'abord, dans la règle d'Euler ci-dessus, où elle répartit un niveau déjà fixé sans le modifier. Comme *indicateur de forme de queue* ensuite : le rapport $\mathrm{TVaR}_{99{,}5\,\%}(L)/\mathrm{VaR}_{99{,}5\,\%}(L) \approx 2{,}1$ se compare à son asymptote théorique $1/(1-\xi) = 2{,}5$, et c'est ce rapport, non les deux montants, qui porte l'information (les deux sont imprimés par le script `67`). Ce rapport **dépend de l'état** et il faut donc dire lequel : 2,10 vaut à l'état *tous non conforme*, celui de cette section, tandis que l'annexe D.7 le mesure à 2,17 sur la calibration de référence (script `73`). Les deux valeurs sont justes, elles ne portent pas sur la même loi de perte, et l'écart entre elles est sans signification en soi.

Deux raisons de ne pas en faire un niveau de couverture, et la seconde est décisive. La première est de proportion : sur un risque aussi large, dont les queues sont plurielles selon la catégorie d'événement (chapitre C), adosser la couverture à une moyenne de queue déformerait la distribution et immobiliserait un capital sans commune mesure avec le niveau réglementaire de référence. La seconde est d'existence : sous la calibration PRC, $\hat{\xi} = 1{,}033 > 1$ place la sévérité en régime d'espérance infinie, et **la mesure n'existe alors pas** au sens mathématique. Une mesure de couverture qui cesse d'être définie selon la source de sévérité retenue ne peut pas porter un besoin de capital ; le même objet, lu comme un diagnostic de queue, reste au contraire parfaitement informatif, puisque sa divergence *est* l'information.

Sources et réceptacles. Les deux allocations ne racontent pas la même chose, et c'est le résultat : Shapley, vue *source*, concentre le surcoût sur P1 (34 %), là où naît la non-conformité ; Euler, vue *réceptacle*, répartit le capital presque uniformément sur les piliers touchés (P2 et P4 en tête légère). La remédiation se décide côté source ; le capital, lui, se loge là où les cascades atterrissent.

10.4 Trajectoire du capital

Le long de la mise en conformité, le capital décroît de l'état initial vers le SCR conforme, et le surcoût résiduel $\Delta_{\mathrm{DORA}}(t)$ tend vers zéro (tableau 10.4, figure 10.4). Partant de l'état marginal actuel (NC 35 %, PC 35 %, C 30 %), le capital OpRisk passe de ∼ 10 750 à ∼ 7 040 M€ sur cinq ans, vers le SCR conforme (∼ 6 925).

Lecture actuarielle. L'intégrale de la trajectoire, à un coût de capital près, est le *coût de portage* de la non-conformité pendant la remédiation. La bande reste large et surtout haute en environnement dégradé : la vraie exposition n'est pas le capital médian, c'est le risque que la remédiation traîne quand la menace monte, précisément le scénario où le capital importe le plus.

10.5 Priorisation de la remédiation

Sous budget contraint (un pilier remédié à la fois), l'énumération des 120 ordres donne l'ordre optimal $P1 \to P4 \to P2 \to P3 \to P5$, **égal à l'ordre ROOT** et distinct de l'ordre glouton

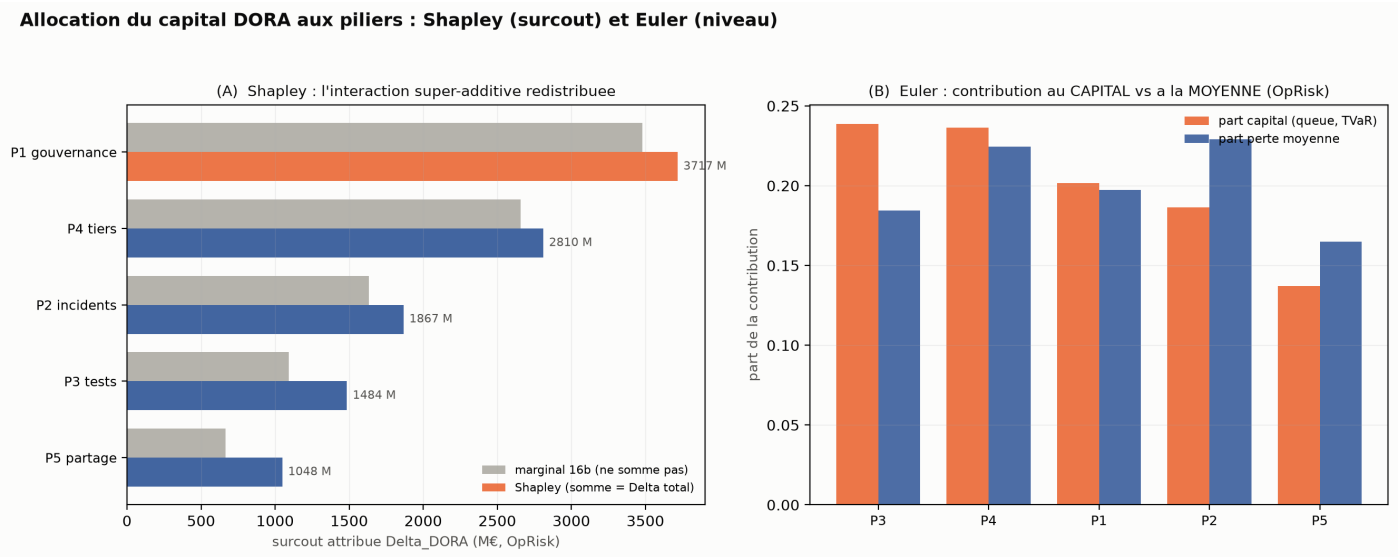

Figure 10.3. Allocation du capital DORA (OpRisk). (A) Shapley contre marginaux : l'interaction redistribuée. (B) Euler : parts de capital (queue) contre parts de perte moyenne ; sur ce périmètre non plafonné, l'allocation fine de la queue extrême reste indicative ($\xi \approx 0{,}6$, variance de sévérité infinie). Source : script 20.

t (ans)	SCR(t) médiane	bande 90 %	$\Delta_{\mathrm{DORA}}(t)$
0	10752	[9092 ; 12654]	3827
1	9576	[7205 ; 12040]	2652
2	8310	[6194 ; 11042]	1385
3	7575	[5924 ; 10164]	650
5	7041	[5857 ; 9028]	116

Table 10.4. Trajectoire du capital DORA (M€, OpRisk). Source : script 17.

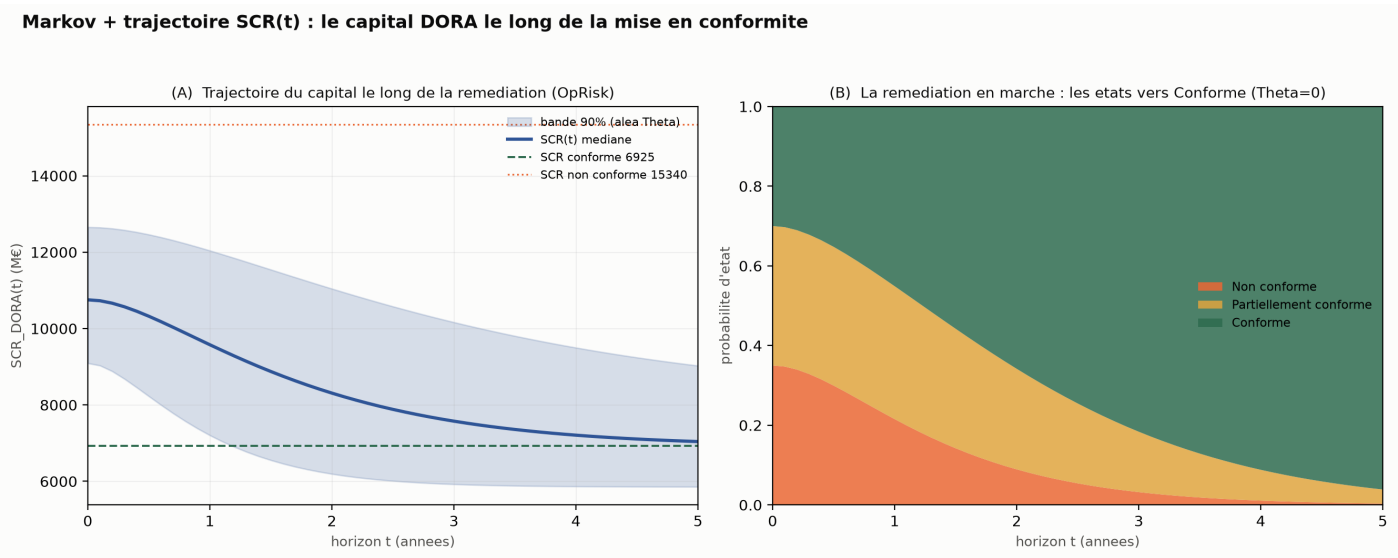

Figure 10.4. Trajectoire SCR(t) et évolution des états de conformité. Source : script 17.

par valeur d'accélération (figure 10.5). L'écart de capital intégré entre le pire ordre et l'optimal atteint 21 %.

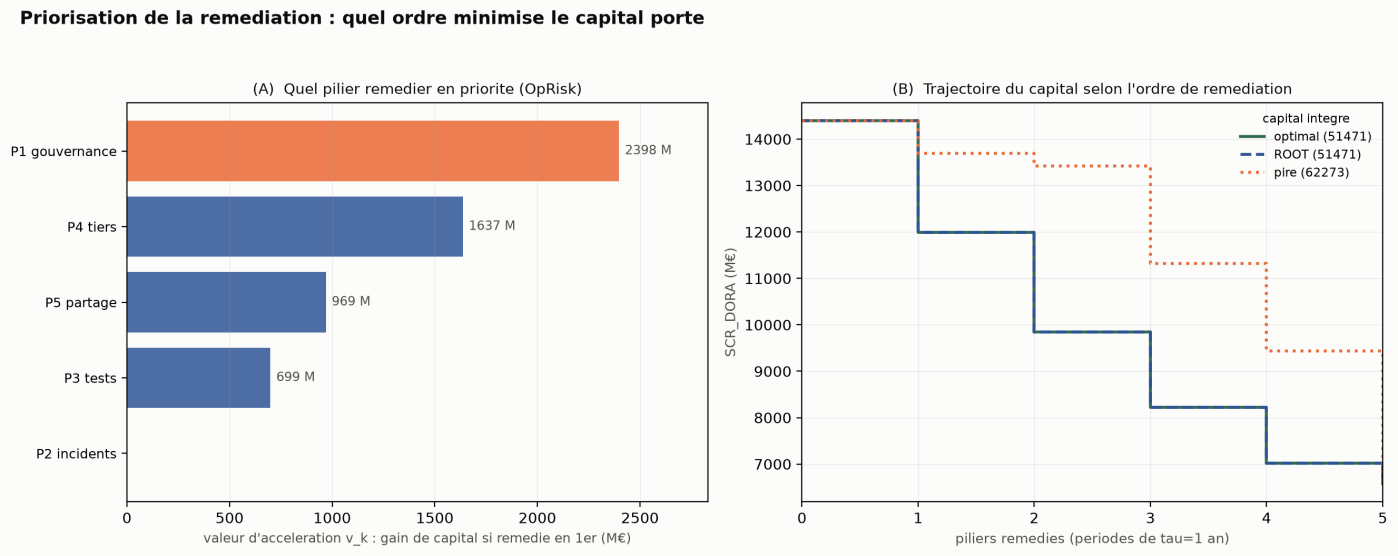

Figure 10.5. Valeur d'accélération par pilier et ordre de remédiation optimal. Source : script 18.

> **Le myope n'est pas l'optimal.** Remédier au coup par coup le pilier au plus fort gain immédiat (l'ordre glouton) coûte plus cher que l'ordre optimal, parce que les interactions de cascade imposent de raisonner sur l'horizon entier. Que l'optimum coïncide avec le classement ROOT, obtenu par une voie qualitative indépendante, est la troisième convergence euro ↔ ordinal du mémoire, après la stabilité de la progéniture (§6.5) et la décomposition par pilier.

10.6 Robustesse

Le niveau du capital bouge fortement selon les leviers non calibrés (l'indice de queue ξ domine, facteur ~ 6), mais la **direction** ($\Delta_{\text{DORA}} > 0$) et la **priorité** (P1 en tête) tiennent sur tous les réglages testés (figure 10.6).

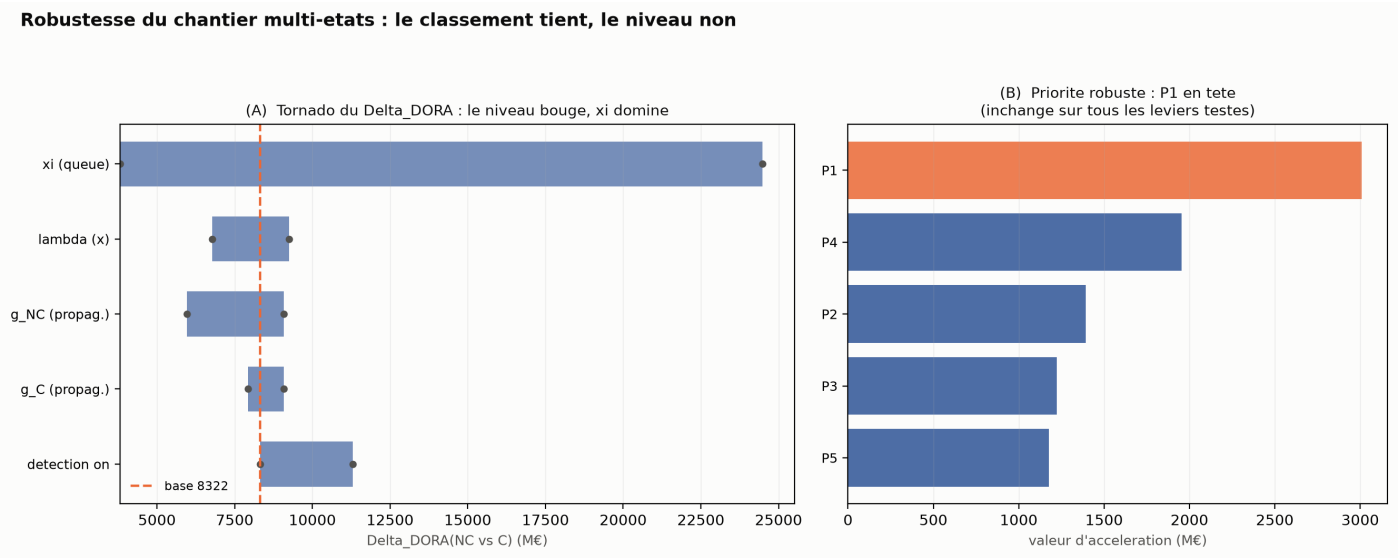

Figure 10.6. Robustesse : le classement tient, le niveau non. Source : script 19.

La recommandation ne dépend d'aucun paramètre non mesurable. L'ordre de remédiation optimal ne dépend que des SCR par configuration, donc il est **invariant aux taux de transition de la chaîne de Markov**, pourtant les paramètres les moins calibrables. Ces taux fixent le calendrier de la trajectoire, jamais la séquence recommandée. Le verdict d'ensemble rejoint celui de toute la démarche : le classement est robuste là où le niveau ne l'est pas.

Le périmètre exact de cette robustesse. Les tests ci-dessus font varier les paramètres du modèle *à matrice W fixée*, celle du classeur qualitatif. Ils établissent donc que P1 arrive en tête *si l'on admet cette direction*. Dès lors que l'on admet ne pas connaître la direction et que l'on balaie l'ensemble admissible (chapitre 9), P1 et P4 deviennent **pratiquement à égalité** : P1 arrive premier dans 43,6 % des configurations, P4 dans 37,7 % (script `30`), et l'écart de regret maximal entre les deux n'est que de 1,5 %. Les deux énoncés ne se contredisent pas, ils portent sur des sources d'incertitude différentes. Ce qui est robuste dans les deux cadres, c'est que P1 et P4 devancent nettement P2, P3 et P5, et que P5 n'arrive *jamais* en tête.

Les hypothèses restantes ont leur axe de stress. Trois entrées ne figuraient pas au tornado : les coefficients de la conversion Jacobs, la charge systémique γ et l'ancrage des probabilités d'état. Stressées à $\pm 1{,}645$ écart-type, elles déplacent des niveaux sans jamais toucher la direction ni le classement : le surcoût PRC reste contenu entre 3 125 et 3 977 M€ autour du central, γ ne commande que la sévérité de la bascule en crise, et l'ancrage des probabilités d'état déplace le capital espéré actuel mais laisse inchangés le SCR par état et le surcoût NC contre C, qui lui sont conditionnels. Le détail du protocole de stress figure au §D.5. Sources : scripts `22` et `67`.

10.7 La sensibilité aux probabilités de propagation, prise pour elle-même

Chiffres de cette section : scripts `15` (tornado), `76` (tornado renormalisé en élasticités), `30` (bornes d'identification), `66` (invariance en g) et `68` (bruit de la décomposition).

Le modèle repose sur des probabilités de propagation qui ne sont pas observées, et il serait malhonnête de le mentionner en passant. Cette section leur consacre donc un examen séparé, en distinguant deux questions que l'on confond volontiers : la sensibilité au *niveau* de la propagation, qui est un facteur d'échelle posé, et la sensibilité à sa *direction*, qui n'est pas identifiable. La première se stresse, la seconde se borne.

Pourquoi cette sensibilité n'est pas conduite par indices de Sobol. L'outil standard de l'analyse de sensibilité globale décompose la *variance* de la sortie et attribue à chaque entrée la part qu'elle en explique (Owen, 2014 ; Iooss and Prieur, 2019). Cet outil n'est pas disponible ici, et le motif n'est pas une question de moyens : **la variance de la charge annuelle n'existe pas**. L'indice de queue de la sévérité publié au chapitre 5 excède un demi, seuil au-delà duquel le moment d'ordre deux d'une loi de Pareto généralisée diverge, et une somme aléatoire de telles sévérités hérite de cette divergence. La variance empirique d'une simulation reste finie, mais elle ne converge vers rien : elle croît avec le nombre d'années tirées. Un indice défini comme un rapport de deux quantités infinies n'a donc pas de valeur à estimer. C'est le même argument d'*existence* que celui qui écarte la TVaR comme mesure de couverture au §10.3, sous la calibration PRC : un ordre de moment plus haut, et la même conclusion.

La sensibilité de ce mémoire est par conséquent conduite par des grandeurs qui ne réclament aucun moment d'ordre deux : élasticités du tornado renormalisé, ablations en échelle, et décomposition de Möbius d'un écart de quantiles. **Cela ne concerne pas la valeur de Shapley du §10.3**, dont la fonction caractéristique est un écart de capital et non une variance conditionnelle : elle est définie sans hypothèse de moment.

Le niveau de propagation est le levier le *moins* sensible des quatre. Le tornado déplace chaque entrée du modèle vers le bas et vers le haut, à structure fixée. Le gain g y va de 0,5 à 1,0, ce qui déplace le surcoût de 5 517 à 6 579 M€. Le **seuil** de la loi de queue, lui, le déplace de 4 862 à 12 944 M€ entre les percentiles 90 et 80, et la fréquence de 4 056 à 8 684 M€ en la divisant puis en la multipliant par 1,5 ; la surdispersion, de 6 449 à 6 834. **La fragilité du capital n'est donc pas dans la propagation, elle est dans l'ajustement de valeurs extrêmes**, et c'est l'inverse de ce que l'on redoute spontanément d'un modèle de contagion. Sur les huit variantes, le surcoût reste compris entre 4 056 et 12 944 M€, toujours positif et toujours pluri-milliard.

Ces niveaux sont ceux de la configuration de base du tornado (6 640 M€), qui n'est pas l'écart à quatre canaux de 14 139 M€ du §C.4 : ce tornado fait varier un paramètre à la fois autour d'un état non conforme unique. Ce qui se lit ici est l'*amplitude relative des leviers*, en aucun cas un niveau de capital.

Deux défauts de ce tornado, et une renormalisation qui les corrige. Tel qu'il vient d'être lu, ce tornado prête à deux objections, et toutes deux portent.

La première est de **comparabilité**. Les quatre leviers sont balayés sur des plages qui n'ont pas la même vraisemblance : le gain va de 0,50 à 1,00, amplitude *posée*, la fréquence de la moitié au triple. Un tornado compare des longueurs de barre, or une barre est longue parce que le paramètre bouge beaucoup ou parce qu'on l'a fait bouger beaucoup.

La seconde est plus sérieuse : **le levier « seuil » n'est pas un levier**. Déplacer le seuil réajuste la loi de queue, si bien que ξ, σ et le taux de dépassement changent avec lui : il déplace *quatre* paramètres quand le gain en déplace un. En le décomposant, le seuil pris seul ne déplace que +320 M€, l'indice de queue seul en déplace −13 993, et les composantes ne s'additionnent pas mais **se compensent**, leur somme signée valant −11 517 pour un paquet à −8 081. La barre publiée sous le nom de « seuil » est donc plus courte que l'effet du seul indice de queue, tout en lui étant attribuée.

Ce qui survit à la renormalisation, et c'est l'essentiel. La normalisation qui rend les leviers comparables est l'**élasticité**, sans dimension et sans plage : on applique à chacun la même perturbation relative de 10 %, un paramètre à la fois et sans réajustement.

Levier	Statut	Élasticité
Indice de queue ξ	estimé	3,79
Échelle σ	estimé	0,97
Taux de dépassement p_u	estimé	0,82
Fréquence λ	estimé	0,45
Sur-dispersion φ	posé	−0,44
Gain de propagation g	**posé**	**0,37**
Seuil u seul	choix de méthode	0,03

La conclusion tient, et elle est désormais plus forte qu'avant. La propagation a l'élasticité la plus faible des leviers substantiels, 0,37 contre 3,79 pour l'indice de queue, soit un rapport de dix. Ce classement ne dépend d'aucune convention d'affichage, alors que l'ancienne formulation comparait des amplitudes et pouvait être retournée en changeant une plage. Deux précisions l'accompagnent. Le seuil *pris seul* a une élasticité plus faible encore, 0,03, ce qui confirme que tout ce qu'on lui attribuait venait de l'indice de queue qu'il entraîne. Et une élasticité est *locale* : elle ne dit pas ce qui se passe loin du point de base, où la réponse est l'invariance de l'ordre en g du paragraphe suivant.

Une dernière asymétrie, qui n'est pas de calcul mais de statut. Deux des leviers, g et φ, sont **posés** : ils n'ont aucun intervalle d'estimation, et la plage qu'on leur donne est un choix d'affichage. Les autres sont estimés et ont une plage défendable : sur son intervalle à 90 % publié, l'indice de queue déplace le surcoût de 1 908 à 32 666 M€. Comparer la barre d'un paramètre posé à celle d'un paramètre estimé revient donc à comparer une convention à une incertitude, et c'est une raison de plus de lire ce tornado en élasticités.

Et la thèse ne dépend pas des trois valeurs posées. Le capital est croissant en g, et ce n'est pas supposé mais vérifié à nombres aléatoires communs (script `66`) : toute correspondance entre états de conformité et valeurs de g qui respecte l'**ordre** produit l'écart, dès lors que le forfait réglementaire reste plat. L'élasticité d'arc du capital au gain vaut 0,410. Seule l'*amplitude* de l'écart est un scénario ; son signe et son ordre ne le sont pas.

La direction, elle, ne se stresse pas : elle se borne, et la borne se gradue. Puisque la donnée identifie la partie symétrique de W et non sa partie antisymétrique, la sensibilité à la direction ne s'écrit pas comme un déplacement autour d'un point mais comme une **largeur d'ensemble**, indexée par le degré d'ignorance t que l'on assume sur cette direction. Les 2^{10} sommets de l'ensemble admissible sont énumérés exhaustivement, et tous sont admissibles.

Ignorance t	Capital borné	Largeur	En part du socle
$t = 0{,}25$	[7 837 ; 8 174]	336	6,4 %
$t = 0{,}50$	[7 605 ; 8 300]	695	13,2 %
$t = 0{,}75$	[7 348 ; 8 431]	1 083	20,5 %
$t = 1{,}00$ (état actuel)	[**6 858** ; **8 697**]	**1 839**	**34,9 %**

En M€. La lecture est la suivante, et elle est plus favorable qu'un intervalle de confiance ordinaire : **l'ignorance sur la direction se paye linéairement**, et son coût maximal est connu d'avance. À ignorance totale le capital reste enfermé dans un facteur 1,27 entre ses bornes, alors que le socle sans aucune contagion vaut 5 275 M€ : la contagion ajoute entre 30 et 65 % à ce socle, et l'on sait exactement de combien cette fourchette rétrécirait si la direction était mieux connue. À titre de repère, la direction nulle (W symétrique) donne 7 993 M€ et le point du classeur d'expert 8 110, soit un écart soit respectivement +51,5 % et +53,7 % au-dessus du socle : **le point d'expert est un point de cet ensemble, pas sa mesure**, et l'essentiel du surcoût de contagion ne vient pas de la direction mais de la co-occurrence, qui est identifiée.

Enfin, la décomposition de l'écart a son propre bruit, et il est publié. Les quinze termes qui répartissent l'écart de capital entre les quatre canaux sont accompagnés de leur écart-type de simulation, et **neuf sur quinze seulement ont un signe résolu** sur seize graines (§C.4). Ce n'est pas un défaut de la mesure, c'est sa précision : une interaction est une différence de différences, l'estimateur le plus fragile du dispositif, et les termes d'ordre trois et quatre figurent dans la table parce que la réconciliation l'exige, non parce qu'ils sont mesurés.

La même conclusion par un chemin indépendant : l'ablation en échelle. Un tornado *perturbe* un paramètre ; une ablation *retire* une brique du mécanisme. Les deux protocoles n'ont en commun ni la question posée ni la métrique, de sorte qu'ils peuvent diverger. Ils ne divergent pas (script `81`). Retirer la propagation, en posant $g = 0$, fait tomber la VaR de 20 188 à 16 086 M€, soit −20 % ; retirer la queue lourde en la ramenant à une loi légère la fait tomber de 76 %. **La brique la plus lourde du modèle est la queue de sévérité, pas la contagion**, et le facteur entre les deux vaut 3,7. C'est mot pour mot la conclusion du tornado renormalisé, obtenue sans le renormaliser.

Deux précisions que ce protocole impose, et la seconde n'était pas attendue. Le contrôle est exact : le moteur ventilé par pilier reproduit l'état de référence à 0,0000 M€ près, donc les colonnes se somment bien à la charge agrégée. Et **la forme de queue est héritée, non produite** : le rapport CTE/VaR vaut 2,075 à la référence et ne bouge pratiquement pas quand on retire la propagation (2,061). La cascade déplace donc le *niveau* du capital sans façonner la *forme* de sa queue, qu'elle reçoit de la sévérité. Une lecture qui attribuerait la lourdeur de queue au mécanisme de contagion serait fausse, et c'est une lecture naturelle.

Deux ordres de piliers sortent de cette ablation, et un seul est un signal. L'ordre par pilier *d'amorce*, $P4 > P1 > P2 > P3 > P5$, est stable entre graines. L'ordre par pilier *touché* ne l'est pas, et il ne peut pas l'être : les parts touchées tiennent toutes entre 17 et 23 %, écart bien inférieur au bruit d'un quantile porté par une sévérité de variance infinie. Le second est reporté pour mémoire et n'autorise aucune conclusion. C'est la même limite que celle déjà déclarée sur l'allocation d'Euler au §10.3, retrouvée ici par un autre chemin.

Et sur ce classement, le préprint de cascade climatique dit l'inverse : il faut le dire, et l'expliquer. Le préprint cité au chapitre 3 est invoqué trois fois dans ce mémoire comme convergent, sur la séparation des échelles, le protocole à marges appariées et l'expérience d'ablation. Sur le *classement des leviers*, il conclut à l'opposé, et taire ce point serait retenir d'une source ce qui arrange.

	leur cascade	**celle-ci**
Brique la plus lourde à l'ablation	propagation dirigée, −53,9 %	queue, −76 %
Propagation	dominante	−20 %
Tête du tornado	probabilité d'arête, −25,0 à +26,6 %	indice de queue, élasticité 3,79
Propagation au tornado	première barre	élasticité 0,37, dernière

Leur conclusion nomme la propagation dirigée et la fréquence annuelle comme les principaux moteurs ; la présente section nomme l'ajustement de valeurs extrêmes. Les chiffres de leur travail sont enregistrés sous le statut de *citation externe, non recalculable* et imprimés par le script `63`, au même titre que les autres sources non versionnées.

Ce n'est pas un désaccord de mesure, et la cause est identifiable dans leur propre texte. Leur sévérité est **bornée** : réponse de sévérité bornée, perte plafonnée par une transformation à capacité, multiplicateurs lognormaux de moyenne un et d'écart-type logarithmique 0,10 et 0,15. Elle *n'a pas d'indice de queue*, et leur ablation ne contient donc aucune brique de queue : on ne retire pas ce qui n'est pas là. Le paramètre le plus proche qu'ils font varier est la raideur de la réponse en sévérité, et elle sort derrière la propagation. Ici, la sévérité est une GPD de variance infinie et la queue domine tout.
Les deux classements sont donc corrects, chacun dans son modèle, et ce qui les sépare est l'indice de queue et non l'architecture. La conséquence de citation est la même que celle déjà posée pour l'échelle des quantiles au §10.8 : ce préprint se cite sur le **protocole**, jamais sur l'**ordre** d'un résultat en queue. Un lecteur qui ouvrirait le préprint et y trouverait la propagation en tête n'a donc pas trouvé une contradiction, il a trouvé un modèle sans queue lourde.

Ce que cette section établit. La sensibilité aux probabilités de propagation est *bornée par construction* et non estimée : c'est la différence entre un modèle qui pose une direction et un modèle qui assume ne pas la connaître. Et elle n'est pas le point faible du dispositif : le niveau de propagation déplace le capital moins que tout autre levier, tandis que le seuil de la loi de queue le fait passer à lui seul de 4 862 à 12 944 M€. Toute vigilance sur les valeurs numériques du modèle doit donc se porter d'abord sur l'ajustement de valeurs extrêmes, et c'est là que le mémoire concentre ses réserves déclarées.

10.8 Comparaison de modèles : la dépendance n'est pas le mécanisme

Le mémoire a remplacé le LDA à copule par la cascade dirigée. Ce que ce remplacement apporte se mesure en confrontant la cascade à des jumeaux copule construits pour lui ressembler (script 23, figure 10.7, périmètre OpRisk, graines Monte-Carlo communes). Cette section compare les modèles sur l'axe de la *structure de dépendance*, à marges fixées ; la comparaison sur l'axe de la *famille de loi* (la bande de modèle) est conduite en partie V, section 11.2, et les deux se complètent.

La photo. À marges par pilier *identiques* (celles de la cascade, état conforme) et corrélation calée, la copule gaussienne retombe sur le SCR de la cascade (+0,1 %) : en queue lourde ($\xi \approx 0{,}6$), la queue annuelle obéit au principe de la perte unique dominante et le *niveau* de base n'identifie pas la dépendance. La Student ($\nu = 4$) le surestime de 17 % en forçant des co-extrêmes que le mécanisme ne produit pas (2,28 piliers extrêmes par année de queue contre 1,12). Le choix de copule est donc à la fois non identifiable et conséquent ; la cascade n'a pas ce degré de liberté : sa dépendance est produite par le mécanisme, pas choisie.

Et ce résultat a été répliqué ailleurs, sans lien avec ce travail. L'objection naturelle serait qu'une coïncidence à +0,1 % entre une copule gaussienne et un mécanisme de cascade tient à un réglage particulier du protocole. Le préprint de cascade climatique cité au chapitre 3 (Karimi et al., 2026) conduit la même expérience, à marges appariées, entre une gaussienne, une Student et sa propre cascade : il obtient des primes centrales pratiquement indiscernables et ne voit la séparation apparaître qu'en *queue*. Même protocole, même conclusion, sur un autre péril et par une autre équipe. Ce n'est donc pas un artefact du réglage retenu ici, mais une propriété du principe de la perte unique dominante, qui rend le niveau central aveugle à la structure de dépendance.

Le +0,1 % est une graine, et la coïncidence est plus fragile que le nombre ne le laisse croire. La reprise du protocole sur quatre graines et un échantillon assez grand pour qu'un quantile à 99,95 % ait un sens (script 80) donne, au même niveau 99,5 %, un écart moyen de +4,8 % d'étendue 10 points entre graines. Le +0,1 % publié n'est donc pas faux, il est *un tirage* : la conclusion à retenir n'est pas que la gaussienne retombe exactement sur la cascade, c'est que **leur écart ne dépasse pas son propre bruit**. L'énoncé faible est le seul qui tienne, et il suffit à l'argument.

Et la séparation en queue ne vaut que pour la Student. Le même protocole, décliné sur huit niveaux de quantile de 50 à 99,95 %, marque d'une étoile les seules cases où l'écart dépasse l'étendue entre graines. Au-delà de 99 %, **seule la Student** sort de son bruit, à +20,4, +29,8 puis +31,2 % ; ni la gaussienne ni l'indépendance n'y parviennent, leurs étendues atteignant 13 et 31 points. La raison est structurelle : la Student est la seule des trois à porter une dépendance de queue *asymptotique*. Le préprint doit donc être cité sur le **protocole**, jamais sur l'ordre du résultat en queue, qui dépend de l'indice de queue de la sévérité et non de l'architecture du modèle.

L'intervention. Basculer un pilier en non-conformité est une intervention, pas un conditionnement. Le jumeau LDA-copule exprime les canaux fréquence et détection (les marges dépendent

de l'état de leur pilier), mais trois manques sont structurels. *(i)* La propagation n'a nulle part où vivre : le surcoût total ressort à 6 760 M€ contre 10 927 pour la cascade, une sous-estimation de 38 % (rapport imprimé par le script 67). *(ii)* Les marges ne dépendant que de l'état de leur propre pilier et la copule étant figée, la perte moyenne totale est *exactement* additive : interaction moyenne nulle par construction (+0 M€ mesuré), là où la cascade en produit +560 M€ : l'interaction moyenne mesurée plus haut est une signature falsifiable qu'aucun modèle copule-marges ne peut reproduire. *(iii)* La priorité de remédiation impliquée s'inverse sur P2/P3, et la dépendance ne durcit pas quand la conformité se dégrade, alors que c'est précisément le canal que DORA fait bouger (g de 0,45 à 0,90).

> **Le verdict du benchmark.** La copule peut imiter la photo d'un état ; elle ne peut imiter ni le surcoût (propagation), ni l'interaction (additivité en moyenne), ni le durcissement de la dépendance avec la non-conformité. La dépendance n'est pas le mécanisme : c'en est l'ombre portée.

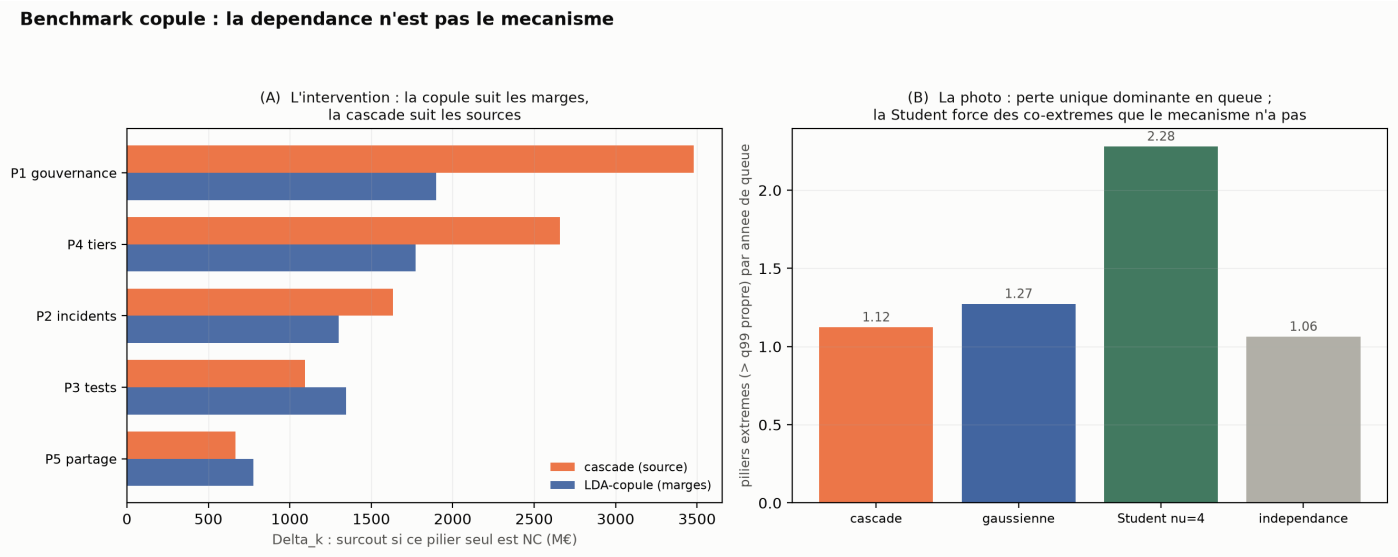

Figure 10.7. Benchmark copule (OpRisk). (A) Intervention : le jumeau copule suit les marges et sous-estime le surcoût, la cascade suit les sources. (B) Photo : perte unique dominante en queue ; la Student force des co-extrêmes que le mécanisme n'a pas. Source : script 23.

10.9 Mise en regard réglementaire

La question finale est celle de la portée : de l'effet de la conformité que le modèle mesure, quelle fraction les cadres existants savent-ils exprimer ? On confronte donc, sur le même écart de capital entre profil conforme et non conforme, trois dispositifs (script 27).

Cadre	Δ capital C→NC	part de l'effet cascade
Formule Standard (Solvabilité II)	0 M€	0 %
LDA-copule (dépendance symétrique)	6 760 M€	62 %
Cascade dirigée	10 927 M€	100 % (référence)

Table 10.5. Fraction de l'effet DORA que chaque cadre sait exprimer. Source : scripts 27 et 67.

La Formule Standard est structurellement aveugle. La charge de risque opérationnel $\mathrm{SCR}_{\mathrm{op}} = \min(0{,}3\,\mathrm{BSCR}\,;\,0{,}03\,\max(\text{primes}, \text{provisions}))$ ne dépend que du volume : elle est

identique pour une entité exemplaire et pour une entité défaillante sur DORA. Sa réponse à la conformité est nulle par construction. La copule en capte 62 % (les canaux fréquence et détection) mais rate la propagation, faute de direction. Seule la cascade exprime l'effet complet. La valeur du modèle se lit donc en **effet DORA rendu visible**, non en un niveau de SCR à interpréter dans l'absolu.

> **Jusqu'où l'open data descend, et où il s'arrête (script 28).** Un test sur la base VCDB montre que les sous-piliers de P2 (familles d'action) et, plus grossièrement, la détection de P3 sont exploitables sur donnée ouverte (plusieurs centaines d'incidents en finance, 45 % de détection lente). Mais le pilier des tiers P4 **s'effondre** : 56 incidents à acteur partenaire en finance, et la donnée ouverte sous-code notoirement l'externalisation. Le pilotage fin de P4 exige donc une donnée que seul un registre d'externalisation, tenu par l'entité ou le régulateur, peut fournir. C'est le même verdict que celui du chapitre 8, décliné au niveau des sous-piliers.

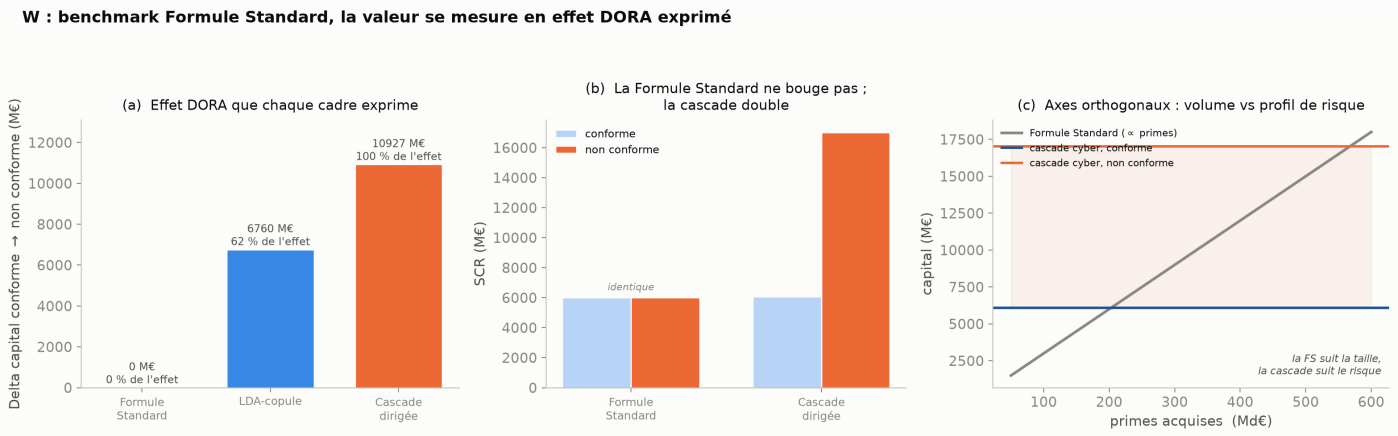

Figure 10.8. Ce que chaque cadre exprime de l'effet DORA : 0 % pour la Formule Standard, 62 % pour la copule, 100 % pour la cascade. Source : script 27.

10.10 Un ordre de grandeur à l'épreuve du réel

Le niveau absolu n'ayant jamais été présenté comme une mesure, il reste à le confronter au réel, non pour le valider mais pour vérifier qu'il ne *peut* pas l'être. Deux confrontations suffisent.

Contre la Formule Standard, sur la même entité. Pour l'entité notionnelle (15 000 M€ de provisions), la charge opérationnelle de la Formule Standard plafonne à $0{,}03 \times 15\,000 \approx$ **450** M€. Le socle de la cascade (5 275 M€, chapitre 9) lui est **une dizaine de fois supérieur**. Deux lectures cohabitent, et aucune ne se tranche sans donnée d'entité : soit la charge générique *sous-capte massivement* le cyber, ce que le benchmark ci-dessus établit par ailleurs ; soit la sévérité OpRisk, tirée de grandes institutions américaines, *sur-représente* pour une entité de taille moyenne. Les deux jouent, à des degrés qu'on ne sait pas départager.

Contre le marché. Un capital cyber de l'ordre de 5 milliards d'euros pour une *seule* entité représenterait une fraction substantielle des primes cyber annuelles mondiales, elles-mêmes de l'ordre de la dizaine de milliards d'euros (Munich Re, 2024). Le rapport est invraisemblable à l'échelle d'un assureur moyen : il signale que le niveau, transporté d'une sévérité de grandes institutions vers une entité notionnelle, ne saurait être lu comme le capital d'une entité réelle.

Au niveau du sinistre unique, l'ordre de grandeur est en revanche crédible. Le constat précédent porte sur l'*agrégat* annuel. À l'échelle du *sinistre unique*, nos quantiles tombent exac-

tement dans la fourchette des grandes pertes cyber **réelles** (figure 10.10) : le quantile de sévérité $q_{99,5\,\%}(X)$ (663 M€) et sa moyenne de queue $\overline{q}_{99,5\,\%}(X)$ (1 752 M€) encadrent Merck-NotPetya (∼1,3 Md€), Equifax (∼1,3) et Change Healthcare 2024 (∼2,2), tout en restant sous le choc systémique NotPetya (∼9 Md€au total). La brique de sévérité est donc crédible *à l'échelle de l'événement* ; c'est son agrégation à une fréquence **systémique** (∼21,6 incidents matériels par an, à l'échelle du secteur financier mondial) qui porte l'agrégat annuel, de l'ordre du marché cyber mondial (∼15 Md€de primes en 2025), à une échelle de *secteur*, non d'entité isolée. Le modèle n'est donc ni gonflé (il colle aux pertes réelles au niveau unitaire) ni aveugle (il capte, au niveau agrégé, le risque que la Formule Standard manque).

La descente d'échelle rend l'argument vérifiable. Le diagnostic qui précède se teste : si l'écart tient bien à la fréquence d'entrée et non à la mécanique de cascade, alors il suffit de *redescendre* λ au niveau d'une entité, à matrice W et moteur de propagation inchangés, pour retrouver un ordre de grandeur d'entité. Deux canaux, et non un seul, séparent les deux échelles, et il faut les composer.

Canal 1, la fréquence, lue à la taille de la cible. Le panel firme-année du SAS OpRisk fournit deux lectures immédiates, $\lambda = 0{,}10$ sur toutes les firmes et $\lambda = 0{,}21$ sur celles à au moins dix événements. Aucune des deux n'est la bonne, pour deux raisons. La première tient à la **taille** : les firmes du second groupe ont 372 Md$ d'actifs médians, soit **dix-neuf fois** l'entité notionnelle, et leur taux ne saurait donc la décrire. La seconde tient à la **sélection** : définir un groupe par « au moins dix événements » puis calculer son nombre moyen d'événements, c'est conditionner sur la grandeur même que l'on estime, ce qui la biaise nécessairement vers le haut. On estime donc λ comme une *fonction* de la taille, par une binomiale négative à lien logarithmique sur le panel, et on la lit à la taille de la cible : l'élasticité vaut $b_\lambda = 0{,}074$ (IC 95 % [0,055 ; 0,094], $z = 7{,}6$), d'où $\lambda_{\text{cible}} = 0{,}092$.

Canal 2, la sévérité, à la même taille. L'élasticité sévérité/taille du §4.5 ($b = 0{,}087$, estimée par vraisemblance tronquée) transpose de la firme médiane de la base (122 Md$ pondérés par événement) à la cible et donne un multiplicateur de 0,854. La sévérité GPD étant une famille d'échelle au-dessus du seuil et la source OpRisk n'étant pas plafonnée, cette homothétie déplace le quantile exactement dans le même rapport.

Lecture	λ (an^{-1})	sévérité	SCR 99,5 %	Perte moyenne
Secteur financier mondial	21,56	×1	8 123 M€	983 M€
Seuil « ≥ 10 événements »	0,210	×1	488 M€	9,7 M€
Seuil « toutes firmes »	0,100	×1	229 M€	4,6 M€
λ lu à la taille de la cible	0,092	×1	198 M€	4,3 M€
Les deux canaux composés	**0,092**	**×0,854**	**169** M€	**3,6** M€

Table 10.6. Le même modèle lu à plusieurs échelles. La matrice W et le moteur de cascade sont identiques partout ; seules la fréquence d'amorce et l'échelle de sévérité changent. Les deux dernières lignes sont la lecture cohérente, où la fréquence *et* la sévérité sont prises à la taille de l'entité visée. Source : script `60`.

Trois enseignements, dont un qui corrige une lecture trop rapide.

D'abord, la non-linéarité. Diviser λ par 235 divise la perte moyenne par 270, c'est-à-dire presque à proportion, mais le capital par 48 seulement. C'est la signature du *principe du grand saut unique* : la moyenne est portée par le nombre d'événements, le quantile extrême par l'ampleur du plus grand. À cette fréquence, la quasi-totalité des années sont vides et le quantile 99,5 % ne décrit plus une accumulation mais un sinistre isolé suivi de sa cascade. **Le capital d'entité n'est donc pas le capital de secteur divisé par le nombre d'entités**, et le lire ainsi conduirait à le sous-estimer nettement.

Ensuite, et c'est le point à ne pas maquiller, **la coïncidence avec la Formule Standard ne survit pas à la correction**. Lue au seuil « ≥ 10 événements », l'entité ressortait à 488 M€, soit l'ordre de grandeur exact de la charge forfaitaire (450 M€), et l'on pouvait croire l'écart refermé. Une fois la fréquence lue à la bonne taille et la sévérité transposée, le modèle donne 169 M€, soit 0,38 fois le forfait. La convergence apparente venait donc du *choix du seuil*, pas du modèle. La conclusion à en tirer n'est pas que le modèle est faux : c'est que le **niveau** du forfait ne dit rien et que seule son **insensibilité** est en cause, ce que le paragraphe suivant chiffre.

Enfin, la lecture d'entité doit être une **bande**. La direction de W n'étant pas identifiée (chapitre 8), le 169 M€ est un point de l'ensemble admissible, pas sa mesure. En énumérant les 1 024 sommets du pavé à $t = 1$, le SCR d'entité tient dans [131,5 ; 183,3] M€, au-dessus d'un socle sans contagion de 78,1 M€ qui, lui, ne dépend d'aucune hypothèse directionnelle et vaut à lui seul 43 % de la borne haute. Au sens de la part *non exposée* à l'ignorance directionnelle employé au chapitre 9, c'est-à-dire un moins le rapport de la largeur de bande à la borne haute, l'échelle d'entité fixe 72 % du capital, contre 79 % à l'échelle du secteur : la descente d'échelle élargit la part exposée, sans la faire basculer.

Une dernière précaution, et elle est lourde : ce 169 M€ est une **borne supérieure d'ordre de grandeur**, non une charge plausible. Le §10.11 établit sur des bilans réels que la transposition a une borne inférieure de taille, et que l'entité notionnelle se situe en dessous. Rien de ce qui suit dans ce chapitre ne repose sur le niveau lui-même, mais sur les *écarts* et les *rapports* qui s'en déduisent ; il faut néanmoins l'avoir lu avant de citer le chiffre.

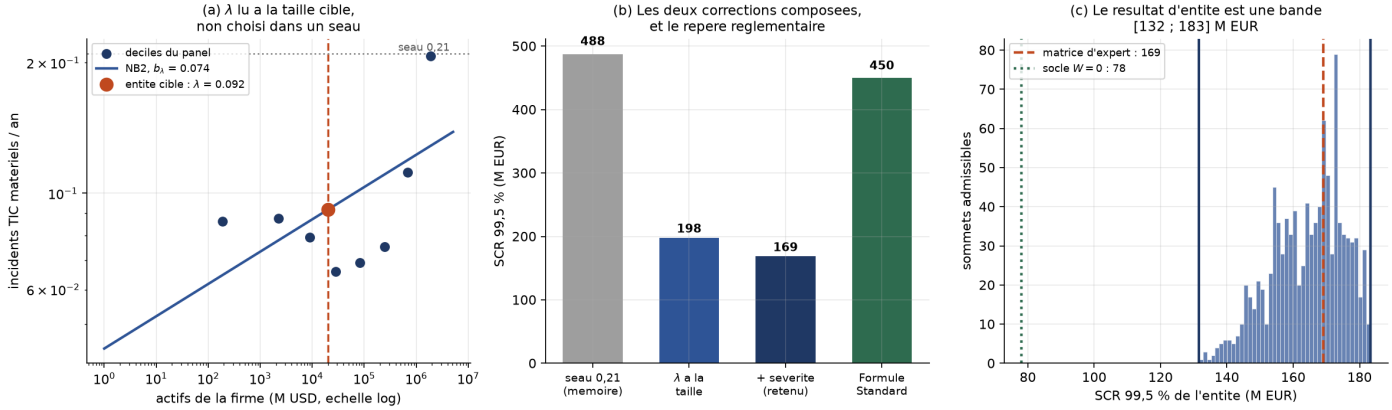

Figure 10.9. La descente d'échelle, rendue cohérente. **(a)** λ estimé comme une fonction de la taille de firme sur le panel firme-année, et lu à la taille de l'entité visée plutôt que choisi dans un seau ; le trait pointillé rappelle le seau 0,21, qui correspond à des firmes dix-neuf fois plus grandes. **(b)** les deux corrections composées, et le repère de Formule Standard, dont la coïncidence apparente avec l'ancien chiffre ne survit pas. **(c)** le résultat d'entité est une bande sur les 1 024 sommets admissibles, non un point. Source : script 60.

À l'échelle d'entité, ignorer la direction coûte autant qu'ignorer la queue. La bande d'identification mesure 51,7 M€ de large. En faisant varier le seul indice de queue sur son intervalle de confiance à 90 % ($\xi \in [0{,}304 ; 0{,}831]$), le SCR d'entité va de 140,9 à 191,6 M€, soit 51,5 M€ de large. Les deux incertitudes sont **du même ordre**, et aucune ne domine l'autre. C'est un argument supplémentaire pour la spécification de reporting : réduire l'ignorance directionnelle vaut, en euros de capital, autant qu'affiner l'estimation de la queue, alors que la seconde est considérée comme l'incertitude noble du sujet et la première comme une clause de style.

Ce que le forfait ne voit pas, à l'échelle d'entité. En balayant le gain de propagation sur ses trois valeurs d'état (0,45, 0,68, 0,90) à fréquence et taille cibles, le SCR d'entité passe de 116 à

143 puis 169 M€, soit +45 % entre le profil conforme et le profil défaillant, et ce par le seul canal de contagion, les canaux fréquence et détection n'étant pas mobilisés ici : l'écart lu est donc un plancher. Sur les mêmes trois profils, la charge de Formule Standard vaut 450 M€ et ne bouge pas d'un euro. C'est la thèse du mémoire, lue à l'échelle où une entité la vit.

Ces trois nombres sont un **scénario d'écartement**, non une mesure : la correspondance état $\to g$ est posée et non calibrée, faute d'entité publiant son état de conformité. Ce qui est établi, et démontré au §7.4, est plus fort et plus modeste à la fois : le capital étant croissant en g, l'écart existe et garde son signe pour *toute* correspondance respectant l'ordre, y compris la plus étroite, quand le forfait reste plat dans tous les cas. Seule l'amplitude dépend de l'écartement retenu.

Ce que la correction d'échelle déplace, et ce qu'elle laisse intact. La descente à la bonne taille divise les niveaux d'entité par près de trois. Il faut donc dire lesquelles des conclusions en dépendent. Le **multiple de capital** (52,0 → 46,5) et le coût de détention rapporté à la sinistralité attendue (2,47 → 2,21) bougent de moins de 11 % : leurs deux termes se rapportent au même SCR et se déplacent ensemble, ce qui vérifie sur un cas non préparé pour cela la thèse du §10.12. En revanche le **gain du dimensionnement** du traité passe de −47 % à −64 %, et cela doit être dit plutôt que rangé avec les rapports : à fréquence plus basse, la perte annuelle est davantage dominée par un sinistre unique, une part plus grande de l'espérance se situe au-delà du SCR et échappe à une portée bornée par lui, de sorte que la part cédée tombe de 61 à 38 %. Le *sens* de la conclusion est renforcé, son *amplitude* chiffrée dépend de l'échelle et ne doit pas être citée comme une grandeur d'entité.

Pourquoi la mise à l'échelle n'est pas proportionnelle, et c'est mesuré. La façon la plus naturelle de descendre un capital sectoriel à une entité est de le multiplier par le poids de cette entité dans le secteur. C'est le repère contre lequel la méthode se distingue, et il faut dire pourquoi elle s'en écarte plutôt que le passer sous silence. Une renormalisation proportionnelle affirme une chose précise : que le besoin de capital est **d'élasticité un** à la taille. Les deux canaux par lesquels la taille agit ont été estimés séparément, et aucun des deux ne s'en approche.

Canal	Élasticité à la taille	Ce que dit la mesure
Fréquence	+0,0744 (ET 0,0098, $z = +7{,}59$)	très significative, et très loin de 1
Sévérité	0,087, IC [0,026 ; 0,148]	contient presque zéro

Chacun des deux est *d'un ordre de grandeur* sous l'unité que la proportionnalité suppose, et le second est le plus frappant : la sévérité ne se met pratiquement pas à l'échelle de la taille, d'où le multiplicateur de 0,8545, soit −14,6 % seulement, appliqué en descendant de la population de calibration à l'entité cible. La méthode retenue est donc **à deux canaux séparés**, la fréquence par le lien logarithmique du modèle de comptage et la sévérité par son élasticité mesurée, et non un facteur unique.

Les deux approches se trompent en sens opposés, et c'est ce qui rend la borne nécessaire. Une descente proportionnelle *sous*-estimerait le besoin d'une petite entité, puisqu'elle rétrécirait la sévérité alors que la donnée dit qu'elle ne rétrécit presque pas. Le modèle retenu fait l'inverse : en ne plafonnant pas la sévérité à l'échelle d'entité, il affirme qu'une entité de quelques milliards subit à peu près la sévérité d'une institution mondiale, ce qui *majore*. C'est exactement pourquoi le chiffre d'entité est publié comme une **borne supérieure d'ordre de grandeur** et pourquoi la méthode déclare une borne inférieure de validité en taille (§10.11). Substituer la proportionnalité ne supprimerait pas le problème, elle en changerait le signe sans le déclarer.

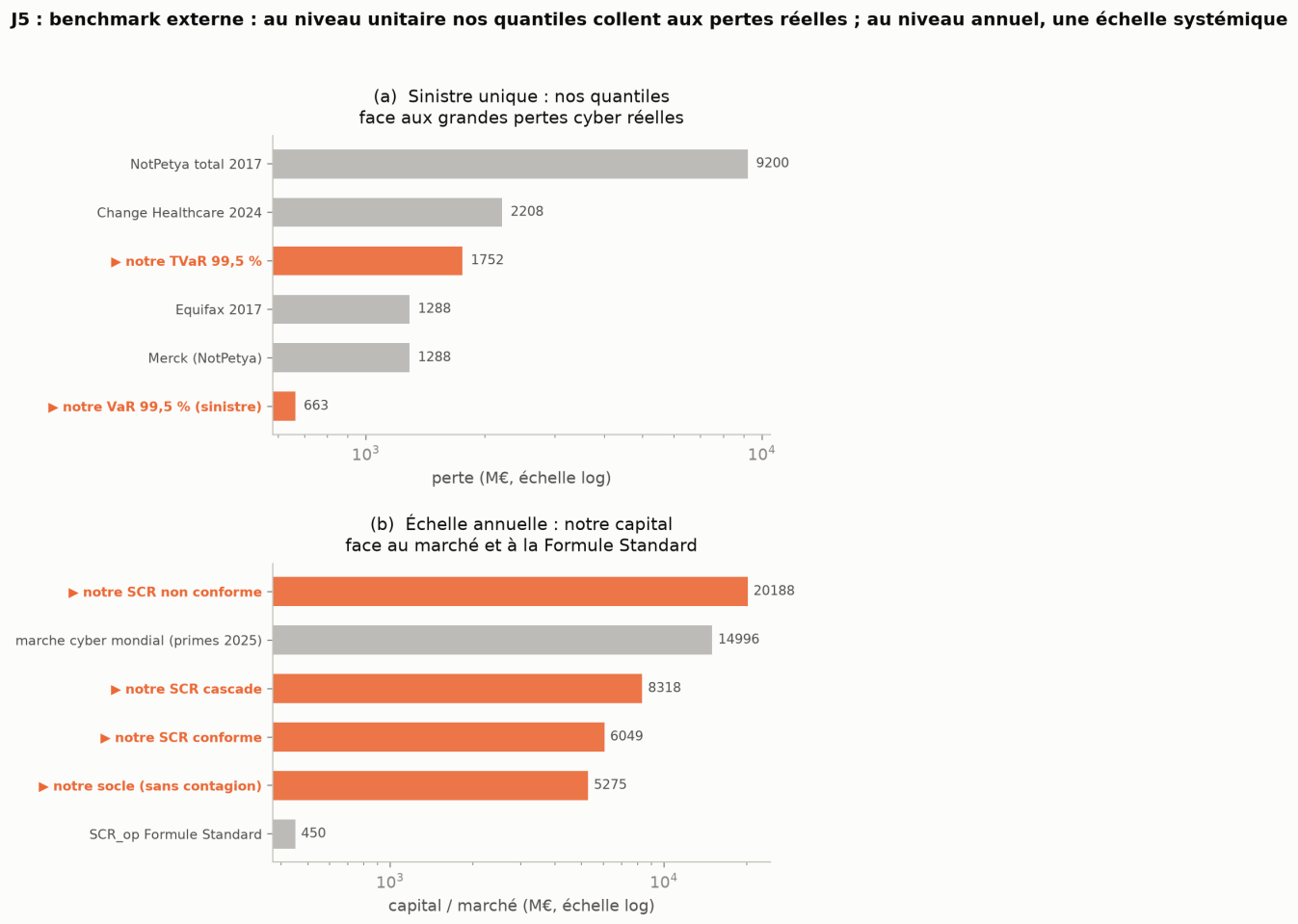

Figure 10.10. Benchmark externe : la confrontation au réel, à deux échelles qu'il ne faut pas confondre. **(a)** au niveau du *sinistre unique*, nos quantiles (quantile de sévérité 663 M€ et moyenne de queue 1 752 M€ à 99,5 %, et non des capitaux) s'insèrent parmi les grandes pertes cyber réelles, encadrant Merck-NotPetya, Equifax et Change Healthcare tout en restant sous le choc systémique NotPetya : la brique de sévérité est crédible. **(b)** à l'échelle *annuelle*, le capital est d'ordre systémique, comparable au marché cyber mondial, et domine de loin la charge de Formule Standard. C'est l'agrégation à une fréquence sectorielle, non la sévérité, qui porte l'agrégat à une échelle de secteur. Source : script 49.

10.11 Quatre entités réelles, et la borne inférieure de la méthode

Tout ce qui précède porte sur une entité *notionnelle*, posée à 20 000 M$ d'actifs et 15 000 M€ de provisions. La méthode est complète, l'objet est fictif : le mémoire démontre une faisabilité, il ne mesure pas une entité. C'est la première objection qu'un rapporteur formule, et elle est juste. On la lève avec la seule donnée disponible sans accès interne, les rapports SFCR de l'exercice 2024, qui sont des publications réglementaires.

Trois grandeurs suffisent par entité : provisions techniques, fonds propres éligibles, SCR. Chaque champ porte sa provenance, *publié* quand il est lu tel quel, *déduit* quand il résulte d'une identité comptable ou d'un ratio de couverture publié. Aucun n'est estimé. La conversion en dollars, nécessaire parce que le panel de calibration exprime les actifs en $, n'est pas un paramètre sensible : l'élasticité valant 0,074, une erreur de 10 % sur le cours déplace λ de 0,7 %.

Deux précautions de vocabulaire, avant tout chiffre. D'abord, il n'existe *aucun* module DORA dans la Formule Standard : la grandeur calculée ici est un **besoin de capital orsa**, donc de pilier 2, conformément à ce que pose le chapitre 2. Écrire « le SCR DORA de telle entité » ferait croire à un objet réglementaire qui n'existe pas. Ensuite, le rapport de ce besoin au SCR publié est une **mise à l'échelle et non une part** : diviser un besoin de pilier 2 par le SCR réglementaire ne fait pas du premier une composante du second. Le rapport répond à « est-ce gros ou petit pour cette entité », et à rien d'autre. Enfin les entités sont désignées par leur classe de taille, non par leur nom : le modèle n'utilise que le total de bilan et les provisions, jamais l'identité, et il serait donc gratuit d'accoler un nom de société à un état de conformité *supposé*. Les identités et les références SFCR exactes sont tenues dans le script `65`, qui imprime la table de correspondance à chaque exécution.

Entité	**Actifs** M€	**SCR publié** M€	**Besoin ORSA** M€	**Bande** M€	**Rapport**
Assureur non-vie A	2 319	426	112	[88 ; 122]	26,3 %
Assureur non-vie B	3 234	292	121	[94 ; 132]	41,3 %
Assureur vie C	37 845	1 587	196	[149 ; 213]	12,3 %
Assureur vie D	**309 800**	**14 800**	**294**	[**233** ; **316**]	**2,0** %
Entité notionnelle	19 231	—	169	[132 ; 183]	—

Deux des quatre scr sont reconstitués, et il faut borner ce que cela coûte. Deux entités ne publient pas leur SCR tel quel : il se déduit des fonds propres éligibles divisés par le taux de couverture publié. Ce sont précisément les deux dont la part attribuée à DORA est la plus frappante, 26,3 et 41,3 %, si bien qu'une simple mention de la déduction ne suffirait pas. Deux sources d'erreur pèsent sur un tel SCR : l'arrondi du taux de couverture au point de pourcentage, qui vaut moins de 0,5 %, et un éventuel écart de définition entre les fonds propres du numérateur publié et ceux lus dans le rapport, qui pèse davantage. En stressant ces deux SCR de ±10 %, borne large au regard de ces effets, la part passe de 26,3 à [23,9 ; 29,3] et de 41,3 à [37,6 ; 45,9]. Les deux ordres de grandeur tiennent, et la conclusion qui suit ne dépend donc pas de la reconstitution ; ce qui en dépend est le troisième chiffre significatif, que le mémoire ne publie pas. Cette borne ne remplace pas la lecture pièce par pièce des quatre rapports, qui reste due. Source : script `65`.

La première lecture est celle qu'on attendait. Sur la plus grande entité du panel, un assureur vie de 310 Md€ d'actifs, le besoin de capital associé à la non-conformité vaut 294 M€ en point et [233 ; 316] en bande, soit 2,0 % de son SCR publié : un ordre de grandeur défendable, obtenu sans aucune donnée interne. Et l'écart entre états de conformité subsiste à toutes les tailles, de +41 % à +47 %, face à une charge forfaitaire qui n'en distingue aucune. La thèse ne dépendait donc pas de l'entité fictive.

La seconde lecture n'était pas attendue, et elle contraint le mémoire. La charge décroît beaucoup moins vite que la taille : un facteur 134 sur les actifs ne divise la sévérité que par 1,53 et la fréquence que par 1,44. Rapportée au SCR publié, la charge passe donc de 2,0 % pour une grande entité à 41,3 % pour une petite. En posant qu'un seul risque de non-conformité réglementaire ne peut raisonnablement peser plus de 10 % du SCR total d'une entité, tous risques confondus, **la bascule se situe entre** 37 845 **et** 309 800 **M€ d'actifs**. Ce n'est pas un seuil fin, quatre entités ne le déterminent pas, et il dépend aussi du levier propre de l'entité, dont le rapport SCR sur actifs va ici de 4,2 à 18,4 %. C'est un ordre de grandeur, et la cause est celle que le §10.10 nommait sans la chiffrer : l'élasticité corrige l'*échelle* de la sévérité, jamais sa *forme*, et la forme est celle de grandes institutions financières.

Conséquence directe sur le chiffre central, qu'il faut assumer. L'entité notionnelle pèse 19 231 M€ d'actifs et se trouve donc *dans* la zone que la ligne précédente déclare hors domaine. Elle ne publie pas de SCR, mais en lui imputant le levier médian des quatre entités réelles (6,9 %), soit 1 328 M€, la charge de 169 M€ en représenterait 13 %. Le 169 M€ doit donc être lu comme une **borne supérieure d'ordre de grandeur**, non comme une charge plausible. Ce que le mémoire établit n'en est pas affaibli, parce que sa thèse porte sur l'*écart* entre états de conformité face à un forfait insensible, et qu'un écart est un rapport : il survit à une erreur de niveau commune aux trois états. Mais le *niveau*, lui, cesse ici d'être présenté comme une mesure. Le lever demanderait une sévérité calibrée sur des incidents d'entités de cette taille, c'est-à-dire exactement la donnée que le chapitre 4 déclare absente.

Deux réserves enfin, à ne pas reléguer en note. Aucune de ces entités ne publie son état de conformité DORA : on mesure une *exposition* sous un état supposé, jamais une non-conformité constatée, et c'est pourquoi les trois états sont donnés côte à côte sans qu'aucun soit désigné. Et deux des quatre entités publient « provisions techniques et autres passifs » sans les séparer, ce qui surestime l'assiette du forfait pour elles et sous-estime donc leur rapport à la charge forfaitaire ; le rapport au SCR publié, lui, n'est pas concerné.

10.12 Détenir ou transférer : le SCR confronté au prix de marché du risque

Les trois confrontations qui précèdent portent sur le *niveau*. Il en manque une sur le *prix*. Un SCR n'est pas une perte : c'est du capital immobilisé, et le capital coûte. Solvabilité II chiffre ce coût explicitement par le taux de coût du capital de la marge de risque, historiquement 6 % et ramené à **4,75** % par la directive (UE) 2025/2, dont la transposition est due pour janvier 2027. Détenir le risque coûte donc CoC × SCR par an. En face, le *transférer* coûte une prime, que le marché cyber facture avec un chargement : à un ratio de sinistralité de l'ordre de 48,5 %, l'assureur encaisse environ 2,1 fois la prime pure. Les deux grandeurs sont homogènes, donc comparables, et c'est la comparaison que fait un directeur des risques.

Le multiple de capital, et ce qu'il coûte. À l'échelle d'entité (table 10.6, lecture composée), le modèle donne un SCR de 169 M€ pour une perte attendue de 3,6 M€, soit un **multiple de capital de** 47 contre 8,3 à l'échelle du secteur (script `60`). L'écart est la mutualisation, lue à l'envers : le capital d'une entité isolée est dominé par un sinistre unique, celui d'un secteur par l'accumulation. Le coût annuel de détention vaut alors 8,0 M€ sous le régime révisé et 10,1 M€ sous l'actuel, c'est-à-dire 2,2 **à** 2,8 **fois la sinistralité attendue**. Immobiliser coûte plusieurs fois ce que le risque coûte en moyenne : c'est ce rapport qui rend le transfert économiquement pertinent, et il ne se lit sur aucune des comparaisons de niveau.

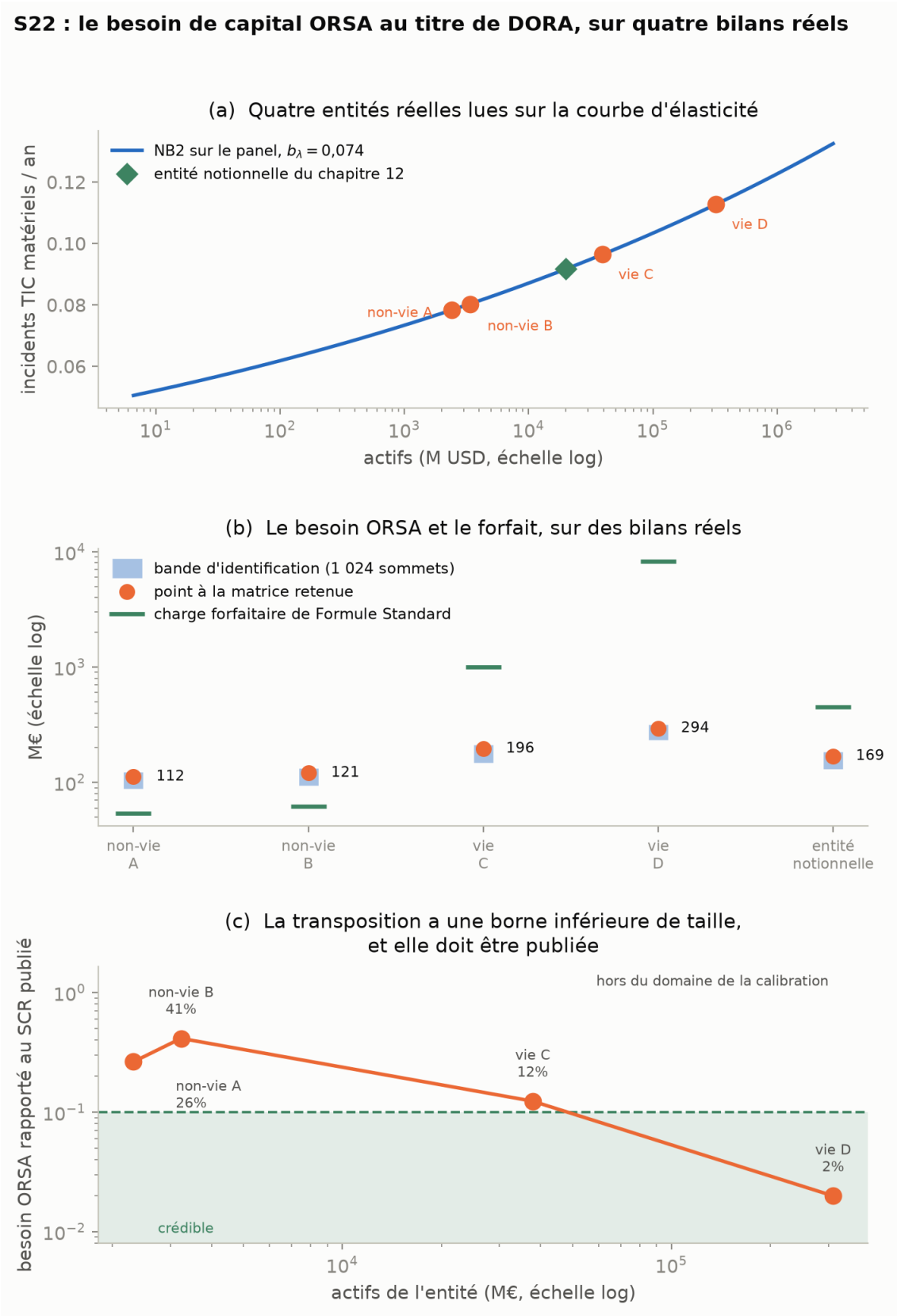

Figure 10.11. Le besoin de capital ORSA au titre de DORA, sur quatre bilans réels et à partir des seuls chiffres SFCR publiés. Les entités sont désignées par leur classe de taille, le modèle n'utilisant que le bilan et jamais l'identité. **(a)** les quatre entités lues sur la courbe d'élasticité du panel, l'entité notionnelle du mémoire tombant au milieu d'elles. **(b)** le besoin et sa bande d'identification face à la charge forfaitaire, en échelle logarithmique : le forfait croît avec les provisions, la charge de contagion beaucoup moins vite, et c'est tout le sujet. **(c)** le besoin rapporté au SCR publié, à titre de mise à l'échelle et non de décomposition, révèle une borne inférieure de validité de la transposition, que le mémoire publie plutôt que de la laisser découvrir. Source : script 65.

Le dimensionnement, plutôt que le tout ou rien. La question n'est pas binaire : la capacité du marché est bornée et l'on ne peut pas tout céder. On dimensionne donc un traité en excès de perte annuel de portée L, en minimisant le coût total

$$\text{coût}(L) \;=\; \underbrace{\mathbb{E}\big[\min(X,L)\big]/\,0{,}485}_{\text{prime}} \;+\; \text{CoC} \times \underbrace{\text{VaR}_{99{,}5\%}\big(X-\min(X,L)\big)}_{\text{capital résiduel}}\,.$$

Le capital résiduel vaut $\max(\text{SCR}-L,0)$, de sorte que l'optimum tombe exactement en $L^\star = \text{SCR} = 169$ M€ : au-delà, la portée ne rachète plus aucun capital. Le coût total passe de 8,0 à **2,9** M€ par an, soit **−64** %, en cédant 38 % de la sinistralité. Le mécanisme est transparent : près de l'optimum, un euro de portée supplémentaire coûte 1,04 % de prime et libère 4,75 % de coût du capital.

Ce gain est une borne supérieure, et il faut le citer comme telle. Trois raisons empêchent de conclure au chiffre brut, et toutes vont dans le même sens. La **capacité** : une couverture agrégée de l'ordre de 170 M€ reste plaçable, mais elle mobilise déjà plusieurs lignes sur un marché cyber dont la capacité par risque est bornée. Le **risque de base** : les polices excluent la guerre et les infrastructures essentielles, donc une part de la queue modélisée n'est pas assurable. La **contrepartie** : sous Solvabilité II, céder ne supprime pas l'exigence, cela substitue au risque cyber un risque de défaut de contrepartie sur les créances de réassurance. En résumant les trois par un coefficient d'inefficacité κ, le capital résiduel devient $\max(\text{SCR}-L,0)+\kappa L$, et le transfert reste avantageux tant que le taux marginal de prime reste sous $\text{CoC}\times(1-\kappa)$. Le seuil critique vaut $\kappa^\star = 1 - 0{,}0103/0{,}0475 = \mathbf{78}$ % : il faudrait que plus des trois quarts de la couverture soient inefficaces pour que la détention redevienne préférable. La conclusion qualitative est donc robuste, le chiffre ne l'est pas.

Ce que la conformité change à l'arbitrage. La remédiation agit sur la fréquence d'amorce. En rejouant l'arbitrage à λ réduit, ce qui simule une entité devenue conforme, la portée optimale suit le capital (169 → 97 → 43 M€ quand λ passe de 0,092 à 0,064 puis 0,046) et le coût total tombe de 2,9 à 0,5 M€ par an, soit −81 % (script `67`). **La conformité ne fait donc pas que réduire le capital : elle déplace le point d'équilibre entre rétention et transfert**, et réduit simultanément les deux termes du coût. C'est un résultat de *pilotage* et non de mesure, et il met les trois leviers de l'entité (remédier, détenir, transférer) sur un seul axe en euros par an, ce qu'aucune des comparaisons de niveau ne permettait.

La boucle que cette section referme. DORA impose des exigences de *gestion*, Solvabilité II impose du *capital*, et rien n'articule les deux. En passant par le prix, le SCR cesse d'être un chiffre à publier pour devenir un **critère de décision** entre trois leviers concurrents. C'est la lecture que la thèse du mémoire appelait : le niveau est illustratif, mais le *rapport* entre le coût de détention et le prix de transfert, lui, est une grandeur d'entité, robuste au changement d'échelle puisque ses deux termes se rapportent au même SCR.

Ce que le raffinement par pilier ne change pas. Les résultats ci-dessus traitent les cinq piliers avec une même brique de sévérité et une même détection. Les traiter comme cinq objets distincts (queue par pilier, accumulation par tiers pour P4, canal de détection propre) est possible, et c'est l'objet de l'annexe C. Le verdict y est constant sur les six adaptations testées : chacune **relève le niveau**, aucune ne **renverse le classement**. C'est pourquoi ce matériel est reporté en annexe plutôt que présenté ici : il renforce la lecture du chapitre sans la modifier.

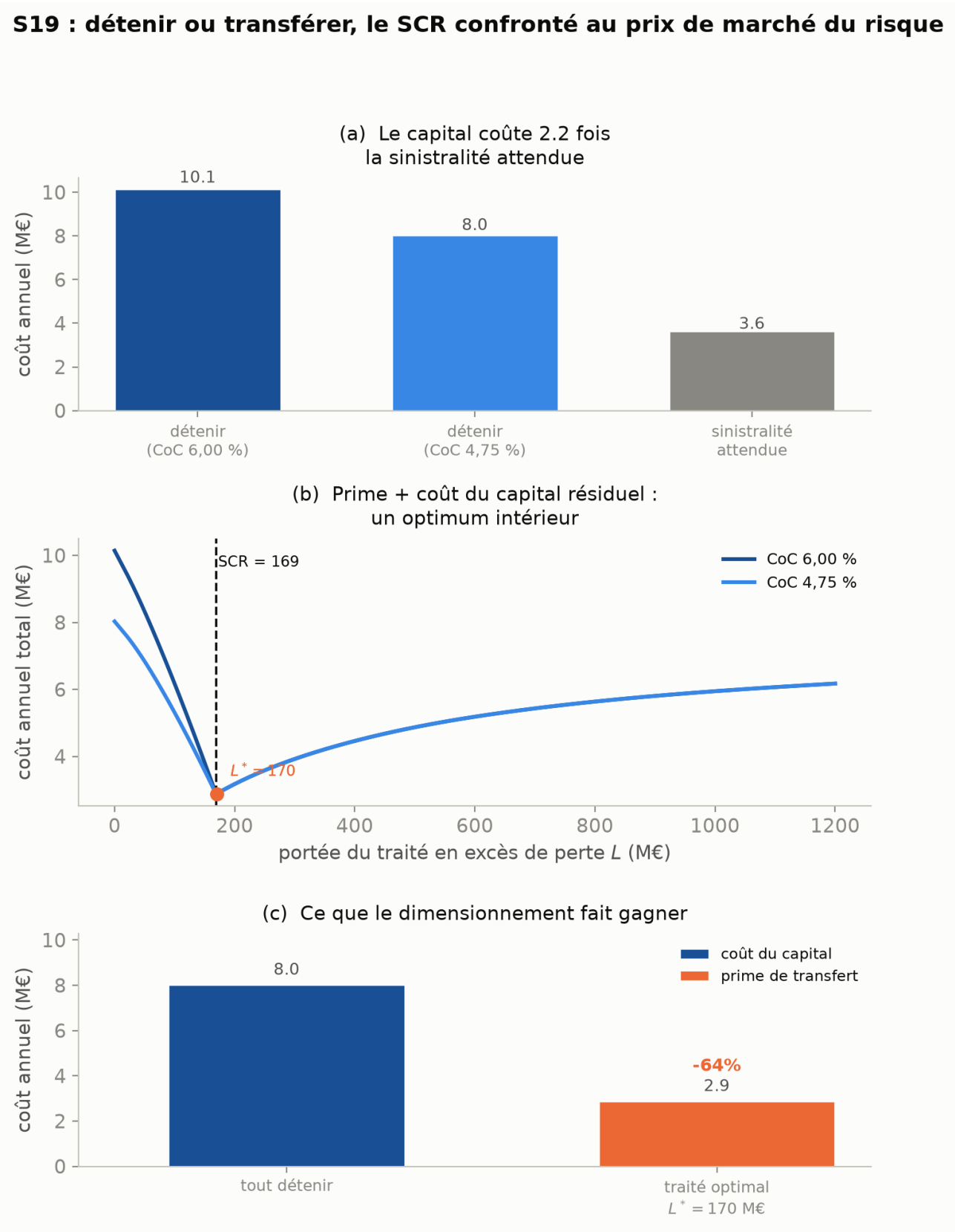

Figure 10.12. Détenir ou transférer : le SCR confronté au prix de marché du même risque, à l'échelle d'entité corrigée. **(a)** le coût annuel du capital (8,0 M€ au taux révisé de 4,75 %) vaut 2,2 fois la sinistralité attendue (3,6 M€) : c'est ce rapport, absent de toute comparaison de niveau, qui rend le transfert pertinent. **(b)** le coût total, prime plus coût du capital résiduel, en fonction de la portée L du traité en excès de perte ; l'optimum tombe en $L^\star = \mathrm{SCR} = 169$ M€, là où le capital résiduel s'annule. **(c)** ce que le dimensionnement fait gagner, $-64\,\%$, chiffre à lire comme une *borne supérieure* : capacité de marché, exclusions et risque de contrepartie l'entament, mais il faudrait 78 % d'inefficacité pour renverser la conclusion. Source : script 58.

Pourquoi le niveau ne peut pas être une mesure. La confrontation ne calibre pas le niveau, elle le **disqualifie comme mesure** et confirme, par un chemin externe, la lecture que tout le mémoire adopte : ce sont le **rapport au socle**, la **largeur de la bande** d'ignorance et la **hiérarchie des piliers** qui portent les conclusions, jamais le montant en euros. Loin d'affaiblir le travail, cette mise à l'épreuve montre que sa discipline de lecture n'est pas une précaution de style mais une nécessité que le réel impose.

Cinquième partie

Robustesse, limites et perspectives

11 Robustesse et incertitude du chiffre reporté

Le chapitre 10 a conduit les tests de robustesse eux-mêmes (tornado, sensibilités, invariance de l'ordre de remédiation). Ce chapitre ne les refait pas. Il en donne la synthèse en une table, puis pose la question que ces tests laissent ouverte : une fois l'incertitude reconnue, *quel* nombre reporter. L'inventaire exhaustif des paramètres, de leur nature et de leur sensibilité, est reporté au §D.4 pour qu'aucun chiffre du mémoire ne soit sans origine déclarée.

Thèse. Les conclusions du modèle ne reposent pas sur les paramètres non calibrés. Je le montre en deux temps : (i) elles sont **insensibles** aux choix de modélisation innocents (structure de la cascade, famille de dépendance, couche temporelle, source de sévérité) ; (ii) elles ne **réagissent** qu'aux leviers qui doivent compter (conformité, contagion), ce qui est une *qualité*, pas un défaut, c'est la sensibilité au risque que la Formule Standard n'a pas. Reste une incertitude irréductible, la queue de sévérité, que j'assume en présentant le SCR comme une **distribution**, jamais un point.

11.1 L'argument de robustesse, en une table

Conclusion	Ce qu'on fait varier	Effet mesuré	Verdict
La non-conformité coûte cher ($\Delta_{\text{DORA}} > 0$, grand)	source de sévérité (OpRisk / PRC), famille de copule ($\theta \in [1,4]$)	facteur $\sim$1,9 entre sources ; Δ_{DORA} varie $< 1{,}4\,\%$ sur θ	**robuste**
Priorité de remédiation P1 puis P4 (les *sources*)	cadre de dépendance (cascade vs copule), branchement vs marche	P1 et P4 en tête dans tous les cadres ; SCR $\pm 4\,\%$ (branchement)	**robuste**
C'est l'**asymétrie** de W qui porte le résultat	knockout de l'asymétrie (3 000 tirages), placebo directionnel	sans la direction, le signal tombe sous le bruit du placebo	**robuste**
Pas de couche de Hawkes	noyau exponentiel puis à retard, logique two-phase	excitation intra-journalière (pic 3,3 h) ; endogénéité de 0,551 à $\sim$0 si les co-occurrences du jour passent en exogène	**robuste**
Le SCR *réagit* à la conformité et à la contagion	score de conformité $q \in [0,1]$, gain $g \in [0{,}05\,;0{,}90]$	$-53\,\%$ de NC à C ; $\times 1{,}6$ sur la plage de g	**voulu**
Le SCR est une distribution large, pas un point	incertitude de paramètre (bootstrap deux niveaux)	facteur $\sim$2,5 sur la VaR par la seule incertitude de calibration	**assumé**
Le *signe* de Δ_{DORA} ne dépend pas de l'additivité des coûts d'un sinistre	exposant $\theta \in [0{,}70\,;1{,}30]$ sur le nombre de piliers touchés	écart de 9 706 à 20 487 M€ : signe et ordre conservés, *amplitude* non (76 % de l'écart publié)	**assumé**

Lecture. Les quatre premières lignes sont l'**ossature** : le signe et l'ordre de grandeur de l'effet DORA, la hiérarchie des piliers, le rôle de la direction et le rejet du Hawkes tiennent quand on change ce qui pourrait sembler arbitraire. La cinquième ligne n'est pas une fragilité mais le **cœur du modèle** : un SCR qui ne bougerait pas avec la conformité serait inutile (c'est le reproche fait à la Formule Standard, chapitre 10). Les deux dernières sont les limites honnêtes, et elles ne portent pas sur le même objet : la queue de sévérité domine l'incertitude sur le *niveau*, donc toute lecture ponctuelle du SCR serait une surinterprétation ; l'additivité des coûts d'un sinistre multi-piliers domine celle qui pèse sur l'*écart*, sans jamais en renverser le signe (§11.5).
Sources de la table : scripts `25` (réaction du capital au score de conformité), `29` (branchement), `47` et `63` (calibration figée), `66` (invariance en g), `67` (paramètres posés), `74` (additivité des coûts) et `08h` (variantes de noyau et logique two-phase du rejet de l'auto-excitation).

11.2 Les trois étages de l'incertitude du SCR

L'incertitude sur le SCR ne se réduit pas au paramètre. Elle se répartit sur trois étages, qu'il faut nommer plutôt que confondre (figure 11.1). Le premier est l'incertitude de **paramètre** : l'intervalle de confiance de ξ à lui seul dilate la VaR d'un facteur 2,5 (calibration figée, script `63` ; le bootstrap du script `46` le retrouve à la précision près). Le deuxième est l'incertitude d'**identification** : la direction de W n'étant pas identifiable, la contagion se lit en bande (chapitre 9). Le troisième, le plus souvent passé sous silence, est l'incertitude de **modèle** : le choix de la *famille* elle-même.

On la chiffre en recalculant le SCR sous des familles concurrentes. Sur l'axe de la **dépendance**, à marges par pilier fixées, le SCR va de 5 322 M€ (indépendance) à 9 806 M€ (comonotone, borne de Fréchet), soit un facteur 1,8, la formule standard Solvabilité II et les copules gaussienne et de Gumbel se plaçant entre les deux ; notre cascade dirigée (8 318 M€) tombe dans cette bande, entre une dépendance gaussienne et une dépendance de Gumbel. Sur l'axe de la **famille de queue**, l'écart est bien plus large : d'une lognormale (4 330 M€) à une GPD à queue lourde ($\xi = 0{,}90$; 24 016 M€), un facteur 5,5. C'est le choix de la loi de queue qui domine, de loin, l'incertitude de modèle, et c'est précisément pourquoi le plafond de réassurance (40 M€) est un levier distinct, qui ramène la famille lourde à 495 M€ : une réponse au risque de queue, non le risque lui-même.

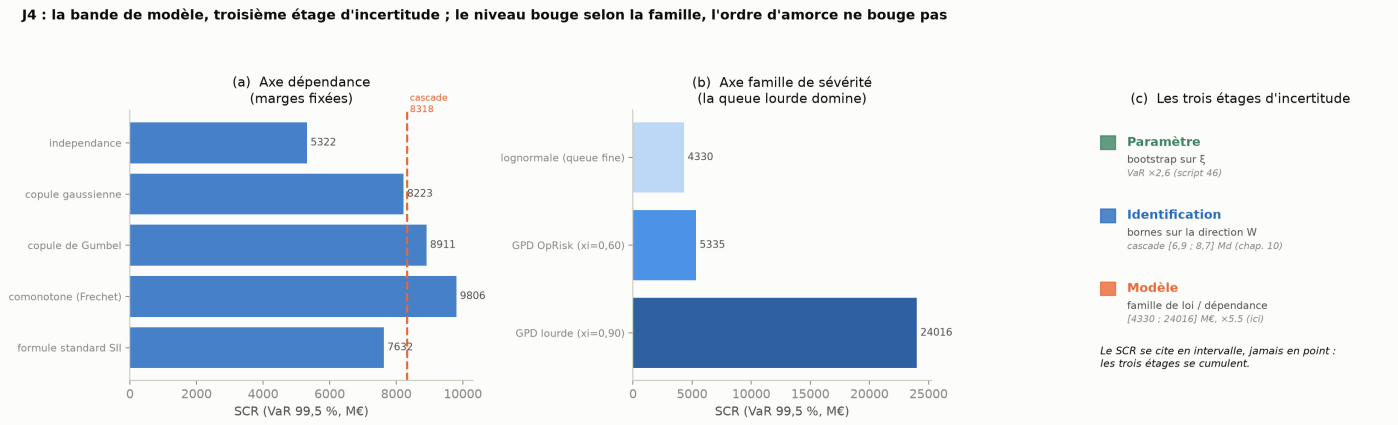

Figure 11.1. La bande de modèle, troisième étage d'incertitude. **(a)** axe dépendance, à marges fixées : la cascade se place entre les copules gaussienne et de Gumbel, dans une bande [5,3 ; 9,8] Md€. **(b)** axe famille de queue : la queue lourde domine l'incertitude (×5,5). **(c)** les trois étages (paramètre, identification, modèle) tels que le script les cumule ; la bande *reportée* par le mémoire n'en retient que les deux premiers, le troisième étant publié comme axe de sensibilité (§11.2.1). Source : script `48`.

11.2.1 Deux étages se cumulent dans la bande reportée, le troisième en sort

Les trois étages ne peuvent pas tous entrer dans un intervalle unique, et il faut dire lequel en sort et pourquoi. **La bande reportée par ce mémoire ne cumule que les deux premiers**, paramètre et identification. L'étage de modèle est publié, mais comme **axe de sensibilité déclaré** et non comme composante de la bande.

Les trois étages, mis sur une seule échelle avant toute comparaison. Comparer les étages exige de les lire sur la *même* grandeur, et c'est la première chose à faire ici : l'étage de paramètre est publié sur le quantile d'*un sinistre* (facteur 2,5) tandis que les deux autres vivent sur la *charge annuelle agrégée*. Les rapprocher tels quels comparerait deux échelles, ce qui est précisément l'erreur que ce mémoire s'interdit ailleurs. Porté sur l'agrégat, l'intervalle bootstrap de ξ donne [3 042 ; 27 152] M€, soit un facteur 8,93 : le quantile annuel **amplifie** l'incertitude de paramètre, et le facteur 2,5 ne mesure donc pas ce que le paramètre fait au *capital* (script `71`).

Étage, lu sur la charge annuelle	Bande	Facteur
Paramètre (ξ sur son IC_{90})	[3 042 ; 27 152]	8,93
Identification (direction de W)	[6 858 ; 8 697]	1,27
Modèle, axe dépendance	[5 322 ; 9 806]	1,84
Modèle, axe famille de queue	[4 330 ; 39 901]	9,21

En M€. La hiérarchie ainsi rétablie n'est pas celle qu'on annonce d'ordinaire : **l'étage de modèle n'écrase pas les autres**, il est du même ordre que l'étage de paramètre, et les deux dominent largement l'identification. Le retirer ne peut donc pas se justifier par sa taille, et l'argument qui suit est d'une autre nature. Réserve à garder : ces largeurs de paramètre font varier ξ seul, σ restant à sa valeur publiée, alors que le bootstrap estime le couple conjointement ; ce sont donc des *majorants*.

Ce qui justifie le déplacement, et ce n'est pas une taille. Les deux étages retenus sont de nature *statistique* : ils mesurent ce que la donnée ne permet pas de trancher à modèle fixé, et un intervalle est l'objet qui convient pour les porter. Le troisième est *épistémique* : il mesure l'effet d'un choix de famille, et un choix ne se moyenne pas.

Le point décisif est plus précis que cette opposition générale, et il se voit sur l'axe de la famille de queue. Cet axe pousse ξ à 0,90, tandis que l'étage de paramètre le fait varier jusqu'à 0,8313 : **c'est le même paramètre**, et une bande doit dire *une seule fois* jusqu'où on le laisse aller. Or 0,8313 est une borne **estimée**, celle de l'intervalle bootstrap, quand 0,90 est une valeur **posée** hors de cet intervalle. Les placer sur la même échelle met un scénario et une borne de confiance dans le même objet, et le lecteur ne sait plus si la borne haute est un aléa défavorable ou une autre théorie de la queue. Le retrait rend la bande **homogène**, ce qui est un motif plus fort que la lisibilité.

À l'inverse, la borne *basse* de cet axe, la lognormale à 4 330 M€, est une autre famille et non un autre ξ : celle-là est un apport propre, et c'est pourquoi le recouvrement est asymétrique. Le déplacement porte donc sur ce que la bande *annonce*, non sur ce que le mémoire publie.

Où cet étage est publié, désormais. Il l'est deux fois, et rien n'est caché. Sur l'axe de la famille de queue, la **sixième posture** de la table du §11.3, le pire cas de modèle à ξ *posé* à 0,90, *est* l'ambiguïté de famille : c'est le même objet, sous un autre nom, et il porte un chiffre. Sur l'axe de la dépendance, la bande de 5 322 à 9 806 M€ reste publiée dans cette section, avec le repère qui compte, à savoir que la cascade dirigée s'y place entre une dépendance gaussienne et une dépendance de Gumbel.

Et ce qui ne change pas. L'ordre d'amorce des piliers reste invariant à la famille. Le déplacement porte sur la façon de *reporter* le niveau, pas sur la thèse : le niveau bouge dans la bande, l'ordre résiste, et c'est vrai des trois étages qu'on les cumule ou non.

Sur l'auto-excitation, une convergence de choix et non une corroboration. Le parti de ne pas poser de couche de Hawkes est celui qui prête le plus le flanc, l'auto-excitation étant devenue l'outil par défaut du cyber. Il est ici adossé à un test contre les variantes de noyau de la littérature. Le préprint de cascade climatique cité au chapitre 3 (Karimi et al., 2026) arrive au même endroit, et *pour la même raison de résolution temporelle* : il retient un graphe acyclique à l'échelle de l'événement, au motif que le processus ponctuel auto-excité devient naturel lorsque les instants exacts et la rétroaction récurrente sont au cœur du problème, ce qui n'est pas le cas quand la propagation se joue à l'intérieur d'un événement dont on n'observe pas la chronologie fine. C'est exactement la situation du présent travail, et la convergence est d'autant plus notable qu'elle est indépendante : autre péril, autre équipe, et sans connaissance des travaux sur lesquels s'appuie le test conduit ici.

Ce que cette convergence vaut, et ce qu'elle ne vaut pas. Il serait commode de la lire comme une corroboration du rejet ; ce serait la surinterpréter, et la précision importe puisque c'est le point le plus exposé du mémoire. Ces auteurs ne testent pas l'auto-excitation contre leur cascade : ils *posent* le graphe acyclique, et leur mention du processus auto-excité tient en une ligne d'un tableau de positionnement où il figure comme une représentation mature parmi d'autres, mieux adaptée à un autre régime d'observation. Ce qui converge est donc le **choix de modélisation et son motif**, pas une réfutation. Deux équipes qui ne disposent pas de la chronologie fine d'un événement écartent le même outil pour la même raison, ce qui déplace ce parti d'une préférence vers une contrainte d'observation, et c'est tout ce que l'on peut en tirer. Le rejet lui-même ne repose que sur le test du présent travail.

Ce que ce test établit réellement : une équivalence observationnelle, et c'est plus fort qu'un rejet. Le mot « rejet » suppose que la donnée départage les deux modèles. Elle ne les départage pas, et le mesurer valait mieux que de l'espérer (script `85`).

L'argument se pose d'abord *sans* rien simuler. Si chaque pilier touché est un événement enregistrable, la fraction d'événements qui sont des *enfants* vaut $(\mathbb{E}[k]-1)/\mathbb{E}[k]$, où $\mathbb{E}[k]$ est le nombre moyen de piliers touchés par sinistre : c'est exactement ce qu'un ajustement de Hawkes appelle son ratio de branchement. Avec $\mathbb{E}[k] = 1{,}931$ à l'état non conforme, une cascade **sans aucune auto-excitation** prédit $n = 0{,}482$, à comparer au 0,551 mesuré sur la chronologie réelle.

Le test le confirme. On engendre soixante années de dates avec le moteur de cascade, dont la seule structure temporelle est la durée des pas de propagation *à l'intérieur* d'un sinistre, puis on lui ajuste un Hawkes exponentiel comme on le ferait sur une chronologie réelle. À la résolution de la donnée disponible, le jour, l'ajustement trouve $n = 0{,}480$, soit la prédiction analytique à trois millièmes. Il retrouve même l'horloge interne : la demi-vie estimée du noyau vaut 9,0 h pour un lag de propagation vrai de 6,7 h, et il l'appelle « décroissance de l'excitation ». L'estimateur a été validé au préalable sur un Poisson pur, où il rend 0,004, et sur trois processus de Hawkes simulés de ratios connus, qu'il retrouve.

Conséquence, à assumer telle quelle. Un ratio de branchement de l'ordre de 0,5 mesuré sur des dates réelles **ne prouve pas l'auto-excitation** : une cascade qui n'en contient aucune le produit. Les deux modèles sont *observationnellement équivalents* à la résolution disponible. L'énoncé juste n'est donc pas « le Hawkes est rejeté » mais « le Hawkes n'est pas distinguable de la cascade, et la cascade est retenue par parcimonie interprétative » : elle rend compte du même regroupement temporel par un mécanisme qui porte en outre la structure inter-piliers et se traduit en capital. C'est une conclusion plus faible en apparence et plus solide en fait, puisqu'elle cesse de s'appuyer sur un départage que la donnée ne permet pas.

Attention au sens de l'effet de résolution. Dégrader la résolution **fait monter** le ratio estimé, de 0,473 à l'heure jusqu'à 0,739 au mois, parce qu'agréger fabrique du regroupement apparent. C'est l'opération *inverse* de celle conduite plus haut, qui fait tomber l'endogénéité en reclassant les co-occurrences du même jour en exogène. Les deux expériences ne se contredisent pas, elles déplacent deux choses différentes, et les confondre donnerait une conclusion opposée.

Oui, chaque brique a des alternatives. Fréquence (Poisson, Hawkes, Cox), sévérité (lognormale, splicing, EVT bayésienne), dépendance (copules, réseaux, Hawkes multivarié), mesure (TVaR, spectrale, robuste), agrégation (formule standard, Panjer) : on ne prétend pas détenir *la* méthode. La discipline est ailleurs : on a testé les concurrents les plus sérieux, on **borne** l'effet du choix, et surtout le niveau bouge dans la bande mais l'**ordre d'amorce des piliers ne bouge pas** ($P1 > P4 > P2 > P3 > P5$, invariant à la famille). Le niveau est illustratif, l'ordre résiste : c'est, chiffrée sur un troisième axe, la thèse du mémoire, et la réponse à qui demanderait « et si vous aviez pris une autre méthode ? ».

11.3 De l'incertitude au chiffre reporté : VaR prédictive et VaR robuste

Quantifier l'incertitude (les trois étages) ne dit pas encore *quel* nombre reporter. Prendre le quantile 99,5 % d'une loi estimée en un point (*plug-in*) est fragile, car les données sont incertaines : « le quantile d'un objet incertain est mauvais » (C. Hillairet). Deux réponses complémentaires, selon la posture (figures 11.2 et 11.3).

La VaR prédictive intègre l'incertitude de paramètre *avant* de prendre le quantile : on prend le quantile de la loi *prédictive*, mélange des GPD sur la distribution bootstrap de (ξ, σ). Le résultat est instructif : à 99,5 % elle est *quasi égale* au *plug-in* (645 contre 657 M€, pour un bruit de simulation de 7 M€, donc un écart qui n'excède pas deux fois ce bruit) : le risque d'estimation n'est pas un biais de point à ce niveau, il ne le devient qu'en profondeur (+4 % à 99,9 %). La fragilité est dans la **largeur** de la bande, pas dans le point.

La VaR robuste prend au contraire la **borne haute** de la VaR sur l'ensemble d'ambiguïté (paramètre, puis modèle) : la VaR robuste à 95 % vaut 1 037 M€ (1,6× le *plug-in*), le pire-cas de famille lourde 1 331 M€. C'est la posture prudente, où le niveau de robustesse est un **choix prudentiel explicite**.

Les six postures, et ce que chacune intègre. La figure 11.3 en affiche six, et les nommer ne suffit pas : une échelle dont les crans ne sont pas définis n'est pas une échelle, c'est une suite de nombres. La table les définit donc une fois, avec la précision que chacune supporte.

Posture	Ce qu'elle intègre	VaR	bruit
Point (*plug-in*)	rien : le quantile d'un ajustement ponctuel $(\hat{\xi}, \hat{\sigma})$	657	—
Prédictive	l'incertitude de paramètre, *avant* le quantile, par mélange sur le bootstrap	645	± 7
Robuste $\beta = 90\,\%$	la borne haute de la VaR sur l'ambiguïté de *paramètre* : le quantile β de la loi bootstrap de la VaR	939	± 13
Robuste $\beta = 95\,\%$	idem, à un niveau de prudence plus élevé	1 037	± 9
Robuste $\beta = 99\,\%$	idem, et c'est la plus bruitée des six	1 247	± 24
Pire-cas de modèle	on ajoute l'ambiguïté de *famille*, en poussant la queue à $\xi = 0{,}90$	1 331	—

En M€. Le **bruit** est l'écart-type de simulation sur quatre rééchantillonnages indépendants, à 3 000 tirages bootstrap chacun. Deux lectures s'imposent, et la seconde n'était pas attendue.

Les deux extrémités de l'échelle sont exactes, tout le bruit est au milieu. Le point est le quantile d'un ajustement unique et le pire-cas celui d'un ξ *posé* : ni l'un ni l'autre ne comporte de simulation. Ce sont les postures intermédiaires, celles qui intègrent l'incertitude, qui en héritent un bruit propre. Une posture plus riche est donc, à ce titre précis, moins reproductible.

La posture la plus prudente est la moins précise. À $\beta = 99\,\%$ l'écart-type de simulation vaut 24 M€, environ le double de celui des deux niveaux inférieurs, et la raison est structurelle :

un percentile à 99 % de la loi bootstrap s'estime sur bien moins de tirages utiles que sa médiane, dans une queue lourde. Cela ne disqualifie pas la posture, mais cela interdit de la citer à trois chiffres significatifs. Sur quatre rééchantillonnages, un écart-type est lui-même connu à 40 % près : le classement de $\beta = 90\,\%$ et $\beta = 95\,\%$ n'est donc pas résolu ici et n'a pas à l'être, seul le saut vers $\beta = 99\,\%$ est net.

Une conséquence de rédaction, appliquée ici. La VaR prédictive était publiée à 648 M€ dans ce chapitre et affichée à 645 sur la figure, sans que rien ne signalât laquelle des deux lire. Les deux valeurs sortent du même estimateur appliqué à des ensembles bootstrap de tailles différentes (2 000 contre 3 000), et leur écart de 3 M€ vaut moins d'un écart-type de simulation : c'était le même nombre, écrit deux fois avec un chiffre de trop. Toute grandeur simulée de cette section est désormais publiée **avec son bruit**, ce qui rend la question sans objet et donne au lecteur ce dont il a besoin, la précision plutôt que les décimales.

Quelle posture le mémoire reporte-t-il. La question mérite une réponse explicite, puisque six valeurs vont de 657 à 1 331 M€. Tous les capitaux publiés dans ce mémoire sont bâtis sur la calibration figée, donc sur le *plug-in*, et ils sont cités **avec leur bande** d'identification partielle. L'échelle des postures n'est pas une alternative à ce choix : c'est l'axe de sensibilité qui en donne le coût, et le passage du point au robuste 95 % multiplierait le capital par 1,6. Le choix d'une posture reportée relève de la politique prudentielle de l'entité, non du modèle, et il reste *ouvert* : c'est l'un des points à trancher, et le mémoire fournit la grille pour le faire plutôt que de le trancher à la place de son lecteur.

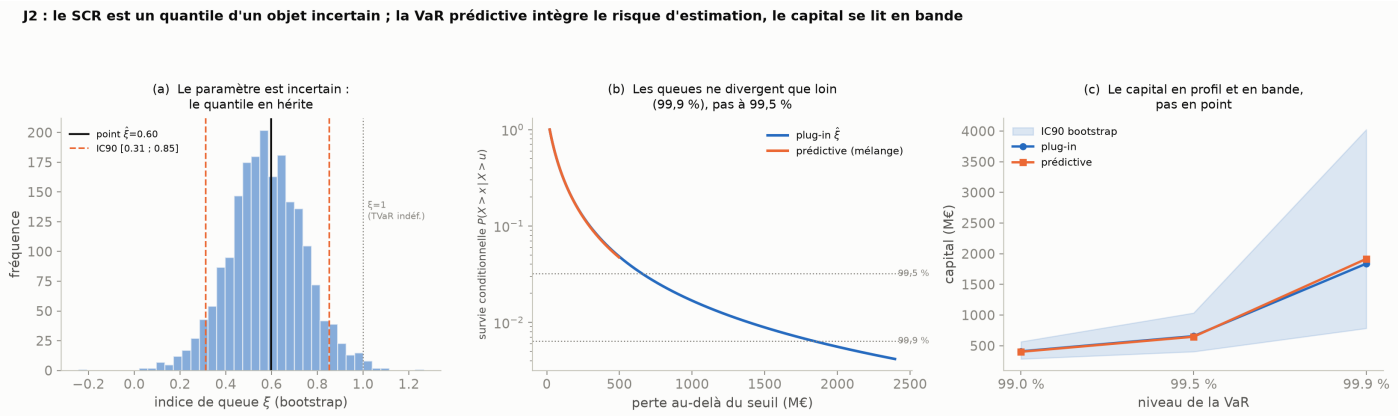

Figure 11.2. VaR prédictive. **(a)** le paramètre ξ est incertain. **(b)** les queues *plug-in* et prédictive ne divergent que loin dans la queue. **(c)** le capital se lit en profil et en bande. Source : script `46`.

> **Deux points honnêtes plutôt qu'un point trompeur.** La VaR prédictive est le point *honnête* (il embarque l'incertitude d'estimation) ; la VaR robuste est le point *prudent* (la borne haute sur l'ambiguïté). Le choix entre les deux relève de la politique prudentielle, non du calcul. L'essentiel est de ne jamais reporter le seul *plug-in* : le SCR se cite avec sa bande, ou par un point qui assume l'incertitude, jamais nu.

11.4 Un défaut de calibration, chiffré plutôt que corrigé

Un inventaire qui ne porterait que les hypothèses choisies serait incomplet : il doit aussi porter les défauts connus. Il en reste un, de nature différente des précédents, car ce n'est pas une hypothèse discutable mais une incohérence arithmétique.

La formule des dépassements de seuil prend trois entrées, le seuil u, le taux de dépassement p_u et le couple (ξ, σ), pour deux degrés de liberté seulement : le seuil et l'échantillon une fois fixés, p_u se *compte*, il ne se choisit pas. Or la calibration figée publie $u = 20{,}03$ M€ et $p_u = 0{,}1509$, quand

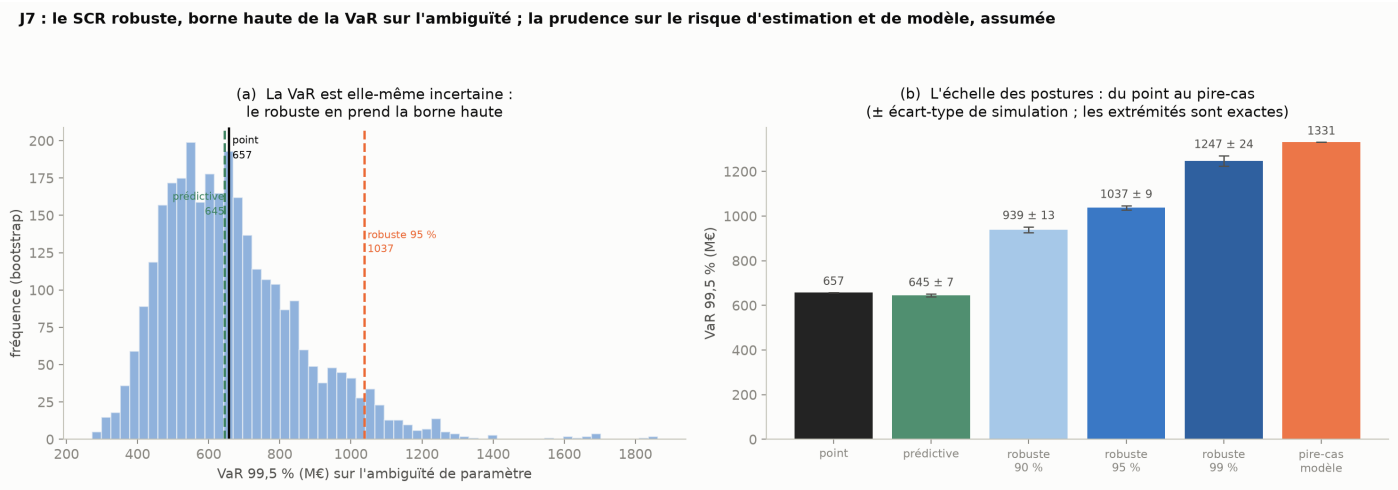

Figure 11.3. VaR robuste. **(a)** la VaR est elle-même incertaine ; le robuste en prend la borne haute. **(b)** l'échelle des postures, du point (657) au pire-cas de modèle (1 331 M€), **chacune avec son écart-type de simulation**. Les deux extrémités n'en portent aucun, étant déterministes ; la barre la plus longue est celle de $\beta = 99\,\%$, la posture la plus prudente et la moins précise. Source : script `51`.

ce seuil laisse 91 excès sur 582 pertes, soit 0,1564. Le 0,1509 vaut 88/583, le taux du percentile 85 d'un filtrage antérieur resté dans la configuration après que le seuil eut bougé. Aucun état du monde ne rend les deux valeurs vraies ensemble, et un lecteur qui pose la division le voit en trente secondes.

L'effet se chiffre exactement. Au taux cohérent, le quantile de sévérité à 99,5 % passerait de 662,78 à 678,60 M€, soit +2,4 %, ou 15,8 M€. Deux lectures de ce signe doivent être distinguées, parce qu'on les confond volontiers. Du côté de la solvabilité, l'écart est anti-conservateur : il sous-estime le besoin de capital, et une sous-estimation ne s'excuse pas par la prudence, elle se déclare. Du côté de la thèse, il va dans l'autre sens, puisque le chiffre avancé n'est pas gonflé par ce défaut mais minoré. Les deux sont vrais, ils ne portent pas sur la même chose, et seul le premier engage.

La valeur est néanmoins gelée. L'écart représente 2,5 % de la largeur de l'intervalle de confiance à 90 % de cette même VaR, [411,5 ; 1 037,1] M€, c'est-à-dire un quarantième de la précision que le mémoire revendique déjà. Rejouer le pipeline pour le corriger réinjecterait, sur une grille bootstrap à 200 tirages, un bruit de simulation du même ordre : plusieurs centaines de nombres publiés se déplaceraient sans qu'aucun déplacement puisse être attribué à la correction, et la piste d'audit serait perdue pour un gain immatériel. Le traitement retenu est celui qu'appelle un défaut de paramètre connu, quantifié, immatériel et découvert tard, et il vaut mieux que les deux autres postures possibles : on ne recale pas le modèle, et on ne requalifie pas le couple pour le rendre cohérent sur le papier, ce qui reviendrait à rendre la réserve moins visible. On inscrit l'écart au registre des limites, avec son signe et sa taille. Le contrôle qui le mesure est reconduit à chaque exécution, de sorte qu'il ne peut pas se périmer en silence si le seuil ou le périmètre bougent.

Le sens des écarts, en deux colonnes. Un défaut isolé se pardonne ; une série de défauts qui vont tous du même côté est un biais. Il vaut donc mieux mettre les deux colonnes en regard une fois pour toutes, plutôt que de laisser le lecteur les rassembler lui-même.

Écart	Sens	Taille
Défauts d'estimation, tous deux anti-conservateurs		
Taux de dépassement gelé (p_u)	sous-estime	+2,4 % de VaR manquante
Couverture réelle de l'IC$_{90}$ de ξ	sous-estime	86 % au lieu de 90 % ; demi-largeur à élargir d'environ 10 %
Choix posés, tous prudents		
Queue de sévérité de base ξ	majore	0,90 posé contre 0,60 estimé sur OpRisk
Charge systémique a	majore	0,60 posé, au-delà de la borne haute empirique 0,22
Sur-dispersion du moteur φ	majore	9,20 posé contre 2,24 mesuré
Limites de périmètre et de transposition, de sens opposés		
Attritionnel absent de la donnée	sous-estime	non chiffrable : la base est tronquée à son seuil de collecte, les petits sinistres n'y figurent pas
Sévérité non plafonnée à l'échelle d'entité	majore	élasticité sévérité/taille 0,087 [0,026 ; 0,148], presque nulle ; n'affecte que le *niveau* d'entité
Hypothèse dont le sens n'est pas déterminable		
Additivité des coûts au sein d'un sinistre multi-piliers	**indéterminé**	élasticité de l'écart 1,20 ; [9 706 ; 20 487] M€ pour $\theta \in [0{,}70 ; 1{,}30]$, soit 76 % de l'écart publié (§11.5)

La lecture est nette sur les cinq premières lignes. Les deux seuls écarts *involontaires* d'estimation sous-estiment le capital, de quelques pour cent chacun ; les trois choix *délibérés* le majorent, et de beaucoup plus. Le mémoire ne se protège donc pas derrière ses erreurs, il les déclare, et sa prudence vient d'ailleurs, de choix assumés qu'il nomme comme tels. C'est aussi pourquoi corriger les deux premiers ne changerait aucune conclusion : ils sont dominés d'un ordre de grandeur par les seconds.

Les deux lignes de périmètre sont d'une autre nature, et vont en sens contraire. Ce ne sont ni des défauts d'estimation ni des choix de prudence, mais les deux bornes du périmètre, et il vaut mieux les nommer ensemble parce qu'elles ne se compensent pas : elles s'additionnent en incertitude.

La première tient à la donnée. La base de sévérité est tronquée à son seuil de collecte, si bien que l'**attritionnel** cyber, les incidents courants à quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros, n'y figure pas du tout. Le besoin de capital publié est donc un capital de *queue*, et il exclut cette composante non par choix de modèle mais par absence d'observation. Le sens est clair, il sous-estime, et la taille ne l'est pas : on ne chiffre pas ce que l'on n'observe pas. Deux remarques en atténuent la portée sans l'annuler. À un niveau de 99,5 %, l'attritionnel pèse peu par construction, puisque le quantile est porté par un sinistre unique et non par un cumul de petits montants. Et à l'échelle d'une entité, la fréquence lue vaut 0,092 par an, si bien que 98,8 % des années se passent sans aucun incident matériel : il n'y a pas, à cette échelle, de régime courant à modéliser. La limite est réelle au niveau sectoriel, marginale au niveau du quantile d'entité, et elle est ici déclarée plutôt qu'estimée.

La seconde tient à la transposition. L'élasticité de la sévérité à la taille vaut 0,087, avec un intervalle qui contient presque zéro : le modèle affirme donc qu'une entité de quelques milliards d'actifs subit à peu près la sévérité d'une institution mondiale. C'est exactement ce qui produit la borne inférieure de validité établie au chapitre 10 et la requalification du niveau d'entité en borne supérieure. Le correctif est identifié, c'est un **plafond de sévérité** adossé à l'exposition propre de l'entité, du même type que celui qui rend le capital PRC calculable lorsque $\hat{\xi} > 1$. Il n'est pas appliqué, et pour une raison de méthode plutôt que de temps : l'introduire déplacerait

tous les résultats d'entité, ce qui relève de la recalibration et non de la correction d'erreur. La posture est celle déjà retenue pour p_u, une limite écrite et signée plutôt qu'une reprise silencieuse du pipeline. À noter que cette ligne n'affecte que le *niveau* d'entité, jamais les écarts entre états de conformité, qui sont des rapports.

Cette limite est désormais chiffrée, et le chiffre est plus parlant que le coefficient. Dire que l'élasticité vaut 0,087 énonce la faiblesse en langage de statisticien. On peut la dire en euros, et c'est le même fait. On plafonne la sévérité d'un sinistre à une fraction κ de l'exposition de l'entité, puis on cherche le κ qui ampute son besoin de moitié.

Entité	**Exposition**	**Besoin**	**κ à $-50\,\%$**	**soit**
assureur non-vie A	2 319	112,1	2,284 %	53 M€
assureur non-vie B	3 234	120,8	1,461 %	47 M€
assureur vie C	37 845	195,8	0,195 %	74 M€
assureur vie D	309 800	294,4	*aucun plafond plausible*	
entité notionnelle	19 231	169,0	0,301 %	58 M€

Le résultat est dans la dernière colonne. Rapporté au bilan, le plafond critique varie d'un facteur 12 entre entités. *En euros*, il ne va que de 47 à 74 M€, un facteur 1,6, sur un panel dont les tailles varient d'un facteur 134. Le montant qui plafonne utilement est donc **quasiment invariant**, ce qui est exactement ce que l'élasticité de 0,087 affirme, mais dit dans l'unité où un praticien le juge. La conséquence suit sans statistique : un plafond exprimé en pourcentage du bilan est serré pour une petite entité et lâche pour une grande.

Et la comparaison qui tranche : pour la plus petite entité du panel, le besoin publié demande 4,83 % du bilan quand le plafond qui l'amputerait déjà de moitié est à 2,28 %. Le chiffre publié exige donc un plafond **deux fois plus lâche** que celui qui suffirait à le couper en deux. Pour la plus grande, le besoin ne demande que 0,095 %, loin sous tout plafond discutable. **La borne inférieure de validité se dérive donc d'une hypothèse économique** et non plus d'une propriété de la descente d'échelle : quelle fraction de son bilan un assureur peut-il perdre sur un seul sinistre informatique. La question se débat en une phrase, ce qui n'était pas le cas de l'argument qu'elle remplace. Source : script `78`.

Un mécanisme découvert en le mesurant, et qui interdit un raccourci. On attendait que plafonner chaque sinistre à κE borne le quantile annuel au même niveau, par le principe de la perte unique dominante. C'est faux dès que le plafond mord : à $\kappa = 0{,}1\,\%$ le plafond vaut 19 M€ et le quantile simulé 38, soit le double. La raison est que **plafonner détruit la queue lourde**, donc invalide le principe qui servait à prédire : la charge annuelle cesse d'être portée par un sinistre et redevient un *cumul*. L'écart va dans le sens conservateur, le quantile restant au-dessus du plafond, mais un plafond ne fait pas tomber le capital à κE et il ne faut pas l'annoncer ainsi.

Et le correctif a désormais une forme fonctionnelle publiée, ce qui change son statut. Dire qu'un plafond est « identifié » sans en donner la forme laisse le lecteur juge de la difficulté. Le préprint de cascade climatique cité au chapitre 3 (Karimi et al., 2026) en propose une, et elle convient au besoin exprimé ici : une perte plafonnée où la sévérité est bornée par un paramètre d'exposition propre au nœud, assortie d'un effet de saturation qui fait croître le coût unitaire lorsque plusieurs atteintes surviennent ensemble. Les deux ingrédients sont exactement ceux qui manquent, le plafond adossé à l'exposition et la non-linéarité de la simultanéité, cette seconde rejoignant l'hypothèse d'additivité des coûts discutée au §11.5. Elle n'est pas implémentée, le gel de la calibration l'interdisant, et **aucune valeur de ce préprint n'est reprise**, ses paramètres

étant synthétiques. Ce qui change est le statut de la limite : elle cesse d'être une intention pour devenir une **piste référencée**, dont la forme est écrite et le coût d'implémentation connu.

La dernière ligne est la seule dont le sens ne se déclare pas. Les sept précédentes ont une direction connue, et c'est ce qui permet de les mettre en regard : on sait laquelle sous-estime et laquelle majore. L'additivité des coûts d'un sinistre multi-piliers n'a pas cette propriété, car les deux mécanismes qui la mettraient en défaut, la mutualisation de la remédiation et la saturation de la capacité de réponse, tirent en sens contraire et ne sont pas séparables sur la donnée disponible. Elle ne peut donc pas entrer dans le bilan des directions, seulement dans celui des amplitudes, et elle y est la plus grande. Le §11.5 la traite pour elle-même.

Sources : scripts `08b`, `47`, `57`, `60`, `63`, `65` (expositions et besoins du panel), `74` et `78`.

11.5 Défaillances simultanées et additivité des coûts

La cascade produit, pour chaque sinistre, un *ensemble* de piliers touchés, si bien que la défaillance simultanée n'est pas un cas particulier resté de côté mais la sortie même du modèle. La loi exacte de ce nombre est donnée au §D.11 : à l'état non conforme, la défaillance multiple est **majoritaire**, 62,31 % des sinistres touchant plus d'un pilier contre 31,15 % à l'état conforme. Reste alors la vraie question, celle de l'agrégation des coûts, et elle demande de distinguer trois énoncés que le seul mot d'additivité recouvre.

1. **Au sein d'un sinistre**, les coûts des piliers touchés *s'additionnent* : c'est une hypothèse de construction, non testée, et c'est le seul des trois que la question met en cause.
2. **En fonction des piliers non conformes**, le capital est *presque additif*, $R^2 = 0{,}9945$ sur les 32 configurations : c'est une mesure, et elle explique qu'une structure de dépendance entre états ne déplace pas le capital espéré (§D.10).
3. **En fonction des quatre canaux**, il est *franchement super-additif*, +5 001 M€ d'interaction sur 14 139, soit +35 % (chapitre 10) : c'est également une mesure.

Répondre « le modèle est super-additif » serait donc faux : il l'est sur les canaux, pas sur les piliers, et l'hypothèse sur les coûts d'un incident est un troisième objet.

Ce que la première coûte, chiffré plutôt que supposé. On la relâche par un exposant, la perte d'un sinistre touchant k piliers valant $(\sum_j X_j)k^{\theta-1}$, de sorte que $\theta = 1$ redonne exactement le modèle publié et que les sinistres mono-pilier restent intouchés. Pour θ parcourant [0,70 ; 1,30], l'écart entre états parcourt [9 706 ; 20 487] M€, soit 76 % de l'écart publié et 15 fois son bruit de simulation de ±734 M€. L'effet est donc réel, et l'additivité des coûts est **la plus lourde des hypothèses structurelles non testées** du modèle. Deux précautions pour ne pas en tirer un classement qu'il n'établit pas : elle porte sur l'*écart* là où la queue de sévérité domine l'incertitude sur le *niveau* (§11.2), et c'est une hypothèse de structure et non un choix de prudence, les trois choix posés du §11.4 déplaçant davantage mais dans une direction connue.

Elle n'est pas neutre entre les deux états, ce qui n'était pas attendu. Les élasticités valent 0,95 à l'état non conforme contre 0,39 à l'état conforme, un facteur 2,42, parce que l'exposant ne mord que sur les sinistres multi-piliers, majoritaires au seul état non conforme. L'hypothèse **interagit donc avec le canal de propagation** au lieu de s'ajouter à côté de lui, et atteint de ce fait la grandeur centrale du mémoire et non un simple niveau. Ce qui tient malgré tout : sur toute l'amplitude examinée l'écart garde son signe et son ordre de grandeur, jamais proche de zéro, si bien que la thèse ne dépend pas de l'hypothèse d'additivité et que seule son amplitude en dépend. C'est la structure d'argument déjà employée pour les valeurs de g.

Le *sens* de la non-additivité, lui, n'est pas déterminable : mutualisation de la remédiation et saturation de la capacité de réponse tirent en sens contraire, et aucune source ne les sépare.

Le détail, la loi du nombre de piliers, la table complète des exposants et la raison pour laquelle l'amplitude est posée plutôt qu'estimée sont au §D.11.

Sources : scripts `74` (loi du nombre de piliers, exposant et élasticités), `68` (interaction des canaux) et `69` (additivité par pilier).

La double lecture. « Insensible aux choix innocents, sensible aux leviers réels » : le modèle n'est ni sur-ajusté ni fragile, il est **piloté par ce qui doit le piloter**. Et la seule grande incertitude, la queue, est nommée et bornée, pas cachée. C'est ce qui transforme « je n'ai pas tout calibré » en « je sais précisément de quoi mon SCR dépend, et de quoi il ne dépend pas ».

12 La donnée manquante comme livrable, hiérarchisé

Idée directrice. Le chapitre 8 a montré que la direction de la contagion n'est pas identifiable sur les sources agrégées. Cette limite n'est pas un point final : elle se retourne en **spécification de reporting**, et cette spécification se **chiffre** puis se **hiérarchise**. C'est la contribution réglementaire du travail, et elle ne dépend d'aucun prior.

12.1 Ce qu'un registre devrait contenir

Puisque les trois sources agrégées échouent pour des raisons *distinctes* (la première manque de taxonomie et de volume informatif, la deuxième de résolution temporelle, la troisième possède les bons champs mais ne les renseigne pas), la donnée qui identifierait W se déduit par complémentarité. Un registre d'incidents TIC l'identifiant devrait :

1. horodater la **survenance** (et non la seule déclaration) au **mois ou à la semaine**, afin de porter une antériorité que le pas annuel efface ;
2. catégoriser par **domaine de contrôle** (les piliers DORA), et non par vecteur d'attaque, afin qu'une transition soit interprétable comme un lien $k \to j$;
3. consolider une **cause commune** comme *un* événement à N victimes, pour ne pas confondre un lot de déclaration avec une contagion séquentielle.

Ces trois exigences ne sont pas hors d'atteinte : le registre d'information imposé par l'*implementing technical standard* du règlement d'exécution (Commission europeenne, 2024) porte déjà l'identification des prestataires, la chaîne de sous-traitance et la criticité des fonctions. Ce qui manque relève du *format* de l'horodatage et du *choix de la taxonomie*, non d'une collecte nouvelle.

La spécification n'est même pas à écrire : elle existe et n'est pas remplie. Les deux premières exigences ci-dessus sont déjà des champs du schéma VERIS, standard ouvert de description d'incidents et support du *Data Breach Investigations Report* : le champ `control_failure` porte le domaine de contrôle défaillant, et une chronologie en quatre étapes (compromission, exfiltration, découverte, confinement) porte l'antériorité. Sur les 10 591 incidents de la base publique associée, le premier est renseigné dans 0,12 % des cas et la seconde, sur au moins deux étapes, dans 1,19 % ; leur **intersection ne compte qu'un seul incident**, et aucun en secteur financier (chapitre 8). La recommandation change alors de nature. Elle ne demande pas d'inventer une taxonomie, ce qui serait long et contestable, mais de rendre **obligatoires deux champs déjà normalisés** dans un dispositif, la notification d'incident majeur sous DORA, qui a précisément le pouvoir de l'imposer là où une base déclarative volontaire ne l'a pas. C'est un coût de conception nul et un gain d'identification chiffré à la section suivante.

Sources de cette section : scripts `28`, `52` et `08b`.
Sources de cette section : scripts `52` et `08b`.

12.2 Ce que cette information vaut, en capital

Une recommandation de reporting reste un vœu tant qu'elle n'est pas chiffrée. On la chiffre en restreignant l'ensemble admissible du chapitre 9 aux configurations compatibles avec l'information acquise, puis en mesurant le rétrécissement de la bande de capital.

Définition 12.1 (Valeur d'information d'une contrainte)**.** *Soit $\mathcal{W}$ l'ensemble admissible et* SCR : $\mathcal{W} \to \mathbb{R}_+$ *la fonctionnelle de capital. La largeur de bande associée à un sous-ensemble $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{W}$ est*

$$L(\mathcal{V}) \;=\; \sup_{W \in \mathcal{V}} \mathrm{SCR}(W) \;-\; \inf_{W \in \mathcal{V}} \mathrm{SCR}(W). \tag{12.1}$$

Une information $\mathcal{I}$ qui restreint l'ensemble à $\mathcal{W}_{\mathcal{I}} \subseteq \mathcal{W}$ a pour ***valeur*** *le rétrécissement relatif qu'elle produit :*

$$V(\mathcal{I}) \;=\; 1 - \frac{L(\mathcal{W}_{\mathcal{I}})}{L(\mathcal{W})} \;\in\; [0,1]. \tag{12.2}$$

Cette définition a deux propriétés utiles. Elle est **monotone** : si $\mathcal{I}'$ implique $\mathcal{I}$, alors $\mathcal{W}_{\mathcal{I}'} \subseteq \mathcal{W}_{\mathcal{I}}$ et donc $V(\mathcal{I}') \geq V(\mathcal{I})$, une information plus riche ne pouvant pas valoir moins. Et elle est **sans dimension**, donc indépendante du niveau de capital, ce qui la rend comparable d'une source de sévérité à l'autre alors même que ce niveau, lui, varie d'un facteur quarante.

Le corpus de sept rapports post-incident du chapitre 8 établit le *sens* de six des dix dépendances entre piliers. À lui seul, il fait tomber la largeur de la bande de **66** %. C'est la valeur, en capital, de la lecture de sept documents publics, et elle donne l'ordre de grandeur de ce qu'un registre correctement spécifié apporterait.

Ce qu'aucune information de sens ne donnera. Même les dix directions établies, une bande subsisterait, imputable à la seule **amplitude** des coefficients : connaître le sens d'un lien ne donne pas sa force. L'identification partielle n'est donc pas un état provisoire que la donnée finirait par lever, elle est **structurelle**. C'est une raison de plus de lire le capital en bande, et de ne pas promettre à un superviseur davantage que ce qu'un registre peut tenir.

Source de cette section : script `66`.

12.3 Quelle dépendance documenter en priorité

L'apport le plus actionnable est ailleurs que dans le total. En fixant le sens d'*une seule* dépendance à la fois, on obtient un **classement** des données manquantes par valeur d'information (figure 12.1). L'écart est considérable : documenter la seule dépendance entre gouvernance et gestion des incidents lèverait à elle seule **28**,**9** % de l'ambiguïté de capital, tandis que documenter le lien entre tests et tiers n'en lèverait *rien*.

Deux conséquences pratiques. D'abord, un superviseur qui ne pourrait exiger qu'une seule dépendance sait désormais laquelle demander, et une entité qui ne pourrait instrumenter qu'un seul lien sait lequel instrumenter. Ensuite, un fait qui oriente la recommandation : **la dépendance la plus précieuse est précisément celle que le corpus documentaire ne couvre pas**. La lecture de rapports publics a livré ce qu'elle pouvait livrer ; le reste exige la donnée d'entité.

La limite devenue contribution. Un mémoire qui se contenterait de constater qu'il ne peut pas calibrer W laisserait le lecteur sans suite. En spécifiant la donnée qui manque, en chiffrant ce qu'elle vaut et en la hiérarchisant, on transforme une frontière d'identification en **recommandation opposable**, adressée au cadre de reporting que DORA met précisément en place. C'est le seul endroit du mémoire où une limite produit un livrable.

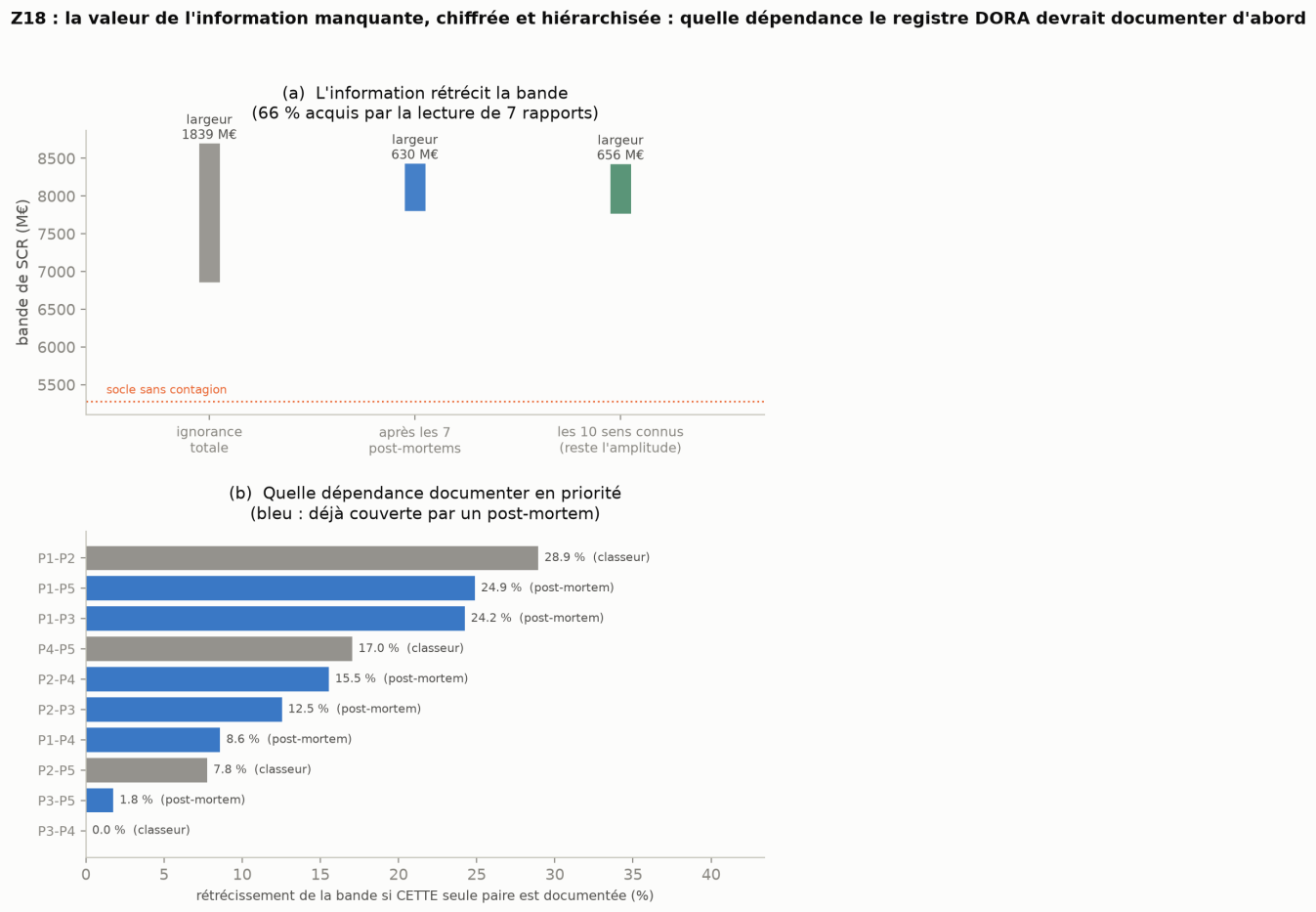

Figure 12.1. La valeur de l'information, chiffrée et hiérarchisée : la contribution réglementaire du travail. **(a)** l'information rétrécit la bande de capital, 66 % étant acquis par la seule lecture de sept rapports publics, tandis qu'une bande d'amplitude subsisterait *même les dix sens connus* : l'identification partielle est structurelle, non provisoire. **(b)** quelle dépendance documenter en priorité ; en bleu, celles que le corpus couvre déjà. L'écart est considérable, de 28,9 % d'ambiguïté levée pour la paire gouvernance-incidents à zéro pour tests-tiers, et la dépendance la plus précieuse est précisément celle que le corpus ne couvre pas. Source : script 55.

13 Conclusion

Ce mémoire a construit un modèle interne partiel du coût en capital de la non-conformité à DORA, où la dépendance entre les cinq piliers est portée par une cascade dirigée plutôt que par une copule, et où le capital dépend de l'état de conformité de l'entité. Trois lignes de résultat s'en dégagent, et il importe de dire aussi nettement ce qui est acquis que ce qui ne l'est pas.

13.1 Ce qui est établi

Le mécanisme tient et se distingue formellement de ses concurrents : la criticité dépend de l'**ordre** de propagation, propriété qu'aucune dépendance symétrique ni aucun score additif ne peut reproduire, et la normalisation de Leontief garantit la stabilité de la contagion, cycles compris, par construction et non par calibration heureuse. Sur les marges que la donnée fixe, la queue de sévérité ($\xi \approx 0{,}9$), la fréquence d'entrée et l'accumulation par cause commune, l'ancrage empirique est solide, et le rejet du processus de Hawkes est argumenté plutôt que subi. Enfin, le modèle exprime intégralement l'effet de la conformité sur le capital là où la Formule Standard n'en exprime rien.

Un acquis de méthode, qu'il faut compter comme tel. Chaque nombre publié dans ce mémoire est confronté, section par section, aux sorties versionnées des scripts que cette section cite, et le contrôle rend séparément ce qu'il confirme, ce qu'il exempte avec son motif et ce qu'il ne confirme pas. Il porte aujourd'hui sur la totalité des nombres du document, sans zone non couverte autre que celles qui sont déclarées avec leur raison. Ce n'est pas une coulisse d'atelier : le dispositif a trouvé trois valeurs fausses qu'aucune relecture n'avait vues, toutes justes au moment où elles avaient été écrites et devenues fausses quand une valeur amont avait bougé. Il est décrit au §D.1, avec ce qu'il ne garantit pas, car il ne vérifie ni qu'un nombre est au bon endroit ni qu'il veut dire ce que la phrase prétend.
Sources : scripts 28 et 39.

13.2 Ce qui est démontré comme non mesurable

La **direction** de la contagion n'est pas identifiable sur les données publiques. Le mémoire l'établit sur trois sources qui échouent pour des raisons distinctes, résiste à la tentation du test dégénéré du temps inversé, et pousse jusqu'à la meilleure expérience naturelle disponible, le choc de chaîne d'approvisionnement MOVEit, dont l'effet net s'annule une fois un placebo retranché. Le troisième échec ferme la dernière échappatoire : le schéma VERIS, standard de description d'incidents adopté par la profession, porte littéralement les deux champs manquants, et leur intersection n'est renseignée que dans *un* incident sur 10 591. Le problème n'est donc pas de savoir quoi collecter, il est d'en rendre le remplissage obligatoire. Cette limite n'est pas dissimulée, elle est convertie en méthode : on borne le capital sur l'ensemble des matrices admissibles plutôt que d'en poser une. Le socle sans contagion est ainsi défendable sans aucune hypothèse non identifiable, et la contagion ajoute une bande explicite au-dessus de ce socle.
Sources : scripts 30 et 34.

13.3 Ce qui en découle pour le régulateur

La donnée qui rendrait la contagion mesurable se déduit par complémentarité des trois échecs : un registre d'incidents horodatant la **survenance** à la semaine, catégorisant par **domaine de contrôle** et non par vecteur d'attaque, et consolidant une cause commune comme un événement unique. Les deux premières exigences sont déjà des champs normalisés du schéma VERIS : la

recommandation ne demande donc pas d'inventer une taxonomie, elle demande d'en rendre le remplissage **obligatoire**, ce que la notification d'incident majeur sous DORA peut imposer et qu'une base déclarative volontaire ne peut pas. Cette spécification n'est pas un vœu : le mémoire chiffre en euros de capital le resserrement des bornes qu'elle apporterait, et la hiérarchise par dépendance. La limite d'identifiabilité devient une recommandation de reporting opposable, ce qui donne au travail une portée au-delà du modèle.

13.4 Ce qui en découle pour l'entité

Le capital n'est pas seulement un chiffre à publier, c'est un coût. En le confrontant au prix de marché du même risque, le mémoire met les trois leviers d'une entité, remédier, détenir, transférer, sur un seul axe en euros par an. À l'échelle d'entité, le coût annuel de détention vaut plus de deux fois la sinistralité attendue, un traité en excès de perte correctement dimensionné réduit le coût total d'environ deux tiers, et la remédiation déplace ce point d'équilibre en plus d'abaisser le capital. Le niveau reste illustratif, et il l'est doublement puisque la descente d'échelle du secteur vers l'entité passe par deux élasticités estimées. Mais le *rapport* entre coût de détention et prix de transfert résiste : divisé par près de trois, le niveau d'entité laisse ce rapport à moins de 11 % de sa valeur, ses deux termes se rapportant au même SCR. C'est la lecture décisionnelle que le travail visait.
Source : script `65`.

13.5 Limites, sans détour

Le panel d'élicitation reste à constituer, et tant qu'il ne l'est pas la lecture centrale de la direction repose sur un classeur qualitatif, non sur une agrégation d'experts pondérée. Le niveau absolu du SCR est illustratif et ne doit pas être cité hors de son cadrage relatif. L'incertitude de queue domine toute lecture ponctuelle, ce qui impose de présenter le capital en distribution. Et l'ordre de remédiation entre les deux piliers de tête, la gouvernance et la gestion des tiers, dépend de la direction non identifiée : le mémoire sait dire que ces deux-là dominent, pas lequel remédier d'abord sans un dire d'expert.

13.6 Ouvertures

Trois prolongements se dessinent : mener l'élicitation structurée pour resserrer la bande directionnelle sur ses deux degrés de liberté restants ; approfondir le pilier des tiers sur des données clients, là où l'open data s'effondre ; et passer de la sensibilité de propagation à une véritable criticité au sens de l'audit, c'est-à-dire au risque résiduel après mesures de contrôle, une fois disponible une métrique de mitigation par pilier.

Annexes

A Démonstrations : le modèle de cascade

Cette annexe démontre les propriétés énoncées à la section 6.8. Les notations sont celles du chapitre 6 : $P = \{1, \dots, 5\}$, $W \in [0,1]^{P \times P}$ avec $W_{jj} = 0$, et la cascade indépendante de la définition 6.1.

Forme réduite et descendance espérée (proposition 6.2)

Démonstration. Soit $\mathcal{M}_n(a,k)$ le nombre de marches dirigées de longueur n de a vers k dans le graphe pondéré. Une marche $a = v_0 \to v_1 \to \cdots \to v_n = k$ est vivante avec probabilité $\prod_t W_{v_{t-1}v_t}$, ces arêtes étant indépendantes ; en sommant sur les marches, $\mathbb{E}\,\mathcal{M}_n(a,k) = \sum \prod_t W_{v_{t-1}v_t} = (W^n)_{ak}$ par définition du produit matriciel. Le nombre de fois où k est atteint depuis a en comptant *chaque* chemin vaut $\sum_{n \geq 0} \mathcal{M}_n(a,k)$, d'espérance $\sum_{n \geq 0} (W^n)_{ak}$. Cette série matricielle est la série de Neumann de W ; elle converge vers $(I - W)^{-1}$ si et seulement si $\rho(W) < 1$, auquel cas $\sum_{n \geq 0} W^n = (I - W)^{-1}$.

L'indicatrice $\mathbf{1}\{k \in S_a\}$ vaut 1 dès qu'*au moins un* chemin vivant relie a à k, donc $\mathbf{1}\{k \in S_a\} \leq \sum_{n \geq 0} \mathcal{M}_n(a,k)$ presque sûrement. En prenant l'espérance puis en sommant sur k,

$$\mathbb{E}\,|S_a| = \sum_k \mathbb{P}(k \in S_a) \leq \sum_k \big((I - W)^{-1}\big)_{ak} = \big[(I - W)^{-1}\mathbf{1}\big]_a.$$

L'inégalité est stricte dès qu'un pilier est accessible par plusieurs chemins avec probabilité positive, ce qui quantifie les collisions. □

Sous-criticité par normalisation (proposition 6.3)

Démonstration. Par construction (6.4), $W = (g/s_{\max})\,\mathrm{TRANS} \geq 0$ et, pour toute ligne j, $\sum_k W_{jk} = (g/s_{\max}) \sum_k \mathrm{TRANS}_{jk} \leq (g/s_{\max})\, s_{\max} = g$, puisque $s_{\max}$ est la plus grande somme de ligne de TRANS. Pour une matrice à coefficients positifs, le rayon spectral est majoré par toute norme d'opérateur subordonnée, en particulier la norme infinie, qui est le maximum des sommes de lignes : $\rho(W) \leq \|W\|_\infty = \max_j \sum_k W_{jk} \leq g < 1$. La série de Neumann converge donc et $(I - W)^{-1} = \sum_{n \geq 0} W^n$ existe, à coefficients positifs. □

Loi exacte de l'ensemble atteint (proposition 6.4)

Démonstration. Fixons $A \ni a$. L'événement $\{S_a = A\}$ est l'intersection de deux événements portant sur des arêtes disjointes, donc indépendants : (i) aucune arête ne relie A à son complémentaire (sans quoi S_a dépasserait A), et (ii) a atteint tout A par les seules arêtes internes à A. L'événement (i) ne concerne que les arêtes $j \to k$ avec $j \in A$, $k \notin A$, chacune absente avec probabilité $1 - W_{jk}$ indépendamment ; sa probabilité est $B(A) = \prod_{j \in A, k \notin A}(1 - W_{jk})$. L'événement (ii) ne concerne que les arêtes internes à A ; notons $R(A)$ sa probabilité. Par indépendance, $\mathbb{P}(S_a = A) = R(A)\,B(A)$.

Pour $R(A)$, on partitionne selon le sous-ensemble A' effectivement atteint par les arêtes internes : A' contient a, et $A' \subsetneq A$ est *propre* si et seulement si A n'est pas entièrement atteint. Or, conditionnellement à ce que l'ensemble atteint par les arêtes internes soit exactement A', aucune arête ne va de A' vers $A \setminus A'$, événement de probabilité $\prod_{j \in A', k \in A \setminus A'}(1 - W_{jk})$ et indépendant de la réalisation interne à A'. En sommant les probabilités de ces sous-ensembles propres et en passant au complémentaire,

$$R(A) = 1 - \sum_{\substack{A' \subsetneq A \\ a \in A'}} R(A') \prod_{j \in A', k \in A \setminus A'} (1 - W_{jk}),$$

avec $R(\{a\}) = 1$. La récursion sur les sous-ensembles emboîtés est finie et détermine R de proche en proche. □

Monotonie stochastique (proposition 6.5)

Démonstration. On construit un *couplage*. Soit (U_{jk}) une famille de variables uniformes sur $[0, 1]$ indépendantes, commune aux deux matrices. Pour une matrice M, déclarons l'arête $j \to k$ vivante si $U_{jk} < M_{jk}$; le graphe obtenu a la bonne loi (arête vivante avec probabilité M_{jk}). Si $W \leq W'$ terme à terme, alors $U_{jk} < W_{jk} \Rightarrow U_{jk} < W'_{jk}$: toute arête vivante sous W l'est sous W'. Le graphe sous W est donc un sous-graphe de celui sous W', et l'accessibilité étant croissante par ajout d'arêtes, $S_a(W) \subseteq S_a(W')$ presque sûrement. Pour toute fonctionnelle φ croissante pour l'inclusion, $\varphi(S_a(W)) \leq \varphi(S_a(W'))$ p.s., d'où la domination stochastique et la monotonie de l'espérance et des quantiles. Enfin, pour une perturbation antisymétrique A, l'entrée W_{jk} croît quand W_{kj} décroît : les deux effets jouent en sens contraire sur S_a, la monotonie en A_{jk} n'a plus lieu, et l'optimum sur le pavé $\{|A_{jk}| \leq t\, S_{jk}\}$ doit être cherché aux sommets sans garantie qu'ils le réalisent. □

Dépendance à l'ordre et non-identification (propositions 6.6 et 6.7)

Démonstration. Ordre. Soit $\sigma = (i_1, \ldots, i_n)$ et σ' une permutation de σ. Alors $\ell(\sigma) = \ell(\sigma')$ pour toute paire si et seulement si le produit $\prod_k \mathrm{TRANS}_{i_k i_{k+1}}$ ne dépend pas de l'ordre des facteurs disponibles, ce qui, pour $n = 2$, équivaut à $\mathrm{TRANS}_{ij} = \mathrm{TRANS}_{ji}$ pour tout (i, j), soit la symétrie de TRANS. La contraposée donne le résultat : TRANS asymétrique implique l'existence d'une paire dont l'ordre change la vraisemblance, donc la criticité n'est pas une fonction de l'ensemble. Toute copule et tout score additif étant symétriques en leurs arguments, aucun ne reproduit cette dépendance.

Non-identification. La décomposition $W = \frac{1}{2}(W + W^\top) + \frac{1}{2}(W - W^\top) = S + A$ est unique car S est symétrique, A antisymétrique, et cette somme directe est celle des matrices en parties symétrique et antisymétrique. La co-occurrence observée d'une paire $\{j, k\}$ est, par échange des rôles, une fonction de $W_{jk} + W_{kj} = 2S_{jk}$ seulement ; de même la statistique d'asymétrie du placebo compare M à sa transposée et son espérance sous permutation ne dépend que de S. Donc W et $W^\top = S - A$ induisent les mêmes lois observables de co-occurrence. Ils diffèrent par le signe de A, et la proposition 6.5 montre qu'un tel changement modifie l'ensemble atteint, donc le SCR, en général : la direction est non identifiée. □

Efficience de la valeur de Shapley

Le chapitre 10 attribue le surcoût de capital aux piliers par la valeur de Shapley, et lit dans le tableau que la colonne des parts somme exactement à cent. Cette somme n'est ni une coïncidence ni un artefact d'arrondi : c'est la propriété d'**efficience** (Shapley, 1953), et elle se démontre en quelques lignes. Elle est reproduite ici parce que c'est elle, et elle seule, qui autorise à présenter une attribution comme une *partition* du surcoût et non comme une pondération arbitraire.

Proposition A.1 (Efficience)**.** *Soit v une fonction caractéristique sur $\{1, \ldots, n\}$ avec $v(\emptyset) = 0$, et*

$$\varphi_i \;=\; \frac{1}{n} \sum_{u \subseteq -\{i\}} \binom{n-1}{|u|}^{-1} \big[v(u \cup \{i\}) - v(u)\big].$$

Alors $\sum_{i=1}^{n} \varphi_i = v(\{1, \ldots, n\})$.

Démonstration. La démonstration repose entièrement sur la réécriture du poids. Pour $|u| = s$,

$$\frac{1}{n}\binom{n-1}{s}^{-1} \;=\; \frac{1}{n} \cdot \frac{s!\,(n-1-s)!}{(n-1)!} \;=\; \frac{s!\,(n-s-1)!}{n!}, \tag{A.1}$$

de sorte que φ_i est exactement la moyenne, sur les $n!$ **permutations** de $\{1,\dots,n\}$, de la contribution marginale de i à l'ensemble de ses prédécesseurs. En effet, un sous-ensemble u de cardinal s ne contenant pas i est l'ensemble des prédécesseurs de i dans exactement $s!\,(n-s-1)!$ permutations : $s!$ ordres pour les éléments de u, puis $(n-s-1)!$ pour ceux qui suivent i. En notant Π l'ensemble des permutations et $P_i(\pi)$ les prédécesseurs de i dans π,

$$\varphi_i \;=\; \frac{1}{n!}\sum_{\pi\in\Pi}\big[v\big(P_i(\pi)\cup\{i\}\big)-v\big(P_i(\pi)\big)\big].$$

Sommons alors sur i *à permutation fixée*. Si $\pi=(\pi(1),\dots,\pi(n))$, les ensembles de prédécesseurs emboîtés donnent $P_{\pi(j+1)}(\pi)=P_{\pi(j)}(\pi)\cup\{\pi(j)\}$, si bien que la somme des contributions marginales le long de π est **télescopique** :

$$\sum_{i=1}^{n}\big[v\big(P_i(\pi)\cup\{i\}\big)-v\big(P_i(\pi)\big)\big] \;=\; \sum_{j=1}^{n}\big[v\big(P_{\pi(j+1)}(\pi)\big)-v\big(P_{\pi(j)}(\pi)\big)\big] \;=\; v(\{1,\dots,n\})-v(\emptyset),$$

et cette valeur ne dépend pas de π. En moyennant sur les $n!$ permutations, $\sum_i\varphi_i=v(\{1,\dots,n\})$, puisque $v(\emptyset)=0$. □

Ce que l'efficience garantit, et ce qu'elle ne garantit pas. Elle garantit que l'attribution est une partition *exacte* du surcoût, quelle que soit l'interaction et quel que soit son signe : rien n'est perdu ni dupliqué. Elle ne garantit **pas** que la part d'un joueur soit une prédiction de ce qu'on obtiendrait en l'écartant seul, laquelle est la contribution *marginale* et ne somme pas au total. C'est la distinction que le chapitre 10 tient entre les trois lectures d'un même canal, et l'annexe des adaptations par pilier en donne l'identité correspondante pour chaque colonne. En particulier, une part de Shapley est une *convention* d'attribution défendable, non un budget de remédiation : deux des quatre canaux du modèle sont bornés et non calibrés.

Pourquoi aucun échantillonnage n'est nécessaire ici. La réécriture (A.1) est aussi ce qui rend le calcul praticable : elle ramène l'évaluation à une moyenne sur les permutations, forme sur laquelle reposent les algorithmes d'approximation en temps polynomial (Castro et al., 2009 ; Song et al., 2016), indispensables dès que la dimension croît. Avec cinq piliers, les 5! permutations et les 2^5 valeurs de v sont énumérées exhaustivement : les valeurs publiées sont donc exactes au bruit de simulation de v près, et aucune erreur d'approximation combinatoire ne s'y ajoute.

B Démonstrations

Les preuves de stabilité de la cascade ($\rho(W) < 1$ par normalisation de Leontief) et de la propriété de branchement figurent à l'annexe A, avec leur vérification numérique. Cette annexe rassemble les démonstrations de la théorie des valeurs extrêmes sur lesquelles s'appuie la calibration de sévérité.

B.1 Théorème de Fisher-Tippett-Gnedenko

La loi limite H des maxima normalisés est *max-stable* : $H^t(x) = H(a_t x + b_t)$ pour tout $t > 0$. En posant $g(x) = -\ln H(x)$, la max-stabilité devient l'équation fonctionnelle $t\, g(a_t x + b_t) = g(x)$. Sa résolution (via la théorie des fonctions à variation régulière de Karamata) impose $g(x) = (1 + \xi x)^{-1/\xi}$, soit $H = H_\xi$. Le domaine d'attraction se caractérise ensuite par le comportement de queue : $F \in \mathrm{DA}(H_\xi)$ avec $\xi > 0$ si et seulement si $\bar{F}$ est à variation régulière d'indice $-1/\xi$, i.e. $\bar{F}(tx)/\bar{F}(x) \to t^{-1/\xi}$. Les lois lognormale et gamma relèvent du cas $\xi = 0$ (Gumbel) ; les lois à support borné du cas $\xi < 0$ (Weibull).

B.2 Théorème de Pickands-Balkema-de Haan

Pour $F \in \mathrm{DA}(H_\xi)$, il existe une fonction positive $a(\cdot)$ telle que, pour $y \geq 0$, $\lim_{u \to x_F} \bar{F}(u + y\, a(u))/\bar{F}(u) = (1+\xi y)^{-1/\xi}$. Or $\bar{F}(u+ya(u))/\bar{F}(u) = \mathbb{P}(X > u+ya(u) \mid X > u) = 1-F_u(y\, a(u))$, dont la limite est la survie GPD $\bar{G}_{\xi,1}(y)$. En posant $\sigma(u) = a(u)$, on obtient $F_u(y) \to G_{\xi,\sigma(u)}(y)$. La convergence est uniforme car les F_u sont des fonctions de répartition monotones convergeant vers une limite continue (théorème de Pólya). Le paramètre ξ est préservé car il gouverne à la fois la variation régulière de $\bar{F}$ et la forme de la GPD limite.

B.3 Information de Fisher et normalité asymptotique de l'EMV de la GPD

On part de la log-vraisemblance (5.9), écrite par observation avec $W_i = 1 + \xi Y_i/\sigma$:

$$\ell_i(\xi, \sigma) = -\ln \sigma - \left(1 + \tfrac{1}{\xi}\right) \ln W_i. \tag{B.1}$$

Moments-clés. La transformation de probabilité intégrale donne $W_i^{-1/\xi} = \bar{G}(Y_i) \sim \mathcal{U}(0,1)$, donc $W_i \overset{d}{=} U^{-\xi}$ avec $U \sim \mathcal{U}(0,1)$. On en déduit les quatre moments qui suffisent au calcul :

$$\mathbb{E}[W^{-1}] = \mathbb{E}[U^\xi] = \tfrac{1}{1+\xi}, \quad \mathbb{E}[W^{-2}] = \tfrac{1}{1+2\xi}, \quad \mathbb{E}[\ln W] = -\xi\, \mathbb{E}[\ln U] = \xi, \quad \mathbb{E}[(\ln W)^2] = 2\xi^2, \tag{B.2}$$

tous finis dès que $\xi > -\frac{1}{2}$ (condition assurant $\mathbb{E}[W^{-2}] < \infty$).

Score et hessienne. En dérivant ℓ_i,

$$\partial_\xi \ell_i = \tfrac{1}{\xi^2} \ln W_i - \left(1 + \tfrac{1}{\xi}\right) \tfrac{Y_i/\sigma}{W_i}, \qquad \partial_\sigma \ell_i = -\tfrac{1}{\sigma} + \left(1 + \tfrac{1}{\xi}\right) \tfrac{\xi Y_i/\sigma^2}{W_i}.$$

En prenant l'espérance de l'opposé des dérivées secondes et en substituant les moments ci-dessus, on obtient l'information de Fisher par observation

$$\mathcal{I}(\xi, \sigma) = \frac{1}{1+2\xi} \begin{pmatrix} 2 & \sigma^{-1} \\ \sigma^{-1} & \sigma^{-2}(1+\xi) \end{pmatrix}, \qquad \mathcal{I}^{-1} = (1+\xi) \begin{pmatrix} 1+\xi & -\sigma \\ -\sigma & 2\sigma^2 \end{pmatrix}. \tag{B.3}$$

La variance asymptotique de $\hat{\xi}$ est le terme $(1,1)$ de $\mathcal{I}^{-1}$ divisé par N_u, soit $(1+\xi)^2/N_u$; celle de $\hat{\sigma}$ vaut $2\sigma^2(1+\xi)/N_u$. Le terme hors-diagonal négatif $-\sigma(1+\xi)$ traduit la corrélation négative entre $\hat{\xi}$ et $\hat{\sigma}$, retrouvée empiriquement sur le nuage *a posteriori* bayésien. C'est cette corrélation qui interdit de stresser ξ et σ indépendamment, et qui justifie le pivotement au centroïde retenu au chapitre 10. La condition $\xi > -\frac{1}{2}$ garantit la finitude des moments impliqués, donc la validité de la normalité asymptotique classique de l'EMV (Smith, 1987).

B.4 Loi asymptotique de l'estimateur de Hill

Sous variation régulière $\bar{F}(x) = x^{-1/\xi}\ell(x)$ avec ℓ à variation lente, les log-espacements $\log X_{(i)} - \log X_{(i+1)}$ des k plus grandes statistiques d'ordre sont, à la limite, des variables exponentielles indépendantes d'espérance ξ/i (représentation de Rényi). L'estimateur $\hat{\xi}_{Hill}(k) = \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}(\log X_{(i)} - \log X_{(k+1)})$ est alors une moyenne empirique d'espérance ξ et de variance ξ^2/k ; le théorème central limite donne $\sqrt{k}(\hat{\xi}_{Hill} - \xi) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \xi^2)$, sous la condition de second ordre $\sqrt{k}\,A(n/k) \to 0$ contrôlant le biais dû à ℓ.

B.5 Formes fermées du quantile de sévérité et de sa moyenne de queue sous GPD

Les objets de cette annexe portent sur la sévérité X d'un *sinistre unique*, non sur la charge annuelle agrégée : d'où les symboles q et $\overline{\mathrm{q}}$ plutôt que VaR et TVaR, réservés à la mesure de capital. La forme fermée du quantile découle directement de l'inversion de la fonction de survie POT $\bar{F}(x) = \zeta_u(1+\xi(x-u)/\sigma)^{-1/\xi}$. Pour la moyenne de queue, on utilise $\overline{\mathrm{q}}_\alpha = \frac{1}{1-\alpha}\int_\alpha^1 \mathrm{q}_s\,\mathrm{d}s$; la stabilité de la GPD (l'excès au-delà de tout seuil $v > u$ reste GPD de forme ξ et d'échelle $\sigma + \xi(v-u)$) donne $\mathbb{E}[X - \mathrm{q}_\alpha \mid X > \mathrm{q}_\alpha] = \frac{\sigma+\xi(\mathrm{q}_\alpha - u)}{1-\xi}$ pour $\xi < 1$, d'où (5.13). Pour $\xi \geq 1$, $\int_u^\infty \bar{F} = \infty$: la moyenne de queue diverge.

C Adaptations par pilier

Idée directrice, et statut de cette annexe. Le modèle fait passer le Vasicek d'un facteur unique à un facteur *par pilier*. Les autres composants doivent-ils suivre ? Les cinq piliers ne sont pas cinq exemplaires du même risque : la queue de sévérité, l'accumulation par tiers et la détection sont des objets de nature différente. Cette annexe les adapte pilier par pilier, sous la *même* discipline que le chapitre 9 : on n'adopte un raffinement que si la donnée le soutient, et ce qu'elle ne fixe pas, on le **borne**. Elle est reportée hors du corps parce que son verdict est constant et ne modifie aucune conclusion : chaque adaptation **relève le niveau**, aucune ne **renverse le classement**.

C.1 La queue de sévérité par pilier

Aujourd'hui une seule queue ξ est appliquée aux cinq piliers. Le chapitre 4 note pourtant que la queue est hétérogène selon la catégorie Bâle : ξ varie de 0,87 (*Employment*) à 1,37 (*Execution, Delivery & Process Management*), soit une dispersion de 0,50 (table recalculée et imprimée par le script `67`). Faut-il un ξ_j par pilier ? La réponse honnête distingue deux choses.

L'hétérogénéité est un fait, l'assignation n'en est pas un. On ne peut pas *poser* $\xi_j = f(\text{pilier})$: les catégories Bâle décrivent la nature de la perte, pas les domaines de contrôle DORA, et la catégorie la plus proche du TIC (*Business Disruption & System Failures*) n'a que 111 observations, sous le seuil d'estimation de 150. On applique donc la logique du chapitre 9 : chaque pilier reçoit une des cinq queues observées, on énumère les 120 assignations, et l'on borne le SCR. Pour isoler l'hétérogénéité du niveau, les cinq queues sont centrées sur la valeur de référence.

Le résultat est net, et en partie inattendu. **L'hétérogénéité de queue n'est pas neutre en capital** : même en gardant la moyenne des queues fixe, donner à chaque pilier sa propre queue **relève** le SCR de +55 % à +96 %. C'est un effet de convexité, la VaR croissant plus vite que linéairement en ξ, de sorte qu'une queue lourde sur un pilier n'est pas compensée par une queue légère ailleurs. **Supposer une queue commune sous-estime donc le capital**, une raison de plus de lire le niveau en bande. Le classement, lui, résiste : le pilier de tête reste dominant dans 83 % des assignations (figure C.1), dominant sans être invariant.

C.2 Le pilier des tiers comme nœud d'accumulation

P4 (prestataires tiers) n'est pas un nœud de cascade comme les autres. Une défaillance d'un prestataire *partagé* dégrade plusieurs piliers **simultanément**, par dépendance commune, au lieu de se propager de proche en proche : c'est le mécanisme de MOVEit (191 victimes d'un seul choc, chapitre 4, script `08g`). On lui substitue donc un **choc commun**, où P4 et chaque autre pilier tombent ensemble avec une probabilité φ_{cs}, plutôt qu'une propagation dirigée.

Pourquoi P4 échappe à la limite d'identification de W. Le choc commun est une **co-occurrence symétrique** : P4 et P_j tombent ensemble, sans direction. Or la co-occurrence est la partie *identifiée* du modèle, le S de la décomposition $W = S + A$ (chapitre 9), celle que la donnée voit (MOVEit, concentration cloud). **L'accumulation de P4 est donc la seule structure inter-piliers que la donnée soutient**, par contraste avec la direction, non identifiée. C'est un point de force, pas une limite.

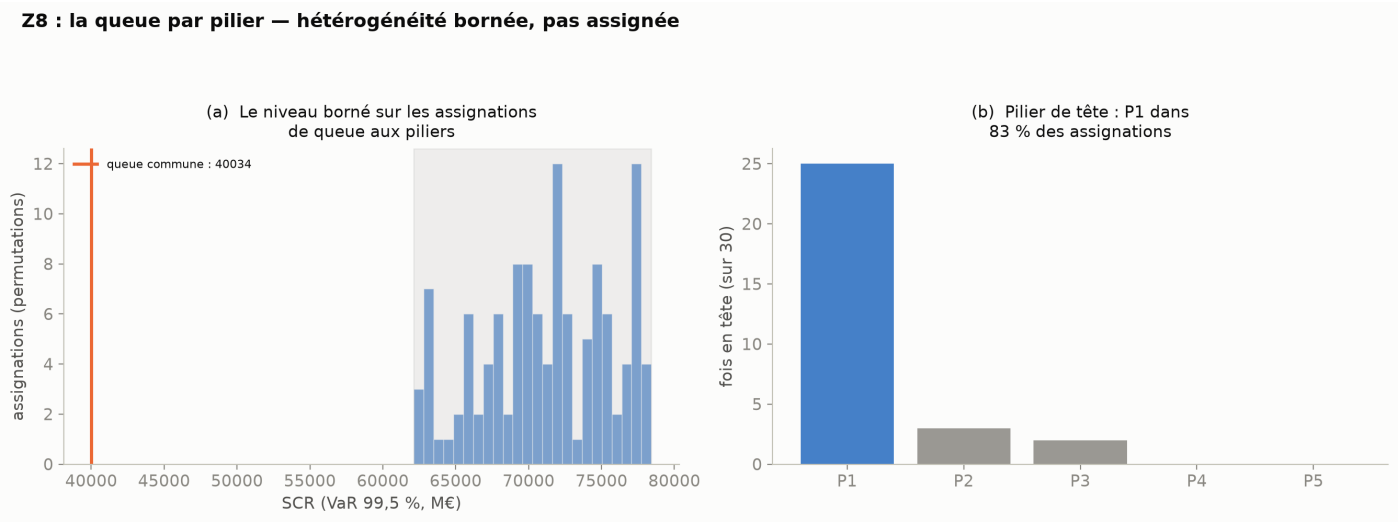

Figure C.1. Queue de sévérité par pilier. (a) Le niveau du SCR borné sur les 120 assignations des queues observées aux piliers ; une queue commune (trait) est en bas de la bande. (b) Le pilier de tête par contribution à la queue ne dépend pas de l'assignation. Source : script 37.

L'intensité φ_{cs} au sein d'une entité isolée n'est pas identifiée (le *batch* observé est un phénomène de portefeuille) : on la borne sur $[0, \gamma]$, où $\gamma = 0{,}68$ est la concentration cloud déjà retenue. Le SCR se lit alors en bande, et à $\varphi_{cs} = \gamma$ une dépendance partagée emporte en moyenne 3,7 piliers d'un coup, soit +19 % de SCR par rapport au traitement en nœud de cascade. Surtout, la simultanéité crée une co-occurrence multiple que la propagation séquentielle ne produit presque jamais : la probabilité qu'un incident P4 touche au moins trois piliers passe de 0,22 (cascade) à 0,90 (choc commun), figure C.2.

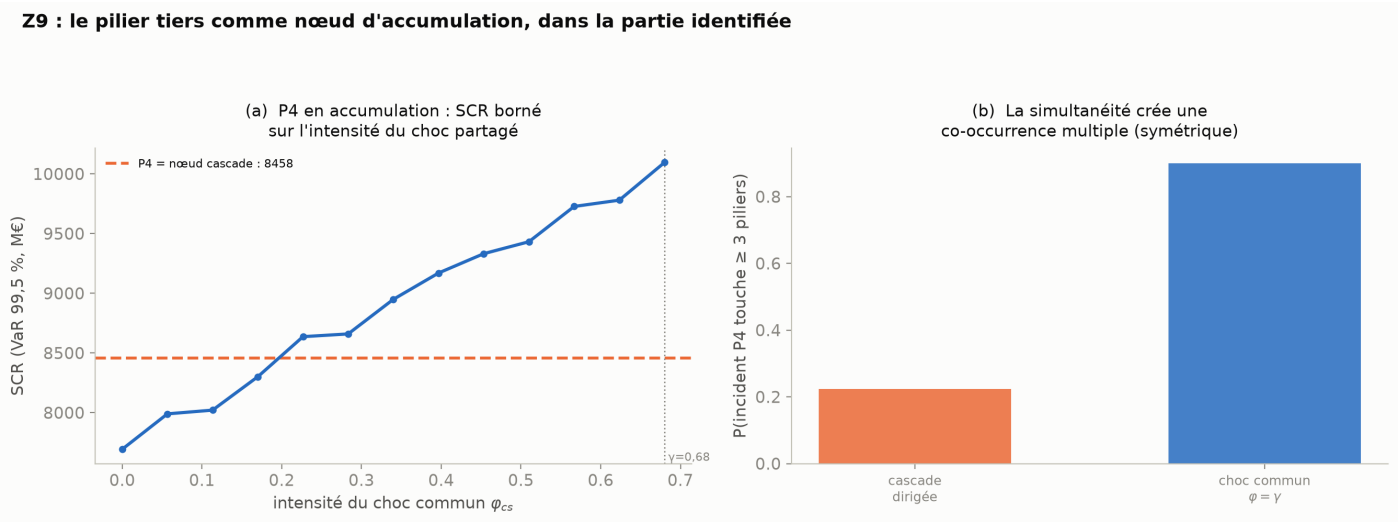

Figure C.2. Le pilier des tiers en accumulation. (a) SCR borné sur l'intensité du choc partagé $\varphi_{cs} \in [0, \gamma]$, comparé au traitement de P4 en nœud de cascade (trait). (b) La simultanéité crée une co-occurrence multiple, structure symétrique donc identifiée. Source : script 38.

C.2.1 Le seuil de déclenchement, et l'accumulation bornée par la dépendance de queue

Il faut séparer deux questions, celle de la *marge* et celle de la *dépendance*.

La marge : quand un pilier bascule. Le déclenchement est un franchissement,

$$\{\text{pilier } j \text{ déclenché}\} \;=\; \{X_j \geq K_j\}, \qquad K_j = F^{-1}(1-p_j), \tag{C.1}$$

et pour P_4, $p_4 = 0{,}151$ donne $K_4 = 1{,}03$. La loi F de la latente n'y est qu'une **normalisation** : par construction $\mathbb{P}(X_j \geq K_j) = p_j$ *quelle que soit* F continue et strictement croissante, de sorte que le choix de F ne transporte aucune information sur la fréquence de déclenchement. La queue lourde du capital vit dans la sévérité (GPD, chapitre 5), non dans ce seuil : une loi normale y est donc inoffensive.

La dépendance : combien de piliers ensemble. L'accumulation, elle, est gouvernée par la **dépendance de queue supérieure** de la copule C liant les latentes,

$$\lambda_U \;=\; \lim_{u\to 1^-} \mathbb{P}(U_2 > u \,|\, U_1 > u) \;=\; \lim_{u\to 1^-} \frac{1-2u+C(u,u)}{1-u}. \tag{C.2}$$

Une copule gaussienne vérifie $\lambda_U = 0$ quelle que soit sa corrélation, tandis que la copule de Gumbel de paramètre $\theta > 1$ donne

$$\lambda_U^{\text{Gumbel}} \;=\; 2 - 2^{1/\theta}, \tag{C.3}$$

soit 0,53 pour le $\theta = 1{,}8$ retenu ailleurs dans le mémoire. Retenir une copule gaussienne ici sous-estimerait donc structurellement le co-extrême, en contradiction avec ce choix.

Borner l'accumulation, à dépendance moyenne égale. On ne tranche pas la copule : on lit le co-déclenchement en **bande**, à τ de Kendall égal, entre le plancher gaussien et le haut de Gumbel. La fréquence *marginale* d'un pilier reste $p_4 = 0{,}15$ pour les deux (la copule ne change pas combien un pilier bascule seul, mais s'ils basculent *ensemble*) ; seul le **co-extrême** diverge : la probabilité que les cinq piliers tombent avec P4 passe de 0,17 (gaussien) à 0,39 (Gumbel), un facteur 2,3, exactement le scénario MOVEit que la queue gaussienne manque (figure C.3). Le co-déclenchement d'un autre pilier tient alors dans [0,48 ; 0,58], sous la borne $\gamma = 0{,}68$ du choc commun, qui reçoit ainsi son origine structurelle. Tout est *par pilier* : un nombre de piliers de l'entité, non une fraction de portefeuille : la vue inter-clients (MOVEit et ses centaines d'entités victimes) serait une loi de Vasicek en dimension entité, hors du SCR par entité.

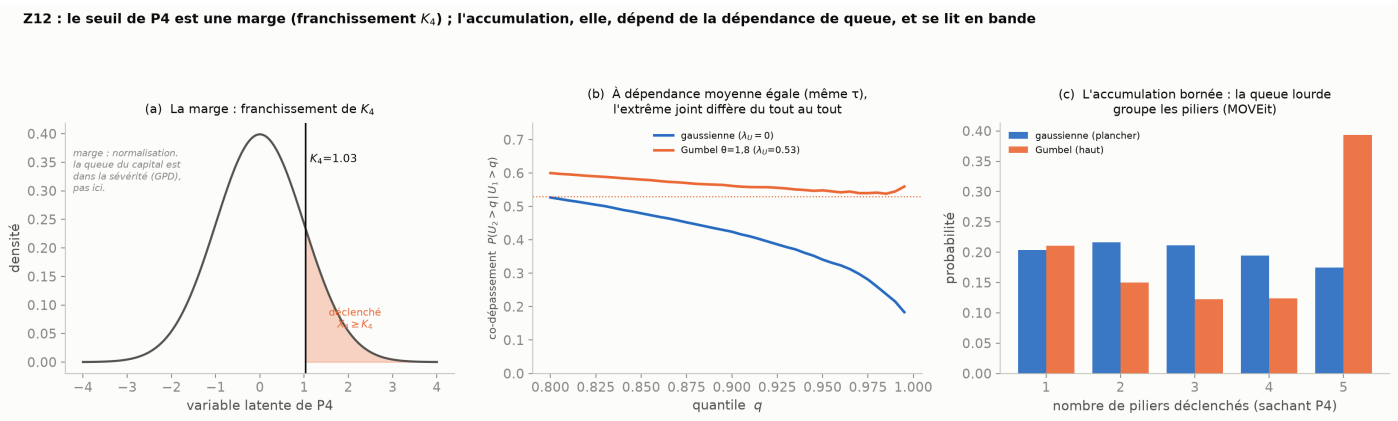

Figure C.3. Le seuil de P4 et l'accumulation bornée. (a) la marge : franchissement de K_4, où la normale n'est qu'une normalisation. (b) à dépendance moyenne égale, le co-dépassement s'effondre vers 0 pour la gaussienne mais plafonne à 0,53 pour la Gumbel. (c) l'accumulation par pilier, la Gumbel concentrant la masse sur les cinq piliers groupés. Source : script 42.

C.2.2 Le déclenchement comme temps d'arrêt

Le seuil z^* est jusqu'ici un niveau statique. Si le facteur tiers est un **processus** $(Z_t)_{t\geq 0}$ adapté à une filtration $(\mathcal{F}_t)$, le déclenchement devient un **temps de premier passage**

$$\tau \;=\; \inf\{\, t \geq 0 \;:\; Z_t \geq z^* \,\}, \tag{C.4}$$

qui est un **temps d'arrêt**, puisque $\{\tau \leq t\} = \{\sup_{s\leq t} Z_s \geq z^*\} \in \mathcal{F}_t$. Le « moment » de déclenchement prend ainsi un sens temporel littéral.

Proposition C.1 (Loi du délai de déclenchement)**.** *Si (Z_t) est un mouvement brownien standard issu de 0, donc une martingale, alors pour tout horizon $T > 0$*

$$\mathbb{P}(\tau \leq T) \;=\; 2\,\Phi\!\left(-\frac{z^*}{\sqrt{T}}\right) \;=\; 2\,\mathbb{P}(Z_T \geq z^*). \tag{C.5}$$

Démonstration. C'est le principe de réflexion. Par symétrie du mouvement brownien après τ, on a $\mathbb{P}(\tau \leq T,\; Z_T < z^*) = \mathbb{P}(\tau \leq T,\; Z_T > z^*) = \mathbb{P}(Z_T > z^*)$, la dernière égalité tenant car $\{Z_T > z^*\} \subset \{\tau \leq T\}$. En sommant les deux événements disjoints, $\mathbb{P}(\tau \leq T) = 2\,\mathbb{P}(Z_T > z^*) = 2\,\Phi(-z^*/\sqrt{T})$. □

La lecture dynamique vaut donc *le double* de la lecture statique $\mathbb{P}(Z_T \geq z^*)$: elle compte tous les franchissements survenus avant l'horizon, et non la seule position finale. À $\rho = 0{,}50$, la probabilité de déclenchement de P4 en moins d'un an est 0,14 (délai médian de l'ordre de cinq ans) ; à $\rho = 0{,}75$, elle monte à 0,23 (médian d'environ trois ans), figure C.4.

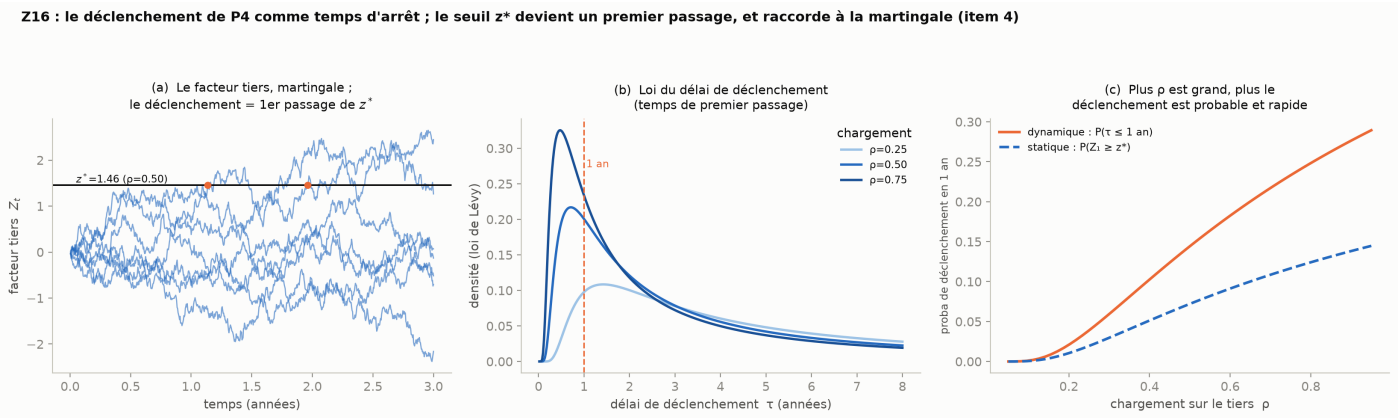

Figure C.4. Le déclenchement de P4 comme temps d'arrêt. **(a)** le facteur tiers (martingale) et le premier passage de z^*. **(b)** la loi du délai de déclenchement (premier passage). **(c)** la lecture dynamique $\mathbb{P}(\tau \leq 1$ an) vaut environ le double de la statique. Source : script `52`.

Un temps de premier passage, et la propriété utilisée n'est pas celle qu'on nomme. Z_t sans dérive est une martingale, mais le principe de réflexion ne s'appuie pas sur cette propriété : il repose sur la propriété de **Markov forte** et sur la **symétrie des accroissements**. Nommer la martingale ici était décoratif, et il faut se garder du rapprochement avec le chapitre 8, où le même mot désigne la forme de Dirichlet d'une chaîne : le lien entre les deux usages est de **vocabulaire** et non de mathématique. Ce qu'ils ont réellement en commun est plus modeste et plus important, ils vivent tous deux sous la mesure **physique**. **Aucun test de martingalité au sens des générateurs de scénarios économiques n'est conduit dans ce mémoire**, aucun changement de mesure n'y intervient, et le seuil $z^\star$ ne se déduit d'aucun test de ce genre : il vient de la calibration du facteur tiers. Le cadre complet, avec les hypothèses effectivement requises, est au §D.9.
Réserve assumée : le brownien pur atteint le niveau presque sûrement mais d'espérance de délai infinie ; un facteur *moyen-réversif* (Ornstein-Uhlenbeck) donnerait un taux de déclenchement récurrent fini, plus réaliste pour un facteur systémique. Le brownien est le cas propre qui porte le calcul explicite.

C.2.3 Le sous-process tiers sur donnée ouverte : ce qu'on peut ancrer avant le registre

Descendre P4 au niveau *sous-process* (quel sous-traitant, quelle fonction critique, quelle substituabilité) suppose le registre d'externalisation DORA, dont la structure est fixée par l'ITS (Commission europeenne, 2024) mais que seules les données de l'entité fournissent. En attendant, la donnée ouverte tranche déjà deux points opposés (figure C.5). D'un côté, la **taxonomie fine** du tiers y est trop rare : la sous-catégorie « Vendors & Suppliers » d'OpRisk ne compte que 20 incidents en finance (1 % du TIC), et `actor.Partner` du VCDB 56, qui s'effondrent à zéro deux niveaux plus bas : le même mur de sparsité que partout, qui renvoie au registre. De l'autre, l'**origination** et la **concentration** tierces sont, elles, ancrées sur donnée européenne officielle, ce qui *valide de l'extérieur* deux paramètres jusqu'ici posés :

— le premier rapport d'incidents DORA des ESAs (Autorites europeennes de surveillance (ESAs), 2026) établit que 29 % des 3 383 incidents TIC majeurs de 2025 proviennent d'une défaillance de **tiers** : P4 est bien une amorce majeure, ce que le classeur posait par jugement ($\texttt{ROOT}[4] = 0{,}90$) ;

— l'analyse des registres d'externalisation par la BCE (Banque centrale europeenne, 2024) montre que plus de 30 % du budget des grandes banques va à 10 fournisseurs (et 50 % du budget critique à 30), et les ESAs ont désigné 19 fournisseurs TIC critiques : cela **ancre le paramètre d'accumulation** $\gamma = 0{,}68$, jusque-là un proxy cloud, sur un chiffre de concentration officiel.

C.3 La détection de P2 et P3 comme courbe de survie

P2 (gestion des incidents) et P3 (tests) ne sont pas des nœuds de sévérité : ils gouvernent le **temps de détection**. Un incident non détecté à temps escalade et devient matériel. Le modèle résume cela par un multiplicateur du taux de matérialité (0,85 conforme, 1,20 non conforme). On le remplace par une lecture de **survie**, ancrée sur donnée.

Le VCDB donne la distribution du délai de découverte en finance ($n = 278$), et elle est **bimodale** : 47 % le jour même, 8 % en semaines, 45 % en mois ou plus. La matérialité vient des incidents à découverte lente, d'où un taux de matérialité proportionnel à la part de découverte lente, ancrée à $\pi_{\text{slow}} = 0{,}45$.

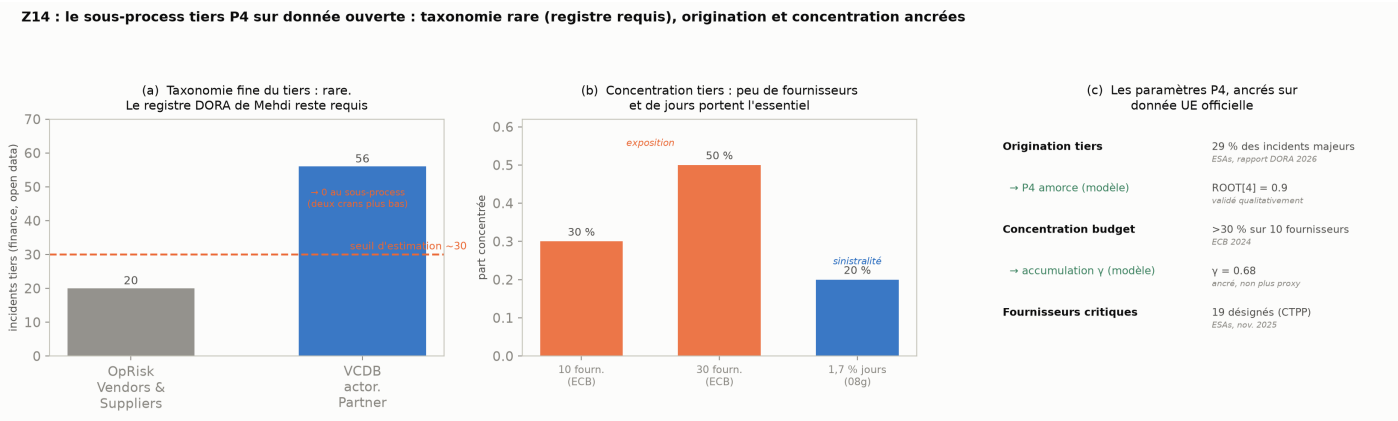

Figure C.5. Le sous-process tiers sur donnée ouverte. (a) la taxonomie fine du tiers est sous le seuil d'estimation (registre DORA requis). (b) la concentration, elle, est nette, côté exposition (BCE) comme côté sinistralité (Gini 0,69, script `08g`). (c) origination et concentration tierces ancrées sur donnée UE officielle. Source : script `44`.

> **Un point observé, une élasticité bornée.** Le point $\pi_{\text{slow}} = 0{,}45$ est mesuré ; l'élasticité de la détection à la maturité de P2/P3 (de combien un pilier conforme détecte-t-il plus vite ?) ne l'est pas, et on la borne. Le surcoût du *seul* canal détection est alors une bande, de 1 775 à 8 052 M€ selon l'élasticité. Fait notable : le multiplicateur grossier actuel (0,85/1,20) est retrouvé à une élasticité $\eta \approx 0{,}36$: il n'est donc pas arbitraire, c'est un point de la courbe de survie ancrée sur le VCDB (figure C.6).

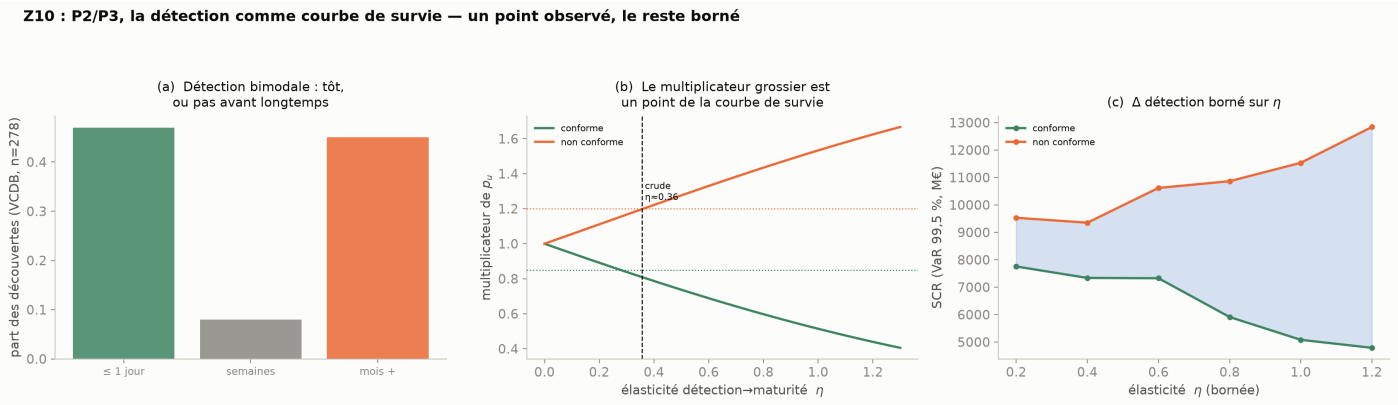

Figure C.6. P2/P3, la détection comme courbe de survie. (a) La distribution bimodale observée au VCDB. (b) Le multiplicateur de matérialité comme point de la courbe de survie ; le multiplicateur grossier actuel correspond à $\eta \approx 0{,}36$. (c) Le surcoût du canal détection, borné sur l'élasticité. Sources : scripts `39` et `67`.

C.4 Cas d'usage : des adaptations aux KPI pilotables

Les adaptations qui précèdent se lisent enfin comme un **tableau de bord opérationnel**, opposable à un souscripteur ou à un superviseur. Chaque KPI observable, de la fréquence d'entrée au délai de notification (P2), au délai de confinement (P3) et à la concentration tiers (P4), est rattaché à un canal du moteur, et l'on mesure le **capital en jeu** derrière lui : l'écart de SCR entre l'état conforme (cible DORA) et l'état non conforme. Sur OpRisk cet écart total vaut 14 139 M€ (6 049 → 20 188).

Un canal se lit de trois façons, et elles ne sont pas interchangeables. Mesurer « le capital en jeu derrière un KPI » n'est pas une opération univoque, et c'est le premier résultat de cette section. On peut partir de l'état conforme et n'y dégrader que ce canal (lecture *isolée*) ; partir de l'état non conforme et n'y remédier que ce canal (marginal de *fermeture*) ; ou moyenner sur les vingt-quatre ordres d'entrée possibles (valeur de *Shapley*). Les trois répondent à des questions distinctes et une seule somme à l'écart total.

Canal	**isolé**	**fermeture**	**Shapley**	**statut**
Fréquence	4 328 ± 463	**8 775** ± 1 004	6 546 ± 457	calibrable
Détection P2/P3	1 448 ± 277	4 562 ± 819	2 928 ± 343	calibrable
Accumulation P4	1 728 ± 210	3 402 ± 493	2 576 ± 222	borné
Propagation W	1 633 ± 188	2 402 ± 442	2 088 ± 152	borné
Somme	9 138	19 141	**14 139**	

En M€ ; la valeur centrale est celle de la chaîne publiée, à quatre graines, et l'incertitude est l'écart-type de simulation *par graine* mesuré sur seize (script `68`). Les deux ne viennent donc pas de la même résolution, et il faut le savoir pour lire les rapports : le ± est l'étendue d'un tirage, non l'incertitude de la moyenne affichée, qui vaut environ la moitié. La lecture isolée *manque* 5 001 M€, soit 35 % de l'écart ; la lecture de fermeture le *dépasse* d'autant. Le rapport entre les deux va de 1,5 à 3,1 selon le canal, et son sens est le point utile pour une direction des risques : **remédier un canal rapporte davantage à une entité défaillante partout qu'à une entité déjà conforme**, puisque ce canal ferme aussi les effets croisés qu'il portait. Seule la seconde lecture correspond à une entité réelle en début de remédiation.

Deux des trois sommes de cette table sont en italique, et ce n'est pas une coquetterie typographique : elles ne mesurent rien. La question a été posée en séance, sous la forme d'un soupçon de double comptage, la somme des fermetures paraissant proche du double de celle des effets isolés. Il n'y a pas de double comptage, et l'argument est une identité plutôt qu'une intuition. En notant $m(S)$ les coefficients de Möbius, chaque colonne somme des termes différents :

$$\sum_i \text{isolé}(i) = \sum_{|S|=1} m(S), \qquad \sum_i \text{fermeture}(i) = \sum_S |S|\, m(S), \qquad \sum_i \varphi_i = \sum_S m(S) = \Delta.$$

Fermer un canal lui fait porter l'*intégralité* des croisés auxquels il participe ; un croisé d'ordre k ayant k participants, il est compté k fois quand on somme la colonne. Le script `82` le vérifie terme à terme : $1\times 9\,138 + 2\times 5\,345 + 3\times(-691) + 4\times 346 = 19\,141$, à la précision machine. La somme des fermetures n'est donc ni un capital, ni un écart, ni un budget, et le soupçon portait juste : ce qui était fautif n'était pas le calcul mais le fait d'imprimer une ligne « somme » sous une colonne qui ne s'additionne pas. Elle est conservée ici parce qu'elle sert l'*encadrement* ci-dessous, et signalée comme non additive.
Ce qui, en revanche, est une propriété et mérite d'être retenu : $9\,138 \leq 14\,139 \leq 19\,141$. Les effets isolés minorent l'écart, les fermetures le majorent, et l'encadrement vaut dès que la fonction de capital est sur-modulaire, ce que la cascade est. Shapley est la seule lecture qui répartisse l'interaction sans la perdre ni la dupliquer, mais c'est une *convention* d'attribution et non une prévision : deux des quatre canaux sont bornés et non calibrés, de sorte que leur part n'est pas un budget actionnable.
Le défaut de la première colonne n'est d'ailleurs pas propre à ce modèle. C'est celui que l'analyse de sensibilité rencontre dès que les entrées cessent d'être indépendantes : les indices de Sobol, qui sont des effets isolés, ne somment alors plus au total et perdent leur interprétation, tandis que la valeur de Shapley y somme par construction (Owen, 2014 ; Iooss and Prieur, 2019). Le remède retenu ici est donc le remède usuel, et non un arrangement de circonstance. **Avec une réserve qu'il faut poser** : ces travaux décomposent une *variance* de sortie, quand la fonction caractéristique de ce mémoire est un *écart de capital*. C'est la même valeur de Shapley appliquée à deux jeux différents, et l'argument se transpose, pas le résultat.

L'état non conforme est le *coin supérieur* du pavé, et ce n'est pas une évidence mais une propriété testée. Le treillis autorise une question plus utile que l'attribution : suffit-il d'évaluer un seul point pour majorer le capital sur toutes les configurations intermédiaires ? La réponse est oui, et elle est vérifiée plutôt que supposée. Sur les **soixante-cinq** paires emboîtées des seize configurations, relâcher un canal de plus ne fait jamais baisser le capital, **graine par graine** et non seulement en moyenne (script `88`). Le maximum est donc atteint au coin haut, et un test de résistance sur le pavé des quatre canaux se réduit à une seule évaluation. C'est la forme que prend ici le résultat de statique comparative monotone du préprint cité au chapitre 3 (Karimi et al., 2026), dont c'est la contribution analytique principale.

Deux réserves, et la seconde est celle qui commande la lecture du chiffre de tête. *La borne vaut au sens du quantile, pas trajectoire par trajectoire.* Le préprint démontre son résultat à aléas communs et *pour chaque tirage*, énoncé strictement plus fort. Il ne transporte pas en l'état : à uniformes communs, la perte d'une année donnée baisse dans 16,2 % des cas quand on relâche la propagation et dans 30,7 % quand on relâche la détection. Le motif n'est pas une propriété du modèle mais son échantillonneur, et il diffère selon le canal, ce qui n'était pas attendu : pour la propagation, l'ensemble atteint est tiré par inversion sur une table dont les sous-ensembles ne sont pas ordonnés par inclusion ; pour la détection, qui viole le plus, le taux de dépassement entre dans la *transformation* de sévérité et non dans une table, de sorte qu'une sévérité individuelle peut baisser quand la loi monte. Obtenir la version trajectorielle demanderait un couplage monotone sur les deux mécanismes, donc d'autres tirages et d'autres nombres publiés : c'est une recalibration, le gel l'interdit, et le gain serait un renforcement d'énoncé sans déplacement de conclusion.
Un coin peut être infaisable, et la borne est alors trompeusement large. C'est la mise en garde que les auteurs joignent à leur théorème, et elle vaut ici. Deux des quatre canaux sont **bornés et non calibrés**, la propagation et l'accumulation tiers : leur niveau non conforme est une borne posée, pas une valeur observée. Rien ne garantit qu'une entité réelle présente les quatre canaux à leur maximum simultanément. La lecture correcte du coin est donc **un majorant du capital sur le pavé déclaré**, non la description d'une entité, et c'est exactement le statut que le §10.1 donne déjà à l'état non conforme.

L'interaction n'est plus un résidu : elle se décompose, et elle vit aux paires. La somme des quatre effets isolés laissait +5 001 M€ sans emploi. La décomposition de Möbius sur le treillis des seize configurations en rend compte terme par terme : quatre effets principaux (9 138 M€), six croisés de paires (5 345), quatre de triplets (−691) et un croisé des quatre (+346). La somme des quinze termes vaut 14 139 M€ *à la précision machine*, ce qui n'est pas une vérification statistique mais une identité : ce qu'elle atteste, c'est que la table est **complète**, aucun euro de l'écart ne vivant hors de ces quinze termes. L'interaction est donc un phénomène de **paires** et non un effet diffus ; aucun des cinq termes d'ordre supérieur n'est d'ailleurs résolu individuellement, si bien que leur quasi-annulation ne doit pas se lire comme cinq mesures.

Une objection à lever avant d'aller plus loin : ce treillis évalue des états incohérents. Sur les seize configurations, quatorze mélangent des canaux conformes et non conformes, par exemple une fréquence de conformité avec une propagation de non-conformité. Aucune entité réelle ne se trouve dans un tel état, et le mémoire écarte par ailleurs un chiffrage concurrent pour cette raison même. La distinction qui lève l'objection est la suivante, et elle doit être explicite plutôt que supposée. Ici les états mixtes sont des **intermédiaires de calcul** : ils servent à répartir un total dont les *deux extrémités* sont, elles, des états cohérents, et la décomposition de Möbius les fait disparaître par construction puisque la somme des quinze termes redonne exactement l'écart entre ces deux extrémités. Un chiffrage qui *reporterait* un état mixte comme un scénario ferait tout autre chose : il présenterait comme atteignable une situation qui ne l'est pas. La règle qui en découle tient en une phrase : **un état mixte peut servir à décomposer, jamais à reporter.**

Les trois paires porteuses passent *toutes* par la fréquence et font 86 % de l'ordre 2 : fréquence × détection 1 739 ± 708, fréquence × accumulation 1 666 ± 354, fréquence × propagation 1 182 ± 444 M€. **Ce que ces ± mesurent doit être dit, sans quoi le rapport de 41 % du premier se lit comme un aveu de fragilité.** Ce sont des étendues de *simulation* à paramètres fixés, donc ni un manque de données ni une incertitude de paramètre : le script `84` le montre par une loi d'échelle, l'écart-type tombant de 1 785 à 339 M€ lorsque le nombre d'années simulées passe de 10 000 à 160 000, soit une pente de −0,60 contre −0,50 attendu pour du Monte-Carlo et 0 pour une incertitude de donnée. Cette largeur-là s'achète donc en temps de machine. L'incertitude qui ne s'achète pas est ailleurs et elle est plus grande : rejoué aux deux bornes de l'IC90 de $\hat{\xi}$,

le même croisé va de 429 à 7 998 M€, soit une plage de 7 569, **dix fois** le bruit de simulation. Le classement des deux premières paires n'est pas résolu et n'a pas à l'être : elles se tiennent à 73 M€ l'une de l'autre et leur ordre s'inverse lorsqu'on lit la même décomposition en perte moyenne. Le mécanisme, lui, est clair : le choc commun de P4 fait tomber plusieurs piliers sur le *même* sinistre, la fréquence multiplie le nombre de sinistres exposés à ce choc, et à queue lourde le quantile est porté par un sinistre unique, si bien que multiplier les tirages et épaissir chaque tirage ne produit pas deux effets qui s'ajoutent mais un seul effet composé.

Une seule paire est négative, et elle borne ce qu'on peut attribuer à la contagion. Propagation × accumulation vaut -330 ± 242 M€, négative sur les seize graines *et* sur les deux métriques. Les deux canaux sont **substituts** et non compléments : la cascade par W et le choc commun de P4 sont deux façons de faire tomber plusieurs piliers sur un même sinistre, et le premier actif, il reste moins à gagner au second, un pilier déjà touché ne pouvant l'être deux fois. La cascade est donc super-additive prise en bloc mais *sous*-additive entre ses deux canaux de co-occurrence : les deux canaux bornés ne s'empilent pas, et c'est une limite à l'amplitude qu'on peut imputer à la contagion en général.

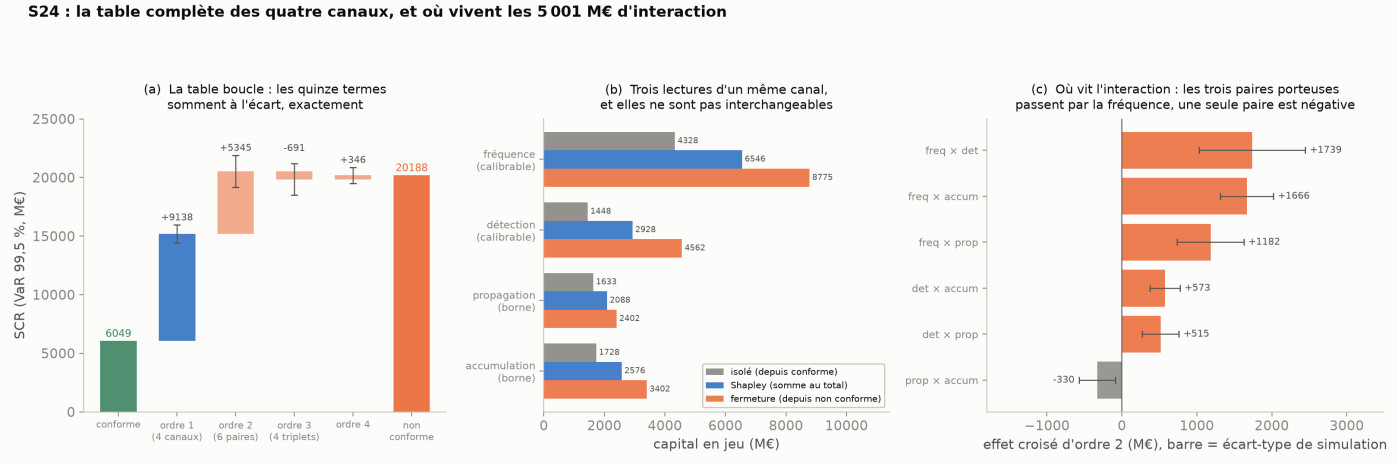

Figure C.7. La table complète des quatre canaux. (a) la réconciliation par ordre : les quinze termes de Möbius somment à l'écart, exactement. (b) les trois lectures d'un même canal, isolée, Shapley et fermeture. (c) les six croisés de paires avec leur écart-type de simulation ; une seule est négative. Source : script `68`.

> **Classer par capital *et* par statut.** Les KPI à fort capital et **calibrables** (fréquence, détection) sont les leviers de remédiation à activer en priorité ; ceux à fort capital mais **bornés** (propagation, accumulation) mesurent surtout une incertitude, à résorber par la donnée, c'est-à-dire par le registre DORA, plutôt que par une action directe. C'est l'aval du fil du mémoire : la même discipline conforme / non conforme, bande, identification, cette fois déclinée en indicateurs observables (figure C.8).

C.4.1 Le retour sur investissement de la conformité

Le tableau de bord se lit enfin en euros. Deux mots doivent y être définis avant tout calcul, faute de quoi le résultat se lit à l'envers.

Le portage. Détenir du capital n'est pas gratuit : sous Solvabilité II le coût de détention se lit dans la *marge de risque*, un pourcentage par an du capital immobilisé. Libérer du ΔSCR économise donc ce pourcentage **chaque année**, et non une fois. Au taux de 6 % du règlement délégué, les

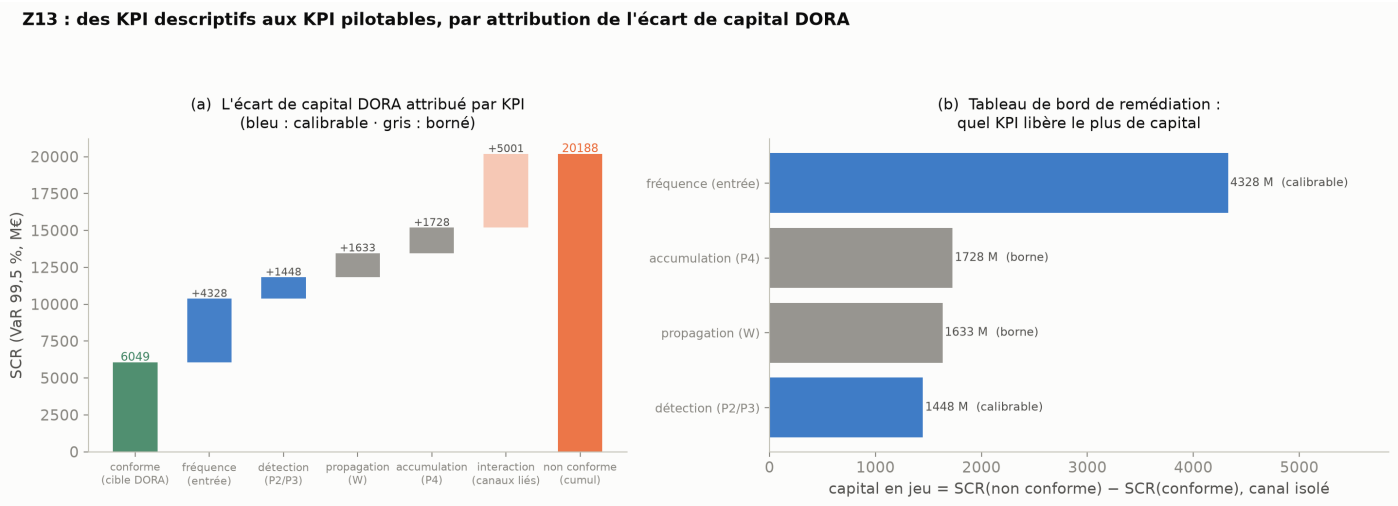

Figure C.8. Des KPI descriptifs aux KPI pilotables. (a) l'écart de capital DORA attribué par KPI, chaque canal isolé (bleu : calibrable ; gris : borné), avec l'interaction qui referme la cascade. (b) le tableau de bord de remédiation, les KPI classés par capital libéré. Source : script 43.

14 139 M€ que libère la conformité totale valent 848 M€/an, et ce capital est **concentré** : la fréquence à elle seule en porte près de la moitié (figure C.9).

Le plancher, et il porte sur le bénéfice, non sur la durée. Le bénéfice de la conformité a deux composantes et le calcul ci-dessus n'en monétise qu'une. Le portage économisé vaut 848 M€/an ; la charge de sinistralité évitée en vaut 3 247, la charge annuelle moyenne passant de 3 869 à 622 M€. La composante laissée de côté est donc 3,8 fois celle qui est retenue, et c'est ce qui fait du portage seul un **plancher du bénéfice**.

D'où le sens de la borne, qui est l'inverse de ce qu'on lit d'abord. Face à un coût de remédiation de 25 à 150 M€ par grande entité, soit 5 à 30 Md€ pour deux cents entités, le retour sur le *seul* portage est de 6 à 35 ans. Le bénéfice retenu étant minoré, ces durées sont des **majorants** : le compte réel est plus court, jamais plus long. Les deux composantes réunies donnent 4 095 M€/an, soit un retour de 1 à 7 ans, mais cette addition mêle un flux de compte de résultat à un coût du capital : c'est une convention de retour sur investissement, courante et défendable, et non une sortie du modèle, lequel produit les deux termes séparément. Le chiffre de référence reste donc le retour au portage seul, assorti du sens de sa borne.

Et ce n'est pas un critère de décision d'investissement, ce qui mérite d'être dit. Le taux employé ici est le coût du capital *réglementaire* au titre de la marge de risque. Il rémunère l'immobilisation de fonds propres sous Solvabilité II ; il n'est ni le coût moyen pondéré du capital de l'entité, ni son taux d'exigence sur un projet. Exprimer une durée de retour en unités de coût du capital réglementaire est donc une **grandeur de comparaison prudentielle**, non un test d'opportunité : une remédiation dont le retour ainsi mesuré dépasse l'horizon d'un plan peut parfaitement se justifier par ailleurs, et l'inverse est vrai aussi. La confusion entre les deux est fréquente en pratique et il vaut mieux la fermer ici que la laisser au lecteur.

Une réserve sur le taux, déclarée plutôt que corrigée. Le taux de 6 % est celui du règlement délégué 2015/35. La directive (UE) 2025/2 le ramène à 4,75 %, et c'est ce taux révisé que les calculs d'échelle d'entité emploient. Au taux révisé le portage monétisé tombe à 672 M€/an, soit une baisse de 21 %, et le majorant du retour passe de 35 à 45 ans. Aucune conclusion ne bascule, la durée demeurant un majorant et la composante dominante du bénéfice n'étant pas monétisée. La chaîne publiée reste au taux historique, la calibration étant gelée : la rejouer pour un

écart qui ne renverse rien déplacerait des dizaines de nombres publiés sans qu'aucun déplacement soit imputable à la correction.

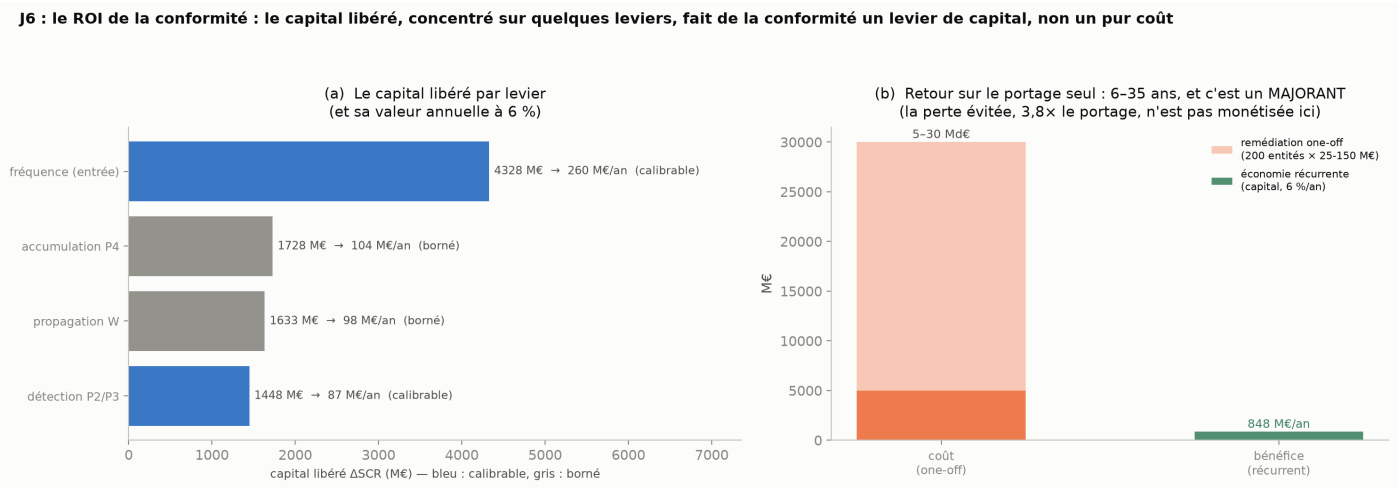

Figure C.9. Le ROI de la conformité. (a) le capital libéré par levier, classé, avec sa valeur annuelle à 6 % (bleu : calibrable, gris : borné). (b) coût de remédiation *one-off* contre économie *récurrente* de portage du capital ; le retour sur le portage seul est de 6 à 35 ans, et c'est un **majorant**, la perte évitée n'étant pas monétisée ici. Sources : scripts 50 et 67.

La conformité comme levier de capital. Le bénéfice (le capital libéré) est issu du modèle ; le coût est externe et incertain, affiché comme tel. Mais la conclusion tient : la conformité n'est pas un pur coût, c'est un levier de capital, à **prioriser par capital libéré** : les leviers *calibrables* (fréquence, détection) d'abord. On passe ainsi du score de criticité abstrait à un arbitrage économique chiffré, opposable à une direction financière.

C.5 Ce qui reste en perspective : P1 et P5

Deux piliers appelleraient un traitement propre mais *aucune donnée ne le soutient*, et il serait contraire à toute la démarche de les modéliser par des paramètres non identifiables. On les laisse donc en perspective, honnêtement.

— **P1 (gouvernance)** ressemble moins à un nœud qu'à un *modificateur systémique* : une gouvernance défaillante charge la sensibilité ρ de tous les piliers à la fois. Aucune donnée ne relie la qualité de gouvernance à une hausse de hasard : à borner, pas à estimer.

— **P5 (partage d'informations)** agit plutôt comme un *réducteur de fréquence*, l'alerte précoce diminuant les entrées. Là encore, rien ne le mesure.

Le fil de ce chapitre. Chaque pilier, correctement modélisé, révèle une structure *localement identifiée* (hétérogénéité de queue, accumulation symétrique, courbe de détection) que la donnée soutient sur un point et que l'on borne pour le reste. Toutes ces adaptations **relèvent le niveau** du capital, et **aucune ne renverse le classement** des piliers. C'est, décliné composant par composant, la thèse du mémoire : le niveau est illustratif, l'ordre et les écarts sont ce qui résiste, et la limite d'identification se solde partout en une même spécification de reporting.

D Pièces justificatives

Cette annexe rassemble ce qui rend le mémoire *vérifiable* sans être nécessaire à sa lecture : le dispositif qui contrôle chaque nombre publié, la réconciliation des chiffres entre chapitres, deux contrôles de la brique de sévérité, l'inventaire complet des paramètres et les sensibilités qui ne figurent pas au tornado. Aucun chiffre du corps n'y est établi pour la première fois, et aucune conclusion n'en dépend ; l'objet est qu'aucun chiffre du mémoire ne soit sans origine déclarée.

D.1 Le dispositif de vérification des nombres publiés

Un mémoire de cette taille publie plusieurs milliers de nombres, et le risque n'est pas qu'un calcul soit faux : c'est qu'un nombre juste au moment où il a été écrit cesse de l'être quand la valeur amont bouge, sans que personne ne s'en aperçoive. Ce mémoire s'est donc doté d'un **harnais de vérification**, et il en rend compte ici parce que la portée des résultats dépend de ce que ce dispositif garantit et, tout autant, de ce qu'il ne garantit pas.

Le principe, et il tient en une phrase. Pour chaque section, le harnais relève les scripts qu'elle cite, puis cherche chacun des nombres qu'elle publie dans les *sorties versionnées* de ces seuls scripts. Un nombre est confirmé s'il y figure à la tolérance d'arrondi près, définie comme

$$\max\big(0{,}6\,\%\ ;\ \text{demi-unité du dernier chiffre écrit}\big),$$

c'est-à-dire la borne de l'arrondi d'écriture : 0,05 pour un nombre écrit « 2,1 », 0,5 pour « 122 ». Le second terme est ce qui donne sa dureté au contrôle. Une tolérance à plancher absolu, telle qu'elle existait d'abord, faisait confirmer 0,9 par un 0,99 sans rapport ; la remplacer a fait tomber le taux affiché de 98,8 à 95,7 % sans qu'aucun chiffre n'ait changé. Ce n'était pas une régression, c'était la même vérification faite honnêtement.

Il rend trois lignes, et pas une. Vérifiés, exemptés *par motif*, non confirmés. Une exemption n'est jamais silencieuse, faute de quoi le taux se mesurerait lui-même : le dénominateur ne serait plus « les nombres publiés » mais « les nombres publiés moins une liste », et le rapport ne dirait pas laquelle. Les exemptions subsistantes sont les niveaux de confiance, les entiers d'énumération et les millésimes, et elles sont comptées et affichées par motif.

Une exemption se juge d'ailleurs sur le **contexte**, jamais sur la valeur. C'est en indexant sur la valeur que le facteur 2,5, qui est un résultat central et l'objet même d'un arbitrage, avait été retiré du contrôle : le harnais ne pouvait pas trancher la question, il ne la regardait pas.

La couverture passe avant le taux, et c'est le point le moins intuitif. Une section qui ne cite aucun script est *hors contrôle* : ses nombres ne sont ni confirmés ni infirmés, et cela ne se voit pas dans un taux de confirmation. C'est la faille structurelle du dispositif, et elle est plus dangereuse qu'un non confirmé. La raison tient en une phrase : **un taux de confirmation se règle en retirant une citation, une couverture non**. Le contrôle de fin de travail est donc, dans cet ordre, couverture égale à 100 % puis confirmation au moins égale à 97 %.

Le fait qui a imposé cet ordre est empirique. Le périmètre a d'abord été de 74,7 % des nombres publiés, et les cinq valeurs périmées retrouvées lors de son extension venaient *toutes* de la zone non couverte ou d'une exemption silencieuse, **jamais** d'un non confirmé. Le chapitre qui porte la contribution centrale n'était alors vérifié par rien.

Trois états, et un seul doit valoir zéro. Sous contrôle ; **déclaré hors script**, par un commentaire portant son motif dans le fichier même ; hors contrôle. Sont déclarés les chapitres de démonstrations, l'état de l'art, le cadre réglementaire, la section des théorèmes du chapitre socle, et la présente section, dont le motif est écrit plus bas.

Ce que le harnais ne fait pas, et il faut le dire aussi nettement. Il **ne vérifie pas** qu'un nombre est au bon endroit, ni qu'il veut dire ce que la phrase prétend. Un nombre parfaitement confirmé peut être mal commenté, et cela s'est produit. Il ne détecte pas non plus les contradictions entre scripts : l'idée a été instruite puis écartée, non par manque de temps mais parce qu'un détecteur de quasi-collision sur les valeurs retomberait dans le travers décrit ci-dessus. Ce qui la remplace est une convention de rédaction, et elle est plus efficace : **toute grandeur simulée se publie avec son bruit**, ce qui rend la question du troisième chiffre sans objet.

Le résidu se répartit en quatre classes, et une seule est un défaut. Séparateur de milliers, écart d'unité entre un pourcentage et une fraction, valeur légitimement hors script (seuil posé, constante réglementaire, source externe), et **grandeur citée mais jamais imprimée**. Seule la dernière est fautive, et c'est elle qui a motivé un script dédié, dont l'objet est de faire imprimer par le pipeline ce que la rédaction calculait à la main. La règle qui en découle vaut pour tout le mémoire : **tout rapport cité doit être imprimé par un script**. Un rapport écrit pendant la rédaction n'est vérifiable par personne, et trois des valeurs périmées retrouvées étaient exactement de cette nature.

La classification automatique de ce résidu ne fonctionne pas, et l'avoir essayé est instructif : dans un pool de plusieurs milliers de valeurs, les correspondances à un facteur cent près sur des nombres ronds sont fortuites et il s'en produit toujours. Les nombres restants se lisent un par un.

Ce que le dispositif a effectivement trouvé. Trois erreurs réelles, qu'aucune relecture n'avait vues : l'intervalle de l'indice de queue publié avec une borne basse arrondie dans le mauvais sens, sur deux chapitres ; un estimateur de Hill publié à une valeur qu'aucune population du pipeline ne reproduit, corrigée depuis au chapitre 5 ; et un seuil d'inefficacité publié simultanément à deux valeurs distinctes, à vingt-cinq lignes d'écart. Aucune n'est un défaut de modèle, et c'est bien pourquoi seul un contrôle systématique pouvait les révéler : chacune est une valeur juste au moment où elle a été écrite, devenue fausse quand la valeur amont a bougé.

État du contrôle au 17 août 2026, tous chapitres : **1 865** nombres publiés, **1 831** confirmés, soit 98,2 %, pour une **couverture de** 100 % : aucun nombre du mémoire n'est hors contrôle sans déclaration motivée. Les trente-quatre non confirmés ont été dépouillés un par un et relèvent des trois classes non fautives. Le dispositif s'appuie sur **93 sorties de scripts versionnées**, et il tourne aussi sur les supports de présentation, où il a déjà rattrapé une valeur fausse.
Pourquoi cette section échappe au contrôle qu'elle décrit. La faire vérifier par le harnais serait circulaire : il confirmerait le nombre qui compte ce qu'il confirme. Elle est donc déclarée hors script, avec ce motif, ce qui est précisément la discipline décrite plus haut. Les valeurs ci-dessus sont celles d'une exécution datée, rejouable en une commande sur le dépôt.

D.2 Réconciliation du socle et de l'état conforme

Le chapitre 10 parle d'un SCR *conforme* d'environ 5 900 M€, quand le chapitre 9 parle d'un *socle* de 5 275 M€. Ce ne sont pas deux mesures de la même chose, mais deux points d'un seul modèle. Le socle est pris à contagion **nulle** ($W = 0$), fréquence de référence, sans canal de

détection. L'état conforme, lui, conserve une contagion (le gain $g = 0{,}45$ n'est pas nul) et module la détection. Le pont, calculé sur le moteur commun à graine fixée, l'établit terme à terme :

$$\underbrace{5\,275}_{\text{socle } W=0} \xrightarrow{+\text{ contagion } g=0{,}45} 6\,504 \xrightarrow{+\text{ détection } \times 0{,}85} 5\,936 \approx \text{conforme.}$$

Le canal fréquence est neutre ici, le scénario conforme S0 ayant la fréquence de référence. L'écart résiduel entre le moteur exact du chapitre 9 et le Monte-Carlo du chapitre 10 est de 210 M€ (4 %) sur une configuration identique, soit le bruit d'échantillonnage déjà déclaré, non une divergence de fond. L'ordre socle < conforme < non conforme est donc cohérent : le socle est plus bas *parce qu'*il n'a aucune contagion.

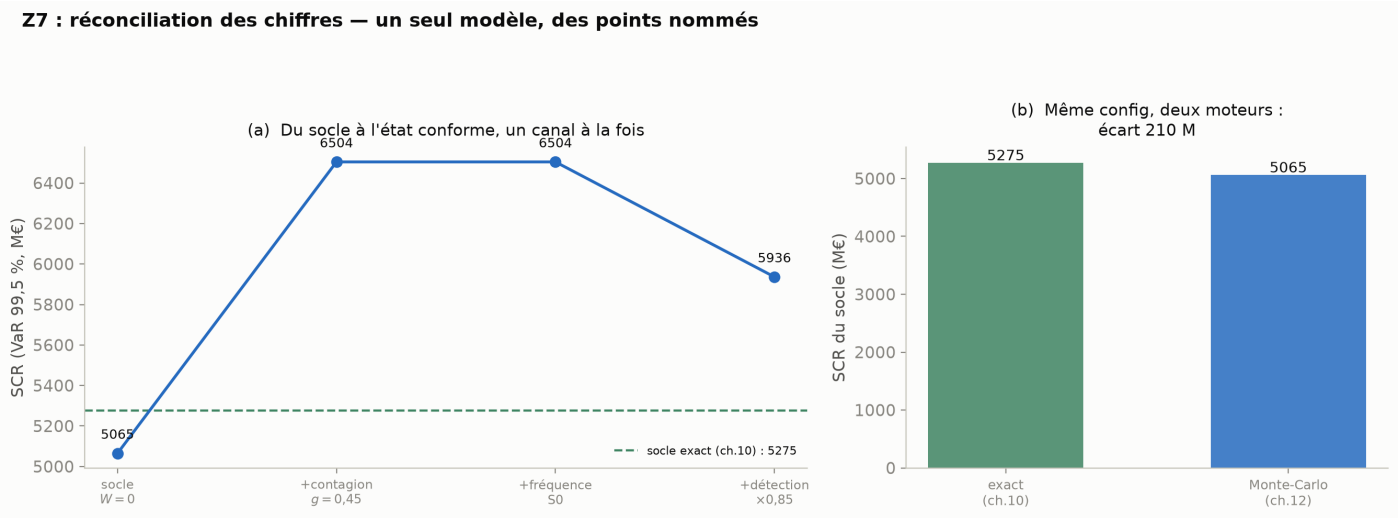

Figure D.1. Réconciliation des chiffres. (a) Du socle ($W = 0$, chapitre 9) à l'état conforme (chapitre 10), un canal ajouté à la fois sur le moteur commun. (b) Sur une configuration identique, l'écart entre le moteur exact et le Monte-Carlo est le seul bruit d'échantillonnage. Sources : scripts `36` et `67`.

D.3 L'intervalle PRC tient quand on cesse de croire la conversion exacte

La sévérité PRC est dérivée du nombre d'enregistrements compromis par la relation log-log de Jacobs (2014), dont la sortie de régression donne un écart-type résiduel de 0,523 en logarithme naturel ($R^2 = 0{,}51$) : à volume donné, le coût réel varie d'un facteur 2,4 autour de la droite à 90 %. Réinjecter ce résidu enregistrement par enregistrement dans le bootstrap ne rouvre pourtant presque pas l'intervalle (facteur d'IC $\approx 1{,}4$ avec comme sans résidu) : sur 15 053 enregistrements, le bruit se moyenne dans l'ajustement GPD, et le plafond de sévérité borne la queue épaissie. L'effet est un déplacement de *niveau* : la queue dérivée s'épaissit (ξ de 1,03 à 1,07, taux de matérialité de 0,150 à 0,157) et la médiane du surcoût monte de 7 % (de 3 600 à 3 861 M€). L'étroitesse de l'intervalle PRC relevée au chapitre 10 n'est donc pas un artefact de la conversion déterministe. L'incertitude qui ne se moyenne pas, elle, est celle des coefficients (a, b) de la régression, estimés sur 115 observations : elle relève d'un axe de sensibilité, traité au §D.5, non d'un bruit par enregistrement.

D.4 Tableau des paramètres non calibrés et de leur sensibilité

Trois natures sont distinguées : **calibré** sur données (avec son incertitude), **posé** par jugement d'expert ou choix normatif (non identifiable, cf. chapitre 8), et **semi-ancré** sur un proxy externe non spécifique au périmètre.

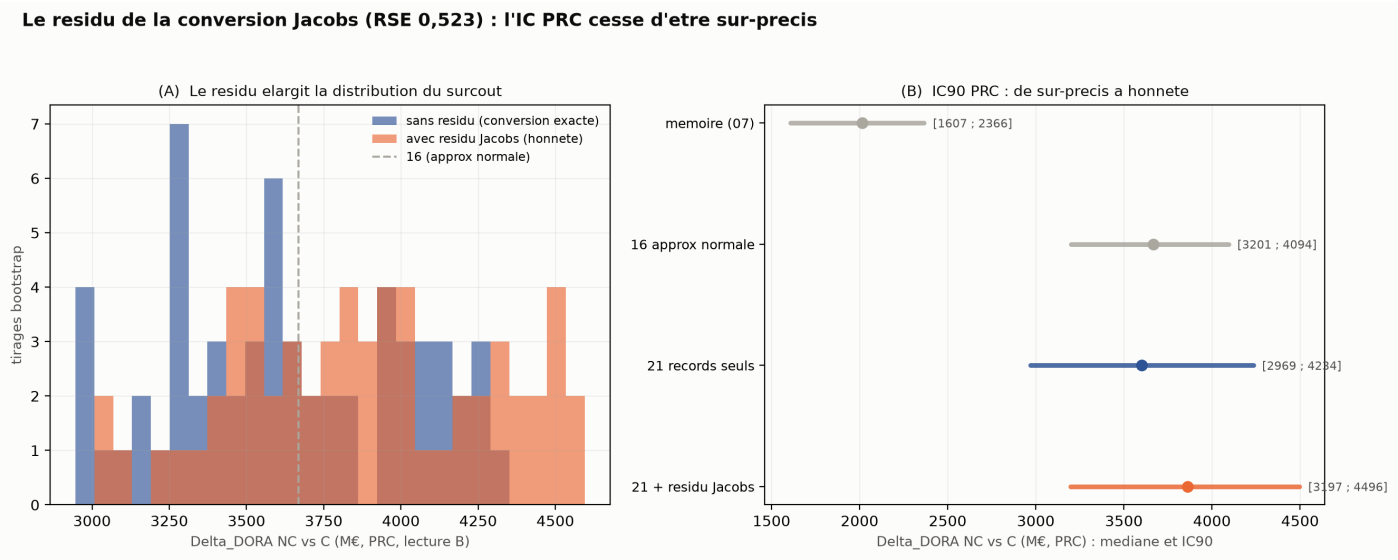

Figure D.2. Le résidu de la conversion Jacobs (RSE = 0,523) : la distribution du surcoût PRC se déplace plus qu'elle ne s'élargit. Sources : scripts `21` et `67`.

Paramètre	Valeur	Nature	Justification	Sensibilité du SCR
Queue de sévérité ξ	0,90 (OpRisk 0,60, PRC 1,03)	calibré, incertain	GPD sur pertes réelles ; hétérogène par catégorie (0,87–1,37)	**forte** : de 0,60 à 0,38 quand le seuil monte au-dessus de celui retenu, dans l'IC90 [0,30 ; 0,83] ; pilote la queue
Échelle GPD σ, seuil u, p_u	57,97 M€ ; 20,03 M€ ; 0,15	calibré	POT au percentile 84,4 ; p_u gelé et en écart de +3,6 % avec ce seuil, effet chiffré au §11.4	modérée (via la queue)
Fréquence λ	∼21,6/an (OpRisk)	calibré	incidents TIC matériels / 27 ans	linéaire sur le niveau
Sur-dispersion ϕ	9,20	semi-calibré	Var/Moyenne observé, maintenu entre scénarios	faible
Choc commun fréquence a	0,60	**posé** (prudent)	dépasse l'IC empirique haut (0,22) : conservateur	enveloppe le modèle à paquets (×2,5)
Structure $W = g\,\texttt{TRANS}/\max_k s_k$	classeur qualitatif	**posé** / normatif	jugement d'expert consigné ; direction non identifiable	l'asymétrie porte le résultat (knockout)
Gain de propagation g	0,90 base ; par état 0,45/0,68/0,90	**posé**	amplitude de W, bornée par Leontief $\rho(W) \leq g < 1$	**levier** : ×1,6 sur [0,05 ; 0,90]
Score de conformité q / états	continu $[0,1]$ (ou NC/PC/C)	**posé**	décrit le profil, subsume 3 ou 5 niveaux	**levier** : −53 % de NC à C
Multiplicateur de matérialité par état	0,85/1,00/1,20	**posé**	module p_u selon la conformité	modérée (canal détection)
Charge systémique γ	0,68	semi-ancré	proxy concentration cloud (AWS+Azure+GCP, Synergy 2025)	modérée
Seuil de crise θ_{crise}	−2,5	**posé**	déclenche le régime de co-mouvement extrême	agit sur la seule queue crise
Probas d'état P(NC/PC/C)	0,35/0,35/0,30	semi-ancré	enquêtes conformité DORA ∼50 % non conformes (Deloitte, ESA)	déplace le mélange, pas les états

Paramètre	Valeur	Nature	Justification	Sensibilité du SCR
Copule de dépendance θ	Gumbel 1,8	**posé**	queue supérieure entre briques	**négligeable** : $\Delta_{\text{DORA}} < 1{,}4\,\%$ sur $[1, 4]$
Excès de source u_{ij}	$\operatorname{logit} p_{ij} = \operatorname{logit} p_j + u_{ij}$	**non identifié**	la direction elle-même ; normalisation $\sum_i u_{ij} = 0$ (repérage, non information)	mesurée par l'échelle de repli (ch. 9) : rang 1 capte 74 % et resserre les bornes de 25 % ; à $u = 0$ P1 et P4 deviennent indiscernables
Élasticité sévérité/taille b	0,087 [0,026 ; 0,148]	calibré, tronqué	EMV lognormale tronquée au seuil de collecte (ch. 4)	faible : ×0,86 sur la sévérité transposée
Plafond de sévérité	40 M€	**posé**	capacité de réassurance ($\xi \geq 1$)	borne la queue extrême

Sources. Scripts `08b`, `22`, `34`, `47`, `60` et `67`.

Ce que la table rend visible. Les seuls paramètres à **forte** sensibilité sont soit calibrés sur données (la queue ξ, dont on assume et chiffre l'incertitude), soit des **leviers voulus** (g, q) qui traduisent précisément l'objet du mémoire, l'effet de la conformité et de la contagion sur le capital. Les paramètres purement **posés** qui ne sont pas des leviers (θ de copule, γ, θ_{crise}, probas d'état, matérialité) ont une influence **faible à modérée** et documentée. Aucune conclusion ne repose sur un paramètre à la fois non calibré *et* déterminant hors de son rôle attendu.

D.5 Les hypothèses hors tornado et leur axe de stress

Trois entrées ne figuraient pas au tornado du chapitre 10 : les coefficients de la conversion Jacobs, la charge systémique γ et l'ancrage des probabilités d'état. Les coefficients (a, b), estimés sur 115 observations, sont stressés à $\pm 1{,}645$ écart-type en *pivotant la droite au centroïde* de la régression, déduit des erreurs-types publiées ($\bar{x} = 10{,}04$, soit environ 23 000 enregistrements) ; stresser a et b indépendamment ignorerait leur corrélation négative. L'élasticité b commande l'épaisseur de la queue dérivée (ξ de 0,85 à 1,21) mais le surcoût PRC reste contenu, de 3 125 à 3 977 M€ autour du central (3 577), le plafond de sévérité bornant l'effet : c'est l'axe d'hypothèse dominant du périmètre PRC, et le verdict y survit. γ ne touche, par construction, ni le SCR par état ni le SCR espéré en régime normal (invariant à 10 644 M€) : il ne commande que la sévérité de la bascule en crise ($P(\text{NC} \mid \text{crise})$ de 84 à 100 %, SCR espéré en crise de 14 148 à 15 071). L'ancrage des probabilités d'état, enfin, déplace le capital espéré actuel (9 951 à 11 485 M€ selon les enquêtes retenues) mais jamais le SCR par état ni le surcoût NC contre C, qui lui sont conditionnels. Les trois axes confirment la ligne de partage du mémoire : les hypothèses bougent des niveaux, jamais la direction ni le classement. Sources : scripts `22` et `67`.

D.6 Ce que chaque proxy capture, et ce qu'il ne capture pas

Un modèle qui manque de données procède par *proxys*. Le danger n'est pas d'en utiliser, il est de laisser croire qu'ils mesurent ce qu'ils remplacent. Cette table les recense et dit, pour chacun, ce qu'il porte et ce qu'il ne porte pas. Elle se lit comme la contrepartie de la table des paramètres du §D.4 : celle-là dit ce qui est calibré ou posé, celle-ci dit sur *quoi*.

Proxy	Ce qu'il capture	Ce qu'il ne capture pas
Classeur qualitatif (TRANS, ROOT)	L'*ordre* d'influence entre piliers, consigné et traçable ; il fournit la structure que la donnée ne donne pas	Aucune magnitude vérifiable, et aucune direction identifiable : c'est un jugement, non une mesure. Traité par identification partielle, ch. 9

Proxy	Ce qu'il capture	Ce qu'il ne capture pas
Chaîne de saut inter-piliers	La direction des transferts, et le courant qui la mesure (§*D.9*)	Ni l'extinction, ni l'épuisement des piliers déjà touchés : c'est une *projection* markovienne d'un processus auto-évitant à 160 états
Corpus de post-mortems	L'*ordre* de défaillance dans des incidents documentés, testé contre une loi nulle exacte	La magnitude : le corpus établit un ordre, pas une intensité. Et il est sujet au biais de narration, mesuré au §8.7
OpRisk Global, cyber × finance	La queue des pertes opérationnelles matérielles au-delà du seuil de collecte	L'attritionnel, absent par troncature ; et l'exposition informatique propre à une entité
Chronologie de brèches (PRC)	Les comptages et les *dates*, donc la structure temporelle et la concentration	Le coût, qui n'y figure pas : il est *dérivé* par la conversion ci-dessous
Conversion log-log de Jacobs	La relation moyenne entre enregistrements compromis et coût	Le coût d'un incident donné : le résidu vaut un facteur 2,4 à 90 %. Il se moyenne dans l'ajustement, ce qui est vérifié au §D.3, mais ne disparaît pas
Concentration journalière des tiers	La concentration *en coupe* sur des prestataires partagés, une cause frappant de nombreuses entités le même jour	L'accumulation intra-annuelle *d'une* entité : les victimes d'un jour sont des entités distinctes, non les sinistres d'une seule
Concentration du marché de l'informatique en nuage	Un ordre de grandeur pour la charge systémique, ancré sur une source publique	La dépendance *propre* de l'entité à ces fournisseurs, que seul le registre d'externalisation donnerait
Enquêtes de conformité DORA	Une part de marché de non-conformité, pour ancrer les probabilités d'état	La répartition par pilier et par entité : l'ancrage est global, l'usage est par pilier
Facteur systémique commun	Le co-mouvement des états de conformité par l'environnement, avec une charge forte	La *structure* de ce co-mouvement, échangeable ici alors que le recouvrement des contrôles est spécifique. Effet mesuré au §7.5.1
Élasticité sévérité/taille	La relation moyenne entre taille et sévérité sur le panel, estimée par vraisemblance tronquée	Un plafond à l'échelle d'entité : l'élasticité contient presque zéro, d'où la borne inférieure de validité et la requalification du chiffre d'entité en borne supérieure
Bilans SFCR	La taille réelle de quatre entités, sur données réglementaires publiées	Leur exposition informatique, et leur état de conformité, qui est *supposé* et non observé
Hackmageddon	La *structure* du risque par vecteur d'attaque, c'est-à-dire des parts	Le niveau, jamais. Et la reproductibilité : le jeu a été consulté puis non conservé, ce que le mémoire déclare comme citation externe non recalculable
Marge de risque réglementaire	Le coût de détention du capital tel que le régime prudentiel le définit	Le coût du capital propre à l'entité. Et le taux a changé, ce qui est chiffré plutôt que corrigé au §C.4.1

Trois lectures de cette table méritent d'être dégagées, parce qu'elles ne sont visibles qu'une fois les proxys mis côte à côte.

La colonne de droite n'est pas une liste de regrets. Chaque case y est soit traitée ailleurs, soit déclarée comme limite, et les renvois le montrent. Ce qui serait fautif ne serait pas d'avoir des proxys imparfaits, ce serait de ne pas savoir lesquels.

Deux proxys se relaient plutôt qu'ils ne se complètent, et il faut le voir : la chronologie de brèches porte les dates mais pas les coûts, la conversion porte les coûts mais pas les dates. Le

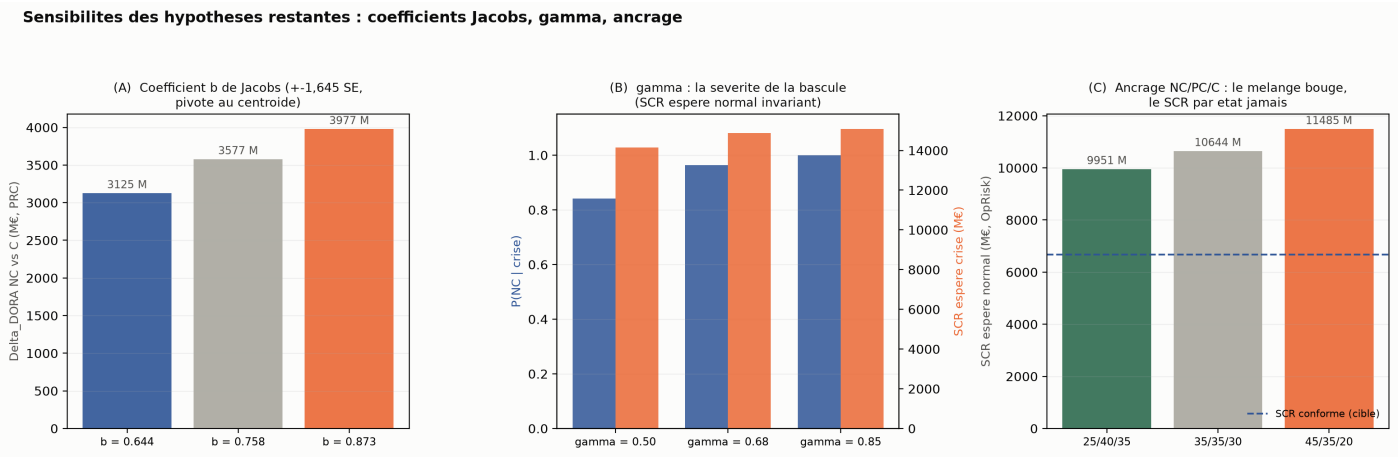

Figure D.3. Sensibilités des hypothèses restantes : coefficients Jacobs (pivotés au centroïde déduit des erreurs-types publiées), charge systémique γ, ancrage des probabilités d'état. Source : script 22.

coût d'un incident *daté* n'est donc jamais observé, il est toujours reconstruit. C'est la faiblesse la plus structurelle de la donnée disponible, et aucun des deux proxys ne la révèle seul.

Et le même mot, « concentration », désigne deux objets dans cette table. La concentration journalière est en coupe, entre entités ; l'accumulation que le modèle fait porter au pilier des tiers est au sein d'un incident, entre piliers. Le premier calibre le second par analogie, non par mesure, et c'est une hypothèse à assumer plutôt qu'un ancrage.

Sources de cette table : scripts 34, 40, 57, 59, 63 et 69.

D.7 La CTE au niveau agrégé, et à quel niveau elle égale la VaR réglementaire

Chiffres de cette section : script 73.

Le chapitre 10 établit que la mesure de queue sert à *mesurer* et non à *couvrir*. Cette pièce en donne les nombres, qui manquaient : la CTE n'était calculée que sur le quantile d'*un* sinistre, jamais sur la charge annuelle, et son argument d'existence était invoqué plutôt que montré.

La première réponse est réglementaire, et il faut la donner en premier. Le régime applicable définit le capital de solvabilité requis comme une **valeur en risque à** 99,5 % **sur un horizon d'un an**. Un travail qui reporterait une mesure de queue à la place répondrait à une autre question que celle posée, indépendamment de ses mérites : le Test suisse de solvabilité retient une espérance conditionnelle de queue à 99 %, et le débat entre les deux régimes est ancien, documenté et tranché différemment selon les juridictions. Ce mémoire se place sous le premier régime, et c'est la raison principale pour laquelle il ne substitue pas l'une à l'autre. Les arguments qui suivent viennent *renforcer* ce choix, ils ne le fondent pas : les présenter dans l'ordre inverse laisserait croire qu'on ignore le cadre.

La CTE agrégée, et le niveau auquel elle égale la VaR réglementaire

Niveau β	VaR	CTE	CTE / VaR
95 %	3 055	5 734	1,88
99 %	6 078	12 607	2,07
99,5 %	**8 374**	18 183	2,17

En M€, périmètre OpRisk, calibration figée. Le nombre décisif n'est aucun de ceux-là mais celui qui permet de *comparer* les deux conventions :

$$\mathrm{CTE}_{\beta}(L) \;=\; \mathrm{VaR}_{99{,}5\%}(L) \quad \text{pour} \quad \beta = 97{,}73\,\%. \tag{D.1}$$

Une CTE à 95 % vaut donc 5 734 M€ contre 8 374 : rapportée comme capital, elle serait **moins** prudente que l'exigence de Solvabilité II, dans un rapport de 1,46. Sans (D.1), « CTE à 95 % » et « VaR à 99,5 % » ne se comparent pas et l'on ne sait pas laquelle est la plus exigeante ; avec elle, l'arbitrage devient arithmétique. C'est la raison pour laquelle la CTE est publiée en **diagnostic** : substituer une mesure à l'autre déplacerait le niveau d'exigence de moitié sans que ce soit une décision.

Le rapport CTE/VaR agrégé vaut 2,17 à 99,5 %, sous l'asymptote $1/(1-\xi) = 2{,}47$ de la sévérité : l'agrégat s'en approche par le principe de la perte unique dominante mais reste en deçà à niveau fini. C'est le *rapport* qui informe, non les deux montants. Source : script 73.

L'existence, montrée plutôt qu'invoquée, et sur la bonne quantité

Le protocole est simple : même moteur, *sans* plafond, à deux indices de queue, et l'on regarde la dispersion de la CTE entre six graines quand le nombre d'années croît.

Années	CTE ($\xi = 0{,}5954$)	Dispersion	CTE ($\xi = 1{,}0328$)	Dispersion
50 000	18 084	7,4 %	998 016	51,4 %
200 000	18 263	4,5 %	1 203 706	44,4 %
800 000	18 023	4,2 %	1 182 736	38,6 %

Ce qui tranche est le niveau de la dispersion, non sa vitesse. À l'indice publié, la CTE se cite à deux chiffres ; au-delà de 1, elle reste entre 39 et 51 % de sa propre valeur, de sorte que deux échantillons de huit cent mille années en donnent des valeurs qui diffèrent de deux cinquièmes. Elle ne se cite alors *pas*, même à un chiffre significatif, et le niveau atteint est sans interprétation : il mesure la taille du plus grand tirage de l'échantillon, non un risque.

La vitesse, elle, ne conclut pas, et c'est un résultat du modèle plutôt qu'une limite du test. Les dispersions sont multipliées par 0,57 et 0,75 sur seize fois plus d'années, là où un estimateur classique donnerait 0,25. *Aucune* des deux séries n'atteint cette référence, et c'est attendu : à $\xi = 0{,}5954$ la **variance** de la sévérité est déjà infinie même si son espérance existe, donc aucun estimateur de ce modèle ne converge au rythme classique. Cela vaut aussi pour la VaR, et c'est une raison de plus de publier les grandeurs simulées avec leur bruit. Source : script 73.

Sur le périmètre à queue plus lourde, le plafond vide la mesure de son contenu

Le périmètre PRC porte un indice de 1,0328 et un plafond de sévérité de 40 M€, qui rend l'espérance finie artificiellement. En faisant varier ce plafond, on constate qu'il multiplie la CTE et la VaR du *même* facteur, 1,67 contre 1,66 pour un plafond quadruplé : il agit comme une échelle sur toute la loi et ne distingue pas la CTE. L'information est donc dans le rapport, et il vaut 1,05 sous PRC contre 2,17 sur la calibration publiée. Le plafond a retiré la queue que la CTE est censée mesurer. Source : script 73.

L'alternative qui ferme la question du niveau de couverture. Sur un périmètre d'indice supérieur à 1, *ou bien* l'on ne plafonne pas et la CTE n'est pas reproductible, *ou bien* l'on plafonne et son rapport à la VaR tombe à 1,05, de sorte qu'elle n'apporte plus rien au-delà du quantile. Dans les deux cas elle ne peut pas porter le capital. Là où l'indice est inférieur à 1, elle est parfaitement légitime, et c'est l'usage qu'en fait ce mémoire : un diagnostic de forme de queue, et un noyau d'allocation qui répartit un niveau déjà fixé.

D.8 Le niveau de l'intervalle reporté : de 90 à 95 pour cent

Chiffres de cette section : script 72.

Le niveau de confiance de l'intervalle reporté est une **convention de report** et non un résultat : il se choisit, et le choix retenu est désormais 95 %. Cette pièce donne le passage, et surtout ce qu'il ne corrige pas.

Pourquoi aucun bootstrap n'est rejoué

Rejouer un bootstrap donnerait un nouvel échantillon, donc un intervalle à 90 % légèrement différent du publié : le mémoire porterait deux valeurs du même nombre, ce qui est exactement le défaut corrigé sur la VaR prédictive. Le passage se fait donc par la **même approximation normale** que celle dont le moteur se sert déjà pour propager l'incertitude de sévérité : les deux demi-largeurs publiées sont mises à l'échelle par $1{,}96/1{,}645 = 1{,}1915$, séparément, de sorte que l'asymétrie de l'intervalle publié est conservée. **La calibration ne bouge pas** : le point, σ, u et le taux de dépassement sont inchangés, donc tous les capitaux publiés aussi. Seul le niveau change. Source : script 72.

Grandeur	**IC** 90 %	**IC** 95 %	× **à 90**	× **à 95**
Indice de queue ξ	[0,3044 ; 0,8313]	[0,2487 ; 0,8765]	2,73	3,52
Quantile de sévérité (M€)	[411,5 ; 1 037,1]	[363,4 ; 1 108,8]	2,52	3,05
Capital agrégé (M€)	[3 042 ; 27 152]	[2 727 ; 34 942]	8,93	12,81

Le nombre le plus visible du changement est le facteur sur le quantile de sévérité, qui passe de 2,52 à 3,05. Et l'élargissement du capital est **très asymétrique** : sa borne basse ne descend que de 315 M€ quand la haute monte de 7 790. C'est la convexité du capital en ξ, et c'est une propriété à annoncer plutôt qu'à subir : sur une queue lourde, élargir un intervalle de confiance sur l'indice de queue ne l'élargit pas symétriquement sur le capital. Source : script 72.

Ce que le changement de niveau ne corrige pas

C'est le point qui compte, et il va contre l'intuition du changement. La couverture *réelle* des deux niveaux, mesurée à n fini sur 2 000 échantillons de 91 excès, vaut $86{,}8 \pm 0{,}8$ % pour un niveau annoncé de 90, et $91{,}8 \pm 0{,}6$ % pour un niveau annoncé de 95. **Le manque est le même, $-3{,}2$ points dans les deux cas.** Passer le nominal à 95 % ne répare donc rien : il déplace l'annonce sans corriger l'estimateur, et la constance du déficit en points désigne la cause, un écart-type asymptotique trop petit à quatre-vingt-onze excès, plutôt qu'une forme d'intervalle mal choisie.

Ce déficit doit être publié, mais il ne doit pas être dramatisé. Une sous-couverture de trois points sur un intervalle de paramètre de forme d'une loi de Pareto généralisée, à quatre-vingt-onze excès, est un ordre de grandeur *attendu* : la normalité asymptotique de l'estimateur du maximum de vraisemblance y converge lentement, et c'est une propriété connue de ces intervalles à petit échantillon, non une anomalie de ce travail. La conclusion à en tirer est donc double et il faut tenir les deux bouts. Le déficit **se publie**, parce qu'un intervalle annoncé à 90 % qui en couvre 87 engage celui qui l'annonce. Mais il **ne disqualifie pas** l'intervalle : le présenter comme un défaut du modèle plutôt que comme une limite connue de l'estimateur donnerait au lecteur une inquiétude que les nombres ne justifient pas.

La réserve déjà publiée au §5.6 reste donc due, au nouveau niveau comme à l'ancien : annoncer 95 % sans la répéter remplacerait un défaut *déclaré* par un défaut *caché*, ce qui serait un mauvais échange. Source : script 72.

Ce qui reste au niveau de 90 pour cent, et pourquoi

La configuration gelée porte les intervalles à 90 %, et c'est elle qui alimente le moteur : les occurrences de [0,30 ; 0,83] et du facteur 2,5 ailleurs dans ce mémoire sont donc les valeurs de cette configuration, citées comme telles. Les remplacer partout déplacerait des dizaines de nombres publiés ; la piste d'audit exige alors de dire lesquels et pourquoi, et c'est une décision de rédaction distincte du calcul ci-dessus.

Le niveau reporté reste donc 90 %, et cette section en donne l'alternative chiffrée plutôt qu'une substitution. Trois raisons convergent. Le corps publie partout les bornes de la configuration gelée, si bien qu'annoncer 95 % ici et imprimer 90 % ailleurs créerait une incohérence pire que le défaut qu'on prétendrait corriger. Le passage à 95 % ne répare pas la sous-couverture, qui reste de trois points au nouveau niveau comme à l'ancien : il déplace l'annonce sans toucher l'estimateur. Et le correctif qui la réparerait, un élargissement de la demi-largeur d'environ 10 %, est une recalibration que le gel interdit. Le choix retenu est donc celui que ce mémoire applique partout ailleurs : *déclarer plutôt que rebaptiser*. Sources : scripts `63` (calibration figée) et `72`.

D.9 Ce que l'on martingalise, ce que l'on teste, et ce que l'on ne peut pas tester

Chiffres de cette section : scripts `40` (chaîne de saut, courant, hypothèses mesurées) et `64` (loi nulle exacte du test d'asymétrie).

Le mot *martingalisation* a été employé dans les présentations orales de ce travail, et il appelle une mise au point : un test de martingalité suppose que l'on identifie explicitement la quantité testée, et cette identification n'avait pas été écrite. Cette pièce la fournit, en séparant trois choses que le mot recouvrait.

La chaîne, et ses hypothèses mesurées plutôt que supposées

L'objet n'est pas W mais le **noyau de saut inter-piliers** de la cascade, $P_{jk} = \mathrm{TRANS}_{jk} / \sum_k \mathrm{TRANS}_{jk}$: la probabilité, sachant que la propagation quitte le pilier j, qu'elle aille vers k. Cette matrice est stochastique en ligne, donc c'est un authentique noyau de Markov, ce que W n'est pas. Les hypothèses qui soutiennent tout ce qui suit sont mesurées et non postulées : la diagonale est nulle, les **vingt** entrées hors diagonale sont strictement positives, la chaîne est donc **irréductible** et **apériodique**, ce qui garantit l'existence et l'unicité de la loi stationnaire $\pi = (0{,}131\,;\,0{,}263\,;\,0{,}200\,;\,0{,}192\,;\,0{,}214)$. Source : script `40`.

La martingale, nommée

Pour une fonction test f sur les cinq piliers, la décomposition de Dynkin

$$M_r^f \;=\; f(X_r) - f(X_0) - \sum_{s=0}^{r-1} (Pf - f)(X_s) \tag{D.2}$$

est une martingale **pour la filtration naturelle de la chaîne et sous la mesure physique**. Sa variation quadratique prévisible, en régime stationnaire, est la forme de Dirichlet de l'(8.4) du chapitre 8. *Martingaliser* désigne donc ici l'opération de **retirer le compensateur** $\sum(Pf - f)$ pour ne garder que M^f, et le résultat d'identification est que la variation quadratique ne dépend que de la partie symétrique, le compensateur portant seul la direction. Source : script `40`.

Ce qui est effectivement testé, et ce n'est pas la martingale

Aucune hypothèse n'est testée sur M^f, et il n'y en a pas à tester : (D.2) est une **identité algébrique**, vraie pour toute chaîne de Markov. Le seul test statistique de ce volet porte sur un tout autre objet, la statistique d'asymétrie du corpus de post-mortems, confrontée à une loi

nulle **exacte** de permutation dans laquelle chaque arête change de sens indépendamment avec probabilité $\frac{1}{2}$. Son résultat est publié et négatif : l'asymétrie observée vaut 119 contre 128 ± 27 sous le nul, soit $z = -0{,}33$. Ce test ne fait intervenir aucune martingale. Sources : scripts `40` et `64`.

Pourquoi aucun test de martingalité n'est possible, et c'est la réponse de fond

Un test de martingalité exige une **trajectoire observée** de la quantité candidate : on vérifie que l'accroissement conditionnel est d'espérance nulle. Or les deux candidats de ce mémoire, le facteur systémique de conformité et le facteur tiers, sont **latents et jamais observés** : ils sont construits par le modèle, non mesurés. Il n'existe donc aucune série sur laquelle un tel test porterait. Ce n'est pas un renoncement faute de temps, c'est une impossibilité de principe, et elle se déclare.

Il faut ajouter que le cadre risque-neutre, auquel le mot *martingalité* renvoie habituellement, n'a pas lieu d'être ici : pas de prix, pas d'actif répliqué, pas de numéraire, aucune hypothèse de non-arbitrage, aucun changement de mesure. Les tests usuels portent sur des trajectoires actualisées au taux sans risque ; il n'y a dans ce mémoire ni actualisation ni mesure équivalente.

Le déclenchement du pilier des tiers : la propriété utilisée n'est pas celle qu'on nommait

Au §C.2.2, Z est un mouvement brownien sans dérive, donc une martingale. Mais ce n'est **pas** la propriété qui sert. Le principe de réflexion repose sur la propriété de **Markov forte** et sur la **symétrie des accroissements** ; nommer la martingale y était décoratif. Les hypothèses réellement requises sont : accroissements gaussiens indépendants et stationnaires, absence de dérive, seuil $z^\star$ déterministe et fixé avant l'observation, horizon déterministe. La réserve déjà publiée demeure : un brownien sans dérive atteint le niveau presque sûrement mais avec une espérance de délai infinie, de sorte que la médiane est la statistique reportable et non la moyenne.

L'hypothèse la plus lourde, et ce que la projection ne capture pas

Elle n'est pas dans le vocabulaire mais dans l'objet. La chaîne P est **sans mémoire**, alors que la cascade effectivement simulée est **auto-évitante** : un pilier déjà tombé éteint la propagation. Le processus réel n'est donc pas markovien sur les cinq piliers ; il l'est sur le couple (pilier courant, ensemble déjà tombé), soit $5 \times 32 = 160$ états. L'analyse de réversibilité porte par conséquent sur une **projection** markovienne du processus.

Il faut dire ce que cette projection capture et ce qu'elle ne capture pas, puisque c'est l'exigence générale que ce travail s'est donnée. Elle capture la *direction des transferts*, qui est l'objet du chapitre, et le courant qui la mesure vaut 0,0443 au maximum. Elle ne capture ni l'*extinction* de la cascade, ni l'*épuisement* des piliers déjà touchés. Ces deux mécanismes sont dans le moteur de simulation, ils ne sont pas dans la chaîne servant à l'argument d'identification, et l'argument n'en a pas besoin : il porte sur ce que la co-occurrence peut ou ne peut pas révéler de la direction, indépendamment du nombre de pas effectivement parcourus. Source : script `40`.

D.10 La structure de la dépendance entre états, et pourquoi elle n'agit pas

Chiffres de cette section : scripts `69` (dépendance des états) et `30` (largeur de la bande d'identification, prise ici comme échelle de comparaison).

Cette pièce accompagne le §7.5.1, qui établit que la *structure* de la dépendance entre états de conformité ne déplace pas le capital espéré. La figure en donne les deux moitiés de l'argument, et la seconde est celle qu'il faut regarder.

L'échelle du panneau (b) fait partie du propos. Tracées sur leur propre amplitude, des barres de 2 M€ paraîtraient considérables ; rapportées à l'incertitude que le mémoire déclare déjà, elles

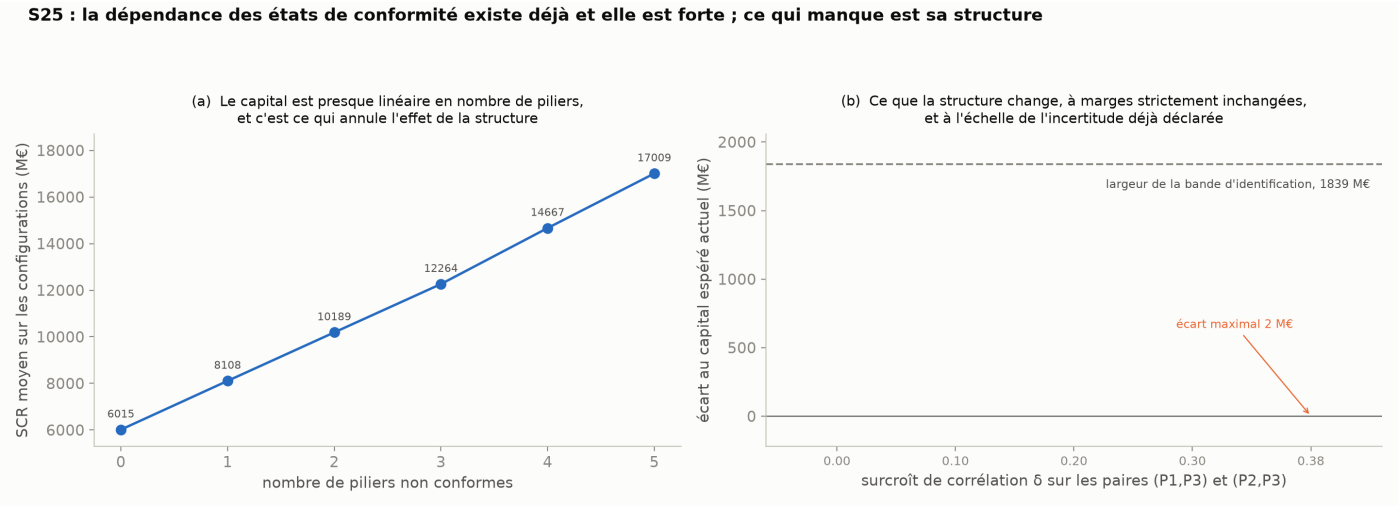

Figure D.4. La dépendance des états : elle existe déjà, et sa structure n'agit pas. **(a)** le capital des 32 configurations, moyenné par nombre de piliers non conformes, est presque linéaire : les incréments vont de 2 075 à 2 403 M€, soit 15 % autour de leur moyenne, et leur ordre n'est même pas monotone à cette résolution. **(b)** l'écart au capital espéré quand on ajoute un surcroît de corrélation aux deux paires concernées, tracé *à l'échelle de la largeur de la bande d'identification*. Les barres sont invisibles, et c'est le résultat : 2 M€ au maximum contre 1 839 de largeur déclarée. Source : script 69.

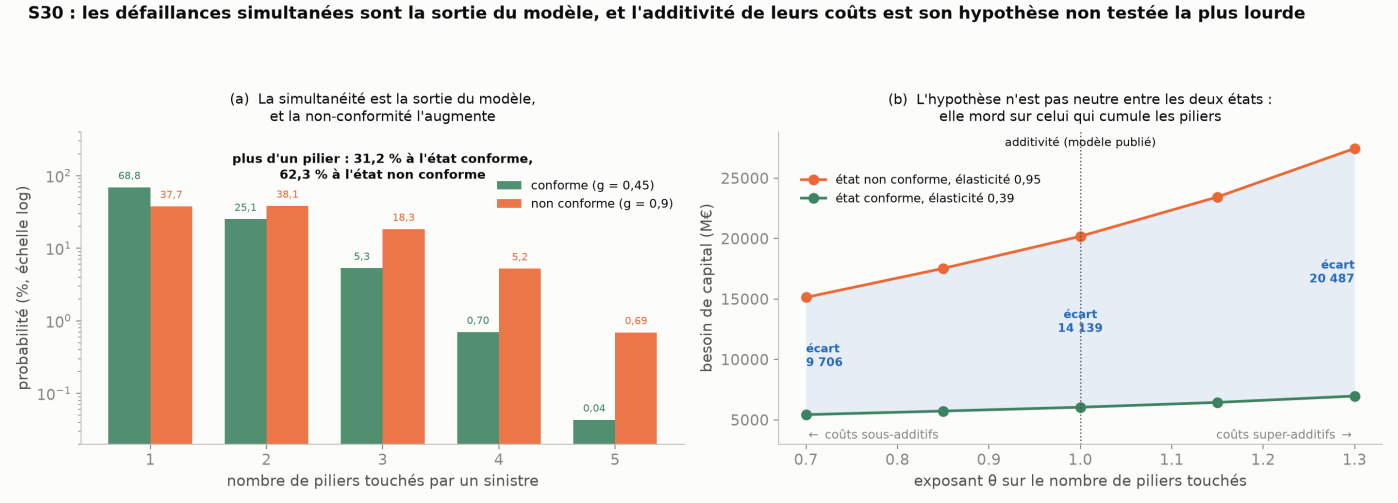

Figure D.5. Les défaillances simultanées et l'additivité de leurs coûts. **(a)** la loi exacte du nombre de piliers touchés, en échelle logarithmique pour que les cardinaux rares restent visibles : la défaillance multiple devient majoritaire dès que la propagation s'ouvre. **(b)** le relâchement de l'additivité. L'écart parcourt 76 % de sa valeur publiée sans jamais changer de signe, et les deux pentes diffèrent d'un facteur 2,42 parce que l'exposant ne mord que sur les sinistres multi-piliers, majoritaires au seul état non conforme. Source : script 74.

disparaissent. C'est la seule façon honnête de représenter une invariance, et c'est l'inverse du réflexe habituel qui consiste à cadrer un graphique sur ce qu'il contient.

D.11 Défaillances simultanées et coût de l'additivité

Chiffres de cette section : script 74.

Cette pièce accompagne le §11.5, qui distingue les trois énoncés d'additivité du modèle et retient que celui portant sur les coûts d'un sinistre est le plus lourd des trois. On en donne ici la mesure complète.

La loi du nombre de piliers touchés, exacte plutôt que simulée

Un sinistre tire un *ensemble* de piliers dans la loi de progéniture du noyau auto-évitant. Cette loi se calcule par énumération, sans aucun tirage, en pondérant les amorces par leur propension. Elle est donc exacte, et c'est ce qui permet de la citer sans bruit associé.

Piliers touchés par le sinistre	**État conforme** ($g = 0{,}45$)	**Non conforme** ($g = 0{,}90$)
1	68,85 %	37,69 %
2	25,10 %	38,10 %
3	5,31 %	18,29 %
4	0,70 %	5,22 %
5	0,04 %	0,69 %
plus d'un pilier	**31,15** %	**62,31** %
moyenne	1,380	1,931

Le passage de 1,380 à 1,931 pilier par sinistre, soit un facteur 1,40, est ce qui commande toute la suite : ce qui touche au coût des sinistres *multi-piliers* frappe l'état non conforme deux fois plus que l'état conforme, donc déplace l'*écart* et pas seulement le niveau. Source : script `74`.

Le relâchement de l'additivité, et la table complète des exposants

La perte d'un sinistre touchant k piliers vaut $\left(\sum_j X_j\right) k^{\theta-1}$. La paramétrisation a deux propriétés qui la rendent lisible : $\theta = 1$ redonne *exactement* le modèle publié, ce qui sert de contrôle et a été vérifié au centime sur les deux états ; et $1^{\theta-1} = 1$, donc elle laisse les sinistres mono-pilier là où ils sont et ne touche que la simultanéité.

θ	**Conforme**	**Non conforme**	Δ_{DORA}	**/ publié**
0,70	5 435	15 141	9 706	0,687
0,85	5 732	17 536	11 804	0,835
1,00	6 049	20 188	14 139	1,000
1,15	6 449	23 447	16 998	1,202
1,30	6 972	27 459	20 487	1,449
élasticité	0,39	0,95	1,20	

La plage de 10 781 M€ vaut 15 fois le bruit de simulation de l'écart, mesuré à ±734 M€ sur quatre graines appariées. L'effet n'est donc pas un artefact de Monte-Carlo, et c'est ce qui autorise à le qualifier de plus lourde des hypothèses structurelles non testées. Source : script `74`.

Pourquoi l'amplitude est posée et non estimée

Deux mécanismes mettraient l'additivité en défaut, et ils tirent en sens *contraire*. La sous-additivité d'abord : une cellule de crise, une investigation forensique et une communication servent plusieurs piliers à la fois, si bien que le total serait inférieur à la somme et que le modèle publié *sur*-estimerait. La super-additivité ensuite : plusieurs défaillances simultanées saturent la capacité de remédiation, les délais s'allongent, les coûts unitaires montent, et le modèle *sous*-estimerait.

Aucun des deux n'est séparable sur les sources retenues, et la raison est celle exposée au §D.6 : le coût d'un sinistre *daté* n'y est jamais observé mais reconstruit, la chronologie de brèches portant les dates et la conversion en montants portant les coûts. Le coût d'un sinistre *multi-piliers* le serait moins encore, puisqu'il faudrait une ventilation par domaine de contrôle qu'aucune source publique ne fournit.

C'est pourquoi l'amplitude [0,70 ; 1,30] est **posée** et non estimée, et pourquoi la grandeur à retenir est l'*élasticité* plutôt que la plage : une élasticité vaut pour toute amplitude qu'un lecteur jugera plausible, une plage ne vaut que pour celle qu'on a choisie. C'est aussi la seule ligne du registre des écarts du §11.4 dont le *sens* ne se déclare pas, les sept autres ayant une direction connue. Source : script 74.

D.12 Deux corrections d'instrument : le tornado et l'objet de l'invariance

Chiffres de cette section : scripts 76 et 77.

Cette pièce documente deux corrections apportées à des résultats déjà publiés. Aucune ne renverse une conclusion, toutes deux en changent la portée ou le statut, et il vaut mieux les écrire que les laisser découvrir.

Le tornado comparait des longueurs de barre, pas des sensibilités

Le tornado du §10.7 balaie quatre leviers sur des plages qui n'ont pas la même vraisemblance, et l'un d'eux, le seuil, n'est pas un levier : le déplacer réajuste la loi de queue, si bien qu'il fait bouger quatre paramètres à la fois. La décomposition le montre.

Composante	**p80**	**p90**	**Effet signé**
Le paquet, ce que publie le tornado	12 944	4 862	−8 081
Seuil u seul	6 628	6 948	+320
Indice de queue ξ seul	18 533	4 540	**−13 993**
Échelle σ seule	4 617	9 299	+4 682
Taux de dépassement p_u seul	7 339	4 814	−2 525
somme des quatre			−11 517

Deux lectures. Le seuil *pris seul* ne déplace que +320 M€ quand l'indice de queue seul en déplace −13 993 : la barre publiée sous le nom de « seuil » mesure en réalité la sensibilité à la queue. Et les composantes ne s'additionnent pas, elles **se compensent**, leur somme signée valant −11 517 pour un paquet à −8 081, soit 3 436 M€ de compensation entre un ξ qui tire vers le bas et un σ qui tire vers le haut. La barre du paquet est donc *plus courte* que l'effet du seul indice de queue, tout en lui étant attribuée.

La correction ne change pas la conclusion, elle la met à l'abri : lue en **élasticités**, même perturbation relative pour tous et un paramètre à la fois, la propagation reste le plus faible des leviers substantiels, 0,37 contre 3,79 pour l'indice de queue. Ce rapport de dix ne dépend d'aucune convention d'affichage, alors que l'ancienne formulation pouvait être retournée en changeant une plage. Source : script 76.

L'invariance de la dépendance porte sur une espérance, pas sur un quantile

Le §7.5.1 établit que la structure de la dépendance entre états ne déplace pas le capital, par un argument d'additivité. Cet argument vaut pour une *espérance*, or le capital est un *quantile* : la moyenne des VaR conditionnelles aux 32 configurations n'est pas le quantile de la loi mélangée sur ces configurations, et la linéarité sur laquelle repose l'argument n'est pas disponible pour le second objet. Les deux ont donc été calculés.

Objet	**Niveau**	**Déplacement sur le balayage**
Moyenne des VaR conditionnelles	9 739 M€	2 M€
Quantile de la loi mélangée	10 643 M€	334 M€
bruit de tirage seul, huit graines		*étendue* 344 M€

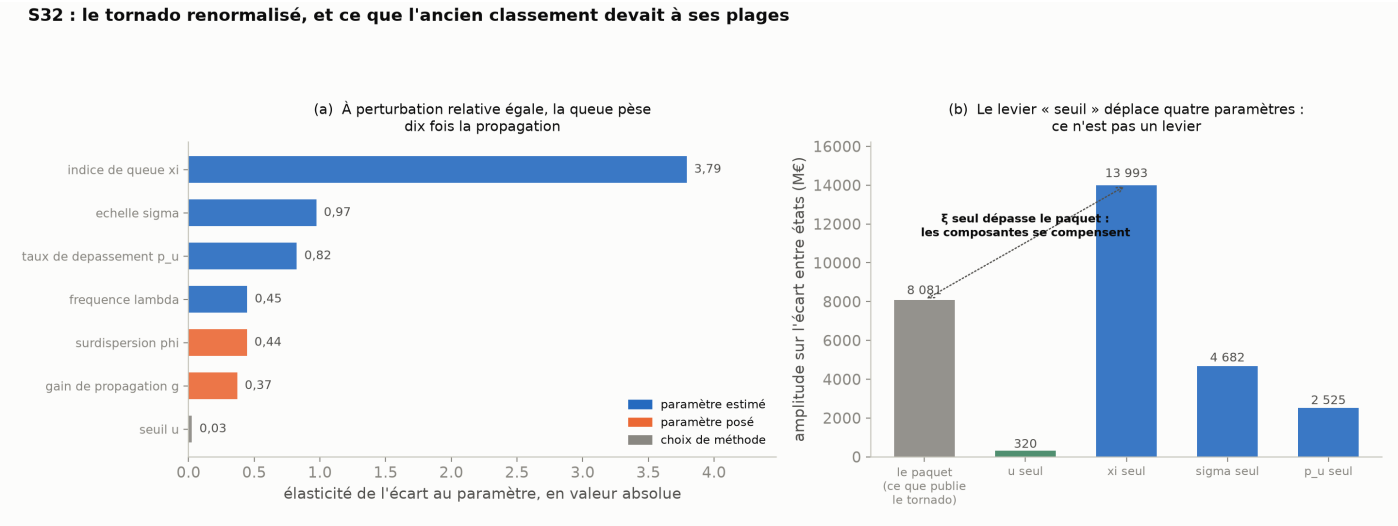

Figure D.6. Le tornado renormalisé. **(a)** les élasticités, sans dimension et sans plage, avec le statut de chaque paramètre : deux des leviers sont *posés* et n'ont donc aucun intervalle d'estimation, si bien que leur barre d'origine était un choix d'affichage. **(b)** la décomposition du levier « seuil » : l'indice de queue seul dépasse le paquet entier, ce qui n'est possible que si les composantes se compensent. Source : script 76.

Les deux objets diffèrent de 904 M€, soit 9,3 %, et l'écart est structurel : à 99,5 % la queue du mélange est prélevée dans les composantes les plus lourdes quand la moyenne pondère toutes les composantes, y compris les conformes. **Le mémoire publie la première grandeur**, et le dire fait partie du résultat.

Sur le quantile, le déplacement de 334 M€ n'est pas monotone en δ et reste du même ordre que le bruit de tirage. **L'invariance n'y est donc pas démontrée, elle est seulement non détectée**, ce qui est un énoncé strictement plus faible que sur l'espérance. Dans les deux lectures le déplacement reste petit devant l'incertitude déjà déclarée, ces 334 M€ valant 18 % de la largeur de la bande d'identification. La conclusion de gestion ne change pas ; c'est son statut qui change. Source : script 77.

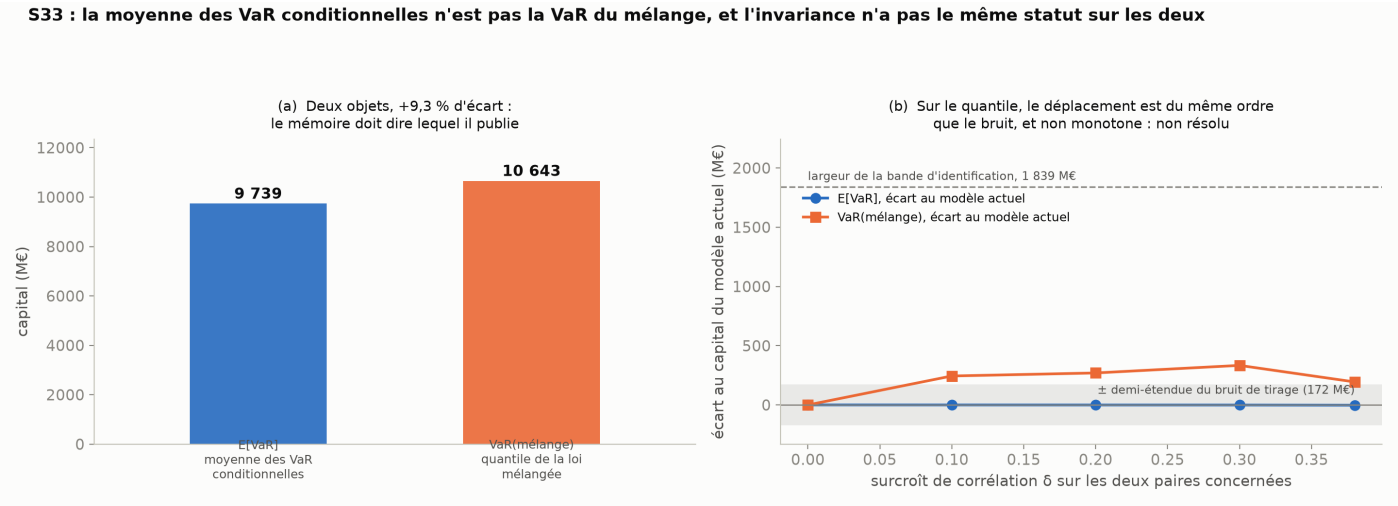

Figure D.7. Les deux objets. **(a)** la moyenne des VaR conditionnelles et le quantile de la loi mélangée diffèrent de 9,3 %, ce qui impose de dire lequel est publié. **(b)** sur le balayage, l'espérance ne bouge pas et le déplacement du quantile est du même ordre que le bruit de tirage, sans être monotone : il n'est pas résolu. L'échelle est celle de la bande d'identification déjà publiée, faute de quoi des écarts de quelques centaines de millions paraîtraient considérables. Source : script 77.

D.13 Le plafond de sévérité, mesuré sur les quatre bilans réels

Chiffres de cette section : script 78.

Cette pièce accompagne la limite déclarée au §11.4 sur l'absence de plafond de sévérité à l'échelle d'entité. Elle donne la figure ; le raisonnement et les nombres sont dans le chapitre.

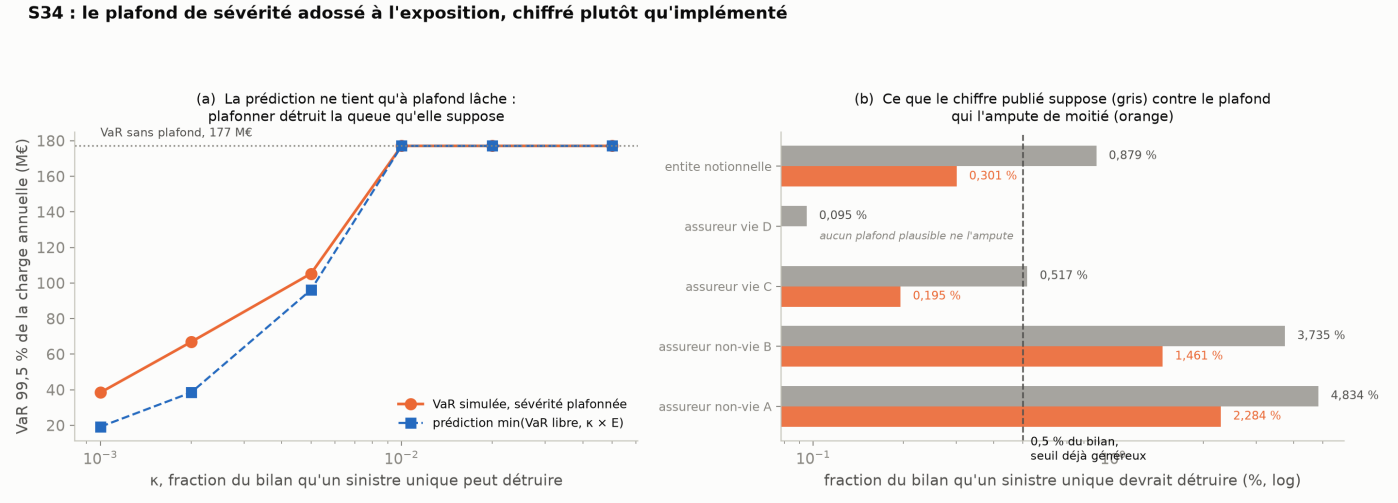

Figure D.8. Le plafond de sévérité adossé à l'exposition. **(a)** la prédiction naturelle, le quantile annuel borné par le plafond au titre du principe de la perte unique dominante, ne tient qu'à plafond *lâche* : plafonner détruit la queue lourde que ce principe suppose, et la charge redevient un cumul. **(b)** en gris, la fraction du bilan qu'un sinistre unique devrait détruire pour que le besoin publié soit atteignable ; en orange, le plafond qui ampute ce besoin de moitié. L'écart entre les deux barres est ce qui met la plus petite entité hors domaine, et l'entité la plus grande n'est amputée par aucun plafond discutable. Source : script 78.

Une précaution de méthode, et elle vaut d'être lue. Ce calcul simule au niveau du *sinistre*, alors que la chaîne d'entité du §D.2 passe par l'évaluateur d'identification partielle. Les deux machineries ne coïncident pas exactement, et l'écart reste sous 7 % sur les cinq entités. Toutes les comparaisons de cette section sont donc faites *à l'intérieur d'un seul moteur*, chaque entité étant rapportée à sa propre valeur non plafonnée, sans quoi l'effet du plafond se mélangerait à celui de la machinerie.

Une raison technique explique d'ailleurs que ce calcul n'ait pas été fait plus tôt : la chaîne d'entité met la *somme* des pertes à l'échelle par un multiplicateur de sévérité, ce qui est exact pour une multiplication mais **faux pour un plafond**, plafonner chaque sinistre puis sommer n'étant pas plafonner la somme. Il fallait redescendre au niveau du sinistre.

D.14 Les deux horloges du modèle, et ce que leur séparation coûte

Chiffres de cette section : script 79.

Le modèle sépare une horloge *lente*, l'année qui porte la fréquence et sur laquelle le capital se mesure, d'une horloge *rapide*, la propagation à l'intérieur d'un sinistre. Deux approximations en découlent et elles ne vont pas dans le même sens : la cascade est traitée comme **instantanée**, et l'état de conformité comme **figé sur toute l'année**. Cette section les mesure séparément, car un lecteur est en droit de demander ce que la commodité coûte.

La cascade instantanée : une approximation neutre, et non prudente. On donne une durée à la cascade et l'on regarde ce que devient l'écart de capital, à *nombres communs* : à état et graine fixés, deux valeurs de délai partagent exactement les mêmes tirages, jusqu'aux uniformes des délais. La différence entre deux lignes est donc du signal et non du bruit d'échantillonnage. Au

délai que la donnée soutient, 6,7 h par pas, l'écart vaut 14 139 M€ contre 14 139 pour la cascade instantanée, soit un déplacement nul sur les quatre graines. **Ce zéro est mesuré, non masqué par le bruit** : une cascade de quelques heures ne rencontre pratiquement jamais le 31 décembre. À vingt-quatre heures par pas le déplacement devient positif ou nul sur les quatre graines, et reste sous le demi-pour-cent ; au delà, il *change de signe* d'une graine à l'autre. On aurait pu raconter que couper une cascade au 31 décembre rabote la queue, on aurait pu raconter l'inverse : les deux mécanismes existent et quatre graines ne les séparent pas. Le seul énoncé que la mesure porte est donc que le collapse est **neutre**, et surtout pas prudent.

L'état figé sur l'année : le capital est *concave* en la durée de non-conformité. On fait varier la part τ de l'année passée en non-conformité. La courbe passe **au-dessus** de la droite qui joindrait ses deux extrémités, de 897 M€ à mi-année, soit 2,2 fois le bruit de simulation. La signature est celle d'une queue portée par un sinistre unique : il suffit d'une *fenêtre* de non-conformité pour qu'un tel sinistre s'y produise, et allonger la fenêtre au-delà n'ajoute plus grand-chose.

Deux lectures de gestion, et aucune n'est celle que l'intuition suggère. Un **trimestre** de non-conformité porte déjà 33 % du surcoût de l'année entière : une fenêtre courte n'est pas une petite exposition. Symétriquement, remédier à mi-exercice ne capture que 44 % du bénéfice annuel et non la moitié : **un plan qui proratise le gain se trompe, et se trompe du côté optimiste**.
Ce que cela valide de la séparation, et ce que cela lui coûte. Le collapse de l'horloge lente est *légitime* pour ce que le mémoire en fait, conditionner à un état et publier un capital par état. Il devient *fautif* dès qu'on veut en lire un calendrier de remédiation. La limite est donc d'usage et non de construction, et elle est ici bornée plutôt qu'évoquée.

Un lien qui manquait avec l'additivité des coûts. Au délai mesuré, 8,0 % des sinistres non conformes en recouvrent un autre, contre 1,7 % à l'état conforme, soit un facteur 4,8. Ce facteur monte par *deux* canaux composés, la non-conformité multipliant le nombre de sinistres *et* allongeant chaque cascade : en ne regardant que la fréquence on aurait sous-estimé l'effet. Or l'exposant θ du §11.5 ne fait jouer la non-additivité qu'*au sein* d'un sinistre. Il s'applique donc à moins d'événements que la réalité n'en contient, et la plage publiée en **sous-estime l'amplitude**. Deux précautions sur cet énoncé, car il serait facile d'en dire trop : il porte sur l'amplitude et non sur le *sens*, la concomitance amplifiant la mutualisation autant que la saturation, donc elle élargit la plage des deux côtés sans la déplacer ; en revanche l'asymétrie entre états, elle, est bien renforcée et dans le sens du mémoire, ce qui montre que les élasticités de 0,95 contre 0,39 ne sont pas un artefact de θ.

D.15 Le plafond et la saturation, mesurés conjointement

Chiffres de cette section : script `86`.

Deux réserves du mémoire déplacent le capital en sens contraire : le **plafond** de sévérité adossé à l'exposition le fait baisser, et la **saturation** des coûts, relâchée par l'exposant θ sur le nombre de piliers touchés (§11.5), le fait monter. Les lire séparément laisse ouverte une question de gouvernance : se compensent-elles, de sorte que l'une dispenserait de discuter l'autre ? Cette section les mesure sur le même moteur.

Le contrôle passe d'abord : sans plafond et sans saturation, la VaR de l'entité notionnelle vaut 179,1 M€, du même ordre que les 177,1 publiés par le script `78` et que les 169 de l'évaluateur d'identification partielle. Tout ce qui suit est rapporté à cette valeur, dans ce seul moteur.

Les deux bandes marginales confirment les sens annoncés. La saturation seule fait passer la VaR de 144,2 à 225,7 M€ quand θ va de 0,70 à 1,30, soit une bande de 81,5 M€. Le plafond

seul la fait tomber de 179,1 à 56,9 M€ quand κ descend à 0,2 %, soit 122,2 M€. Leurs extrêmes défavorables ne sont donc pas au même coin du rectangle.

Le plafond est un amortisseur, non un contrepoids, et la distinction commande la lecture. La bande conjointe sur le rectangle vaut 177,8 M€ contre 203,7 pour la somme des deux bandes marginales, soit un rapport de 0,87 : les additionner surestimerait l'incertitude. Mais la raison n'est pas que les deux réserves se neutralisent. Le terme d'interaction **change de signe** à $\theta = 1$, et à $\kappa = 0{,}5\,\%$ la sensibilité à θ est *exactement nulle* : le plafond mord alors si fort qu'il absorbe entièrement la saturation. Ce qu'il fait est donc atténuer l'effet de θ, non l'annuler par un effet de sens contraire.
Conséquence pratique, et c'est ce qui était demandé. Il n'existe **aucune crête de compensation** non triviale : aucun couple (κ, θ) ne restaure la valeur libre autrement qu'en désactivant le plafond. Les deux réserves sont donc *hiérarchisées* et non confondues, et l'on peut discuter le plafond sans discuter θ, ce qui est le contraire de ce qu'on craignait.

D.16 Les séquences ordonnées du corpus, et pourquoi elles n'identifient rien

Chiffres de cette section : script 75.

Cette pièce accompagne le §8.8. L'idée examinée est légitime : des marges par paires ne déterminent pas une loi sur les permutations, donc un triplet ordonné porte en général une information qu'aucune paire ne porte. Elle ne donne pourtant rien ici, et il vaut mieux dire précisément pourquoi que conclure au manque de données.

Les séquences étaient déjà dans le corpus

Chaque incident code un ensemble d'arêtes dirigées, jamais une chaîne. Composer les arêtes d'un même incident produit donc des séquences que personne n'avait extraites : 9 chemins de longueur deux, pour 4 séquences distinctes, plus une chaîne de trois arêtes.

Séquence	Occurrences	Incidents
P1 → P3 → P2	4	Microsoft, TSB, Equifax, Knight
P1 → P4 → P2	3	TSB, Log4Shell, Raphaels
P1 → P5 → P3	1	Equifax
P5 → P3 → P2	1	Equifax
plus longue chaîne observée : P1 → P5 → P3 → P2 (Equifax)		

Quatre incidents sur dix n'en fournissent aucune, leurs arêtes partant toutes du même pilier ou se réduisant à une seule. Source : script 75.

La comparaison demandée a un support vide, et c'est structurel

La question posée oppose P1 → P2 → P3 à P2 → P3 → P1. Les deux exigent que P2 *émette*, or P2 n'émet jamais : 0 émission sur 22 transitions, contre 10 réceptions. Symétriquement P1 n'est jamais atteint, 0 réception sur 22. La comparaison n'est donc pas indécise faute d'échantillon, elle est **sans objet** : son support est vide, ce qui est un état différent d'un intervalle large et appelle une autre réponse.

Deux relations que le mot « ordre » confond. Le corpus code le *conditionnement direct*, c'est-à-dire que le rapport établit que j a précédé *et* conditionné k. Il ne code pas la *précédence*. La clôture transitive le montre : elle ajoute deux paires, $(\mathrm{P1}, \mathrm{P2})$ impliquée par six incidents et $(\mathrm{P5}, \mathrm{P2})$ par un, qu'aucun rapport ne code directement. Pour W c'est correct, W étant un

transfert direct ; mais lire p_{jk} comme une précédence serait une faute, et le $p_{12} = 0$ du script 59 ne dit rien de l'ordre d'arrivée. Source : script 75.

L'acyclicité n'est pas un résultat, et le mauvais nul la ferait croire

Les 22 transitions se répartissent sur 6 paires distinctes, chacune toujours codée dans le même sens, et le graphe agrégé est acyclique, d'ordre topologique $\{P1\} < \{P4, P5\} < \{P3\} < \{P2\}$. La clôture tranche 8 des 10 paires de piliers, seules $(P3, P4)$ et $(P4, P5)$ restant incomparables.

Il serait tentant d'y voir une confirmation. Deux lois nulles l'interdisent, et une seule des deux est légitime. Sous le nul **par paire**, où chaque relation reçoit une direction au hasard, 42 des 64 orientations sont acycliques, soit 65,6 % : on obtiendrait l'acyclicité observée deux fois sur trois par hasard. Sous le nul **par observation**, où chaque transition change de sens indépendamment, la proportion tombe à 0,00 % et l'acyclicité paraîtrait écrasante, mais ce nul détruit la *constance* du codage : une paire vue cinq fois pourrait recevoir cinq directions différentes. Il mesure la fiabilité du codeur, non l'existence d'une direction. C'est le même travers que celui déjà rencontré sur le harnais, où l'exemption indexée sur la valeur mesurait autre chose que ce qu'elle prétendait. Source : script 75.

Le modèle prédit les séquences : il n'est pas sans mémoire

On suppose spontanément que la chaîne des piliers est sans mémoire, donc que les triplets sont redondants avec les paires. C'est faux pour ce modèle, et la raison n'est pas un détail d'implémentation : la cascade est **auto-évitante**. Conditionnellement à ce qu'elle continue vers un pilier neuf, la loi du successeur est renormalisée sur les piliers non encore visités, donc elle dépend du chemin parcouru et par là du prédécesseur.

Triplet	Sans mémoire	Auto-évitant	Gonflement
P1 → P3 → P2	0,3571	0,4545	1,273
P1 → P4 → P2	0,4706	0,5333	1,133
P1 → P5 → P3	0,2857	0,3333	1,167
P5 → P3 → P2	0,3571	0,4545	1,273

Gonflement moyen 1,211, et ce sont des *bornes basses* : le calcul suppose que le triplet démarre la cascade, alors qu'un triplet précédé subit une exclusion plus large. Les triplets portent donc une prédiction testable, et la loi exacte des séquences du modèle est publiée pour la première fois par le script 75, les chemins de longueur deux pesant 18,29 % de la masse. Le rapprochement avec les comptages du corpus n'est toutefois **pas un test** : le corpus n'est pas un échantillon tiré au hasard mais un ensemble de post-mortems d'incidents notables, avec le biais de sélection que mesure le §8.7. Tout ce qu'on peut en dire est qu'il n'y a pas de contradiction criante, les deux séquences les plus fréquentes du corpus occupant les rangs 6 et 3 du modèle sur 60 chemins.

Pourquoi le test n'a aucune puissance, et à quelle condition il en aurait

Un test de dépendance au prédécesseur exige deux choses *du même pilier* : qu'il soit **atteint**, sans quoi il n'y a pas de prédécesseur sur quoi conditionner, et qu'il ait au moins **deux successeurs distincts**, sans quoi la loi conditionnelle égale la marginale par construction.

Pilier	Atteint	Émis	Cibles	Test possible ?
P1 gouvernance	0	11	3	non, jamais atteint
P2 réponse	10	0	0	non, n'émet pas
P3 détection	6	5	1	non, loi dégénérée
P4 tiers	5	5	1	non, loi dégénérée
P5 partage	1	1	1	non, loi dégénérée

Aucun pilier ne remplit les deux conditions, et les deux manques sont exclusifs, ce qui est plus net qu'une simple pénurie. P1 a trois successeurs distincts mais n'est jamais atteint ; P3, P4 et P5 sont atteints mais leur loi de successeur est un point. La statistique du test est donc identiquement nulle : il n'a pas une faible puissance, il n'en a aucune.

La conséquence pratique vaut mieux qu'un regret. Ajouter dix incidents du même genre laisserait les lois dégénérées, donc le critère de réouverture porte sur la *structure* du corpus avant son volume : il faut un pilier à la fois atteint et observé avec deux successeurs distincts. Le volume nécessaire se chiffre ensuite, sur les écarts que le modèle prédit lui-même : de 158 à 589 chemins passant par un même pilier selon la séquence visée, pour séparer au seuil de 5 % avec 80 % de puissance. Le corpus en fournit 9, tous piliers confondus. L'écart est d'un à deux ordres de grandeur, et il porte d'abord sur la structure. Source : script 75.

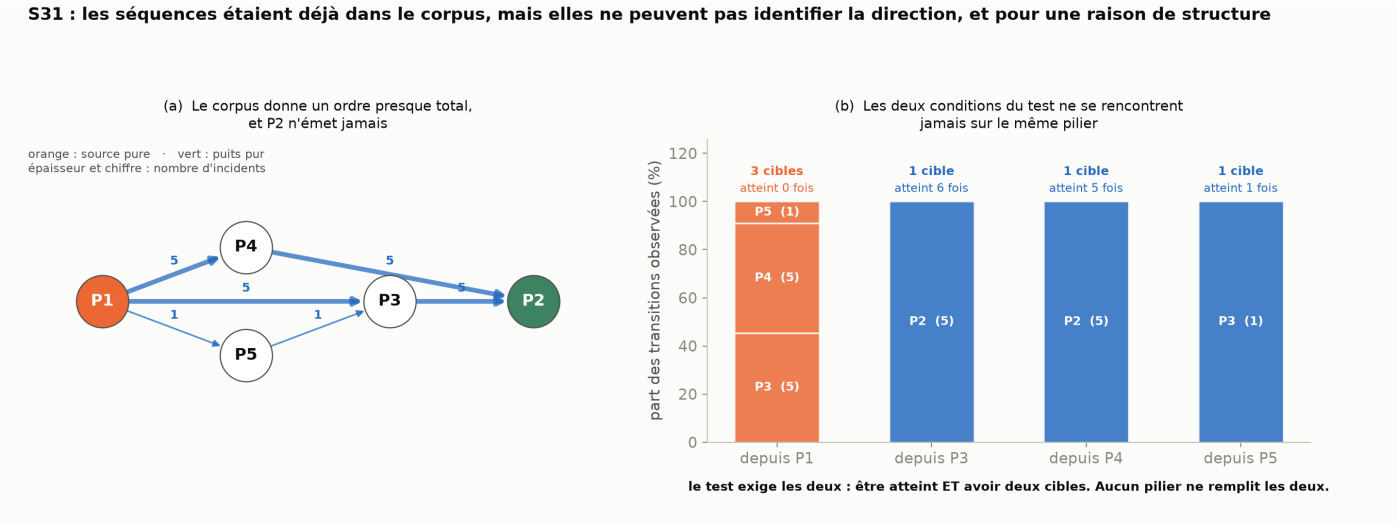

Figure D.9. Ce que les séquences ordonnées disent, et ce qu'elles ne peuvent pas dire. **(a)** le graphe agrégé des 22 transitions : épaisseur et chiffre donnent le nombre d'incidents, P1 est source pure et P2 puits pur, et l'ordre est presque total. **(b)** les deux conditions d'un test de dépendance au prédécesseur, côte à côte. P1 a trois cibles mais n'est jamais atteint ; les trois autres émetteurs sont atteints mais n'ont qu'une cible. Les deux conditions ne se rencontrent sur aucun pilier. Source : script 75.

E Le protocole d'élicitation, et pourquoi il n'a pas été exécuté

Chiffres de cette annexe : scripts `31` (sensibilité à un panel biaisé), `34` (échelle de repli sur la direction) et `59` (corpus documentaire).

La direction de la matrice de contagion n'est pas identifiable sur la donnée disponible (chapitre 8). Le recours au jugement d'expert formalisé est la réponse classique à ce genre d'impasse, et un protocole complet a été construit pour cela. Il n'a pas été exécuté, et cette annexe existe pour que ce choix soit lisible : le protocole y est décrit, la raison de ne pas le lancer y est chiffrée, et ce que l'on perd y est dit.

E.1 La méthode de Cooke, en quatre temps

Le *modèle classique* de Cooke ne traite pas les experts comme interchangeables : il les **note**, sur des questions dont l'analyste connaît la réponse, puis pondère leurs avis par cette note. Il se déroule en quatre temps.

1. **Élicitation en quantiles.** Chaque expert ne donne pas un point mais trois quantiles, à 5, 50 et 95 %, ce qui rend son incertitude déclarée mesurable.
2. **Calibration.** Sur les *questions-graines*, dont la réponse est connue de l'analyste et masquée à l'expert, on compare la fréquence empirique des réalisations dans les intervalles déclarés à la fréquence théorique. L'écart se lit comme une statistique d'information de Kullback-Leibler, et son niveau de signification devient le **score de calibration**.
3. **Information.** Un expert bien calibré mais qui déclare des intervalles très larges n'apporte rien. Le **score d'information** mesure la concentration de ses distributions relativement à une loi de référence.
4. **Poids et agrégation.** Le poids d'un expert est le produit des deux scores, et il est **nul** sous un seuil de calibration. L'avis agrégé est la combinaison linéaire pondérée des distributions individuelles.

C'est le quatrième point qui fait la force et la fragilité de la méthode : un expert mal calibré est écarté, ce qui protège des dires péremptoires, mais réduit d'autant la taille effective du panel.

E.2 Le protocole construit pour la matrice de contagion

Le questionnaire préparé comporte deux parties. La **partie d'étalonnage** pose des questions à réponse connue, tirées de sources publiques vérifiables, sur des grandeurs du même domaine que les cibles. La **partie cible** interroge les liens dirigés entre piliers, un par un, sous la forme d'une probabilité conditionnelle : sachant que le pilier source est défaillant, quelle est la probabilité que le pilier cible le devienne.

Le dispositif complet demande quinze questions par expert, dont neuf questions-graines. Ce ratio n'est pas un excès de prudence : c'est le minimum qui permette de distinguer un expert calibré d'un expert chanceux, et le réduire viderait la méthode de ce qui la distingue d'une moyenne d'opinions. Le protocole, le questionnaire et le gabarit de réponses sont versionnés dans le dépôt du mémoire, et deux scripts implémentent l'agrégation, l'un sur réponses fictives pour valider la chaîne de traitement, l'autre prêt à recevoir des réponses réelles.

Une dixième graine a été retirée, et le dire fait partie du protocole. La première version de l'étalonnage portait une question sur l'indice de queue de sévérité ξ, de valeur vraie

annoncée 0,90. Deux défauts s'y cumulaient. D'abord 0,90 n'est pas la calibration mais la valeur *posée* du scénario de pire cas, la calibration figée donnant $\hat{\xi} = 0{,}5954$: or dans la méthode de Cooke une graine fausse n'ajoute pas du bruit, elle **inverse** les poids, en pénalisant le répondant qui vise juste. Ensuite, et c'est ce qui justifie le retrait plutôt que la correction, ξ est une *estimation* d'intervalle $[0{,}30\,;0{,}83]$, plus large que la valeur elle-même : une graine doit être une grandeur réalisée, pas un paramètre estimé. Les neuf graines restantes sont toutes reproductibles par une sortie de script versionnée, ce qui est la condition pour qu'une notation d'expert soit opposable.

Sources de cette section : scripts `26` (moteur d'agrégation et liste des graines retenues), `47` et `63` (calibration figée de la sévérité).

E.3 Pourquoi il n'a pas été exécuté

La raison est arithmétique, et elle porte sur la *taille effective* du panel.

Un panel de deux experts n'a aucun pouvoir de calibration. Avec le calendrier du mémoire et un taux de réponse réaliste sur un questionnaire de quinze questions quantitatives, le nombre de réponses exploitables, c'est-à-dire complètes et passant le seuil de calibration, serait de l'ordre de une à deux. Or à deux experts la pondération de Cooke dégénère : soit un seul survit au seuil et l'on obtient un avis unique déguisé en agrégation, soit les deux survivent et le poids relatif est estimé sur neuf graines, ce qui ne le distingue pas d'une moyenne simple. Dans les deux cas la méthode ne fait plus ce pour quoi elle est choisie.

Et une élicitation faible ne serait pas neutre, elle serait trompeuse. C'est l'argument décisif, et il est chiffré. Le chapitre 9 mesure l'effet d'un panel **biaisé** sur le capital : il déplace le SCR de 777 M€ sans qu'aucun signal ne l'indique au lecteur, là où l'approche par bornes reste *invariante* à ce biais. Un jugement d'expert faiblement calibré introduirait donc dans le résultat une incertitude *non déclarable*, alors que la non-identifiabilité, elle, se déclare et se borne. En termes de qualité de la conclusion, l'échange serait défavorable : on remplacerait une ignorance mesurée par une erreur invisible. Source : script `31`.

Une asymétrie à assumer, car un relecteur la trouvera. Cet argument condamne le jugement d'expert non vérifiable, or ce mémoire *utilise* du jugement d'expert ailleurs : la direction de la contagion s'appuie sur un corpus de dix rapports codés, et par un seul codeur à ce jour. Refuser l'élicitation au nom du biais d'expert tout en s'appuyant sur un codage d'expert demande donc une justification, et non un silence.

Elle tient en trois différences, et c'est leur cumul qui compte. Le codage est **auditable** : le protocole est écrit, les dix récits sont publics, et n'importe qui peut recoder le corpus et confronter ses réponses aux nôtres, ce qu'une élicitation quantitative en séance ne permet pas. Son biais principal est **mesuré** plutôt que redouté : le biais de narration fait l'objet d'un test contre une loi nulle exacte, dont le résultat est publié *et négatif* (§8.7). Et son produit est un **ordre partiel**, un objet qualitatif que la suite du raisonnement borne, là où une élicitation produirait des coefficients numériques entrant directement dans le capital. Un dire d'expert qui alimente une borne et un dire d'expert qui alimente un nombre n'engagent pas le même risque.

Reste que la comparaison n'est pas entièrement à notre avantage tant que le second codage n'a pas eu lieu : c'est précisément ce qui rend ce second codage nécessaire, et il est déclaré comme tel dans les limites du mémoire.

E.4 Ce qui le remplace

Trois dispositifs, tous en place et tous sans prior d'expert.

Le corpus documentaire. Dix rapports post-mortem officiels sont codés selon un protocole écrit, et le sens des transitions y est testé contre une loi nulle exacte de permutation : $z = +5{,}12$ sur le corpus étendu. La direction n'est donc pas seulement posée, elle est *corroborée* par une source indépendante du classeur qualitatif.

L'échelle de repli sur la direction. Plutôt que de connaître la direction, on peut supposer qu'elle est de rang faible. Le premier cran de cette échelle capte 74,1 % de la variance de la direction posée et resserre le capital dans [7 761 ; 8 316] M€, soit une largeur de 555 M€ contre 1 839 sous ignorance totale. C'est une hypothèse structurelle, déclarée comme telle, et bien plus modeste qu'un dire d'expert.

Les ancrages réglementaires. Les niveaux d'exigence des textes et les publications des autorités fournissent des repères externes sur les états de conformité, sans passer par un panel.

Sources de cette section : scripts `30` (largeur sous ignorance totale), `34` (échelle de repli) et `59` (corpus documentaire étendu).

E.5 Ce que l'on perd, et pourquoi la décision reste réversible

Il faut nommer le coût. L'élicitation avait une fonction précise et une seule : **départager P1 et P4** en tête du classement des piliers sources. Sans elle, les deux restent pratiquement à égalité sur l'ensemble admissible, P1 arrivant premier dans 43,6 % des configurations et P4 dans 37,7 %, pour un écart de regret maximal de 1,5 % (§10.5). Le mémoire conclut donc que P1 et P4 devancent nettement les trois autres piliers, et il s'arrête là où la donnée s'arrête, au lieu de trancher entre eux par un avis. Sources : scripts `30` et `31`.

Une décision, pas un renoncement. Le protocole est écrit, le questionnaire est prêt, le gabarit de réponses et la chaîne d'agrégation sont testés. Ce qui manque n'est pas le dispositif mais un panel de taille suffisante pour que la pondération de Cooke ait un sens. La décision est donc *réversible sans coût de développement* : si un accès à un panel d'une dizaine de répondants devient possible, l'élicitation reprend là où elle a été laissée, et son apport attendu est connu d'avance, à savoir le départage de P1 et P4 et un resserrement de la bande d'identification. C'est le seul point du mémoire où une donnée supplémentaire changerait une conclusion plutôt qu'un niveau.

F Table des notations

Les symboles sont regroupés par brique du modèle, dans l'ordre où le mémoire les introduit. La colonne de droite renvoie au chapitre qui les définit.

Symbole	Signification	Ch.
Piliers et cascade dirigée		
$P_1, \ldots, P_5$	Les cinq piliers DORA : gouvernance, gestion des incidents, tests de résilience, prestataires tiers, partage d'informations	6
TRANS	Matrice d'influence brute du classeur qualitatif, asymétrique, non normalisée	6
ROOT	Propension de chaque pilier à *amorcer* une chaîne	6
s_j	Somme de la ligne j de TRANS ; $s_{\max} = \max_j s_j$	6
g	Gain de propagation, part de contagion du pilier le plus exposé. **Mesure une criticité, jamais un montant** : à ne pas confondre avec l'échelon de sévérité par pilier	6
W	Matrice de contagion normalisée à la Leontief, $W = g\,\mathrm{TRANS}/s_{\max}$. **Convention : W_{jk} va de la source j vers la cible k ; la ligne émet, la colonne reçoit**	6
e_j	Propension à propager depuis j, $e_j = g\, s_j / s_{\max}$	6
$\rho(W)$	Rayon spectral de W ; $\rho(W) \leq g < 1$ garantit la stabilité	6
$(I - W)^{-1}$	Inverse de Leontief, descendance espérée avec multiplicité	6
$M,\ R_0$	Matrice de génération suivante et son rayon spectral (extinction si $R_0 < 1$)	6
S_a	Ensemble des piliers atteints depuis l'amorce a	6
$K_j,\ u_j$	Seuil sur la latente ; seuil de matérialité observable (art. 18)	6
Identifiabilité et identification partielle		
$S,\ A$	Parties symétrique et antisymétrique de W : co-occurrence (identifiée) et direction (non identifiée)	8
J_{jk}	Courant de probabilité $\pi_j P_{jk} - \pi_k P_{kj}$; nul ssi réversibilité	8
$\pi,\ \tilde{P}$	Loi stationnaire ; noyau adjoint (chaîne renversée dans le temps)	8
$\mathcal{E}(f, f)$	Forme de Dirichlet, variation quadratique de la martingale ; ne dépend que de S	8
σ	Production d'entropie ; nulle ssi la chaîne est réversible	8
$T(M),\ z$	Statistique d'asymétrie et son écart réduit au placebo par permutation	8
t	Degré d'ignorance directionnelle, $\lvert A_{jk} \rvert \leq t\, S_{jk}$; $t = 1$ = ignorance totale	9
$\mathcal{W}(t)$	Ensemble admissible des matrices compatibles avec la donnée	9
u_{ij}	Excès de propagation propre à la source, $\operatorname{logit} p_{ij} = \operatorname{logit} p_j + u_{ij}$	9
$L(\mathcal{V}),\ V(\mathcal{I})$	Largeur de bande de capital ; valeur d'une information	12
Socle : fréquence et sévérité		
$\xi,\ \sigma_{\mathrm{GPD}},\ u$	Indice de queue, échelle et seuil POT de la GPD de sévérité	5
$\zeta_u = p_u$	Probabilité de dépassement du seuil, $\mathbb{P}(X > u)$	5
N_u	Nombre d'excès au-delà de u	5
λ_{ref}	Fréquence de référence PRC (341/an) : *clé de répartition* par vecteur, n'alimente pas le moteur	4

suite page suivante

Symbole	Signification	Ch.
λ	Fréquence d'entrée du moteur, incidents TIC matériels (21,6/an au secteur)	4
$\varphi,\ a$	Facteur de surdispersion ; charge systémique commune du mélange lognormal	5
$r,\ p$	Paramètres de la loi binomiale négative de fréquence	5
b	Élasticité de la sévérité à la taille de la firme	4
Conformité multi-états		
$C_j^\star,\ \Theta$	Capacité de conformité latente du pilier j ; facteur systémique commun	7
γ	Charge systémique de la latente de conformité (0,68)	7
$K_{\text{bas}}, K_{\text{haut}}$	Seuils ordonnés découpant les états NC / PC / C	7
Q	Générateur de la chaîne de Markov de mise en conformité (séjours de type phase)	7
S_0, S_1, S_2	Scénarios conforme / partiel / non conforme (multiplicateurs de fréquence)	5
Capital, allocation et décision		
$\mathrm{VaR}_\alpha(L),\ \mathrm{TVaR}_\alpha(L)$	Value-at-Risk et Tail-VaR de la charge **annuelle agrégée** L, au niveau $\alpha = 99{,}5\,\%$: ce sont les *mesures de capital*	5
$\mathrm{q}_\alpha(X),\ \overline{\mathrm{q}}_\alpha(X)$	Quantile de **sévérité** d'un sinistre unique et sa moyenne de queue. *Ne pas confondre avec les précédents* : le niveau 99,5 % n'a de sens réglementaire que sur un horizon annuel, et une perte isolée n'en porte aucun. Objets *descriptifs*, jamais un besoin de capital	5
Δ_{DORA}	Surcoût de capital imputable à la non-conformité	10
$AC_k,\ \phi_j$	Contribution d'Euler ; valeur de Shapley du pilier j	10
CoC	Taux de coût du capital de la marge de risque (6 %, révisé à 4,75 %)	10
$L,\ L^\star$	Portée d'un traité en excès de perte annuel ; portée optimale	10
κ	Coefficient d'inefficacité du transfert (capacité, base, contrepartie)	10
θ	Paramètre de la copule de Gumbel, *utilisée comme axe de comparaison* et non comme modèle	11

Sources des valeurs citées : scripts `63` (calibration figée) et `67` (paramètres posés et constantes), ainsi que `22` et `50` (taux de coût du capital, historique et révisé).

Bibliographie

Autorites europeennes de surveillance (ESAs). Premier rapport annuel sur les incidents lies aux tic au titre de dora, 2026. 3383 incidents TIC majeurs en 2025 ; 29 pourcent d'origine tierce.

Adrian Baldwin, Iffat Gheyas, Christos Ioannidis, David Pym, and Julian Williams. Contagion in cyber security attacks. *Journal of the Operational Research Society*, 68(7), 2017.

Banque centrale europeenne. Analyse des registres d'externalisation des etablissements importants, 2024. Plus de 30 pourcent du budget d'externalisation sur 10 prestataires ; 50 pourcent du budget critique sur 30 ; 19 prestataires TIC critiques designes par les ESAs (novembre 2025).

Jan Beirlant, Yuri Goegebeur, Johan Segers, and Jozef Teugels. *Statistics of Extremes : Theory and Applications*. Wiley, 2004.

Yannick Bessy-Roland, Alexandre Boumezoued, and Caroline Hillairet. Multivariate hawkes process for cyber insurance. *Annals of Actuarial Science*, 15(1) :14–39, 2021.

Christian Biener, Martin Eling, and Jan Hendrik Wirfs. Insurability of cyber risk : An empirical analysis. *The Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and Practice*, 40 :131–158, 2015.

Rainer Böhme and Gaurav Kataria. Models and measures for correlation in cyber-insurance. In *Workshop on the Economics of Information Security (WEIS)*, 2006.

Alexandre Boumezoued, Yousra Cherkaoui, and Caroline Hillairet. Cyber risk modeling using a two-phase hawkes process with external excitation, 2023. arXiv :2311.15701.

Javier Castro, Daniel Gómez, and Juan Tejada. Polynomial calculation of the Shapley value based on sampling. *Computers & Operations Research*, 36(5) :1726–1730, 2009. doi : 10.1016/j.cor.2008.04.004.

Commission europeenne. Reglement d'execution (ue) 2024/2956 etablissant les modeles du registre d'information des accords contractuels portant sur l'usage de services tic fournis par des prestataires tiers (dora). Journal officiel de l'Union europeenne, 2024. Modeles B_01.01 a B_99.01 ; chaine de sous-traitance, criticite, substituabilite.

Sébastien Decupère. Agrégation des risques et allocation de capital sous Solvabilité ii, 2011. Mémoire d'actuariat, ENSAE.

Benjamin Edwards, Steven Hutchings, and Stephanie Forrest. Hype and heavy tails : a closer look at data breaches. *Journal of Cybersecurity*, 2, 2016.

Paul Embrechts, Claudia Klüppelberg, and Thomas Mikosch. *Modelling Extremal Events for Insurance and Finance*. Springer, 1997.

Sébastien Farkas, Olivier Lopez, and Maud Thomas. Cyber claim analysis using generalized pareto regression trees with applications to insurance. *Insurance : Mathematics and Economics*, 98 : 92–105, 2021.

Hemantha Herath and Tejaswini Herath. Copula-based actuarial model for pricing cyber-insurance policies. *Insurance Markets and Companies*, 2, 2011.

Bruce M. Hill. A simple general approach to inference about the tail of a distribution. *The Annals of Statistics*, 3(5) :1163–1174, 1975.

Caroline Hillairet and Olivier Lopez. Propagation of cyber incidents in an insurance portfolio : counting processes combined with compartmental epidemiological models. *Scandinavian Actuarial Journal*, 2021.

Caroline Hillairet, Anthony Réveillac, and Mathieu Rosenbaum. An expansion formula for hawkes processes and application to cyber-insurance derivatives, 2021. arXiv :2104.01579, Stochastic Processes and their Applications (2023).

Caroline Hillairet, Olivier Lopez, Louise d'Oultremont, and Brieuc Spoorenberg. Cyber-contagion model with network structure applied to insurance. *Insurance : Mathematics and Economics*, 2022.

Bertrand Iooss and Clémentine Prieur. Shapley effects for sensitivity analysis with correlated inputs : Comparisons with Sobol' indices, numerical estimation and applications. *International Journal for Uncertainty Quantification*, 9(5) :493–514, 2019. doi : 10.1615/Int.J. UncertaintyQuantification.2019028372.

N. Karimi, E. Salavati, and F. Shokrollahi. Climate-conditioned cascade modeling for multi-peril reinsurance : Analysis and controlled numerical applications. Prépublication arXiv :2608.09456v1 [q-fin.RM], 2026. Déposée le 10 août 2026.

Wassily Leontief. Quantitative input and output relations in the economic system of the united states. *The Review of Economics and Statistics*, 18(3), 1936.

Yang Lu, Yaodi Zhang, and Wenjun Zhu. Cyber risk modeling : a discrete multivariate count process approach. *Scandinavian Actuarial Journal*, 2024(6), 2024.

Charles F. Manski. Nonparametric bounds on treatment effects. *American Economic Review*, 80 (2) :319–323, 1990.

Munich Re. Cyber insurance : risks and trends – global market estimates, 2024. Primes cyber mondiales estimées de l'ordre de 15 milliards de dollars.

Art B. Owen. Sobol' indices and Shapley value. *SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification*, 2(1) :245–251, 2014. doi : 10.1137/130936233.

Chen Peng, Maochao Xu, Shouhuai Xu, and Taizhong Hu. Modeling and predicting extreme cyber attack rates via marked point processes. *Journal of Applied Statistics*, 44(14), 2016.

Lloyd S. Shapley. A value for n-person games. In Harold W. Kuhn and Albert W. Tucker, editors, *Contributions to the Theory of Games, Volume II*, number 28 in Annals of Mathematics Studies, pages 307–317. Princeton University Press, 1953.

Richard L. Smith. Estimating tails of probability distributions. *The Annals of Statistics*, 15(3) : 1174–1207, 1987.

Eunhye Song, Barry L. Nelson, and Jeremy Staum. Shapley effects for global sensitivity analysis : Theory and computation. *SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification*, 4(1) :1060–1083, 2016. doi : 10.1137/15M1048070.

Elie Tamer. Partial identification in econometrics. *Annual Review of Economics*, 2 :167–195, 2010. doi : 10.1146/annurev.economics.050708.143401.

Oldrich Vasicek. The distribution of loan portfolio value. *Risk*, 2002.

Maochao Xu and Lei Hua. Cybersecurity insurance : modeling and pricing. *North American Actuarial Journal*, 2017.